

# AI时代医生的 困境和出路

诊断权在谁手上



机器列出八条，第三条由人签下名字

王德生 著

德麦国际出版社 Demai International Press

# AI 时代医生的困境和出路

诊断权在谁手上

王德生 著

「AI 时代的文明困境和出路」丛书 第 02 本

Demai International Press · Singapore · 2026

书名：AI 时代医生的困境和出路——诊断权在谁手上

著者：王德生

出版：德麦国际出版社（Demai International Press），新加坡

丛书：AI 时代的文明困境和出路（三十一本）第 02 本

ISBN：979-8-90690-147-7    定价：US\$ 22.00    德麦国际专著第 131 号

版次：2026 年 9 月 第四版

本书全部读数为设计与取法，均未取值；引用的已有数据注明出处，标〔题录待核〕者出版前须核对原文。

# 目 录

## 版次说明

## 前言

### 第一卷 看出来的人——诊断权是怎样形成的

- 第一章 病灶有了住址：从莫尔加尼到巴黎临床
- 第二章 每一件新仪器都把"看"重新分了一次
- 第三章 病名是怎样定下来的：一条界值、一次表决、一张分类表
- 第四章 看与判为什么一直是一件事：签名、查房、首诊负责
- 第五章 本卷结表：被当作"看出来"的东西，各是在哪一刻做出来的

### 第二卷 机器看得更准之后——实证

- 第六章 两项随机对照试验，逐行读
- 第七章 驾驶舱里的四十年：人怎样用自动化
- 第八章 诊断差错的账本：错在看，还是错在判
- 第九章 没人认领的误判：机构、厂商与签字的人
- 第十章 新西兰无过错制的两面

### 第三卷 四级台阶与协同临床决策单元

- 第十一章 第零层：识别，以及为什么让出去不可惜
- 第十二章 第一层：复核为什么撑不久
- 第十三章 第二层：这一个病人落在哪个责任框里
- 第十四章 第三层：为科室立规则，并为规则认账
- 第十五章 协同临床决策单元：机器供什么，人供什么
- 第十六章 一个夜班，从头到尾

### 第四卷 制度与实践

- 第十七章 诊断书上多一行
- 第十八章 医保：从按看的动作付费，到按认的动作付费
- 第十九章 医患合同与医疗法律：识别可以外包，认领不能
- 第二十章 医学教育：从训练识别力到训练判定力
- 第二十一章 三种科室的试点方案：急诊、影像、基层全科

### 第五卷 尺与判据

- 第二十二章 责任落位层级：怎么数，数什么，不数什么
- 第二十三章 从属量：认领之后有没有改正
- 第二十四章 三臂试验的设计
- 第二十五章 作废条件与竞争解释

## 第六卷 这本书自己的死法

第二十六章 这把尺会怎样被做假

第二十七章 升级条款，以及每把尺都有寿命

第二十八章 下一本从哪里开始

## 附编 十四个科室的四层台阶

附编之一 儿科：说话的人不是病人

附编之二 产科：一个判断，两个病人

附编之三 重症医学：警报比病人多

附编之四 外科：一刀下去之前

附编之五 肿瘤：一张桌子边的十个人

附编之六 皮肤科：手机拍一张照片

附编之七 眼科：第一台不需要医生读片的机器

附编之八 麻醉科：看不见的那一段

附编之九 药学：最后一道门

附编之十 检验科：没有人看的报告

附编之十一 感染与抗菌药物：一个人的判断，所有人的后果

附编之十二 老年与慢病管理：十年的认领

附编之十三 护理：床边第一个察觉的人

附编之十四 心血管内科：机器看到了人看不到的

附编结语 十四个科室放在一起

附编补记之一 乡镇卫生院：只有一个医生的时候

附编补记之二 互联网医院：隔着屏幕的认领

附编补记之三 急诊预检分诊：第一个判断

附编补记之四 放射治疗：计划是机器排的，签字的是三个人

附编补记之五 康复医学：目标是病人定的

附编补记之六 中医门诊：辨证的那一步

附编补记之七 用在你自己的科室：一张工作表

## 附编二 十六个质疑与回应

质疑一 "这不就是又给医生加了一堆表格吗？"

质疑二 "认领，不就是找一个替罪羊吗？"

质疑三 "医生会因此变得更保守吗？"

质疑四 "如果机器以后什么都能做，医生还剩下什么？"

质疑五 "诊断书上那一行，会不会成了对方律师的证据？"

质疑六 "法律规定医疗机构对外担责，你却要个人认领，这不矛盾吗？"

质疑七 "为什么不干脆让厂商负责？"

质疑八 "这是不是又在照搬西方？"

质疑九 "医院哪来的钱和人？"

质疑十 "基层根本做不到。"

质疑十一 "不放进考核，医院根本不会做。"

质疑十二 "病人真的想知道诊断里有机器的份吗？"

质疑十三 "'认领'这个词太模糊了。"

质疑十四 "你的读数一个都没取过，凭什么下结论？"

质疑十五 "这不就是临床路径和质量管理的老话换了个说法吗？"

质疑十六 "这本书是不是在替医生争地盘？"

最后一个质疑 作者自己的："这本书是不是写得太长了？"

附编二结语

### **附编三 一个急诊科的一年（构拟）**

一 开会之前

二 第一个月：那一行

三 第二、三个月：规则上线

四 第四到六个月：第一次出事

五 第六个月：第一次复议

六 第七到九个月：两件外面来的事

七 第十到十二个月：一年

八 第二年的第一个月

九 这一年说明了什么

### **附编四 写给病人：看病时可以问的几个问题**

问题一："这个判断是您作出的，还是电脑给出的？"

问题二："接下来这件事由谁管？管到什么时候？"

问题三："出现什么情况，我不用等，要马上回来？"

问题四："如果我们暂时不做这个检查（不吃这个药、不做这个手术），会怎么样？"

问题五："如果出了问题，我找谁？"

问题六："我能看看病历上是怎么写的吗？"

问题七："如果我不同意您的判断，怎么办？"

写给家属的几句话

你不必问的事

写在最后

### **附编五 三份操作指引**

指引一 试点开始前的准备清单

指引二 判定复盘会怎样开

指引三 立规人的一页纸

### **附录**

附录一 引用文献

附录二 责任落位层级取值表（样式，未取值）

附录三 三臂试验盲评表（样式）

附录四 名词对照

## 版次说明

第一版约九万七千字，六卷二十八章的骨架完整，但第二卷的实证和第四卷的制度写得偏薄。第二版在不改变骨架、不改动前言的前提下，逐章增补了四十余节，约三万三千字。

增补集中在四处：第二卷补入了更多的纸面证据、医院用药警报的弃用、过度诊断、医疗责任保险、说明书、披露与道歉的经验，以及中国医调委可以多做的一件事；第三卷补入了拒签的五种信号、交接班中的责任框、同一张核查表的两种结果、“不定”作为一种判定、什么事不该立规则，以及那个夜班的反事实；第四卷补入了诊室里的三种对话、夜班带教、医学院第一年、试点的时间表与成本、试点失败时怎么办；第五、六卷补入了一次完整的编码示范、预试验与伦理、作者最不放心的三处、做假者不一定是坏人，以及存活记录的样式。

第二版新增引用十五条，列在附录一末尾。新增的数字全部来自已发表的研究，出处照录；标〔待核〕者出版前须核对原文。全书读数仍然一个都没有取过。

第三版在第六卷之后、附录之前加入《附编 十四个科室的四层台阶》，约四万字，把正文的四层台阶在儿科、产科、重症医学、外科、肿瘤、皮肤科、眼科、麻醉科、药学、检验科、抗菌药物管理、老年与慢病管理、护理和心血管内科各落一次地，每科给出一个场景、一个责任框、一条规则和一项读数。附编之后另有七则补记：乡镇卫生院只有一个医生时的远程二线、互联网医院隔着屏幕的认领、急诊预检分诊、放射治疗的三道签名、康复医学由病人定的目标、中医门诊的辨证，以及一张十个问题的科室自查工作表。场景与规则均为构拟；新增引用十三条，列在附录一末尾。附编的十四项读数同样全部未取。

第四版在附编之后又加入四个附编，约四万字：附编二设想四类读者提出十六个最强的质疑，逐一回答并写明每一处还没回答好的地方；附编三构拟一家地级市医院急诊科试点的一年，从准备期写到一年复议，不给出任何读数数值，只写方向与人们的反应；附编四写给病人，列出看病时可以问医生的七个问题；附编五写给要动手的医院，给出试点前的三十项准备清单、判定复盘会的开法和立规人的一页纸。四个附编中的人物、对话与事件全部为设想或构拟。



## 前言

### 急诊夜班的一张纸

凌晨一点，急诊来了一位七十四岁的老人，咳嗽两周，低热，夜里憋醒过一次。陪他来的儿子递过来一张打印纸：他已经把父亲的症状、既往史、用药、这两天的体温和血氧都输进了一个医疗助手，纸上是一份鉴别诊断清单，八条，按可能性排序，每条后面写着建议的检查。值班医生看了一眼，清单比她脑子里的那份长——有两条她一时没想到，其中一条是药物性肺炎，老人半年前换过一种心律失常药。

她做了该做的检查，两小时后诊断出来了，和清单上的第三条一致。儿子没有说什么，但那张纸放在诊台上，两个人都看见了。

那位医生后来问了一个问题，这本书就是为这个问题写的：如果一张纸上的清单比我想到的更全，我坐在这里的意义是什么？这不是一个关于职业前途的问题，是一个关于诊断权的问题：判断这个人得了什么病，凭什么由我来判。

### 三百年的账：看出来的人

现代医学是从“看”开始的。福柯在《临床医学的诞生》里把十八世纪末那场变化叫作医学凝视的形成：病人的身体被摊开在教学医院里，成为可以被观看、分类、定位的对象；疾病从此不再是一种降临到人身上的东西，而是身体内部某个可以被找到的位置——一处病灶。医生的全部训练，从视触叩听到影像判读，都是在训练这个“看出来”的能力；医生的全部权威，也从这里来：我看得出来，你看不出来。

这套训练非常成功。它把诊断做成了一门识别的技艺，把误诊做成了识别的失败，把医学教育做成了识别力的层层筛选。三百年里没有人认真问过另一个问题：看出来，是不是就等于判定了？我们默认它是。医生看出病灶，说出病名，这一刻诊断就完成了；病人拿着病名去做后面的事。看与判是一件事。

这本书要说的是，它们从来是两件事，只是从前做这两件事的是同一个人，所以没人分得开。分开它们的不是理论，是一台机器。

### 那一层已经被占了

先只看能核的数据。

二〇二四年十月，斯坦福、贝斯以色列女执事医学中心与弗吉尼亚大学的研究者在《美国医学会杂志·网络开放》发表了一项随机对照试验：五十位执业医师，二十六位主治、二十四位住院医，随机分成两组，做六个模拟病例的诊断推理。一组可以使用

GPT-4 加常规资源，另一组只用常规资源。用大语言模型的那组，每例诊断推理得分中位数百分之七十六；不用的那组百分之七十四。差两个百分点，置信区间跨过零，没有统计学意义。然后是这项研究里最要紧的一行：模型单独作答，比只用常规资源的医师组高出十六个百分点，有统计学意义。

这两行数据放在一起，说的是一件很清楚的事：在“看出来”这一层，机器已经比人强；而人拿着机器，并没有变强。为什么？研究者的解释是医师不会用工具，需要培训。本书的解释不同：人拿着机器没变强，是因为他们把机器放在了自己那一层——让它帮着看——而那一层它自己看就够了；医生真正要做的那件事，机器没做，医生也没有因此多做。

第二年，同一批研究者又做了一项关于处置决策的试验，九十二位医师，结果是用模型的一组得分显著更高。两项试验合起来读，比单看一项更有意思：在识别上，机器单独就够；在处置上，人加机器才更好。这条界线，就是本书全部内容的起点。

## 为什么是现在

医学不是第一次遇到工具变革。听诊器、X 线、CT、基因测序，每一次都让“看出来”更容易，医生的权威每一次都被重新分配，然后稳定下来。这一次为什么不一样？

第一，识别不再稀缺。一个能读片、能读检验、能列鉴别诊断的助手，成本接近于零，二十四小时在线，且在受控试验里不比专科医师差。围绕稀缺识别力设计的一切——培训年限、职称、门诊费——都失去了它们原来定价的对象。

第二，价值结算的地方挪了。从前一次诊疗的价值在“看得准”这一格结算：看得准的医生得到病人、得到声誉、得到付费。现在这一格谁都能占，价值只能往别处走——往“这个病人由谁处置、处置错了谁认”那一格走。医保还在按看的动作付费，病人已经在按认的动作选医生。

第三，工具从条件变成了变量。X 线机是条件，所有医院的都差不多，比的是医生；诊断模型是变量，用哪个版本、给什么材料、怎么提问，结果大不一样，且半年一换。当工具本身成了诊疗过程里最不稳定的一项，“看得准”就不再能归功于看的人。

把三条放在一起：不是工具更强了，是它把“看出来”整个从医生手里拿走了，而制度还在为这件事付钱。

## 死的是什么，没死的是什么

死的不是医生，不是医学，是一个位置：“我先看出来”这个位置。

这一死不冤。机器列出那八条鉴别诊断的时候，它做的不是从老人身体里把病灶取出来，是把症状、病史、用药与它读过的所有病例组合起来，当场生成了一份判断。这件事暴露了一个事实：医生做的从来也是这件事——诊断不是找到的，是做出来的，只是从前做它的人和看见它的人是同一个，所以我们把它叫作“看见”。机器让医生看清了自己一直在做什么。

那么没死的是什么？是机器没有做的那一件：把这份清单变成这个病人的病名，并为这个病名负责。清单上第三条成为老人的诊断，不是因为它排第三，是因为一位有执照、有姓名、可以被投诉、可以被追问的人在病历上签了字。这一签，识别就变成了判定。

有一门与医学无关的学问四十年前就把这两件事分开了。航空人因工程研究人怎样使用自动化，帕拉苏拉曼与赖利一九九七年把它分成使用、过度依赖、弃用与滥用四种；斯基特卡、莫西尔与伯迪克二〇〇〇年实测了一件更要紧的事：让操作者对结果负责，会改变他对自动化的用法——被告知要为决策负责的人，自动化偏倚显著下降。换句话说，“谁认账”不是事后的追责安排，它事前就在改变人怎样用机器。医学在这一点上有现成的可借之处。

## 最强的反方

本书必须正面回答一个反方，它有真实的国家制度和真实的数据撑着。

新西兰自一九七四年起实行无过错的意外补偿制度，二〇〇五年修法把“错误”与“严重程度”从医疗伤害的赔付资格里删去：病人受到治疗伤害即可申领，不必证明医生有过错。瓦利斯与多维二〇一一年分析了修法后头四年基层医疗的六千零七宗申报，百分之六十四获认；用药造成的伤害最多；“诊断延误”只占申报的百分之二，却占了死亡的一半。二〇一七年《英国全科医学杂志》的一篇评论总结说：问责与赔付分开之后，申报获认不再意味着过错，也很少导致惩罚，医生因此更愿意帮病人申报，安全数据比过错制下多得多。

这是对本书最强的一击：把追责从个人身上移开，安全反而更好。如果它对，本书说“谁认账”就是在倒退。

但同一篇评论还有下半句，多数引用者不提：在这个制度下，很少有表现不佳的医生被识别出来。赔付可以无过错，那是保险的事；认账不能无人，那是诊断权的事。新西兰的经验恰恰证明这两件事可以分开——它把赔付做得很好，同时把认账做空了。本书要的是把认账接回来，不碰赔付。

## 往上走的四级台阶

本书把医生的工作分成四层。

第零层：识别病灶。读片、读检验、列鉴别诊断。这一层已经被机器占了，且占得更好。谁把自己的价值放在这一层，谁的意义随这一层一起没了。

第一层：复核机器的诊断。很多人以为这是新岗位。这一层撑不了多久：机器的自检比人的复核稳定，而且复核仍然是在同一个病人身上打转，它不产生任何新东西。

第二层：判定这类病例由谁判、判错了怎么改。面对一份八条的清单，哪一条成为病名，由哪一级医师签字，签错了这个科室有什么改正程序——这一层的活是粗粒度的，不再管每一条鉴别怎么排除，管的是这一整套判断落在哪个责任框里。机器给清单，机器排序，但"就这一条、由我签"机器不做，也做不了：它不需要在死亡讨论会上解释自己。

回到那位老人。清单第三条是药物性肺炎，第一条是社区获得性肺炎，两条的处置方向相反：一条要停掉半年前换的那种药，一条要照常用药加抗感染。夜里一点，值班的是住院医，她可以做三件事：按第一条处理，等白天再说；按第三条处理，停药；或者打电话把二线叫起来。三件事在清单上都没有，清单只管"是什么"，不管"谁定、什么时候定、定错了怎么办"。她打了电话。二线在电话里问了两个问题——上次换药后有没有复查过胸片，老人家里有没有人能盯着他夜里的血氧——然后说：先停药，照第三条处理，明早我来签。这通电话里的东西，机器一样也没有：二线知道这个科的夜班住院医有多少经验，知道这个病人家里的情况能不能撑到天亮，知道自己明早要在病历上签什么字。这就是第二层。三个月后这个科修改了夜班规则：凡鉴别诊断中含药物相关病因且处置方向相反者，夜班必须请示二线。这就是第三层——一条此前没有的规则，由一个有名字的人立下，并为它负责。

第三层：为科室立下认账规则，并为规则认账。这一层的医生不再回答"这个病人是什么病"，而是回答"在我们科，这类病例由谁判、判错怎么改、改不了怎么办，这条规则由我签，出了事改规则的人是我"。这是医生能站的最高一层，也是机器绝对到不了的一层，因为它需要一个有执照可被吊销、有名字可被投诉、有下一个病人可被拒绝的人。

在第二、三层上，机器是必要的：没有它把第零层穷尽，第二层不存在——你不可能在两条鉴别之间做粗粒度判断，只有面对被穷尽的清单，判定才成为判定。人也是必要的：没有人签字，八条鉴别就是八条鉴别，一条也不会变成病名。谁也替不了谁。本书把医生与机器在第二、三层上的搭配叫作人机协同的临床决策单元——在第零层机器确实只是工具，到第二层它是这个单元不可拆的一半。

## 一把尺：误判之后，责任落在第几环

主张说完了，得给一把尺。

本书提出的尺叫责任落位层级：一次误判从发生到有具体的人认领之间，经过了几个环节——主诊医师、科室、医院、软件厂商、保险，逐环计数。它是根因分析里"责任环节数"的近亲，区别在于本书只计到"有人认领"为止，不计到"找到原因"为止。取值材料是公开的：医疗损害责任纠纷的裁判文书，加上医院的不良事件通报。一次取值约三周。

举一个数法。一份裁判文书里，患者因延误诊断致残，起诉医院。文书记载：接诊医师认为影像"未见明显异常"，放射科报告同样如此，患者出院后三周在另一家医院确诊。追责过程是：患者投诉→医院医务处答复"符合诊疗常规"→医调委调解不成→起诉→鉴定机构认定"存在过错，参与度百分之三十"→法院判决医院赔偿。从误判发生到有具体的人认领，中间经过了六个环节，而且到最后认领的仍然是"医院"，不是任何一位医师。这份文书的责任落位层级记六，落位主体记"机构"。另一份文书里，科室在患者投诉当天即由主诊医师签署说明承认漏诊并启动复查，层级记一，主体记"个人"。本书要问的是：层级为一的科室和层级为六的科室，在同类误判的复发上有没有差别。这个问题此前没有人问过，因为此前没有人把"认领"当成一个可以数的东西。

有了尺，就能写下这本书什么时候算错。如果在一个可以公开取值的样本里，责任落位层级低的科室与高的科室，在误诊复发率上没有显著差别，那么本书第三卷作废。

还有一个更硬的检验，本书自己没做，但把设计写出来了，用的是临床试验熟悉的三臂框架：同一个疑难病例，三个组各自产出"处置方案加误判预案加认账人"——第一组只有机器，第二组只有医师且不给机器材料，第三组是协同单元。由第三方盲评预案完整度与认账可核性。本书的主张成立，当且仅当前两组都不如第三组。这个试验没有人做过，包括本书作者。全书的尺都是设计与取法，没有一个是取过的值。

## 这把尺会怎样被做假

责任落位层级一旦进了医院考核，医院会怎么做，不难预见：指定一位"认账医师"，每份病历都由他签字，落位层级降到一，报表好看，而实际的判断过程一点没变。本书事先写了升级条款：落位层级必须绑定一条从属的量——认领之后是否发生了改正；只认领不改正的，不计。若层级下降而误诊复发率不变，本书这把尺已被驯化，尺子那一节须重写。

一本主张"诊断是判定而非识别"的书，若自己立的尺被当成识别的对象去凑，它就在自己身上犯了它要批评的错。

## 本书不做什么

本书不讲病。本社此前关于慢性病治疗与健康的两本书讲的是病怎么来、怎么治，本书一句不碰，只讲医生这一席。本书不讲人工智能内部，它只需要两组已核的试验数据。本书不讲心理咨询——那是本丛书另一本书的题目，两本书都在说"把人接住"这件事，各自的定义写在各自第一卷，互不借用。本书也不讨论赔付制度的优劣，新西兰的经验只用来划一条线：赔付与认账是两件事。

## 各卷概览

第一卷 列一张表：从视触叩听到影像判读，医学里历代被当作"看出来"的东西，逐条写明它是被谁、在什么时候、用什么方式当场造出来过一次。

第二卷 是实证：两项随机对照试验的完整读法，航空人因工程四十年的自动化研究，新西兰无过错制的两面。

第三卷 写四级台阶与协同单元：第二、三层的工作到底是什么，机器供什么、人供什么。

第四卷 写制度：医患合同、医保支付与医疗法律怎样从"按看的动作付费"改为"按认的动作付费"，医学教育怎样从训练识别力改为训练判定力；附三种科室的试点方案。

第五卷 写尺与判据：责任落位层级的取法、三臂试验的设计、作废条件。

第六卷 写这本书自己的死法：这把尺会怎样被做假，升级条款，下一本书从哪里开始。

## 给读者的话

三种人，是这本书的读者。第一种是急诊夜班那位医生，她需要知道那张纸上的清单比她想到的全，不减损她坐在那里的理由——只要她坐的不是识别的位置。第二种是医院管理者与医保设计者，他们手里握着"按什么付费"的开关，第四卷为他们而写。第三种是正在做诊断模型的人，他们需要知道自己在第零层是解放，在第二层是必要件，在第三层什么也不是。

作者对本书的态度写在第五卷：它可能是错的，错的条件已经写明。若有一天有人拿公开裁判文书告诉我责任落位层级与误诊复发率无关，那一天本书便可以退场了——它被一个可判定的结果推翻，而那正是它主张医学该有的样子。



## 第一卷 看出来的人——诊断权是怎样形成的

这一卷只做一件事：把“医生是看出来的人”这句话的来历写清楚。它不是自古就有的。希波克拉底的医生看天气、看水土、看病人一天里怎样出汗，他预言病程，很少说病“在哪里”；中世纪的医生读尿、读脉、读体液的失衡；直到十八世纪下半叶，欧洲的医学才慢慢定下一个今天谁也不再怀疑的前提——病在身体里有一个位置，医生的本事是找到它。

这个前提后来成了医学教育、职称、门诊费、医疗纠纷的共同底座。本卷前四章写它怎样一步一步被搭起来，第五章列一张表，把医学史上历代被当作“看出来”的东西逐条过一遍，写明它们各是在哪一刻、被谁、用什么方式定下来的。表列完，读者会看到本书要说的第一件事：看出来和定下来，从来是两个动作，只是一直由同一双手做。

## 第一章 病灶有了住址：从莫尔加尼到巴黎临床

### 楼下药店的一句话

我住的那栋楼底下有一家药店，店员是一位五十来岁的阿姨。有一回我去买胃药，排在我前面的是一位中年男人，说自己胃疼了一个礼拜，吃了点饭就胀。阿姨问了两句——疼在哪儿，饭前疼还是饭后疼，大便什么颜色——然后说："你这个我不建议你买药了，去医院做个胃镜吧，得看看里面。"

男人问："不能先吃点药看看？"

阿姨说："吃药是压住，不是看清。里面什么样，要看了才知道。"

这句话说得很朴素，可它背后压着的，是一个两百多年前才定下来的想法：病在"里面"，有一个样子，看了才知道。今天谁都这么想，药店阿姨这么想，排队的男人也这么想，他不反驳"要看里面"，他只是嫌麻烦。至于"病有一个里面的样子、等着被看到"这件事本身，已经没有人觉得它需要证明了。

这一章要讲的就是这个想法的来历。

### 七百个尸体里的一本书

一七六一年，意大利帕多瓦大学的解剖学教授莫尔加尼出版了一本书，书名很长，意思是"由解剖所考察的疾病的部位与原因"。那一年他七十九岁，书里收了大约七百个病例。每一个病例都有两部分：病人生前是什么症状，死后打开是什么样子。

这种写法在今天看来稀松平常，在当时是一个转折。在莫尔加尼之前，欧洲医学的主流仍然是体液说：人生病，是血、黏液、黄胆汁、黑胆汁四种体液失去了平衡，病是全身的，没有"在哪里"这一说。莫尔加尼并没有一夜之间推翻体液说，他做的事更朴素：把症状和尸体里看得见的变化一一对应起来。咳嗽、胸痛、呼吸困难的人，死后打开，肺里有什么；突然倒下、半边身子不能动的人，打开颅骨，脑子里有什么。七百次对应做下来，一个想法就立住了——症状是表面，病在里面某个器官上，有一个看得见的样子。

同一年，维也纳的医生奥恩布鲁格出版了一本薄薄的小书，讲叩诊：用手指敲病人的胸口，听声音的清浊，判断里面是空气还是液体。据说他小时候看父亲敲酒桶，听声音就知道桶里还剩多少酒。这本小书出版后四十多年没人重视，直到一八〇八年被巴黎的医生科维萨尔译成法文，才开始流行。

两本书出现在同一年，是巧合，但它们指向同一件事：医生要想办法知道"里面"是什么样子。莫尔加尼的办法是等病人死了打开看；奥恩布鲁格的办法是趁病人活着，从



外面敲一敲，推断里面。前一个办法准，但来得太晚；后一个办法及时，但靠推断。医学后来两百年的仪器史，都是在这两个办法之间找路：怎样在病人活着的时候，像打开了一样看清里面。

## 比沙：病不在器官，在组织

莫尔加尼把病定位到器官，法国的年轻医生比沙又往里推了一层。比沙一八〇二年死的时候只有三十岁，短短几年里解剖了数百具尸体，提出人体由二十一种"组织"构成——膜、肌肉、神经、骨……同一种组织分布在不同器官里，病变常常沿着组织走，而不是沿着器官走。心包的炎症和腹膜的炎症，分属两个器官，却是同一种膜的同一种变化。

他留下一句后来被反复引用的话，大意是：你可以花二十年时间在病人床边记录心肺胃的紊乱，却只会得到一堆没有联系的症状；打开几具尸体，这些模糊就会消散。

这句话值得停下来读两遍。它把两种知道分了高下：床边观察二十年，得到的是"一堆没有联系的症状"；解剖几具尸体，得到的是清楚。清楚在里面，不在床边。病人说了什么，感觉到什么，在这句话里是模糊的那一方。

## 巴黎的医院

十八世纪末到十九世纪上半叶，巴黎的几家大医院成了这套想法的工厂。法国大革命之后，医院收归公有，大量穷人住进医院，死在医院，尸体可以解剖。医学教育也改了：学生不再主要在讲堂里读古书，而是跟着医生在病房里一床一床地看，看完了再去解剖室对照。症状—体征—尸检，三件事在同一栋楼里完成，一个病例可以从头看到尾。

历史学家把这一段叫作"巴黎临床学派"或"医院医学"。它给后世留下三样东西。

第一样是体格检查的套路：视、触、叩、听。今天每一个医学生都要背，每一份入院病历都要写。它的全部意义，是在病人活着的时候尽可能多地收集"里面"的迹象。

第二样是"病理解剖—临床相关"的思路：一个症状有没有意义，要看它能不能对上一个尸检所见。对不上的症状，要么是还没找到的病灶的迹象，要么是不重要的主观感觉。

第三样是数字。巴黎的医生路易在一八三〇年代做过一件在当时很惹人不快的事：他把肺炎病人按放血时间早晚分组，数一数死亡率，结果发现放血的好处远没有医生们以为的那么大。他管这叫"数值方法"。这是后来临床试验的远祖，它背后的想法是：病是一类一类的，同一类病在不同病人身上是同一个东西，所以可以数。

三样东西合起来，就是今天医学的骨架：病是一个可以定位、可以分类、可以计数的实体，医生的本事是在活人身上把它找出来。

## 福柯说的"凝视"

一九六三年，法国哲学家福柯出了一本书，叫《临床医学的诞生》，专门写这一段。他用了一个后来很有名的词，叫"医学凝视"。

福柯的意思不是说以前的医生不看病人，而是说看的方式变了。以前医生看的是一个受苦的人，问他哪里不舒服、怎么不舒服；巴黎之后，医生看的是一个身体，身体是一个可以被摊开、被分层、被定位的空间，病是这个空间里的一处。病人的叙述还在，但它的地位变了——它成了线索，指向一个比它更实在的东西。

这里不必全盘接受福柯的整套哲学，只需要从他那里拿一个观察：凝视不只是一种看法，它还是一种权力的分配。谁能凝视，谁就能说出里面是什么；说出里面是什么的人，对这个病人的处置有最后的话语权。病人自己看不见里面，所以他说了不算。

这一分配在后来两百年里被一次次加固。每多一件能"看见里面"的仪器，会用这件仪器的人就多一分话语权；每多一门专科，专科医生就在他那一块"里面"上多一分权威。医生的权威，从头到尾建在"我能看见你看不见的东西"上。

## 看见，然后呢

现在回到楼下药店。阿姨说"要看了才知道"，她说对了一半。

看了，确实知道了一些东西：胃镜下有没有溃疡，溃疡多大，在哪个位置，边缘规整不规整。可是"知道"之后，还有一连串的事：这是良性溃疡还是要取活检；取了活检，病理报告回来说"慢性炎症伴轻度异型增生"，这算不算病，算什么病；算了之后怎么处理，吃药还是复查，复查间隔多久；如果半年后变成了癌，当初那个"轻度"该由谁负责。

这一连串的事，没有一件是"看"能解决的。它们要有人判，判完了要有人认。在巴黎临床建立起来的那套骨架里，判与认被默认为看的延长：看清了，判自然就出来了；判出来了，是看的人判的，当然也是看的人认。

这个默认在两百年里之所以没出问题，是因为看的人、判的人、认的人确实是同一个。巴黎病房里的医生自己叩诊，自己听诊，自己下诊断，自己去解剖室对答案，对错了是他的错。后来分工细了，影像科看片、病理科看切片、临床医生下诊断，看与判开始分给不同的人；但每一环都有一个有名字的医生，每一环都签字，所以"谁看的、谁判的、谁认的"仍然能沿着签字一路追下去，不需要单独记账。

直到有一天，看的那一环上坐着的不再是一个有名字的人。

## 另一条路：望闻问切

读到这里，一个中国读者多半会问：这一章讲的全是西方医学的来历，中国自己的医学传统呢？望闻问切，不也是"看"吗？

这个问题值得回答，因为它能从另一个方向照出本章的主题。

中医的诊法，传统上概括为望、闻、问、切四诊：望神色形态和舌象，闻声音气味，问病史起居，切脉象与身体。从表面看，这也是一整套"看"的技艺，而且和巴黎临床的视触叩听有几分相似：都是医生用自己的感官，从病人身上收集信息。

但两者收集信息之后要去的地方不一样。巴黎临床收集信息，是为了找到身体里面那个病灶——一个有位置、可以在尸检时被看到的东西。中医收集信息，是为了辨"证"。"证"不是身体里的某一个位置，而是对病人此时此刻整体状态的一个概括：寒热、虚实、表里、气血，病在哪一经、哪一脏，正气与邪气谁盛谁衰。同一个病名下的两个病人，证可以完全不同；同一个证，也可以出现在不同的病名下。所以中医有"同病异治、异病同治"的说法。

本书不打算评价中西医的高下，也不讨论中医理论本身。只想指出一点：辨证这件事，从一开始就不是纯粹的"看"，而是一次明摆着的"定"。四诊收集来的信息，常常互相矛盾——脉象说是虚，舌象说是实；症状像寒，脉象像热——医生要在这些矛盾里作出取舍，"舍脉从症"或者"舍症从脉"，然后定一个证，据证立法、立方。这个取舍，中医的典籍里叫得很直白：辨。辨，就是判。

而且，辨证的结果常常被当作是这位医生个人的判断。同一个病人找三位老中医，可能开出三张不同的方子，病人和医生都不觉得这有什么奇怪——每一张方子后面，都是一位医生的名字和他的辨。在这一点上，中医传统里"看"和"判"的分离，反而比巴黎临床建立起来的西医传统更明显：没有人以为证是身体里本来就摆在那里、等着被看到的东西。

这个对照对本书有两个用处。

第一，它说明"诊断是看出来的"这个想法，不是人类医学的普遍想法，而是一个特定传统在特定时间里形成的想法。本章写的那个传统，在它形成之前和它之外，都有别的理解方式。本书说医生的位置从"看"转向"认"，并不是在发明一种从未有过的医生观；在某种意义上，它是在找回一种一直存在、只是在现代医学里被"看"遮住了的东西。

第二，它也提醒本书一个风险。中医的辨证因为明显是个人的判，所以长期以来面临一个质疑：它不容易重复，不容易检验，同一个病人三位医生三个判断，哪一个对？本书主张把"认"放到医生位置的中心，也会面对同样的质疑：如果认领是个人的，那么判断的一致性和可检验性从哪里来？本书的回答在第三层和第五卷：个人的判定要被写

成科室的规则，规则要有作废条件，读数要由第三方计算。认领是个人的，但对认领的检验不能是个人的。这是本书和"各凭本事"之间的分界线。

当诊断模型进入中医领域时——这已经在发生，有不少辅助辨证的系统在研发和试用——这两点会同时起作用。机器能把四诊信息收集得更全、把历代医案里相似的证型检索得更快；而在矛盾的信息之间作出取舍、定一个证、开一张方子、为这张方子的效果负责，这一步，仍然是一个有名字的医生的事。

## 本章小结

病有一个住址，这个想法是在一七六一年前后、在尸体与症状的七百次对应里立起来的，又在巴黎的医院里被做成了一整套教学、检查和计数的制度。它给医生留下了一个位置："我能看见你看不见的里面。"这个位置是真实的，两百年里救了无数人，本书不打算否认它。

本书只想指出一件在这两百年里被遮住的事：这个位置上其实一直坐着两个动作——看出来，和定下来。因为一直由同一个人做，所以它们看起来是一个。下一章讲，每一件新仪器出现的时候，这两个动作都曾经被短暂地分开过一次，又被重新合上。

## 第二章 每一件新仪器都把"看"重新分了一次

### 社区医院的心电图

我父亲七十岁那年做体检，社区医院给他做了一份心电图。纸从机器里吐出来，顶上一行印着机器自己的判读："窦性心律，一度房室传导阻滞，建议结合临床。"下面有一个空格，写着"报告医师"，空着。

护士把纸撕下来，说："等一下，医生要签字。"

我们等了二十分钟。一位医生从里间出来，拿起纸看了大约十秒钟，在空格里签了名字，递给我们，说："问题不大，一度阻滞很多老人都有，一年后复查。"

回家路上父亲问我："机器不是已经写了吗，怎么还要等医生签？"

我当时回答说机器可能会错，要医生把关。现在回头看，这个回答只对了一半。那位医生看了十秒钟，她并没有重新"看"一遍——十秒钟不够从头读一份十二导联心电图——她做的是另一件事：让这份判读有一个人认。机器看了，她签了。签字之后，如果这份心电图漏掉了什么，追到的是她，不是机器。

这一章要讲的是：这种"机器看、医生签"的安排，不是人工智能带来的新事物，它在医学史上已经出现过很多次。每一次新仪器进来，"看"都被从医生手里拿走一部分，又通过某种方式被接回来。接回来的那根线，几乎每一次都是签名。

### 一卷纸筒

一八一六年，巴黎内克尔医院的医生雷奈克遇到一位年轻女病人，怀疑心脏有问题。当时听心脏的办法是把耳朵直接贴在病人胸口，对一位年轻女性，他觉得不合适，而且病人比较胖，贴上去也听不清。他想起孩子们玩的游戏——在木头一端轻轻刮，另一端贴耳朵能听得很响——于是把一叠纸卷成筒，一头放在病人胸口，一头贴着自己的耳朵，结果心跳声比直接贴耳朵清楚得多。

后来他做了木制的听筒，花了三年时间，把听到的各种声音和尸检所见一一对应，一八一九年出版了《论间接听诊》。书里给各种声音起了名字——啰音、捻发音、羊鸣音——每一种都对应一种肺里或心里的病变。

听诊器的出现，常被当作医学进步的一个标志。医学史家赖泽在一九七八年出的《医学与技术的统治》里提醒过一件容易被忽略的事：听诊器让医生和病人之间多了一样东西，也让医生对病人的注意力发生了偏移。以前医生主要听病人说，现在医生主要听病人的胸腔。病人说的话，地位降了一级；胸腔里的声音，地位升了一级。能听懂这些声音的人，是受过训练的医生；病人自己听不懂，也就说了不算。

这是第一件仪器，它的效果是把"看"——这里是听——往医生这一边收得更紧。

## 一张手骨的照片

一八九五年十一月，德国物理学家伦琴发现了一种能穿透物体的射线。十二月，他给妻子的手拍了一张照片，照片上是清清楚楚的手骨和一枚戒指。消息传开之后，不到几个月，欧美各地就有人用这种射线给病人拍骨折、找子弹。

X 线最初进入医院的方式，和听诊器很不一样。听诊器是医生自己用的；X 线机早期是物理学家、电气技师、照相师在操作，很多地方给病人拍片的不是医生。拍出来的片子，谁来读？这在当时是真问题。一个照相馆的技师也能看出骨头断了，那他说的算不算诊断？

有一个常被提到的例子：一八九六年美国丹佛有一桩骨折处理的医疗纠纷，法庭上出示了 X 线片作为证据。片子本身被认可为证据之后，接下来的问题就是：片子上的东西由谁来说。

医学界对这个问题的回答，是在此后二三十年里逐渐建立放射科——一门专门读片子的医学专科。操作可以交给技师，读片必须由医生；读片之后要写报告，报告要有放射科医生签名。这样，"看"虽然被一台机器拿走了一大半——机器替人穿透了身体——但"说出片子上是什么"被重新接回了医生手里，接回来的方式是一个专科加一个签名。

请注意这里发生的事。机器做了原来医生做不到的看；医学没有因此让机器说了算，而是创造了一个新的"看机器结果的医生"，把话语权重新放到一个有执照、有名字的人身上。

## 心电图：机器早就开始读了

一九〇三年前后，荷兰医生艾因特霍芬做出了能实用的心电图仪。心电图和 X 线不同，它给出的不是图像，是一条随时间起伏的曲线。读这条曲线需要记一大堆规则：P 波多宽，PR 间期多长，QRS 多宽，ST 段抬高多少。

规则多、格式固定，这恰好是计算机擅长的东西。二十世纪六七十年代起，就有了由计算机自动判读心电图的程序；到后来，几乎所有商用心电图机都会在纸头上印一行机器判读。也就是说，在心电图这件事上，"机器先看"已经有半个世纪的历史，比今天所有关于人工智能诊断的讨论都早得多。

那么这半个世纪里，心电图的诊断权交给机器了吗？没有。行业规范的一贯要求是：机器判读只供参考，必须由医生复核并签署。我父亲那份心电图上空着的"报告医师"一栏，就是这条规范留下的位置。



心电图的例子很说明问题。它告诉我们：机器看得准不准，不是诊断权归属的唯一决定因素，甚至不是主要因素。机器判读心电图的准确率在很多常见项目上早已和普通医生相当，诊断权仍然留在签字的人手里。原因不在机器看得不够好，在于机器判读之后，还需要有一个能被追问的人。

不过心电图也埋下了一个伏笔：当机器看得足够好、医生签字只花十秒钟的时候，这个签名还是"复核"吗？还是它其实已经变成了另一件事——只是认领，并不再看？

## 断层

一九七一年十月，英国工程师豪斯菲尔德设计的 CT 机在伦敦一家医院给第一位病人做了头部扫描，看到了脑子里的一个肿块。此前，要看脑子里面，只能靠间接的办法，或者开颅。CT 第一次让医生在活人身上看到了一层一层的"里面"——莫尔加尼要等病人死了才能看到的東西，现在病人躺上去几分钟就能看到。

从某种意义上说，CT 和后来的磁共振，是巴黎临床两百年追求的顶点：活着的时候像打开了一样看清里面。

它们带来的后果有两个。

一个是"看"的门槛大大降低了。以前要靠多年训练才能从叩诊音里推断出的胸腔积液，现在 CT 片上一目了然，年轻医生也看得出。能看出来的人多了，"我看得出来、你看不出来"这句话的分量就轻了一些。

另一个是"看出来的东西"大大增多了。CT 看到的不只是病人来看的那个病，还有一大堆别的：一个几毫米的肺结节，一个肾上的小囊肿，一个没有症状的甲状腺结节。这些东西以前看不到，也就不存在；现在看到了，就得有人判断：它算不算病？要不要管？管到什么程度？医学界后来专门为这些"偶然发现"制定了一套又一套处理指南——多大的结节要随访，随访间隔多久，长到多大要穿刺。

这里出现了一个很值得注意的现象：看得越多，要判的就越多；看的能力越强，判的负担越重。仪器把"看"推向极致的同时，把"判"的工作量放大了，而判这件事并没有因为看得更清楚而变得更容易。一个五毫米的结节，CT 看得清清楚楚，它到底要不要管，仍然是一个需要人拍板、而且拍错了要有人认的问题。

## 金标准也是一个签名

在医院里，病理诊断常被称为"金标准"。影像说像，化验说可能，临床说考虑，最后都要等病理一锤定音：切下来的组织放在显微镜下，病理医生说是什么，就是什么。

第一章讲的巴黎临床，把尸检作为一切"看"的最终对账；在活人身上，病理切片就是那个对账。

可是金标准本身，也是一次"看"加一个签名。

病理医生在显微镜下看到的，是细胞的形态、排列、染色。从这些形态到一个病名，中间有一套规则：多少个核分裂象算高级别，浸润到哪一层算浸润癌，异型到什么程度算"异型增生"而不是"反应性改变"。这些规则由病理学界的分类标准和共识来定，而在规则的边缘，总有一批切片是难判的。同一张难判的切片，交给两位病理医生，给出不同诊断的情况并不罕见。病理学界对此是有清醒认识的，所以很多医院对疑难病例实行科内会诊或者上级复核，重要诊断要两位医生签名。

还有一个场景把这件事得更清楚：术中冰冻切片。外科医生在手术台上切下一块组织，送到病理科，病理医生在二三十分钟里做出快速切片、看完、打电话告诉手术室："恶性"或者"良性"。外科医生根据这个电话，决定是扩大切除还是就此关腹。冰冻切片的质量比常规切片差，时间又紧，病理医生在那二三十分钟里做的，与其说是"看出来"，不如说是在有限的信息和时间里"定下来"——而且这个判断会立刻变成手术台上一刀的方向。

冰冻报告通常会写"以常规石蜡切片为准"。这句话是一种非常诚实的认领范围：我在二十分钟里作出这个判断，我认它，但它只认到这台手术为止；几天后的常规切片如果不同，以常规为准。本书第十七章提议的"认领范围"，在冰冻切片报告里其实已经存在了几十年。

数字病理正在让机器进入这一环。切片被扫描成高分辨率的数字图像，算法可以在整张切片上寻找可疑区域、计数核分裂象、给出分级建议。病理科会发生和本章前面所讲的放射科相似的事：第零层被机器接过去一大块，第一层的复核开始变薄。

但金标准这个位置有它的特殊之处：它是整条诊断链的终点，没有更后面的一环可以对账了——除非病人死亡后做尸检，而尸检率在很多国家已经很低。一个位于终点的判断，如果它的认领变得模糊，整条链的认领都会跟着模糊。影像科说"建议病理确诊"，临床科说"以病理为准"，病理科说"本报告经人工智能辅助阅片"，那么这个病人的病名，最后是谁认的？

本书的回答和对其他科室的回答一样，只是在病理这里更要紧：机器可以署名识别，病理医生署名认领；报告上写明机器给出了什么，医生做了什么，认领到哪一步。病理报告已经有"双签"的传统和"以常规为准"这样的认领范围写法，它可能是全院最容易率先实行"判定与认领"一行的科室。



## 重复出现的三步

把这几件仪器放在一起看，会发现同一个过程重复了很多次，大致分三步。

第一步，一件新仪器出来，把"看"的某一部分从医生的感官里拿走，交给了机器或者操作机器的人。听诊器把耳朵延长了；X 线把眼睛送进了身体；心电图把心跳变成了曲线，后来连曲线也交给了程序去读；CT 把身体切成了薄片。

第二步，出现一段短暂的混乱：机器看到的东西由谁来说？技师能不能说？照相师能不能说？程序印出来的那一行算不算诊断？

第三步，医学用一种制度把话语权接回到一个有执照的医生身上：建一门专科，定一条"必须由医生签发"的规范，写进病历书写规则，写进法律。混乱结束，新的秩序稳定下来。

这三步里，第三步最关键，也最少被人讨论。它看起来只是一个行政安排，其实是整个医生职业得以延续的原因。医生的权威每一次在第一步被削弱，都在第三步被恢复，恢复的依据不是"医生看得比机器准"——心电图的例子说明往往并非如此——而是"必须有一个可以被追问的人"。

换句话说，两百年来，医生的权威表面上建在"看"上，实际上一直由"签"托着。只是因为签字的人同时也是看的人，或者至少被假定为看过的人，所以大家一直以为权威来自看。

## 这一次的不同

前言里已经说过这一次为什么不同，这里只从仪器史的角度补一句。

以前的每一件仪器，都只拿走了"看"的一部分：听诊器只管声音，X 线只管影子，心电图只管电，CT 只管断层。把这些部分拼起来、说出"这个病人得的是什么病"的，仍然只能是医生。医生的位置在所有仪器的汇合处。

今天的诊断模型拿走的，恰好是这个汇合处。它读病史、读检验、读影像报告、读用药记录，然后给出一份鉴别诊断清单——这件事以前只有医生做，现在机器做了，而且在受控试验里做得不比医生差。它不是又一件拿走部分感官的仪器，它拿走的是"把各部分拼成一个病名"这一步本身。

于是第三步的老办法就遇到了麻烦。以前，建一门读片的专科、定一条签字的规范，就能把话语权接回来，因为总有一块"看"是机器做不了、只有医生能做的。这一次，如果机器连汇合处的"看"都做了，签字的医生还在看什么？他还是那个"看过的人"吗？还是说，他只是一个签名？

我父亲那份心电图的"十秒钟"，其实已经提前回答了这个问题。那十秒钟里，医生没有在看，她在认。只是没有人把这件事说破。

## 本章小结

每一件新仪器都把"看"从医生手里拿走一部分，医学每一次都用"必须由医生签发"把话语权接回来。两百年里，托住医生权威的其实是签名，而不是看。这一点之所以被遮住，是因为签的人一直也是看的人。诊断模型拿走的是各种"看"的汇合处，签名第一次和"看"彻底脱开。下一章换一个方向：不看仪器，看病名本身，看一个病名是怎样被定下来的。

## 第三章 病名是怎样定下来的：一条界值、一次表决、一张分类表

### 同一个数字，两种说法

我认识一位退休的中学老师，六十出头，每年单位组织体检。去年体检报告上，空腹血糖那一栏写着 6.0 mmol/L，旁边没有箭头，结论栏里什么也没写。今年她在女儿那里住了半年，在女儿所在城市的一家私立体检中心做了一次，空腹血糖 5.9，比去年还低一点，结论栏里却写着“空腹血糖受损（糖尿病前期），建议生活方式干预，三个月后复查”。

她拿着两份报告来问我：到底有没有病？

这个问题我答不了，但我能告诉她为什么两份报告说法不一样。两家机构用的是两条不同的界线。世界卫生组织的标准里，空腹血糖受损从 6.1 mmol/L 算起；美国糖尿病协会在二〇〇三年把这条下限降到了 5.6 mmol/L。她的 5.9 和 6.0，按前一条线不算，按后一条线就算。

她的身体没有变。变的是那条线划在哪里，以及划线的是谁。

这一章讲病名怎样被定下来。上一章讲的是“看”怎样被仪器一次次重新分配；这一章讲的是，看出来的东西，怎样变成一个病名。读者会发现，这一步常常不是看出来的，是定出来的——由一个委员会、一次投票、一张表格定出来的。

### 一条会移动的线

糖尿病的诊断界值移动过不止一次。一九九七年，美国糖尿病协会的专家委员会把空腹血糖的糖尿病诊断界值从 7.8 mmol/L（140 mg/dL）降到了 7.0 mmol/L（126 mg/dL）。理由是流行病学数据显示，在这个水平上，视网膜病变等并发症的风险已经开始上升。这是一个有依据的决定。它的直接后果是：一夜之间，一大批原来“没有糖尿病”的人成了糖尿病患者。

高血压也一样。二〇一七年，美国心脏病学会和美国心脏协会发布新指南，把高血压的诊断界值从 140/90 mmHg 降到了 130/80 mmHg。有研究者按新旧两条线估算美国成年人的高血压患病率，结果从大约百分之三十二升到了大约百分之四十六。同一群人，同样的血压，按新线算，多出了几千万“病人”。中国二〇一八年修订版的高血压防治指南则仍以 140/90 为界。于是在太平洋两岸，血压 135/85 的同一个人，一边是病人，一边不是。

骨质疏松的定义来自一九九四年世界卫生组织的一个工作组：骨密度低于年轻成人平均值 2.5 个标准差以上，即 T 值小于等于 -2.5，诊断为骨质疏松。为什么是 2.5 而不是 2 或 3？这个数字有流行病学上的考虑，也有实用上的考虑——它让绝经后白人女性里骨质疏松的比例落在一个与骨折风险大致相称的范围里。这个工作组的成员本身后来也多次说明，这条线最初是为流行病学研究设的，不是为给某一个人下诊断设的。可是它很快就成了临床诊断标准。

这三个例子说的是同一件事：在大量常见慢性病上，“病”和“不病”之间没有一条天然的缝，身体里的指标是连续变化的，病名是在某一点上划出来的。划在哪里，要权衡发现得早的好处和把健康人变成病人的坏处，要看药有多贵、筛查有多方便、医保付不付，最后由一个专家组讨论、投票、写进指南。

这不是说这些界值是随意的。它们都有证据，都经过认真讨论。本书要指出的只是：这一步不是“看”。血糖仪看到的是 5.9，看得非常准；“5.9 算不算病”不是血糖仪看出来的，是一个委员会判出来的，判完了由指南认，由开报告的医生签。

## 弗莱克的梅毒

如果说慢性病的界值还可以被看作“连续指标上划一条线”这种特殊情况，那么传染病总该是实打实的吧——有病原体就是有病，没有就是没有。

波兰医生、微生物学家弗莱克在一九三五年出了一本书，专门研究一个传染病：梅毒。书名翻成中文大致是《一个科学事实的起源与发展》。这本书出版时几乎无人问津，二十多年后被库恩在《科学革命的结构》的序言里提到，才慢慢为人所知。

弗莱克讲的是梅毒这个病名怎样一步步成形。十五世纪末它在欧洲流行的时候，人们把它和各种性传播的、皮肤溃烂的病混在一起，有时从道德上理解，有时从占星上理解，有时和汞疗法绑在一起理解——对汞有反应的就算。直到二十世纪初，梅毒螺旋体被发现，一九〇六年瓦瑟曼等人发表了一种血清检测方法，此后“梅毒”才和“瓦瑟曼反应阳性”绑在一起。

弗莱克亲身做过血清学工作，他注意到一件事：瓦瑟曼反应刚提出来的时候并不可靠，假阳性、假阴性都很多。它之所以后来成为梅毒诊断的标准，不是因为某一天有人证明了它百分之百准确，而是因为一大群实验室工作者在很多年里不断调整试剂、操作和判读规则，让它的结果越来越和他们心目中的“梅毒”对得上——而他们心目中的“梅毒”，又在这个过程里越来越被这项检测所定义。检测和病名是一起长成现在这个样子的。

弗莱克的结论大意是：我们今天说"梅毒是梅毒螺旋体引起的、可以用血清学检测出来的疾病"，这句话看起来是一个在那里等着被发现的事实，其实是几百年里许多人的工作一点一点造出来的；一旦造成，就显得好像它一直在那里。

这一观察放在本书里，意义很直接：就连传染病的病名，也不是看出来的，而是一套检测规则和一群判读者共同定下来的。定下来之后，大家就把它当成"看出来的"了。

## 一张分类表

病名还有一个更日常的来源：分类表。

今天全世界通用的疾病分类是世界卫生组织的《国际疾病分类》，缩写 ICD。它的前身可以追溯到一八九三年法国统计学家贝蒂荣提出的死因分类表，最初是为了人口统计——为了让各国报上来的死亡原因能放在一起比较。一九四八年世界卫生组织接手，第六版起把疾病也纳入，此后大约每隔一二十年修订一次。第十一版于二〇二二年一月一日起生效。

每一次修订，都有病名被新增、被拆分、被合并、被删除。某些情况在上一版里是一个诊断，在下一版里拆成了三个；某些以前归在"症状"一章的，后来有了自己的病名。修订由各国专家组成的工作组来做，要征求意见，要反复讨论，最后形成一个版本发布。

分类表的影响远不止于统计。在很多国家，医院的收入、医保的支付、药品的适应证、临床试验的入组，都以分类表上的编码为准。一个病人的情况，在病历上写成哪一个编码，决定了他能不能报销、医院能收多少钱、他算不算某个药的适用人群。

医院里的编码员对这一点体会最深。同一份病历，主要诊断编成 A 还是编成 B，医院拿到的支付可能差出好几倍。这就是为什么很多国家都有专门针对"编码升级"的审核。编码员并没有看病人，他们看的是病历；他们在做的事情，是在一张表格上替这个病人选一个格子。选哪个格子，有规则，有争议，有审计，有人签字，有人负责。

## 一个身体，几种病

荷兰人类学家莫尔在二〇〇二年出过一本书，叫《多重的身体》。她在一家荷兰大学医院里做了几年田野，观察的是一种很普通的病：下肢动脉粥样硬化。

她发现，这个病在医院的不同地方是以不同的方式"做"出来的。在门诊，它是病人说的"走一段路小腿就疼，停下来就好"，加上医生摸足背动脉搏动弱；在血管超声室，它是一条血流速度的曲线；在造影室，它是一张血管变窄的图像；在病理科，它是显微镜下血管壁里增厚的内膜和沉积物。这几个版本常常对不上：病人走路疼得厉害，造影上看狭窄不重；造影上狭窄明显，病人却不太疼。

那么医院怎么办？莫尔观察到，医院有一整套办法把这几个版本协调起来：开会讨论，定优先顺序，某些情况下以病人的症状为准，某些情况下以造影为准。最后落在病历上的，是一个经过协调的诊断，以及基于它做出的治疗决定——做不做手术，放不放支架。

莫尔的书不是在说医学不可靠。恰恰相反，她说的是医学的日常工作本来就包括这个"协调"：一个病人身上同时存在几种关于他的病的说法，医院要在它们之间做出一个可以据以行动的决定，并对这个决定负责。这个协调，就是本书说的"判"。

## 连起来看

把这一章的几个例子放在一起：

血糖 5.9 算不算前期，是指南委员会判的；

血压 135/85 算不算高血压，美国和中国判得不一样；

骨密度 T 值 -2.5 这条线，是一个工作组为流行病学研究划的，后来被借去给个人下诊断；

梅毒这个病名，是一套检测和一群判读者多年来共同调出来的；

一个病人的病在病历上编成哪个码，是编码员按规则选的；

一个病人的下肢动脉病到底有多重，是医院在几个互相打架的版本之间协调出来的。

没有一个是"看"单独完成的。在每一个例子里，看都做了它该做的事——血糖仪看准了 5.9，造影看清了狭窄——然后总有一个"定"的动作接在后面：一条线，一次表决，一个格子，一次会诊。这个"定"的动作，决定了这个人有没有病、是什么病、接下来怎么办。

慢性病的历史学家罗森伯格在二〇〇二年写过一篇文章，题目叫《诊断的暴政》，讲的是病名一旦确立，就反过来塑造病人的经验、医生的行为、保险的规则和社会的看法。他说现代社会已经很难想象没有具体病名的疾病。本书同意他的观察，只想再加一句：病名的权力之所以这么大，恰恰因为它看起来是看出来的——大家以为它是身体里本来就有的东西，只是被医生找到了，所以不去追问是谁定的、凭什么定、定错了谁认。

## 指南打架的时候，门诊医生在做什么

回到血压的例子。一位在中国执业的全科医生，面对一位血压 135/85、没有其他危险因素的中年人。按中国二〇一八年修订版指南，这不算高血压；按美国二〇一七年指南，这是一期高血压。医生读过两份指南，他怎么办？

他其实在做一件本书第三卷才正式命名的事：为这一个病人，在两条线之间定下一个判断，并且认领它。

他可能这样想：这个人四十五岁，父亲五十多岁中风，自己抽烟，体重偏重；按中国指南不算病，但他的整体风险不低；不必吃药，但应该当作"需要管理的人"来对待——戒烟、减重、三个月后复测、家里自己测一周血压带来看。

他在病历上写的可能只是"血压正常高值，建议生活方式干预，三个月复查"。这一行字看起来是一个"看出来"的结论：血压正常高值。其实它背后是一连串判断：选哪条线，怎样把家族史和生活习惯考虑进来，什么时候再看，看了之后怎么办。

这一连串判断，在机器之前就存在，而且每天在每一个门诊里发生。医生们很少把它们叫作判断，更不会叫作认领，因为它们被"指南"这两个字遮住了：医生觉得自己只是在"按指南办"。可是两份指南不一样的时候，"按指南办"本身就需要一个选择。

诊断模型会让这个选择变得更显眼。一个设计良好的模型会同时列出两种指南下的结论，并提示"按某指南为一期高血压，按另一指南为正常高值"。这时候，医生不能再假装自己只是在执行一个唯一的标准；他必须在病历上选一个，而且选了之后，这个选择是他的。

这正是本书想要的效果：机器没有替医生作出这个选择，但它把原来藏在"按指南办"里面的选择摆到了桌面上。摆到桌面上之后，这个选择就可以被写下来、被复议、在出问题时被追问。

## 回到那位老师

我后来对那位退休老师说：你这两份报告都没错，它们用了不同的线。你要问的不是"我到底有没有病"，而是"我要按哪条线来生活，以及这个决定由谁来陪我做"。她想了想，说："那我去找社区医院那个一直给我看的大夫问问。"

我觉得她问对了人。那位大夫未必比体检中心的系统看得更准，但他知道她的饮食、她的体重变化、她家里的病史，他会在门诊病历上写下"暂不诊断，半年后复查"或者"按前期管理"，写下之后，这个决定就有了一个人认。

## 本章小结

病名不是看出来的，至少不只是看出来的。在界值、检测、分类和协调这四个地方，都有一个"定"的动作接在"看"后面，由委员会、实验室群体、编码员和医院会诊来完成，最后落到开具诊断的医生签名上。这个动作一直存在，只是因为它藏在"看出来"的名义

下，所以很少被单独当作一件事来记。下一章讲，这个"定"的动作，在医院日常的制度里是怎样和"看"绑在一起的。



## 第四章 看与判为什么一直是一件事：签名、查房、首诊负责

### 病历上的三个名字

我妻子前几年做过一次甲状腺手术，出院时我去复印病历。一份病历几十页，我翻着翻着注意到一件事：几乎每一页都有签名，而且常常不止一个。

入院记录下面签着住院医师的名字，旁边还有一个主治医师的名字，字迹不一样，是后来补签的。首次病程记录后面，写着"主治医师某某查房后指示"，再后面是"主任医师某某查房后指示"。手术记录有主刀、一助、二助。病理报告有病理医师签名，下面还有一个"审核医师"。出院小结又是一轮签名。

一个很小的手术，一个很明确的病，病历上却前前后后签了十几个名字。我当时觉得这是医院的繁文缛节。后来才明白，这些名字是医院用来回答一个问题的：这个病人的每一个判断，是谁做的，谁认的。

这一章讲的就是这些名字。前三章讲了看与定在医学里各自怎样发展；这一章讲，医院在日常运转中用了哪些办法，把"定"这件事一直绑在"看"的人身上，使两者看起来始终是一件事。

### 查房：层层往上看

中国的医院实行三级查房制度：住院医师每天查房，主治医师定期查房，主任医师或副主任医师每周查房。这套制度写在国家卫生健康委员会二〇一八年发布的《医疗质量安全核心制度要点》里，是十八项核心制度之一。别的国家名称不同，结构类似：住院医生、专科住院医生、主治医生，层层往上。

三级查房表面上是"看"：高年资医生到床边再看一遍病人，看看低年资医生有没有漏掉什么。实际上它做的远不止看。上级医生查房时会做决定："这个诊断成立""这个检查不必做了""明天可以出院"。这些决定写进病程记录，要注明是谁的意见。

也就是说，三级查房是一套把"判"逐级往上交的制度。住院医师看了、初步判了，主治医师再看、再判，主任医师最后拍板。每一级都假定自己是在"看"，每一级的签名都被当作"我看过了"的证明。可是在一个忙碌的科室里，主任查房时在每张床前停留的时间，往往比住院医师少得多。他不一定比住院医师看得更细，他比住院医师多的，是拍板的资格和拍错了要担的责任。

## 首诊负责：第一个接手的人

十八项核心制度的第一项是首诊负责制。它的意思是：病人第一次到哪个科、哪个医生那里就诊，这个科、这个医生就要负责到底——该检查的检查，该会诊的会诊，该转科的办好转科手续，不能推。

这项制度的出现，针对的是一个很实际的问题：病人在不同科室之间被推来推去。胸痛的病人，心内科说不是心脏的事，去消化科；消化科说不是胃的事，去呼吸科；转了一圈，谁也没接。首诊负责制规定：第一个接手的人，在病人被明确交给下一个人之前，不能放手。

请注意这项制度的逻辑。它没有要求首诊医生"看出来"——首诊医生完全可能看不出来，这很正常。它要求的是"接住"：在弄清楚之前，这个病人由我管。首诊负责制本质上是一项认领制度，而不是一项识别制度。可是在日常的叫法里，它和"看"混在一起：大家默认首诊医生之所以要负责，是因为他第一个看了病人。

## 病历书写：签名是看过的证明

二〇一〇年，原卫生部发布了《病历书写基本规范》。里面有大量关于签名的规定：病历应当由相应医务人员书写并签名；实习医务人员、试用期医务人员书写的病历，应当经过本医疗机构注册的医务人员审阅、修改并签名；上级医务人员有审查修改下级医务人员书写的病历的责任。

这些规定背后有一个默认的推定：签名的人是看过的人。一个主治医师在住院医师写的病历上签字，意思是"我审阅过、同意"。法律上、管理上，都这么推定。

这个推定在大多数时候大致成立，但它从来不是严格成立的。一个忙碌的主治医师一天要签几十份病历，他不可能每一份都逐字审阅。大家心里都知道，签名有时只是"我对此负责"，而不是"我看过每一个字"。但这个区别从来没有被说破，也没有必要说破——因为反正出了事，签名的人要负责，至于他当时看没看，那是他自己的事。

所以签名一直同时承担两件事：表示"我看过"，表示"我认"。在制度文本里，前一件被写在明处；在实际运转中，后一件才是它起作用的地方。

## 尸检室里的对账

还有一种制度，专门用来检验医生当初"看"得对不对：尸检与临床病理讨论。

一九一二年，美国波士顿麻省总医院的医生卡伯特在《美国医学会杂志》发表了一篇文章，统计了三千例尸检，把尸检发现和病人生前的临床诊断一一对照，列出了大量误诊。在当时，一位名医公开发表这样的数字，是相当需要勇气的事。卡伯特还推动了

一种教学形式：临床病理讨论会。一位医生根据病人生前的资料推断诊断，然后由病理医生公布尸检结果，当众对答案。二十世纪二十年代起，麻省总医院的病例讨论记录开始定期发表在后来的《新英格兰医学杂志》上，一直延续到今天。

这种对账还有一个后续。一九八三年，高德曼等人在《新英格兰医学杂志》发表了一项研究，比较了同一家医院在一九六〇年、一九七〇年、一九八〇年三个时期的尸检，发现尸检揭示的重大漏诊比例在二十年间并没有明显下降——尽管这二十年里超声、CT、核医学都先后进入了临床。仪器更多了，看得更清楚了，重大漏诊的比例却大致没变。

这个结果当时引起很多讨论，解释有好几种：病人更重了，漏掉的是另一类病了，等等。本书不打算裁决这场讨论，只从中拿走一个观察：看的能力大幅提高，不自动等于判的质量同步提高。判的质量取决于别的东西，其中包括谁来判、判完谁对账、对完账谁改。

临床病理讨论会和后来医院里的死亡病例讨论——也是中国十八项核心制度之一——是医学为“判”设立的少数几个专门场合。在那里，一个判断被单独拿出来、放在桌上、由众人检查。可就连这些场合，在习惯的说法里也被叫作“看看当初漏看了什么”。漏看，而不是错判。

## 法律上：认领的是机构

最后看法律。

中国《民法典》第一千二百一十八条规定：患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构或者其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。

这一条有一个重要的结构：对外承担赔偿责任的是医疗机构，不是医生个人。医生的过错会被认定，会被写进鉴定意见，但对病人赔钱的是医院。医院内部怎么处理有过错的医生——扣奖金、暂停处方权、调岗——是医院的内部管理，和病人之间的那笔账已经分开了。

很多国家的制度大致类似。这一安排有它的道理：医生个人赔不起，病人需要一个赔得起的对象；医疗是团队工作，很多差错难以归到某一个人身上。

但它带来一个后果：从病人这一边看过去，误判发生之后，“认”的一方常常是一个机构。病人投诉，医务处答复；病人起诉，医院应诉；法院判决，医院赔偿。那位当初做出判断的医生，名字出现在病历上、鉴定书上，却不一定出现在病人能看到的任何一个“认”的动作里。

前言里说的那份裁判文书就是这样一个例子：从误判到有人认领，经过了医务处、医调委、鉴定机构、法院，最后认领的是医院。签名的医生一直在，但认领被一路交了出去。

## 会诊单：一个一直存在的"外部识别"

医院里有一种文书，几十年来一直在做本书第十七章提议的事的一部分，只是没有人这样看它：会诊单。

主治医师遇到本科室解决不了的问题，请另一个科室会诊。会诊医生来看病人，在会诊单上写下意见："考虑某某，建议完善某某检查，建议某某处理"。会诊意见写的是"考虑"和"建议"，不是"诊断"和"医嘱"。执行不执行这些建议、最终诊断怎样定，仍然由申请会诊的主管医生决定。会诊医生对自己的意见负责，主管医生对采纳与否和最终的处理负责。

这个安排，和本书为诊断模型设计的安排几乎一模一样：系统是识别来源之一，它提出"考虑"和"建议"；主管医生采纳、修改或否定，并认领最终判定。区别只在于，会诊医生是一个有名字、有执照的人，他的"建议"本身也是被认领的；而系统的"建议"，按现在的说明书，是"仅供参考"，没有人认领。

所以把诊断模型理解成一位"永久驻科的会诊医生"，可以帮助医生想清楚怎样对待它：它的意见要认真听，像听一位专科会诊医生的意见一样；但听了之后，采纳与否，你要自己定，而且在病历里写明你为什么采纳、为什么不采纳——就像你收到会诊意见后，在病程记录里写"已请某科会诊，意见如下，结合病情，拟采纳其中某项、暂不采纳某项，理由是……"。

这个类比也有它的限度。会诊医生来看过病人，系统没有；会诊医生会在第二天问一句"那个检查做了吗"，系统不会；会诊医生说错了，可以在科间讨论会上被追问，系统不能。正是这些限度，让系统的"会诊意见"比人的会诊意见更需要一个主管医生替它把认领接住。会诊单上一直有两栏：会诊意见，和主管医生对会诊意见的处理。诊断书上的"判定与认领"一行，就是给系统的会诊意见补上第二栏。

## 为什么一直没出问题

把这一章的几样东西放在一起：三级查房把判逐级往上交；首诊负责制要求第一个接手的人接住；病历书写规范用签名表示看过和认；尸检和死亡讨论专门对判的账；法律上对外认领的是机构。

它们合起来构成了一个相当周密的系统。在这个系统里，"判"和"认"其实被照顾得很好——有层级、有第一责任人、有签名、有对账、有赔付。它唯一没有做的，是把"判"和"认"从"看"里单独拎出来，给它们自己的名字和自己的账本。

它不需要这么做。因为在这个系统里，每一个签名的人都是被推定看过的人。推定大体成立，就不必单独记账。住院医师看了、签了；主治医师看了、签了；影像科医师看了、签了。"看"是入场券，有了它，你的签名就有分量；没有它，签名就是空的。

这个推定在机器进来之前是牢固的，因为除了人，没有别的东西能"看"。心电图机是个例外，它半个世纪前就开始看了，但它只看一种曲线，而且它的判读印在纸头上，人人都知道那一行"仅供参考"。

诊断模型不一样。它看的是全部，而且它的清单常常比人的更全。当一个住院医师拿着模型的清单、在上面挑了一条、签上自己的名字时，"签名的人是看过的人"这个推定开始松动：他看过的，可能只是一份清单。当一个主治医师在这份病历上再签一个名字时，推定就更松了。

松动之后，系统里那些原本被"看"的推定托着的东西——查房、首诊负责、签名、对账——都要重新找一个托底的东西。本书的回答是：本来托着它们的，就是"认"，只是一直借着"看"的名义。现在"看"被机器拿走了，"认"得用自己的名字站出来。

## 本章小结

医院用三级查房、首诊负责、病历签名、尸检对账和机构赔付，把"判"与"认"照顾得相当周密，却始终让它们借着"看"的名义存在：签名的人被推定为看过的人。这个推定在机器看得比人全的时候开始松动。下一章用一张表收束本卷：把医学史上历代被当作"看出来"的东西，逐条写明它们各是在哪一刻、由谁、用什么方式定下来的。

## 第五章 本卷结表：被当作"看出来"的东西，各是在哪一刻 做出来的

### 超市里的一枚鸡蛋

先讲一件和医学无关的事。

小区门口的超市卖鸡蛋，分两种价钱：普通鸡蛋和"一级鲜蛋"。有一天我问收银员，一级和普通有什么区别。她说一级的"看得出来更新鲜"。我拿起一枚对着灯看，看不出什么。她笑了，说："我也看不出来，是上面分好送来的。"

后来我查了一下，鸡蛋分级有国家标准，按蛋壳、蛋白高度、气室大小这些指标，在分级厂里用仪器和规则一枚枚分出来。收银员说的"看得出来"，其实是"有人按规则分过了"。她把一个在别处做出来的判断，当成了鸡蛋本身的样子。

医学里这种事要多得多，也重要得多。前四章讲了病的住址、仪器的更替、病名的界值和医院的签名制度，每一处都有一个"定"的动作藏在"看"的名义下。这一章把它们收在一张表里。表的每一行是医学里一样历来被当作"看出来"的东西；每一行回答四个问题：它看起来是什么；它实际上是在哪一刻、由谁定下来的；定它的方式是什么；定错了，由谁认。

这张表不是为了说明医学靠不住。恰恰相反，表上的每一个"定"都有它的理由，多数定得相当好。列这张表只为一件事：让读者看到，"看"和"定"在医学里是两个动作，第二个动作一直有人在做，只是没有被单独记账。

### 表的读法

表分五组：病的位置、病的界线、病的名字、病的归属、病的判定。每组两到四行。每一行的第四栏"定错了由谁认"，是本书后面几卷要反复回来的一栏。

我先说明两点。

第一，表里写的"定下来的时刻"，指的是这一项第一次被一个可以指名的主体、用一个可以查到的方式固定下来的时刻，不是它最早被人注意到的时刻。

第二，第四栏写的是制度上的认领者，不是道德上的责任者。一个病名定错了，道德上也许所有参与的人都有份，但制度上总有某一个人或某一个机构在文件上站出来。本书只数后者，因为只有后者可以被数。

## 第一组：病的位置

| 看起来是       | 实际在哪一刻、由谁定          | 定的方式               | 定错了由谁认              |
|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 病在某个器官上    | 一七六一年前后，莫尔加尼等病理解剖学者 | 尸检所见与生前症状逐例对照，约七百例 | 历史上无人认；由后来的尸检对账逐例纠正 |
| 病沿着组织走     | 十九世纪初，比沙            | 大量尸体解剖，提出组织分类      | 同上                  |
| 肺里有啰音就有病变  | 一八一九年，雷奈克《论间接听诊》    | 听诊所得与尸检所见对照，给声音命名  | 听诊的医生本人；尸检时到账       |
| 片子上这团影子是病灶 | 二十世纪上半叶，放射科作为专科建立   | 读片规则与报告签发制度        | 签发报告的放射科医师          |

这一组的要点是：病的"住址"是在尸体与活人之间反复对照中定下来的。对照的一方永远是尸检——一个在病人死后才能进行的定。活人身上的每一种"看"，其可靠性都借自这个事后的定。

## 第二组：病的界线

| 看起来是                 | 实际在哪一刻、由谁定                 | 定的方式                 | 定错了由谁认                   |
|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 空腹血糖 7.0 以上是糖尿病      | 一九九七年，美国糖尿病协会专家委员会         | 流行病学数据加委员会讨论，下调界值    | 委员会不认个案；个案由开诊断的医生认       |
| 空腹血糖 5.6 以上是前期       | 二〇〇三年，美国糖尿病协会；世界卫生组织仍用 6.1 | 同上，两家机构结论不同          | 同上                       |
| 血压 130/80 以上是高血压     | 二〇一七年，美国心脏病学会与美国心脏协会指南     | 指南编写组                | 同上；中国二〇一八年修订版指南仍用 140/90 |
| 骨密度 T 值 -2.5 以下是骨质疏松 | 一九九四年，世界卫生组织工作组            | 为流行病学研究设的线，被借为个人诊断标准 | 同上                       |

这一组的要点是：在连续变化的指标上，病与不病之间的缝是委员会划的。委员会从不为某一个具体病人认错，个案层面的认领一路下传，落在开诊断的那位医生身上——而那位医生通常只是照着指南办事。于是出现一个奇特的结构：定线的人不认个案，认个案的人没有定线。

## 第三组：病的名字

| 看起来是        | 实际在哪一刻、由谁定             | 定的方式                    | 定错了由谁认      |
|-------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| 瓦瑟曼反应阳性就是梅毒 | 一九〇六年方法发表，此后多年由实验室群体调校 | 试剂、操作与判读规则反复调整，直到与"梅毒"互 | 出报告的实验室与签字人 |



|               |                                       |                 |                           |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|
|               |                                       | 相对得上            |                           |
| 这个病属于分类表里的这一类 | 一八九三年贝蒂荣死因表起，一九四八年由世界卫生组织，二〇二二年第十一版生效 | 国际工作组修订、征求意见、发布 | 分类表本身不认；编码层面由编码员与病案科认，受审计 |
| 这份病历的主要诊断是 A  | 每一份病历出院时                              | 编码员按规则选码，医生确认   | 病案科、医院；编码错误在医保审核中被追回      |

这一组的要点是：病名有两个层次的"定"——病名本身作为一个类是怎样被造出来的，某一个病人被放进哪一个类。前一层由实验室群体和国际工作组做，后一层由医生和编码员做。两层都不是看出来的。

#### 第四组：病的归属

| 看起来是         | 实际在哪一刻、由谁定 | 定的方式                    | 定错了由谁认    |
|--------------|------------|-------------------------|-----------|
| 这个病人归我管      | 每一次首诊      | 首诊负责制                   | 首诊医师与首诊科室 |
| 这个判断是上级医生的意见 | 每一次查房      | 三级查房，病程记录注明"某某查房后指示"    | 注明的那一级医师  |
| 这份病历我审过了     | 每一次签名      | 病历书写规范：上级审阅、修改、签名       | 签名人       |
| 这次损害由医院赔     | 每一次判决或调解   | 民法典第一千二百一十八条：医疗机构承担赔偿责任 | 医疗机构      |

这一组是表里最特别的一组：它的第一栏本身就不是"看"，而是"管""审""赔"。它们之所以被放进这张"被当作看出来"的表，是因为在日常的理解里，它们都被默认附着在"看"上——首诊医师负责，是因为他第一个看了；上级的意见算数，是因为他又看了一遍；签名有效，是因为签名的人看过了；医院赔，是因为医院里的人看错了。

#### 第五组：病的判定

| 看起来是                  | 实际在哪一刻、由谁定   | 定的方式                              | 定错了由谁认              |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 这个病人走路腿疼是因为动脉硬化到了这个程度 | 每一次会诊与多学科讨论  | 在症状、超声、造影、病理几个版本之间协调，定一个可以据以行动的版本 | 主持会诊的医师与主诊医师        |
| 这个五毫米结节不用管，一年后复查      | 每一次读到偶然发现    | 按随访指南                             | 读片医师与接诊医师，指南本身不认    |
| 当初那个诊断是漏了             | 每一次尸检与死亡病例讨论 | 尸检结果与生前诊断对照，当众讨论                  | 讨论会的结论；个人是否认，看医院的规矩 |



|                  |                  |         |       |
|------------------|------------------|---------|-------|
| 这份心电图机器判读没问<br>题 | 每一次机器判读后医生签<br>字 | 医生复核并签署 | 签字的医生 |
|------------------|------------------|---------|-------|

最后一行值得多看一眼。它是整张表里唯一一行“看”已经交给了机器的，也是最能说明本书要说的事的一行：机器看了，医生签了，签字的那十秒钟里，医生做的主要是认。这一行在今天还只是心电图一项；到了诊断模型普及之后，它会扩展到表上几乎每一行。

## 从表里读出来的三件事

把五组十几行放在一起，能读出三件事。

第一件：每一行都有一个“定”的动作，而且这个动作都有具体的时刻和具体的主体。没有一行是“病本来就这样，医生只是看到了”。即便是看起来最硬的——病在某个器官上——也是在七百例对照里一例一例定下来的，而且至今仍靠尸检一例一例地对账。

第二件：第四栏“定错了由谁认”有三种情况。一种是看的人和认的人是同一个，比如听诊的医生、读片的放射科医师。一种是定的人和认的人分离，比如指南委员会定线、个案医生认。一种是认的主体从个人变成了机构，比如医院赔偿。三种情况在今天的医院里同时存在，互相交织。

第三件：几乎所有行的第四栏，最后都落到了一个签字的医生身上，哪怕他并不是做那个“定”的人。定线的委员会不认，编码规则不认，指南不认，分类表不认，最后是开诊断、签病历的那位医生认。医生这个位置，从表上看，其实就是整个系统的认领终点。人们以为医生站在“看”的终点上，表上显示他站在“认”的终点上。

## 表里没有的一行：病人自己

结表的五组，每一组第四栏“定错了由谁认”里，出现过委员会、实验室、编码员、医生、科室、医院，唯独没有出现过一个人：病人自己。

这不是疏忽。在现代医学的这张表里，病人确实不在“定”的一方。病人是被看的一方，是被定的一方。他的身体被看，他的病名被定，他被归进某个分类、某个病组。第一章说，巴黎临床之后，病人的叙述降了一级，成了指向“里面”的线索。

可是有一样东西，表里任何一行都绕不开病人：病名定下之后，病人要带着它去生活。空腹血糖 5.9 的那位退休老师，她被写成“前期”还是“正常”，决定的是她此后每一顿饭怎么吃、每年体检时心里是什么滋味；一个被 CT 看到的五毫米结节，决定的是一个人此后几年每次复查前的失眠。

病人不在"定"的一方，却在"后果"的一方。表里所有的"定"，最后的后果都落在他身上。

这一点在机器之前就是如此，本书把它记在这里，是因为机器会让它更尖锐：机器会让更多的东西被看到、被命名，病人要带着生活的病名会更多。第八章说的过度诊断，就是这件事的一个极端形态。

本书在第十五章讨论病人是否在协同单元里时，给出的回答是：病人供信息和价值，不供认领。这张表补上另一半：病人不认领，但他承受所有认领的后果。所以任何一次认领，归根到底是向病人作出的；所有关于认领的制度，最终要用病人那一端的经验来检验。第二十七章说新尺要往病人那一端挪，理由就在这张表没有写出来的这一行里。

## 这张表为什么在今天才需要列

在机器能看之前，列这张表没有太大意义。因为不论"定"的动作分布在多少个委员会、多少条规则里，最后接住它的医生总是看过的人，"看"和"认"在他身上重合，外人不必区分，医生自己也不必区分。

诊断模型改变的正是这一点。它能做表里第一、三、五组的大部分"看"：读位置、读界值、把病人放进分类、在几个版本之间给出一个排序。它做不了的，是第四栏。它不在首诊负责制里，不在三级查房里，不能在病历上签名，也不在民法典第一千二百一十八条的主语里。

于是这张表在今天有了一个新的用途：它指出了当"看"被机器接过去之后，医生这个位置里剩下的是什么。剩下的就是第四栏。第四栏一直存在，一直是医生这个职业最终的落脚处，只是在"看"的光芒下被遮住了。

## 本卷小结

第一卷讲的是医生"看出来的人"这个身份是怎样形成的。它来自巴黎临床对"里面"的追求，被每一代新仪器一次次重新分配，又被签名一次次接回；它托着病名、界值和分类，而这些东西每一样都是在某个时刻由某个主体定下来的；它在医院里靠查房、首诊负责、签名和尸检对账维持，法律上由机构对外认领。

本卷的结论只有一句：医生的权威表面建在"看"上，实际一直落在"认"上；两者一直由同一个人承担，所以从未被分开记账。

第二卷转向实证：机器看得比人准之后，现实里发生了什么。

## 第二卷 机器看得更准之后——实证

第一卷的结论是一个历史判断：医生的权威一直落在"认"上，只是借着"看"的名义。历史判断容易说得漂亮，也容易说错。第二卷要用能查到的材料来检验它。

本卷只用四类材料：随机对照试验，人因工程研究，诊断差错的流行病学，法律与制度文本。每一类都尽量回到原始出处，把数字照原样写出来，包括对本书不利的数字。前言里对两项随机对照试验的读法，在这一卷要被重新读一遍，其中一处要收窄。

## 第六章 两项随机对照试验，逐行读

### 儿子的那张纸，放在诊台上

前言里那位急诊医生的故事，放在一个更日常的场景里其实每天都在发生。

我的一位朋友在社区医院做全科医生。她说现在每周都会遇到几次这样的事：病人进诊室，先把手机递过来，屏幕上是和某个聊天程序的对话，程序已经列好了"可能的原因"。有的病人说"它说可能是甲状腺，你给我查查"；有的说"它说不严重，我就是来确认一下"；还有的什么也不说，就把手机放在桌上，等着看她 and 手机说得是不是一样。

她说最难受的是第三种。"我说完了，病人低头看看手机，再抬头看看我。我知道他在对答案。"

对答案这件事，本身就说明了病人怎样理解医生：医生是另一个看的人，比手机权威一点，但做的是同一件事。如果手机和医生说的一样，医生就是多余的；如果说的不一样，病人要判断信谁。

这种场景让一个问题变得非常具体：在"看出来"这件事上，机器和医生到底谁强，医生拿着机器又会怎样？这个问题已经有人用随机对照试验做过。本章逐行读其中两项。

### 第一项：诊断推理

二〇二四年十月，一组来自斯坦福大学、贝斯以色列女执事医学中心、弗吉尼亚大学等机构的研究者，在《美国医学会杂志·网络开放》上发表了一项随机对照试验，第一作者是 Goh。

设计是这样的。招募五十位执业医师，其中二十六位是主治医师，二十四位是住院医师，专业为内科、家庭医学和急诊医学。每位医师在六十分钟内尽量多地完成六个临床病例的诊断推理。病例取自己发表的临床病例资料，研究者特意选了不那么常见、需要推理的病例。

医师被随机分成两组。一组可以使用一个商用大语言模型的聊天界面，同时可以使用他们平时用的常规资源，比如临床参考数据库和搜索引擎；另一组只能用常规资源。

评分不是只看"最后猜的诊断对不对"，而是用一套结构化的反思评分：医师要写出三个最可能的鉴别诊断，每个诊断写出支持和反对它的病例特征，写出最终诊断，再写出为了进一步确诊应当做的检查。评分者对每一部分打分，合成一个百分比。

结果有三行。

第一行：用模型的一组，每例诊断推理得分中位数为百分之七十六；只用常规资源的一组为百分之七十四。差两个百分点，置信区间大约从负四到正八，跨过零，没有统计学意义。

第二行：每例花费的时间，用模型的一组中位数略少，但差别也没有统计学意义。

第三行：研究者还让模型单独作答同样的病例，不经过任何医师。模型单独作答的得分，比只用常规资源的医师组高出大约十六个百分点，这个差别有统计学意义。

## 怎样读这三行

第一种读法是研究者自己在论文里提出的：医师拿到了一个比他们自己强的工具，却没有因此变强，说明医师还不会用这个工具，需要培训，需要更好的人机界面设计，需要把工具更好地嵌进临床流程。

这种读法有道理，也可能是对的。医师在试验里是第一次在计时条件下使用这个工具，很多人只是把它当搜索引擎，问一两个问题，并没有把整个病例交给它。

第二种读法是前言里提出的：医师拿着机器没变强，是因为他们把机器放在了自己那一层——让它帮着看——而那一层它自己看就够了。医生加机器，在“看”这件事上并不大于机器单独，因为在这件事上医生的贡献是负的或者零：医生的判断和机器的判断混在一起时，常常把机器更好的判断拉回到医生自己的水平。

这两种读法并不互相排斥。可以同时成立：医师确实不太会用，而且即便会用，在纯粹的诊断识别上，人的加入也未必增加什么。

本书要特别指出这项试验的一个边界：它测的是“诊断推理”，在纸面病例上，评分标准是写出正确的鉴别诊断及其依据。这是本书说的“看”——把材料组合成病名的能力。它没有测：医生面对一个真实的病人时，决定做什么、谁来做、做错了怎么办。所以这项试验能说明的是“在看这一层，机器单独已经不弱于、在这个样本里甚至强于医生”；它不能说明“医生没用”。

## 第二项：处置推理

大约半年后，同一个研究网络的研究者在《自然·医学》上发表了第二项随机对照试验，同样以 Goh 为第一作者。这一次测的不是诊断，而是处置——病人诊断大致明确之后，下一步该怎么办。

设计相似。招募了九十二位执业医师，随机分成两组，一组可用大语言模型加常规资源，一组只用常规资源，做一组基于真实病例改写的处置病例。每个病例的问题是开

放的：要不要住院，用什么药，药物相互作用怎么处理，怎样和病人及家属沟通，出院后怎样随访。评分同样由专家事先制定的评分表完成。

结果是：用模型的一组，处置推理得分比只用常规资源的一组高出约六个半百分点，置信区间不跨零，有统计学意义。用模型的一组在每个病例上花的时间更长一些。

还有一行，前言里没有提：研究者同样让模型单独作答，模型单独作答的得分与“医师加模型”一组相近，两者之间的差别在这个样本量下没有统计学意义。

## 前言的读法要收窄

前言里写：两项试验合起来读，在识别上，机器单独就够；在处置上，人加机器才更好。

把第二项试验的最后一行加进来，这句话要收窄。准确的说法是：在处置推理上，医师加机器显著好于医师单独；机器单独与医师加机器之间，这项试验没有测出显著差别。换句话说，第二项试验并没有证明“在处置上人的加入是必要的”，它只证明了“医师有了机器会变好”。至于医师在这里比机器多贡献了什么，试验没有给出能区分的证据。

这一收窄对本书是不利的。本书的主张是：机器在“看”上已经足够，医生不可替代的位置在“认”上。如果第二项试验显示医师加机器显著好于机器单独，那会是对本书的有力支持——说明在处置这一层，人的加入确实增加了什么。可试验没有显示这一点。

本书在这里只能诚实地说两件事。

第一，处置推理在这项试验里仍然是纸面上的推理：写下来的方案，由专家打分。它测的是“方案写得好不好”，而不是“谁为这个方案负责、方案错了怎样纠正”。纸面上写得出一份好方案，是“看”延伸到了处置——看出该怎么办。本书所说的“认”，在纸面试验里没有位置：试验里没有一个病人会因为这个方案受到伤害，也没有一个医生要它为它签字。所以这项试验既不能支持、也不能反驳本书关于“认”的主张。它测不到那一层。

第二，这一点本身就很有信息量。两项试验，一个测诊断，一个测处置，都在纸面上，都测不到“认”。这不是这两项试验的缺陷，而是一个更普遍的事实：现有的评估医生能力的方法——从执业考试到临床试验里的评分表——测的几乎都是“看”，包括“看出该怎么办”。医学几乎没有一种公认的办法，来测一个医生“认”得好不好。

这恰好说明了第一卷的结论：医学从来没有把“认”单独记账。连研究医生能力的科学家，也不知道怎样在试验里放进它。

本书第五卷提出的三臂试验，就是想把“认”放进试验里去的一个设计。那里会再回到这两项试验。

## 两项试验共同说明的事

收窄之后，两项试验仍然共同说明了几件事，这几件事对本书是必要的。

第一件：在把病例材料组合成诊断的能力上，一个通用的大语言模型，在受控条件下，已经不弱于一群执业医师，在第一项试验的样本里还强一些。这件事在两三年前多数医生是不信的。

第二件：医师拿到这样一个工具，诊断推理没有显著变好。无论原因是不会用、还是人的加入本身在这一层没有增益，结果都是：把机器放在医生"看"的位置上当帮手，这个安排在诊断这一层没有带来可测的好处。

第三件：在处置推理上，医师拿到工具之后显著变好。这说明工具在处置这一层对医师是有帮助的。但同时，机器单独在这一层也不差。

把三件事放在一起，一个现实的结论已经浮出来：未来的门诊，不会是"医生看、机器帮忙看"，而更可能是"机器先看完，医生做机器没做的事"。问题只在于，机器没做的事是什么。两项试验告诉我们，那不是"看得更准"——在这一点上机器不需要医生。那是什么，试验测不到，得从别处找。

## 两项试验没有说明的事

为了公平，还要列出两项试验没有说明的几件事，免得读者从本书读出比证据更多的东西。

它们没有说明机器在真实临床环境里也同样好。纸面病例是整理过的：症状、体征、检验结果都已经列好了。真实的病人常常说不清，检验结果要等，有些信息要医生问出来、摸出来。第一卷讲过的"看"里，有一大块是"收集"，而这两项试验都没有测收集。

它们没有说明机器不会犯医生不犯的错。试验报告的是平均分，平均分高不等于在每一个病例上都比人好。机器可能在某些人不会犯错的地方犯错，而这些错可能更危险。

它们也没有说明医生在试验里的表现代表了医生在真实工作里的表现。计时六十分钟的试验，和一个夜班里连续看二十个病人，是两回事。

这三点都指向同一个方向：从"机器在纸面上看得不比医生差"，到"机器可以在真实临床里代替医生看"，中间还有很长一段路。本书不主张这段路已经走完。本书主张的只是：这段路正在被走，而且在纸面这一段已经走完了；医学不能等全部走完才开始问"那医生做什么"。



## 更多的纸面证据

两项随机对照试验之外，这两三年还有几项研究，从不同的角度测了机器在“看”这一层上的能力。它们的设计不如随机对照试验严格，但指向同一个方向，放在这里一并读，免得读者以为本书只凭两项试验立论。

第一项是一篇短文。二〇二三年，坎吉、克罗和罗德曼在《美国医学会杂志》上报告，他们用一个通用大语言模型去做《新英格兰医学杂志》上的临床病理讨论病例——就是第四章讲的、卡伯特一百多年前开创的那种病例：生前资料全部列出，最后由病理结果公布答案。这类病例以难著称，常常是罕见病或者罕见表现。他们用了七十例。结果是：模型给出的鉴别诊断中包含最终诊断的，约占六成多；把最终诊断排在第一位的，约占四成。

这个数字本身不容易解读，因为同样的病例，普通执业医师能做到多少，这项研究没有测。它的意义在于病例的来源：临床病理讨论会是医学史上专门用来“对账”的场合，是第一卷说的那种医学为“判”设立的少数场合之一。一百年来，这个场合里站在台上推断诊断的，是医院里最受尊敬的临床医生。现在，一个通用模型在这个场合里交出了一份不算差的答卷。

第二项更完整。二〇二五年，谷歌的一个研究团队以麦克达夫为第一作者，在《自然》上发表了一项研究，专门测一个为鉴别诊断优化过的大语言模型。他们同样用了《新英格兰医学杂志》的病例报告，三百多例，并且请了一组临床医生参与对照。设计分几种情况：模型单独列鉴别诊断；医生不用任何辅助单独列；医生借助搜索引擎列；医生借助这个模型列。

按论文报告，模型单独作答时，前十个鉴别里包含正确诊断的比例接近六成；医生不用辅助时约为三成多；医生借助搜索引擎时略高于四成；医生借助模型时约为五成多。

这组数字和本章第一项试验的结构几乎一样，只是换了一个更难的病例集：模型单独，高于医生加模型；医生加模型，高于医生单独。在“看”这一层上，医生的加入没有让结果超过机器单独。

第三项研究换了一个方向。同一个研究团队以涂为第一作者，二〇二五年也在《自然》上报告了一项对话式诊断的研究。它不再用写好的病例，而是让演员扮演病人，通过文字对话分别和模型、和基层医生问诊，模拟客观结构化临床考试。问诊结束后，由专科医生和扮演病人的演员分别从多个维度评分，包括诊断准确性、病史采集、沟通、同理心等。按论文报告，模型在多数评价维度上被评为优于基层医生，包括诊断准确性。

这第三项研究值得多说几句，因为它碰到了前面两项试验的一个局限：纸面病例是整理好的，真实问诊需要把信息问出来。对话式研究测的恰好是“问出来”。第八章说，



门诊差错的大头在病史采集和检查开具这些医患接触的环节。如果机器在文字对话里也能把病史问得比医生全，那么第零层里最"混沌"的那一段——收集——也开始被机器接过去了。

但这项研究有它自己的局限，研究者也写明了：问诊是通过文字聊天进行的，这不是医生平时的工作方式；演员扮演的病人和真实病人不同；评分者虽然尽量盲，但文字风格可能透露来源。所以它能说明的是"在文字问诊这种形式下，机器能问得不比医生差"，不能说明"机器能替代面对面的问诊"。

### 三项研究共同指向的事

把这三项研究和本章前面的两项试验放在一起，五项研究有一个共同点：它们测的全部是第零层。收集、组合、列鉴别、排序，这些是它们的全部评分内容。没有一项研究测了第二层——为这一个病人定下责任框；也没有一项测了第三层。

这不是研究者的疏忽。第二、三层的东西，在现有的研究方法里几乎没有办法测：它们发生在时间里，发生在人与人之间，发生在判断出错之后。一个纸面病例、一次文字对话，给不出"后来"。

所以这五项研究合起来，只能支持本书的一半论点：在第零层上，机器已经不弱于、在多数研究里强于医生，医生的加入在这一层上没有带来可测的增益。它们对本书的另一半论点——医生的位置在第二、三层——既不支持也不反驳，因为它们测不到那里。第五卷的三臂试验，就是为了补上这一块而设计的。

还要补一句提醒：这五项研究里的机器，有三项是通用模型，两项是专门优化过的模型，时间跨度不到三年。机器的能力在这三年里变化很大，今天读到这些数字时，它们大概率已经过时——过时的方向是机器更强。本书引用它们，不是为了给出机器能力的确切水平，而是为了说明一个方向。这个方向在可以预见的时间里不会反转。

### 回到诊室

回到开头那位全科医生。她说最难受的是病人对答案。

读完这两项试验，可以给她一个不太舒服、但比较诚实的回答：在对答案这件事上，你大概会越来越常输，或者至少赢不了多少。病人把手机和你放在同一个位置上比，这个比法对你不利。

可病人对完答案之后，总还要做一件事：决定这周要不要去做那个检查，要不要吃那个药，吃了不舒服找谁。这件事手机不管。手机说"可能是甲状腺"，说完就完了；开

检查单的是她，检查结果回来解释给病人听的是她，查出来不是甲状腺、病人三个月后又来了，病人找的也是她。

她听了之后说："那我就是一个签字的。"

我说：不止。签字只是认的最后一步。认之前你要决定认什么——在机器列的那几条里，哪一条你愿意为它签字；认之后你要准备，它错了你怎么办。这两件事，才是第三卷要讲的东西。

## 本章小结

两项随机对照试验显示：在纸面诊断推理上，大语言模型单独作答不弱于、在样本中强于执业医师，医师使用模型后诊断推理没有显著提高；在纸面处置推理上，医师使用模型后显著提高，而模型单独与医师加模型之间没有测出显著差别。前言中"处置上人加机器才更好"的说法须收窄为"医师有机器会更好"。两项试验都测不到"认"，这一点本身印证了第一卷的判断：医学从未为"认"单独建立测量。下一章转向一个比医学更早遇到这个问题的领域：航空。

## 第七章 驾驶舱里的四十年：人怎样用自动化

### 导航说右转，前面是河

几年前我开车去一个没去过的县城，天黑了，导航让我在一个路口右转。路口的右边是一条土路，路灯也没有。我犹豫了两秒，还是转了，开了大约两百米，车灯照见前面是一条河，路在河边断了。

我倒车出来的时候想：为什么我明明觉得不对，还是转了？

后来我知道，这种事在人因工程里有一个名字，叫自动化偏倚。它的意思很简单：人面对一个自动化系统的建议时，倾向于照着做，即使自己手头有相反的信息；或者在系统没有提示的时候，就不去注意本来应该注意的东西。前一种叫"犯了照做的错"，后一种叫"犯了漏看的错"。

医学对这件事很新，航空对它很熟。航空从二十世纪七十年代起就开始大量使用自动驾驶和飞行管理系统，四十多年来积累了大量关于"人怎样和自动化一起工作"的研究。这一章从航空借一批材料，看看它们对医生有什么用。

### 自动化的讽刺

一九八三年，英国心理学家班布里奇发表了一篇短文，题目叫《自动化的讽刺》。这篇文章后来被引用了无数次，因为它用很少的篇幅说清了一件反直觉的事。

她说：人们引入自动化，是因为觉得人不可靠，想把人从系统里拿掉；可是在几乎所有自动化系统里，最后还是要留一个人，负责在自动化失灵的时候接手。讽刺在于，自动化做得越好，人就越少有机会练习接手；人越少练习，在需要接手的那一刻，就越接不住。而自动化失灵的时刻，往往恰好是情况最复杂、最需要高超技能的时刻。

换句话说，自动化把容易的部分拿走了，把最难的部分留给了人，同时剥夺了人练习最难部分的机会。

这篇文章讲的是工业控制，比如化工厂的操作员，但它的道理直接适用于医学。诊断模型把常见病、典型病例的识别做得又快又好；医生每天看的病例里，需要他自己动脑的越来越少；等到一个模型判断错了、需要医生识破的病例出现时，医生的识别力可能已经因为长期不用而退了。

班布里奇的文章对本书有一个提醒：第三卷会提出，医生的位置从"看"转到"认"。可如果医生完全不再"看"，他还认得了吗？一个从来不自己看片子的医生，怎样判断机器的读片该不该签？这个问题本书在第三卷会正面回答，这里先记下：讽刺是真的，不能绕过去。

## 四种用法

一九九七年，美国人因工程学者帕拉苏拉曼和赖利在《人因》杂志发表了一篇综述，题目是《人与自动化：使用、误用、弃用、滥用》。这篇文章把人和自动化的关系分成四种。

使用：人根据自动化的可靠程度，恰当地使用它。

误用：人过度依赖自动化，在它不可靠的时候仍然照着做，或者因为依赖它而不再监视本来应该监视的东西。上面说的自动化偏倚，就属于这一类。

弃用：人不信任自动化，在它可靠的时候也不用它，比如频繁的误报让人把报警器关掉。

滥用：设计者或管理者在没有充分考虑人的因素的情况下，把自动化强加进系统，让人去适应机器，而不是让机器服务于人。

这个四分法的价值在于，它把问题从“自动化好不好”转到了“人和自动化的关系对不对”。同一个系统，可以被使用、误用、弃用；同一个人，面对不同的系统，可以有不同的关系。关系不对，好系统也会造成事故。

套到医学上：诊断模型可以被恰当使用；可以被误用，医生照着它的清单签字，不再自己核对；可以被弃用，医生不信任它，一律自己重新判断，白白浪费了它的能力；也可以被滥用，医院为了效率强行上线，要求医生每一个病例都先过模型，却不给医生时间、也不给医生改的权力。

第六章的第一项试验里，医师使用模型后诊断推理没有提高。按帕拉苏拉曼和赖利的分类，这可能属于某种程度的弃用：医师没有充分利用一个比自己强的工具。另一种同样可能的情况是误用和弃用混在一起：在某些病例上照着模型走错了，在另一些病例上不信模型、自己走错了，相互抵消。

## 让人负责，人就用得不一样

四分法说的是关系可以有几种。那么什么东西决定了关系是哪一种？

有一项研究对本书特别重要。二〇〇〇年，斯基特卡、莫西尔和伯迪克在《国际人机研究杂志》发表了一项实验，题目是《问责与自动化偏倚》。

实验在模拟的飞行任务中进行。参与者要完成一系列任务，同时有一个自动化辅助系统给出提示和建议。研究者设计了一些关键时刻：有时自动化给出错误的建议，有时自动化该提示却没有提示。研究者看的是：参与者在这些时刻会不会照着错误建议做，会不会漏掉自动化没提示的事件。

实验的关键操作是：一部分参与者在任务开始前被告知，他们事后要向研究者解释并说明自己的表现和决策理由，要为自己的决策负责；另一部分参与者没有被这样告知。

结果是：被告知要负责的一组，自动化偏倚显著减少——犯照做错误和漏看错误都更少，而且在任务中更主动地去核对自动化以外的信息来源。

这个结果看起来平淡，意义却不小。它说的是："谁认账"不是一件事后的安排，它事前就在改变人怎样使用机器。一个知道自己要为结果负责的人，会用另一种方式看机器的建议——更主动地核对，更愿意去找反证，更少在觉得不对时仍然照做。

我在那个县城路口右转的时候，心里觉得不对，却还是转了。如果那天车上坐着一个事后要问我"你为什么右转"的人，我大概会停下来，下车看一看。

## 对医学的直接含义

斯基特卡等人的实验在模拟驾驶舱里做，参与者大多是学生，不是职业飞行员，结果能否推广到医学，需要谨慎。但它指出了方向，而这个方向恰好是第六章两项试验测不到的那一层。

两项医学试验里，医师在纸面病例上作答，事后打分，没有人要为这些答案负责——病人是虚构的，答错了没有任何后果。按斯基特卡等人的结果，这种条件下的人机协作，恰好是自动化偏倚最容易出现、人最不愿意主动核对的条件。所以第六章里医师拿着机器没有变强，也许部分是因为这个条件：没有认领，就没有认真核对。

这是一个可以检验的猜想，而且它的检验方式很清楚：在同样的纸面病例上，让一部分医师事先知道自己要为每个诊断写一份署名说明、并在事后当面解释，另一部分不知道，比较两组使用模型后的表现。本书第五卷的三臂试验，会把这个猜想放进去。

## 乳腺钼靶的先例

医学里其实已经有一个"机器帮忙看"的先例，而且它的结果并不理想。

二十世纪九十年代末起，乳腺钼靶的计算机辅助检测在美国逐渐普及：计算机先读一遍片子，在可疑的地方打上标记，放射科医生再读，参考这些标记做出判断。它得到了美国医保的专门付费，一度在美国被广泛使用。

后来几项大样本研究对它的效果提出了疑问。二〇〇七年，芬顿等人在《新英格兰医学杂志》发表了一项研究，比较了使用和不使用计算机辅助检测的乳腺筛查机构，发现使用之后，召回率和活检率上升，特异性下降，而浸润性乳腺癌的检出并没有显著提高。二〇一五年，莱曼等人在《美国医学会杂志·内科学》发表的更大样本研究，得出了相似的结论：计算机辅助检测没有提高筛查的诊断准确性。

还有一项更小但很有启发的研究。二〇〇四年前后，英国的阿尔贝尔迪等人研究了放射科阅片者如何受计算机提示的影响。他们发现，当计算机在某个癌症病灶上漏标时，阅片者漏掉这个癌症的比例，比没有计算机辅助时还要高。换句话说，计算机的"没有提示"被人读成了"这里没问题"。这就是帕拉苏拉曼和赖利说的误用，也是斯基特卡等人说的漏看错误。

计算机辅助检测的故事对本书有两点提醒。

第一，把机器放在"帮人看"的位置上，并不自动带来更好的结果。它改变了人看的方式，可能让人看得更少、更依赖提示，最后整体效果不升反降。第六章里"医师拿着模型没变强"，在医学里并非第一次出现。

第二，那一代计算机辅助检测的能力远不如今天的模型，所以它的失败有一部分是机器本身不够好。今天的模型在很多影像任务上已经接近或超过专科医生。但如果安排不变——仍然是"机器标记、医生看"——班布里奇的讽刺和阿尔贝尔迪的发现会以新的形式重演：机器越好，医生越依赖；机器偶尔漏掉的那一处，医生越容易跟着漏掉。

## 驾驶舱的回答

那么航空如何处理这些问题？航空没有取消自动化，也没有让飞行员回到手动驾驶。它做了几件事，其中有几件对医学可以直接借鉴。

第一件，明确权责。机长对飞行的最终结果负责，无论自动驾驶是否开着；飞行中自动化模式的切换要有明确的口令和确认。自动化再好，谁在负责从来不含糊。

第二件，交叉核对的规程。驾驶舱里两位飞行员，一位操作、一位监控，关键数据要口头核对。这种规程的目的，不是让人比机器看得更准，而是让人和人之间、人和机器之间形成一个"有人在认"的结构。

第三件，保留手动技能的训练。在模拟机里定期练习自动化失效时的手动操作，就是为了对付班布里奇说的讽刺。

第四件，事故调查只问原因，不问罪责，调查报告公开。这一点和本书后面要讲的新西兰制度有相通之处，第十章会回来。

二〇〇九年法国航空四四七航班在大西洋上空坠毁，法国调查机构后来的报告显示：飞行中空速管结冰，自动驾驶断开，机组在接手后的几分钟里没能正确判断飞机状态，最终失速坠海。这起事故被反复讨论，原因很多，其中一条就是班布里奇说的那种情况：长期依赖自动化的机组，在自动化突然把飞机交回来时，没有接住。航空业此后进一步加强了手动飞行和失速改出的训练。



这个例子要谨慎使用：它是一起特定情境下的事故，不能简单推到医学。它对本书的提醒只有一句：在自动化很好的系统里，最危险的时刻是它把事情交回给人的那一刻。医学里的诊断模型，也会有把事情交回来的时刻——它给出的清单里没有正确答案，或者它排在第一的是错的。那一刻，医生要能接住。

## 医院里的警报：弃用的另一面

前面讲的几个例子，多是误用：人太信机器。医学里还有一个同样常见、方向相反的现象，叫警报疲劳，它是弃用的典型。

很多医院的电子病历系统里装有用药安全提醒：医生开处方时，如果两种药之间有相互作用、剂量超过常规、病人对某种药过敏，系统会弹出一个警报。设计初衷很好，这是最早的一批临床辅助决策工具之一。

问题在于警报太多。二〇〇六年，范德西斯等人在《美国医学信息学会杂志》上发表了一篇综述，汇总了当时关于医生如何处理这类用药警报的研究，发现在不同的研究里，医生忽略或跳过警报的比例从大约一半到九成以上不等。

九成以上的警报被跳过，并不意味着医生不负责。很多警报确实无关紧要：两种药理论上会有相互作用，但在这个剂量、这个病人身上没有实际意义；某个“过敏”记录其实是多年前一次轻微的胃不舒服。医生每天要面对几十上百个这样的警报，如果每一个都停下来认真读，门诊根本看不完。于是医生学会了一件事：看到警报，先点“忽略”。

危险就在这里。当医生习惯了点“忽略”，那一两个要紧的警报，也会被一并点掉。这和本章开头我在县城路口右转，是同一件事的镜像：那一次是机器错了而我照做；这里是机器对了而医生不理。

二〇一二年，戈达德、鲁德萨里和怀亚特在同一本杂志上发表了一篇关于医疗领域自动化偏倚的系统综述，汇总了影响医生对辅助决策工具过度依赖或不信任的各种因素：工作负荷越重，越容易照着机器走；对系统越不熟悉，越容易要么全信、要么全不信；经验越多的医生，自动化偏倚往往越少，但并非总是如此；而当决策需要当面解释、需要为结果负责时，偏倚会减少——这和斯基特卡等人在驾驶舱里的发现一致。

把警报疲劳和自动化偏倚放在一起看，会发现同一个医生、同一天里，可能在一个系统面前犯误用的错，在另一个系统面前犯弃用的错。决定他犯哪一种错的，常常不是这个系统准不准，而是这个系统出现的频率、它在界面上的位置、它和医生当下的工作节奏合不合拍。

这对诊断模型是一个预警。今天的诊断模型如果以“每个病人都弹出一份鉴别清单”的方式嵌进门诊流程，几个月之后，医生对这份清单的态度，很可能分化成两种：一

种是全信，照着第一条签；一种是全不看，当它是又一个要点掉的弹窗。两种态度都会让第二层的工作消失：前一种让机器吞掉人，后一种让人丢掉机器。

第十五章讲协同单元的三种坏法时，本书提到的对策主要是训练和认领。警报疲劳的经验提示还需要第三样东西：设计。机器的输出以什么频率、在什么时点、以什么方式出现在医生面前，决定了医生能不能在它面前做第二层的事。一份在医生下判定之前就铺满屏幕的清单，和一份在医生写下工作诊断之后才出现、并且只标出"你的判定与系统排序不一致之处"的提示，会引出完全不同的用法。前一种容易让人照签，后一种逼人停下来。

本书不在这里讨论界面设计的细节，那是另一门学问。只记下一条原则：机器的输出应当在人需要作出判定的时刻出现，而且应当把人的注意力引向分歧，而不是引向共识。在共识处，人不需要做什么；在分歧处，才是第二层开始的地方。

## 驾驶舱里的一问一答

航空业处理自动化的办法里，有一个细节值得医院直接借用：口令确认。

在驾驶舱里，很多关键操作不是一个人说了就算，而是一问一答：一位飞行员说出要做什么、看到了什么，另一位飞行员复述或确认。比如自动驾驶的模式切换，一方宣布"切换到某某模式"，另一方看了仪表后回答"某某模式，确认"。这个做法的目的，是让每一次机器状态的变化，都被一个人说出来、被另一个人听到。机器在做什么，不能只存在于屏幕上，要存在于两个人之间的一句话里。

医院里其实已经有这种做法的影子：输血前两人核对，手术前核查表的逐项口头确认，第十三章 I-PASS 的接班人复述。它们都有效，原因相同：把一件可能在沉默中被忽略的事，变成一次必须开口的交接。

诊断模型进来之后，这种一问一答可以扩展到第二层。比如在第十四章那条夜班规则里，住院医打电话给二线时，规则可以要求她用固定的格式说一句："系统首位是某某，我倾向某某，两者处置方向相反，请二线判定。"二线回答时也用固定的格式："判定按某某处理，复议时点某某，错判路径某某，由我认领。"

两句话加起来不到一分钟。它们把第十五章说的单元登记，变成了一次口头交接；把系统的输出、住院医的倾向、二线的判定和认领，放进了两个人之间的对话里。机器在做什么，不再只是屏幕上的一份清单，而是一个人说出来、另一个人接住的一句话。

本章前面说，驾驶舱的第一条经验是权责明确，第二条是交叉核对。一问一答，是把这两条经验合在一起的最小做法。



## 本章小结

航空四十年的自动化研究给医学留下三条材料。班布里奇的讽刺：自动化越好，人越少练习接手，越接不住。帕拉苏拉曼和赖利的四分法：问题不在自动化好不好，在人和自动化的关系对不对。斯基特卡等人的实验：让人为结果负责，事前就会改变人使用自动化的方式，自动化偏倚显著下降。乳腺钼靶计算机辅助检测的先例说明，这些问题在医学里已经真实发生过。三条材料合起来指向本书的主张：医生面对诊断模型，要解决的不是"看得比它准"，而是"怎样认"；而认，本身就会让人看得不一样。下一章看诊断差错的账本：错究竟错在哪里。

## 第八章 诊断差错的账本：错在看，还是错在判

### 三次去医院的腰疼

我的一位邻居，五十岁出头，开出租车。去年春天腰疼，第一次去社区医院，医生按了按，说是腰肌劳损，开了膏药，让他少坐多动。两周后还疼，而且夜里疼醒，他去了区医院骨科，拍了腰椎片，说是腰椎间盘突出，开了止痛药，建议理疗。又过了一个月，他发现自己小便带血，去了市医院泌尿科，一个 CT 下去，右肾有一个肿瘤。

他后来和我说起这件事，第一句话是："前面两个医生都没看出来。"

这句话几乎是所有人讲起诊断差错时的第一句话："没看出来。"好像差错就是一次看的失败：病就在那里，医生眼神不好，漏了。

可是仔细看他的三次就诊，事情没这么简单。第一次，社区医生按压腰部，有压痛，诊断腰肌劳损，这个判断在那一刻不算离谱，五十岁开出租车的人腰肌劳损太常见了。问题在于，他没有交代"如果两周不好、或者夜里疼，要再来"。第二次，区医院骨科拍了片，片子上确实有椎间盘突出——五十岁的人，片子上有椎间盘突出的比例很高，多数没有症状。问题在于，医生看到了一个"可以解释症状"的东西，就停了，没有问夜里疼醒这个不太符合椎间盘突出的症状。第三次，血尿出来了，CT 做了，才找到。

这三次里，哪一次是"没看出来"？第一次，那个肿瘤从外面根本摸不到，没有什么可看的。第二次，片子上看到了该看到的，椎间盘突出是真的。每一次的"看"都没有大错。错在别处：错在没有安排下一步，错在找到一个解释就停了，错在夜里疼醒这个信号没有被当成一个需要回答的问题。

这一章看诊断差错的账本。本书要问的问题是：诊断差错主要错在"看"，还是错在"判"？如果主要错在看，那么机器看得更准，差错会大幅减少，医生这个位置的问题就没那么大；如果主要错在判，那么机器看得再准，差错也未必减少，而判的那一格需要有人来填。

### 什么叫诊断差错

二〇一五年，美国国家医学院（当时还叫医学研究所）发布了一份报告，题目是《改进医疗中的诊断》。这份报告是这个领域的里程碑，其中最常被引用的一句话，大意是：大多数人一生中至少会经历一次诊断差错，有时后果严重。

这份报告对诊断差错的定义值得原样引一下它的结构。它说诊断差错是两种失败之一：一是没能对病人的健康问题做出准确而及时的解释；二是没能把这个解释告诉病人。

请注意第二条。按这个定义，一个医生即使脑子里已经判断对了，但没有告诉病人，或者没有以病人能理解的方式告诉病人，也算诊断差错。这一条把“诊断”从医生脑子里的一个识别动作，扩展成了一件涉及医生与病人之间交接的事。诊断不是医生看到了什么，而是这个“看到”有没有交到病人手里、交到之后有没有被接住。

报告还画了一张诊断过程的图，把诊断拆成一个循环：病人出现症状，进入医疗系统；医生收集信息——问病史、查体、做检查、请会诊；整合与解释信息；形成一个工作诊断；把诊断告诉病人；据此治疗；观察结果，结果再回到信息收集，必要时修正诊断。

这张图对本书有用，因为它把“看”和“判”放在了不同的环节上。收集信息，大体是看；整合、解释、形成工作诊断，是看和判交织的地方；把诊断告诉病人、据此安排治疗、观察结果并修正，是判和认。诊断差错可以发生在任何一个环节。问题是：主要发生在哪里？

## 数字

先看规模。

二〇一四年，辛格等人在《英国医学杂志·质量与安全》发表了一项估算：美国每年大约有百分之五的成年门诊病人会经历诊断差错，折合约一千二百万人。这个数字是用几组不同的研究数据综合估出来的，有相当的不确定性，但量级被广泛接受。

二〇二三年，约翰斯·霍普金斯大学的纽曼—托克等人在同一份杂志上发表了一项更大的估算，试图回答诊断差错造成了多少严重伤害。他们的结论是：美国每年因诊断差错导致的严重伤害大约七十九万五千例，其中死亡约三十七万一千例、永久残疾约四十二万四千例。其中大约四分之三集中在三类疾病：血管事件，比如卒中、心肌梗死；感染，比如脓毒症；肿瘤，比如肺癌。这些数字同样来自模型估算，置信区间很宽，研究者自己也强调了不确定性。

这些数字说明诊断差错的规模很大。但对本书的问题——错在看还是错在判——它们没有直接回答。要回答这个问题，得看差错的原因分析。

## 错在哪一段

二〇〇五年，格雷伯、富兰克林和戈登在《内科学文献》发表了一项研究，分析了一百例内科诊断差错。他们把每一例的原因分成两大类：系统因素，比如检查结果没有及时传到医生手里、科室之间交接不畅、设备问题；认知因素，就是医生自己在收集、整合、判断信息时出的问题。

结果是：一百例里，有认知因素参与的占百分之七十四，有系统因素参与的占百分之六十五，两者常常同时存在。在认知因素里，最常见的一种，他们称为"过早闭合"：医生找到一个能解释现有症状的诊断之后，就停止了对其他可能性的考虑。

我的邻居在区医院遇到的，正是过早闭合。片子上有椎间盘突出，它能解释腰疼，医生就停了。

过早闭合是一个"看"的问题，还是一个"判"的问题？表面上看，它像是看的问题：医生没有看到其他可能性。但仔细想，医生并不是看不到——夜里疼醒这个信息就写在病历上，医生问了，病人也说了。医生缺的不是看到这个信息，而是决定"这个信息需要一个解释，现在的诊断解释不了它，所以我还不能停"。这是一个关于"什么时候可以停"的判断。

这个区分对本书很重要。诊断模型在"看到其他可能性"这件事上确实很强：给它同样的信息，它会列出一个包含肾脏肿瘤在内的鉴别清单，而且不会因为找到了椎间盘突出就停下。在这个意义上，机器可以大大减少过早闭合。

但机器做不了另一件事：决定"这个病人今天就要做 CT，而不是先吃两周止痛药看看"。这件事涉及的不只是可能性排序——肾脏肿瘤在这个病人身上也许只排在第五——还涉及代价：CT 有辐射，要花钱，要排队；不做，万一是肿瘤，耽误一个月的后果是什么。在清单上排第五的可能性，值不值得今天就去排除，这是一个判断，而且是一个做错了要有人认的判断。

## 门诊差错的另一项研究

二〇一三年，辛格等人在《美国医学会杂志·内科学》上发表了一项针对基层门诊诊断差错的研究，分析了一百九十例经确认的门诊诊断差错。他们发现，差错最常出现在医患面对面接触的环节：病史采集、体格检查、检查的开具。其中又以没有在该开检查的时候开检查、没有问出关键病史最为常见。

这项研究再次说明，门诊差错的大头不在"看片子看错了""看化验单看错了"，而在更前面、更混沌的地方：要问什么，要查什么，要不要进一步。这些环节，一部分是收集信息——看；一部分是决定收集什么、收集到什么程度——判。

诊断模型对收集这件事能帮上一些忙，比如提示医生"还应该问夜间痛、体重下降、血尿"。但它不在诊室里，不能替医生问，也不能决定病人今天的时间和钱花在哪项检查上。

## 交接的缝

还有一类差错，几乎和看无关：结果出来了，没有人跟进。

检查做了，结果异常，但报告发到了一个已经下班的医生那里，或者病人已经出院，或者门诊医生以为住院医生会处理、住院医生以为门诊医生会处理。美国国家医学院那份报告里专门讨论了这一类，把它归在“沟通”与“系统”的问题下。

我邻居如果在第二次就诊时，医生开了一个尿常规，结果显示镜下血尿，而这份结果进了系统却没有人看、没有人通知他，那么这同样会成为一次诊断差错——而且是一个“看到了”之后才发生的差错。

这一类差错，机器看得再准也没用。结果本来就是准的，缺的是一个把结果接过来、为它负责到底的人。它恰好对应第一卷表里第四组“病的归属”那几行：首诊负责，谁接手，谁管到底。

## 把账本分一分

综合上面几项研究，可以把诊断差错粗略地分成三段来记账。

第一段是纯粹的识别：信息已经在医生面前，医生没有正确识别出它的意义。片子上的阴影没看到，心电图上的改变没认出，化验单上的异常没注意。这一段是机器最擅长、也最可能大幅减少差错的地方。

第二段是判断：信息已经被识别，但医生在“要不要进一步”“什么时候可以停”“选哪一个处理方向”上出了错。过早闭合、没开该开的检查、在两个处置方向相反的诊断之间选错了，都在这一段。机器可以给出更全的可能性和更好的排序，但“在这一刻、以这些代价、为这个病人做哪一个决定”，仍然要有人拍板。

第三段是交接与认领：判断已经做出，但没有人把它接到底——结果没人跟进，病人没被告知，出了问题找不到人。这一段机器几乎帮不上忙，因为它本质上是一个“谁负责”的问题。

那么三段各占多大比例？现有研究没有按这个分法统计过，本书也无法从已发表的数字里准确拆出来。格雷伯等人的认知与系统之分、辛格等人的环节之分，和本书的三段之分都不完全对应。本书能说的只是：从这些研究的描述来看，纯粹识别失败——信息明明在眼前、医生没认出来——只是差错的一部分，而且很可能不是最大的一部分。相当大的一部分差错落在第二段和第三段。

这是一个需要被检验的判断，不是一个已经被证明的结论。第五卷会提出一个检验它的取法：从公开的医疗损害责任纠纷裁判文书中，按这三段对差错进行编码。在那之前，读者应该把本节的判断看作一个有依据的猜测。

## 对本书的含义

如果上面的猜测大体成立，它对本书的主张有两层含义。

第一层：机器看得更准，能减少第一段的差错，这是实实在在的好处，本书没有理由否认。医生不必为此感到威胁，反而应该欢迎。

第二层：机器看得再准，第二段和第三段的差错不会因此自动减少，甚至可能增加。增加的原因有两个。一个是第七章讲的自动化偏倚：医生依赖机器的清单，在清单排第一的诊断上过早闭合，不去想排第五的那个。另一个是认领的稀释：机器给了建议，医生签了字，出了问题，医生说“我是照着机器的建议做的”，厂商说“我们的产品只是辅助”，医院说“医生有最终决定权”——三方都在，没有一方完全接住。第九章要讲的就是这件事。

所以诊断差错的账本告诉我们：医生的位置在机器时代没有消失，而是更集中地落在了第二段和第三段。而这两段，恰好是医学最少专门训练、最少单独记账的两段。

## 另一种差错：看得太多

前面讲的差错，都是“没看到”或者“看到了没接住”。还有一种差错方向相反：看到了不该看到的，或者说，看到了本来不必成为病的东西。医学上把它叫作过度诊断。

过度诊断和误诊不同。误诊是把一个人的病判错了；过度诊断是判断本身在技术上没错——这个人身上确实有某种可以被命名的异常——但这个异常如果不被发现，终其一生也不会给他带来症状或死亡。发现它，只带来了诊断、焦虑、检查、治疗和治疗的副作用。

二〇一〇年，美国医生韦尔奇和布莱克在《国家癌症研究所杂志》上发表了一篇关于癌症过度诊断的综述，系统讨论了这个问题：随着筛查手段越来越灵敏，越来越多的“癌症”被发现，其中一部分是生长极慢、甚至不会进展的病变。被发现的癌症越多，看上去“早发现早治疗”的成绩越好，可是这些癌症造成的死亡并没有同比例下降。

最常被引用的例子来自韩国。二〇一四年，安亨植、金孝俊和韦尔奇在《新英格兰医学杂志》上发表了一篇短文，描述韩国的甲状腺癌“流行”：韩国在二十世纪九十年代末开始大范围推行甲状腺超声筛查，此后二十年间，甲状腺癌的发病率上升了大约十五倍，成为韩国最常见的癌症；而同一时期，甲状腺癌的死亡率几乎没有变化。多出来的那些“癌症”，绝大多数是超声下可以看到的微小乳头状癌，其中很多如果不被发现，本不会伤害病人。

这件事和本书有什么关系？关系在于第二章说的那个现象：看的能力越强，要判的就越多。



韩国的甲状腺癌"流行", 是一次看的能力大幅提升之后, 判的一方没有跟上的结果。超声机把结节看得清清楚楚, 结节穿刺后病理也看得清清楚楚——每一步的"看"都没有错。错在每一步看完之后, 没有一个判断站出来说: "这个五毫米的病变, 在这个五十岁的人身上, 发现了不如不发现。"第五章结表里第二组说过: 定线的人不认个案, 认个案的人没有定线。在甲状腺筛查里, 定线的是"超声可见即可穿刺、病理确认即为癌"这一整套规则, 认个案的是一个又一个照着规则走的医生。

机器会让这件事更普遍。诊断模型的一个长处是全: 它把所有可能性都列出来, 不放过任何一个异常。第十一章说, 这在第零层上是好事, 它让漏诊少了。但在另一个方向上, 全也意味着更多的异常被标出来, 更多的"建议进一步检查"。每一个被标出来的异常, 都需要有人判断: 它值不值得追下去?

如果这个判断没有人做, 默认的结果就是追下去。因为对单个医生来说, 追下去是安全的: 追了, 查出是良性的, 没人会怪你; 不追, 万一恶性的, 你要负责。这就是第九章讲的认领结构在过度诊断上的体现: 不追的风险由个人承担, 追的代价——病人的焦虑、检查的费用、治疗的副作用、整个医疗系统的负担——分散到了每一个人身上, 没有人为它认领。

所以本书把诊断差错的账本从三段扩成四段: 识别不足、判断失误、交接断裂, 以及本节说的判断缺位导致的过度。前三段是"该做的没做", 第四段是"不该做的做了"。机器在第一段上是帮手, 在第四段上却可能是推手。

第四段的对策同样落在第二层: 为每一个被机器标出的异常, 定下一个责任框。框里要写明的不只是"追"的路径, 也要写明"不追"的理由和"不追"之后的复议时点。第十二章那个八毫米磨玻璃结节, 第二层的工作是安排随访; 但如果是一个两毫米的实性结节, 出现在一个没有任何危险因素的年轻人身上, 第二层的工作可能恰恰是写下: "按指南无需随访, 本人认领此判断, 告知病人理由"。

"不追"也要有人认领。这句话在机器之前不那么重要, 因为那时看到的東西少, 大多数看到的都值得追。机器之后, 看到的東西会多到每一个都追下去就会压垮病人和系统。能不能对一个机器标出的异常说"不追, 我认", 是今后第二层最难、也最需要勇气的一件事。

## 回到邻居

邻居的肾肿瘤发现得不算太晚, 手术做了, 恢复得不错。他后来又去了一趟区医院, 想找那位骨科医生说说。医生不在, 医务处的人接待了他, 客气地听完, 说: "诊疗过程符合常规, 片子上确实有椎间盘突出。"



他回来和我说："人家说得也对，片子上确实有。可我夜里疼醒，是跟他说了的。"

他没有继续追究。可他的这句话，恰好说中了诊断差错账本里最难记的那一笔：片子上确实有，是看；夜里疼醒说了，没有人为它负责，是认。

## 本章小结

诊断差错的规模很大。现有研究显示，差错大量出现在病史采集、检查开具、过早闭合和结果交接等环节，纯粹的识别失败只是其中一部分。本书把差错粗分为识别、判断、交接认领三段，并提出一个有待检验的判断：机器能显著减少第一段，但第二、三段不会自动减少，甚至可能因自动化偏倚和认领稀释而增加。差错还有第四段：机器让更多异常被看到，而"不追"无人认领时，默认的追查会造成过度诊断，机器在这一段上可能是推手。下一章讲认领稀释：当机器、医生、医院、厂商都在场，误判之后由谁认。

## 第九章 没人认领的误判：机构、厂商与签字的人

### 电梯困人，找谁

我住的楼去年电梯困过一次人。一位老太太在里面关了四十分钟，出来后血压高，去医院住了两天。家里人去找物业，物业说电梯是维保公司负责的，维保公司说上个月刚检过、合格，是电梯厂家的控制板有问题，厂家说控制板没问题、是维保公司操作不当，最后大家又说，电梯是业主委员会采购的，合同是业委会签的。

老太太的儿子后来跟我说："我不是要多少钱，我就想有一个人出来说一句，这事是我的。"

他绕了一圈，没找到这个人。最后是物业出于"人道"赔了医药费，但物业在协议里写明"不代表承担责任"。

这件事和医学没关系，但它的结构和本章要讲的事几乎一模一样：一件坏事发生了，涉及好几方，每一方都有一个合理的理由指向下一方，最后钱可能有人付，"这事是我的"那句话却没有人说。

前一章的结论是：机器越强，诊断差错越集中在判断和认领这两段。这一章看认领这一段在现实制度里是什么样子，特别是当机器进入诊断之后，它会变成什么样子。

### 一个构拟的案例

为了把问题说清楚，先构拟一个案例。它不是某一份真实判决，而是把几类常见情形拼在一起，用来展示结构。读者应当把它当作思想实验。

一位六十岁的男性，因为胸闷到一家二级医院急诊。医院在去年上线了一套辅助诊断系统，已取得医疗器械注册证。接诊医生把病人的症状、心电图、肌钙蛋白结果录入系统，系统给出一份鉴别诊断：第一条是稳定型心绞痛，第二条是胃食管反流，第三条是急性冠脉综合征，但标注"可能性较低"。医生结合自己的判断，同意系统的第一条，开了药，让病人回家，一周后门诊复查。当天夜里，病人发生急性心肌梗死，送到另一家医院，虽然抢救过来，但留下了心功能损害。

病人的家属要问：这次误判，是谁的？

### 第一环：医生

家属首先会找接诊医生。医生会说什么？

一种可能的说法是："我综合了病人的情况，也参考了辅助系统，系统也把稳定型心绞痛排在第一，我的判断在当时是合理的。"

这句话有两层意思。第一层是"我的判断合理"，这是医生在任何医疗纠纷里都会说的。第二层是新的："系统也这么说"。这一层在机器进来之前是不存在的。它不是推卸，至少不完全是——医生确实参考了一个经过审批的医疗器械的输出，而且那个输出和他自己的判断一致。可它客观上把一部分分量推了出去：如果连机器都这么判，那这个误判就不完全是医生个人的失误。

第七章讲过，斯基特卡等人的实验显示，当人知道自己要为结果负责时，会更主动地核对自动化以外的信息。反过来，当人可以说"系统也这么说"时，这种主动核对的动力就会减弱。这个医生在录入肌钙蛋白结果时，如果心里知道第三条一旦是对的、他要一个人扛，他也许会多问一句"胸闷是什么时候开始的"，或者留病人观察几个小时复查一次肌钙蛋白。

## 第二环：医院

家属找不到满意的答复，会去找医院。

在中国，按照二〇一八年施行的《医疗纠纷预防和处理条例》，病人可以向医院投诉，医院要有专门的部门接待；可以申请人民调解委员会调解；可以申请医疗损害鉴定；也可以直接起诉。

医院医务处的一个常见答复是："经科室讨论，诊疗行为符合诊疗常规。"如果医院上线了辅助系统，还可能加上一句："辅助系统已取得注册证，医生在使用时履行了审核义务。"

到了法律层面，第一卷第四章提过，《民法典》第一千二百一十八条规定：患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构或者其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。第一千二百二十二条还规定了几种推定医疗机构有过错的情形，比如违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定，隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料，遗失、伪造、篡改或者违法销毁病历资料。

这里有一个细节：对外承担赔偿责任的，是医疗机构，不是医生。在一个医疗损害赔偿诉讼里，被告通常是医院。

## 第三环：厂商

医院在内部可能会进一步追问：这个辅助系统是不是有问题？

《民法典》第一千二百二十三条规定：因药品、消毒产品、医疗器械的缺陷，或者输入不合格的血液造成患者损害的，患者可以向药品上市许可持有人、生产者、血液提

供机构请求赔偿，也可以向医疗机构请求赔偿；患者向医疗机构请求赔偿的，医疗机构赔偿后，有权向负有责任的药品上市许可持有人、生产者、血液提供机构追偿。

辅助诊断系统如果取得了医疗器械注册证，它在法律上就是一种医疗器械。那么这次误判，能不能算“医疗器械的缺陷”？

这件事比看起来难得多。一个心电图机如果电路坏了、把正常心电图画成了异常，这是缺陷，很好认定。一个辅助诊断系统把急性冠脉综合征排在第三而不是第一，这算不算缺陷？它本来就是给出一个概率排序，而且它确实把正确答案列进去了，只是排得靠后。厂商会说：我们的产品说明书写得很清楚，本产品为辅助决策工具，输出结果仅供医师参考，最终诊断须由执业医师作出。

国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心二〇二二年发布了《人工智能医疗器械注册审查指导原则》，对这类产品的算法、数据、验证、风险管理提出了要求，其中就包括说明书里要写明产品的适用范围和使用限制。厂商按指导原则写了说明书，说明书里写了“仅供参考”，法律上它就有个相当坚固的防线：它从来没有说自己在做诊断。

## 第四环：监管

再往上，产品是经过审批上市的。审批部门会说：我们审的是产品是否符合注册要求，是否在声称的适用范围内达到了声称的性能，而不是审它在每一个病人身上都对。

国家卫生健康委员会和国家中医药管理局二〇二二年发布的《互联网诊疗监管细则（试行）》里有一条规定，大意是人工智能软件等不得冒用、替代医师本人提供诊疗服务；处方应由接诊医师本人开具，严禁使用人工智能等自动生成处方。这条规定针对的是互联网诊疗，但它反映了监管的一个基本立场：机器不能替代医生。这个立场在法律上的效果，是把最终的诊疗责任牢牢留在医生——更准确地说，留在医生所在的机构——身上。

## 链条

把四环连起来：

家属找医生，医生说“我的判断合理，系统也这么判”；

家属找医院，医院说“符合诊疗常规，系统有注册证，医生履行了审核义务”；

医院想找厂商，厂商说“产品是辅助工具，说明书写明仅供参考，最终诊断由医师作出”；

厂商背后是监管，监管说“我们审的是产品，不是个案；而且规定了机器不能替代医生”。

最后一环又指回了第一环：监管说机器不能替代医生，所以责任在医生；医生说自己参考了经过监管审批的机器，所以不全是自己的。

这就是本书说的"认领稀释"。每一方的说法单独看都有道理，合在一起，形成了一个没有终点的环。钱最后可能有人付——法院判医院赔，医院的保险付——但"这事是我的"那句话，在整个链条上没有一个人说。

## 美国的情况

美国的制度不同，但结构上的问题相似。

二〇一九年，普莱斯、格克和科恩在《美国医学会杂志》上发表了一篇短文，讨论医生使用人工智能时可能面临的法律责任。他们指出：美国的医疗过失责任以"诊疗标准"为基准，医生是否有过失，看他的做法是否符合同行公认的标准。在这个框架下，如果人工智能给出的建议与诊疗标准一致，医生照做，即使结果不好，医生通常也受保护；如果人工智能给出的建议偏离了诊疗标准，医生照做而出了事，医生就可能要承担责任；如果人工智能的建议偏离标准、但事后证明是对的，而医生没有照做、坚持标准，医生通常也受保护。

这个分析揭示了一个有意思的激励：在现行法律下，对医生最安全的策略，是把人工智能当作确认标准做法的工具——它和标准一致时就用，不一致时就不用。这样医生永远不会因为人工智能而多承担责任，但人工智能能带来的、超出现行标准的那部分好处，也就永远用不上。

法律的这种结构，把"认"绑在了"标准"上，而不是绑在"判断"上。医生认的，是"我遵守了标准"，而不是"我为这个病人的这个判断负责"。

## 欧洲的动向

欧洲在这方面走得更靠前一些，而且方向值得注意。

欧盟二〇二四年通过了《人工智能法》，把医疗领域的人工智能系统大多划为高风险系统，对高风险系统提出了一系列要求，其中有一条专门讲"人的监督"：高风险人工智能系统的设计和开发，应当使其在使用期间能够被自然人有效监督，负责监督的人要能够理解系统的能力和局限、能够识别自动化偏倚、能够决定不使用或推翻系统的输出。

同一年，欧盟还修订了《产品责任指令》，明确把软件纳入"产品"的范围。这意味着软件造成的损害，在一定条件下可以按产品责任追究生产者。

这两件事合起来看，欧洲的思路是：一方面，要求机器必须有人监督，并且对"监督"提出了具体要求——理解局限、识别偏倚、能够推翻；另一方面，让软件厂商在产品缺陷的意义上承担责任。它试图在链条的两端都钉上钉子。

这是一个值得借鉴的方向，但它仍然没有解决本书关心的那个问题：在具体的一次误判里，谁站出来说"这是我的"。人的监督写进了法律，却没有规定监督者在误判后怎样认领；产品责任扩展到了软件，却仍然需要证明"缺陷"，而一个把正确答案排在第三的概率系统，是否有缺陷，仍然说不清。

## 认领与赔付是两件事

到这里，需要把一个一直混在一起的东西分开：认领和赔付。

赔付是钱的问题：损害发生了，谁出钱，出多少。现代医疗制度在赔付上已经有相当成熟的安排：机构承担责任、医疗责任保险、医调委、鉴定、诉讼。这些安排的主要目的，是让受损害的病人得到补偿，同时不让任何一个医生因为一次差错而倾家荡产。

认领是另一件事：误判发生之后，有没有一个具体的、有名字的人站出来，说"这个判断是我做的，它错了，我知道错在哪里，下一次我会怎样做"。认领的主要目的不是补偿，是改正。它回答的不是"谁出钱"，而是"谁来改"。

在机器进来之前，这两件事在医院内部是有某种连接的：医院赔了钱，内部会追到具体的科室和医生，医生在死亡病例讨论会上要讲清楚当时是怎么想的，科室要写整改措施。连接不完美，但存在。

机器进来之后，这个连接变松了。医院赔了钱，内部追到医生，医生说"系统也这么判"；追到系统，厂商说"仅供参考"。死亡病例讨论会上，讨论的可能变成"系统的第三条为什么排得那么靠后"，而不是"我们的医生为什么在第三条面前停下了"。整改措施可能变成"联系厂商优化算法"，而不是"修改我们科的夜班规则"。赔付仍然完成了，认领却散开了。

## 散开之后会怎样

认领散开，最直接的后果是同类误判不容易被改正。

改正一个误判，需要知道它错在哪一个判断上，而这需要做判断的那个人把当时的想法交出来。如果那个人可以说"系统也这么判"，他交出来的就只是系统的输出，而不是他自己的判断。医院拿到的是一份算法日志，而不是一个医生的推理。算法可以升级，但下一次站在急诊的，还是那位医生，他在"系统排第三"的诊断面前会不会停下来，没有人知道。



第二个后果是本书前言里提出、要在第五卷检验的：责任落位层级越高——认领走得越远、越散——同类误判的复发率越高。这个判断现在还只是一个猜想，但它的逻辑就在本章：认领越近，改正越具体；认领越远，改正越抽象；抽象的改正，比如“优化算法”“加强培训”，对下一次同样的误判帮助有限。

## 保险在链条上的位置

本章那条链上还有一个位置，前面只在旁支里提了一句：保险。

在中国，医疗责任保险的推行有一个比较明确的起点。二〇一四年，国家卫生计生委、司法部、财政部、保监会和国家中医药管理局联合发布了《关于加强医疗责任保险工作的意见》，提出推动公立医疗机构参加医疗责任保险，并对参保覆盖提出了目标。此后，医疗责任保险在公立医院逐步普及，很多地方把它和医疗纠纷人民调解结合起来，形成“调解加保险”的处理方式：纠纷经医调委调解达成协议后，由保险公司在保险范围内赔付。

保险进入之后，链条上又多了一环。它的作用是好的：医院的赔付压力被分散了，病人拿到赔偿更快了，医生不必担心一次纠纷让科室的奖金全部扣光。第十章讲新西兰时说，本书完全赞同在赔付这一端把压力从个人身上拿走，保险正是做这件事的。

但保险也带来一个副作用，它和新西兰那句“很少有表现不佳的医生被识别出来”是同一个方向。保险赔付的逻辑是：确认损害，确认在保险责任范围内，确认金额，赔。它不需要知道是哪一位医生、哪一个判断出了问题，它只需要知道医院在保险合同上的责任是否成立。一次纠纷经过调解和保险赔付结案之后，在保险公司和医院的账上，它是一笔已经了结的赔款；在医院内部，它可能被迫到科室，也可能没有。

对于本书关心的认领，保险制造了一个“结案即终点”的效应。钱付了，纠纷就结束了；纠纷结束了，追问“这个判断是谁作出的、错在哪里、以后怎么改”的动力就小了。病人拿到了钱，通常也就不再追问；医院付出的是保费而不是赔款，账面压力也不大。整条链在赔付这一端很顺畅，在认领这一端却提前停了。

机器进来之后，保险还会面临一个新问题：辅助诊断系统参与了判断，这次损害在保险上归谁？医院的医疗责任保险，保的是医疗机构及其医务人员的执业过失；厂商如果有产品责任保险，保的是产品缺陷。一次“系统把正确诊断排第三、医生采纳了第一条”的误判，医院的保险公司可能会问：这是不是产品问题，能不能向厂商的保险追偿？厂商的保险公司会问：说明书写明了仅供参考，医生采纳是医生的执业行为，与产品无关。两家保险公司之间的这场争论，和本章前面那条链上医院与厂商之间的争论，是同一场争论换了主体。



本书对保险的态度可以一句话说清：赔付端让保险来做，认领端不能交给保险。

具体说，第二十一章试点的共同纪律第四条——试点不改变现有赔付安排、试点记录不作为加重个人赔偿的依据——可以和医疗责任保险直接衔接：保险照赔，赔付与试点中的认领记录分开。反过来，试点中的认领记录也不因保险已经赔付而停止：一次已由保险赔付结案的误判，在科室内部仍然要走完第二十三章的从属量——有没有当众宣布的规则改正，改正之后同类误判是否复发。

这样，保险在链条上的位置就清楚了：它是赔付的终点，不是认领的终点。现在两者常常被当成同一个终点，这是这条链在制度上最容易被忽视的一处缺口。

## 说明书上的那一句话

本章那条链上，厂商的防线是说明书上的一句话："本产品为辅助决策工具，输出结果仅供医师参考，最终诊断须由执业医师作出。"

这句话本身没有错，而且它和监管的立场一致：机器不能替代医生。本书不主张删掉这句话。本书要指出的是，这句话在今天承担了两个它本不该同时承担的作用。

第一个作用是界定产品：它告诉使用者，这个产品做的是识别，不是诊断。这是准确的，也是必要的。

第二个作用是转移认领：它告诉所有人，出了问题，认领在医生那里，不在厂商这里。这一层作用，在机器能力还很弱的时候是合理的——那时候医生确实是在参考一个不太可靠的工具，认领当然在医生。但当机器在第零层上已经不弱于医生，当医生在大多数病例上采纳系统的首位判断，当一个医生一天要面对上百次系统输出时，"仅供参考"这四个字，就开始变成一面挡箭牌：产品在实际上承担了越来越多的识别，在名义上却一点也不认领。

本书对说明书的提议是：保留第一个作用，限定第二个作用。

具体说，厂商在说明书里除了写"仅供参考"，还应当写明三件事：本产品在注册时测得的性能，在哪些人群、哪些场景下可能明显下降；本产品的已知错误模式——它最常在某一类病例上把正确答案排后面；本产品版本更新时，哪些性能发生了变化，医院和医生如何得知。

这三件事，不是要厂商为每一次误判赔钱，而是要厂商为"识别"这一层的质量认领到它应当认领的程度。一个把已知错误模式写进说明书的厂商，给医生的拒签力训练提供了最好的材料——第十一章的五种信号，有一部分可以直接从这里来。一个在版本更新时如实告知性能变化的厂商，让医院能按第十九章的识别层义务及时调整配置。

反过来，如果一个厂商在说明书里声称产品在某一类场景下性能良好，而实际上在这一类场景里有已知的、没有披露的系统性错误，那么由此造成的误判，就不应当只停在医生那里。第十九章说识别层的问题停在医院的配置上，产品缺陷的问题按民法典第一千二百二十三条处理；说明书上写了什么、没写什么，正是判断产品有没有缺陷的依据之一。

"仅供参考"应当是一句对产品性质的描述，而不是一句对认领的豁免。

## 回到电梯

那位被困老太太的儿子，最后没有打官司。他说物业赔了医药费，他也不想为难谁。但他加了一句："下次再困人，还是这一圈。"

他说得对。钱付了，那一圈却没有变：物业、维保、厂家、业委会，每一方下一次还是会说同样的话。没有一个人说"这事是我的"，就没有一个人会去改。

医学的这一圈，在机器进来之后，正在变得和电梯那一圈越来越像。

## 本章小结

在一次涉及辅助诊断系统的误判里，医生、医院、厂商、监管四方各有合理的说法，指向下一方，形成一个没有终点的环。中国法律让医疗机构对外承担赔偿责任，美国的诊疗标准框架激励医生把机器当作确认标准的工具，欧盟要求人的监督并把软件纳入产品责任，三者都没有规定误判后由谁以个人身份认领。认领与赔付是两件事：现有制度把赔付做得相当完整，认领却在机器进来之后散开，而认领散开，同类误判就难以被具体地改正。下一章看一个把赔付和追责分开做了五十年的国家：新西兰。

## 第十章 新西兰无过错制的两面

### 小区的维修基金

我们小区有一笔公共维修基金。某家的水管爆了、泡了楼下，只要不是故意的，维修费就从基金里出，不用两家吵"到底是谁的错"。这个安排推行之后，楼里为漏水吵架的事明显少了，大家发现问题也更愿意报——以前有人家水管渗水，怕赔钱，拖着不说，直到楼下天花板塌了才被发现；现在渗一点就报，基金出钱修，谁也不吃亏。

可是过了两年，物业发现一件事：有一户的水管三年里爆了四次，每次都是同一个原因——那户人家装修时自己改了管道走向，弯头太多，压力一大就裂。每次都是基金赔，每次都修好，可是没人去管那个弯头。因为不问谁的错，所以也没人去问"为什么总是这一户"。

这个小区的经验，是本章要讲的新西兰经验的一个缩小版。前言里说过，新西兰的无过错制是对本书最强的一击：它把追责从个人身上移开，安全数据反而变好了。如果它是对的，本书主张"把认领接回来"，就是在倒退。这一章把这一击认真接下来。

### 一九七四年

新西兰的意外事故补偿制度起源于一九六七年的—份皇家委员会报告，主持者是伍德豪斯法官，所以常被称为"伍德豪斯报告"。报告的核心主张是：一个人因意外受伤，不论是在工厂、在路上、在家里，还是在医院，社会都应当为他的损失提供补偿和康复，而不必让他通过诉讼去证明某人有过错。诉讼昂贵、缓慢、结果不可预测，最终能拿到赔偿的只是少数；而且诉讼把注意力放在"谁的错"上，而不是"怎样让受伤的人恢复"上。

根据这份报告，新西兰在一九七二年通过了《意外事故补偿法》，制度于一九七四年四月起实施。它的一个关键安排是：凡是被这个制度覆盖的人身伤害，受害者不能再就人身伤害提起普通的损害赔偿诉讼。换句话说，新西兰用一个全民的补偿制度，替代了人身伤害的侵权诉讼。

医疗伤害从一开始就被纳入，但纳入的条件几经变化。在很长一段时间里，医疗伤害要获得补偿，必须属于"医疗意外"，而"医疗意外"又被定义为两种情况之一：医疗过错，或者罕见且严重的医疗不幸。这意味着，病人要拿到补偿，要么证明医生有过错，要么证明自己的伤害既罕见又严重。前一种又把"谁的错"带回来了。

## 二〇〇五年

二〇〇五年，新西兰修法，把"医疗意外"改成了"治疗伤害"。新的定义不再要求证明过错，也不再要求伤害罕见或严重：病人在接受注册医疗专业人员的治疗过程中受到伤害，只要这个伤害不是治疗的必然或通常结果，不是病人自身疾病的自然发展，就可以申请补偿。

这是一次彻底的"无过错"改革。补偿与过错彻底脱钩。

前言里提到了瓦利斯与多维二〇一一年的一项研究，分析了改革后头几年基层医疗的治疗伤害申报。按他们的分析，申报中约六成多获得认可；用药造成的伤害最多；"诊断延误"在申报中只占很小的比例，却占了与死亡相关申报的一半左右。还有一篇二〇一七年发表在《英国全科医学杂志》上的评论，总结了改革的效果：问责与赔付分开之后，申报获得认可不再意味着医生有过错，也很少导致对医生的惩罚，医生因此更愿意协助病人申报，由此积累的安全数据比过错制下丰富得多。

这就是前言说的"最强的一击"：把钱和错分开之后，报告变多了，数据变好了。

### 这一击打在哪里

先承认这一击是真的。

对比一下美国的情况。二〇〇六年，斯塔德特等人在《新英格兰医学杂志》发表了一项研究，分析了美国五家责任保险公司的一千多宗已结案的医疗过失索赔。他们发现，大多数索赔确实涉及因差错导致的伤害，但诉讼的管理和律师成本占了赔付总额的一半以上；从伤害发生到结案，平均要好几年。在这样的制度下，医生对差错的第一反应往往是防御：不说、不认、少记录，因为任何一句承认都可能在法庭上被用来对付自己。

二〇〇一年，斯塔德特和布伦南在《美国医学会杂志》上撰文，讨论无过错补偿对差错预防的可能好处，主要论点就是：过错制度抑制了差错的报告和讨论，而差错的报告和讨论正是改进安全的原料。

新西兰的经验在很大程度上印证了这个论点。所以，如果本书的主张是"让医生为差错赔钱""回到过错诉讼"，那么新西兰的经验会是一个有力的反驳。

但本书不是这个主张。

### 新西兰没有取消问责

要看清新西兰经验的另一面，必须知道一件经常被忽略的事：新西兰把赔付和问责分开了，但并没有取消问责。它把问责交给了另外两个机构。

一个是健康与残障事务专员办公室。它的设立有一段历史背景：一九八七年到一九八八年，新西兰进行了一次著名的调查，史称"卡特赖特调查"，起因是奥克兰一家国立妇产医院在多年里对一部分宫颈原位癌病人不予常规治疗、只作观察，却没有让病人知情。调查报告震动全国，直接促成了一九九四年《健康与残障事务专员法》的通过，并在此后出台了一部《健康与残障服务消费者权益守则》。病人如果对医疗服务不满，可以向专员投诉；专员可以调查，可以认定医疗提供者违反了守则，可以要求道歉、要求改进，严重的可以转交纪律程序。

另一个是医疗执业的注册与胜任力监管机构，比如新西兰医学委员会。它负责医生的注册，负责评估医生的胜任力，可以要求医生接受再培训，严重的可以限制或吊销执业资格。

而且，二〇〇五年的改革并没有让补偿机构对安全问题完全闭嘴：在补偿机构认为存在对公众的伤害风险时，它可以把情况通报给相应的监管机构。

所以新西兰的真实结构是三条线：补偿机构管钱，不问过错；专员办公室管病人的投诉和权利，问的是服务是否合乎守则；医学委员会管医生的胜任力，问的是这个人是否能继续安全执业。钱和错分开了，错并没有无人过问。

## 那句多数人不提的话

前言里说，二〇一七年那篇评论还有下半句，多数引用者不提：在这个制度下，很少有表现不佳的医生被识别出来。

这句话是新西兰经验的另一面。补偿与过错脱钩之后，补偿机构这条线上积累的大量申报数据，主要被用来看整体的伤害模式——哪类药伤害最多，哪类诊断最容易延误——而不是用来识别具体的医生。专员办公室和医学委员会这两条线，又主要靠病人投诉和同行转介来启动，而很多受到伤害的病人拿到了补偿，也就不再投诉。结果是：整体的安全数据很丰富，具体到"哪个医生反复在同一类问题上出错"，反而不容易被看见。

这就是开头那个小区维修基金的故事：基金赔得很痛快，大家也更愿意报，可是那户改了管道的人家，三年爆了四次，没有人去管那个弯头。

## 本书从新西兰拿走什么

把两面放在一起，新西兰的经验对本书的主张其实是一个支持，而不是反驳——只要把本书的主张说准确。

本书的主张不是"让医生为差错赔钱"，而是"让误判有一个具体的人认领，以便改正"。新西兰的经验恰好说明了三件事。

第一，赔付和认领是可以分开的。新西兰把赔付从个人身上完全拿走，交给了社会；这一点做得很成功，而且确实让医生更愿意报告和讨论差错。本书完全赞同在赔付这一端向新西兰学习。

第二，赔付分开之后，认领并不会自动发生。新西兰需要专员办公室和医学委员会这另外两条线来维持问责，而即便有这两条线，“识别表现不佳的医生”仍然是它的一个薄弱环节。这说明认领需要单独的制度设计，不能指望它随着赔付的安排自动完成。

第三，认领的方式可以不带惩罚。专员办公室要求的主要是道歉、说明和改进，而不是罚款。这恰好接近本书说的认领：一个具体的人站出来，说清楚当时是怎么判断的、错在哪里、以后怎样做。认领的目的是改正，不是惩罚。

所以本书的立场可以一句话说清：学新西兰把钱和错分开，但不学它把认领做空。赔付可以无过错，那是保险的事；认领不能无人，那是诊断权的事。

## 北欧的补充

北欧国家有另一种无过错制度可以作补充。瑞典从一九七五年起建立了病人保险制度，后来发展为法定的病人伤害补偿；丹麦、芬兰、挪威也先后建立了类似的制度。它们和新西兰的共同点是：病人受到医疗伤害，不必证明医生有过错就可以获得补偿。不同点在于，北欧的制度通常以“本可避免的伤害”作为补偿的标准之一——问的是“如果由一位有经验的专科医生来做，这个伤害能不能避免”，而不是“这个医生有没有过错”。

这个标准很有意思：它不追究某一个人，却依然要求对“本来可以怎样做”作出判断。换句话说，它把判断从个人的过错里剥离出来，变成了对一件事的判断。北欧的制度同样把问责交给了另外的机构，比如各国的医疗监管部门。

北欧和新西兰加在一起，说明了一个在很多国家已经被实践的原则：补偿不需要找一个有错的人，但改进需要找到一个判断，而判断需要有人把它交出来。

## 机器时代的新西兰

最后想一想：如果新西兰的制度遇到了机器，会怎样？

在一个诊断模型广泛使用的新西兰，病人受到了诊断延误的伤害，补偿照付，不问过错，这一点不受影响。专员办公室接到投诉，调查这次延误是否违反了守则，会发现医生参考了一个经过审批的系统，系统把正确的诊断排在了后面。专员会要求谁道歉？要求谁改进？医学委员会评估胜任力，评估的是医生独立识别的能力，还是医生使用系统时的判断能力？



这些问题在新西兰的现行框架里没有现成答案。它的问责两条线，和其他国家的问责制度一样，是围绕"一个人的判断"建立的。当判断的来源变成了"人加机器"，问责要找的那个人，就和第九章里那条链一样，开始变得模糊。

这不是新西兰制度的缺陷，而是所有现行制度共同面对的新问题。新西兰的优势在于，它已经把钱从这个问题里拿出去了。剩下的只有认领这一件事，它不必再和赔付搅在一起。本书第四卷设计认领制度时，会把新西兰的这个起点当作一个前提：先把赔付安排好，再单独设计认领。

## 认领不必带着惩罚：一所大学医院的披露项目

新西兰是一个国家层面的例子。在医院层面，也有一个常被引用的例子，说明认领可以不带惩罚，而且认领之后，纠纷反而少了。

美国密歇根大学的医疗系统在二十一世纪初开始推行一种做法，后来被称为"披露加补偿"。它的核心是三条：医院发现病人受到伤害之后，主动、及时地向病人和家属说明发生了什么；如果调查认定医疗过程确有不合理之处，医院主动道歉并提出合理的补偿；如果调查认定医疗过程合理，医院向病人解释理由，并准备在法庭上为医生辩护。三条合起来，意思是：错了就认，没错就说清楚为什么没错。

二〇一〇年，卡恰利亚等人在《内科学年鉴》上发表了一项研究，比较了这个项目实施前后的情况。按论文报告，实施之后，新的索赔数量和诉讼数量下降，从索赔到结案的时间缩短，赔付和法律费用也下降了。这是一项前后对比研究，不是随机对照，时间上还有其他因素可能起作用，结论需要谨慎对待。但它至少说明了一件事：主动认领没有像很多医院担心的那样，招来更多的官司。

这件事和本书的关系，比新西兰更直接。新西兰把赔付和认领分给了不同的机构；密歇根是在同一家医院里，把"认"放到了"赔"的前面。病人最先听到的，不是医院法务的"符合诊疗常规"，而是一个人坐下来告诉他：发生了什么，我们怎么看，下一步怎么办。第九章那位被困电梯的老太太的儿子要的正是这个。

还有一些制度层面的做法在同一个方向上。美国有相当多的州通过了所谓"道歉法"，规定医生在不良事件发生后向病人表达的同情或歉意，在一定条件下不能在诉讼中被用作承认过错的证据。各州的规定宽窄不一，有的只保护表达同情的话，有的也保护承认错误的话。美国卫生保健研究与质量局在二〇一六年前后推出了一套名为"沟通与最佳解决"的工具包，帮助医院建立类似密歇根的沟通机制。

这些做法有一个共同的出发点：认领之所以难，很大程度上是因为认领的话会变成对自己不利的证据。只要把"认领"和"赔付中的不利证据"分开，认领就会多起来。



这个出发点，正是本书第二十一章试点纪律第四条的来源：试点中的记录不作为加重医生个人赔偿的依据。如果一个医生在“判定与认领”一行里如实写下“我否定了系统第一条，理由如下”，而这一行随后在官司里被对方律师用来证明他“违背了辅助系统的建议”，那么任何一个理性的医生都会停止如实写这一行。

但本书也要指出密歇根模式在机器时代会遇到的一个新问题。披露加补偿的前提是：医院能够调查清楚“医疗过程是否合理”。在医生单独作判断的年代，这个调查的对象是医生的判断过程——他看到了什么，想了什么，为什么这样做。有了辅助系统之后，调查的对象变成了一个单元：系统输出了什么，医生看到了什么，医生对系统的输出做了什么，为什么这样做。如果病历里没有第十五章说的单元登记，这个调查就无从下手，最后只能落到“系统有注册证，医生有执照，过程符合规范”这种没有信息的结论上。

所以本书的提议和密歇根模式是互相需要的：诊断书上的那一行和单元登记，为披露提供了可以说清楚的材料；披露加补偿和道歉法一类的保护，为如实填写那一行提供了安全的环境。前者没有后者，会没人如实写；后者没有前者，会没东西可说。

## 医调委能多做一件事吗

本章前面讲的是新西兰和北欧，这一节回到中国自己的制度，看看有没有可以接上的地方。

中国处理医疗纠纷，除了医院内部协商和诉讼之外，有一条重要的渠道：医疗纠纷人民调解委员会。二〇一八年施行的《医疗纠纷预防和处理条例》把它作为医疗纠纷处理的途径之一，各地普遍设立。它的特点是：不收费，第三方，程序比诉讼简便，调解协议经确认后有法律效力。很多地方还把它和医疗责任保险对接起来，调解成功后由保险赔付。

医调委在今天做的，主要是赔付端的事：弄清事实，分清责任，促成双方就赔偿达成一致。第九章那个构拟案例里，它是链条上的第四环。

本书想问的是：医调委能不能在赔付之外，多做一件认领端的事？

具体说，在调解过程中，医调委可以要求医院一方在场的，不只是医务处的工作人员和法务，还有当初作出判定的医生本人——在他本人愿意、且受到类似上一节所说“道歉法”那种保护的前提下。医生当面向病人或家属说明当时是怎样判断的、现在怎样看。这个说明不作为认定过错的依据，过错认定仍由鉴定和法律程序决定；它只做一件事：让认领在第四环之前，回到第一环。

如果这样做，第二十二章的责任落位层级在很多案件里会从四降到一或二。而且，这是一次发生在第三方在场的场合里的认领——它恰好满足第二十三章说的"当众"：有一个科室以外、医院以外的第三方在场，听到了这次认领。

这个设想需要解决几个问题：医生愿不愿意来，来了之后说的话在后续诉讼里怎样被对待，医调委的调解员有没有能力主持这样一次对话。每一个都不容易。本书只把它作为一个方向提出来：中国已经有一个免费的、第三方的、广泛设立的纠纷调解机构，它离"当众认领"只差一步。

## 本章小结

新西兰自一九七四年实行意外事故补偿，二〇〇五年改"医疗意外"为"治疗伤害"，补偿与过错彻底脱钩，医生更愿意协助申报，安全数据显著丰富，这一面是真实的，是对过错诉讼制度的有力批评。另一面是：新西兰并未取消问责，而是把它交给了专员办公室和医学委员会，且在这一制度下，识别反复出错的具体医生仍是薄弱环节。本书从中得出的立场是：赔付可以无过错，认领不能无人。

## 第二卷小结

第二卷用四类材料检验第一卷的判断。两项随机对照试验显示，在纸面诊断推理上，机器单独已不弱于医生，而医生加机器并没有显著更好；前言中关于处置推理的读法已按原文收窄。航空四十年的研究显示，让人为结果负责，会事前改变人使用机器的方式。诊断差错的研究显示，差错大量落在判断与交接认领这两段，而这两段不会因为机器看得更准而自动减少。法律与制度文本显示，机器进入之后，误判的认领在医生、医院、厂商、监管之间形成了一个没有终点的环；新西兰的经验说明赔付可以与认领分开，但认领需要单独设计。

合起来，第二卷支持第一卷的判断，并给它加上了一个具体的方向：医生的位置正在从"看"集中到"判"和"认"，而这两件事，恰恰是现行制度最少单独训练、单独记账的地方。第三卷讲这两件事具体是什么。

## 第三卷 四级台阶与协同临床决策单元

前两卷讲的是病：医生这个位置在历史上怎样被建起来，在今天怎样被机器打开了一个口子。这一卷开始讲路。

路分四级台阶。第零层是识别，第一层是复核，第二层是为这一个病人定下判断落在哪个责任框里，第三层是为科室立下认领的规则、并为规则本身认领。四层不是四种医生，而是一个医生一天里会在不同时刻站上去的四个位置；也不是四个等级的好坏，而是四种工作，各有各的做法、各有各的考核。机器在四层上的角色各不相同：在第零层它比人强，在第一层它让人的工作越来越薄，在第二层它是不可缺的一半，在第三层它帮不上忙。

这一卷的第十五章把第二、三层上的人机搭配叫作协同临床决策单元，第十六章用一个完整的夜班把四层串起来。

## 第十一章 第零层：识别，以及为什么让出去不可惜

### 菜市场的秤

我家附近菜市场有一个卖肉的摊子，摊主老周干了三十年。以前他切肉从不先称，一刀下去，说“一斤二两”，放到秤上，一斤二两，差不过一钱。这是他在整条街上出名的本事，也是很多老顾客认他的理由。

这几年市场统一换了电子秤，秤连着收款码，称多少、多少钱，屏幕上一清二楚。老周的一刀准还在，但没有人再需要它。顾客看的是屏幕，不是老周的手。

我问过他难不难受。他想了想说：“一开始有点。后来想通了，我这手本事，本来就是为了让别人信我不缺斤短两。现在秤替我证明了，我倒省心。”

然后他说了一句我一直记得的话：“可肉好不好，秤不知道。”

这一章讲第零层：识别。识别就是老周的一刀准，是放射科医生一眼看出片子上的阴影，是内科医生听完病史脑子里跳出三个鉴别诊断。它是医生两百年来最骄傲的本事，也是机器最先、最彻底接过去的那一层。本章要说的是：让出去，不可惜；但不能因此把这门手艺完全扔掉，原因和老周最后那句话有关。

### 第零层做什么

先把第零层的内容说清楚。第零层是把病人身上的信息，组合成一个或几个可能的病名。它包括：

读——读影像、读心电图、读病理切片、读化验单，把原始信号转成有意义的描述，“右下肺斑片影”“ST 段抬高”“异型细胞”；

联——把几处描述和病史、体征联起来，“发热加咳嗽加右下肺斑片影”；

列——列出与这些联起来的信息相符的可能病名，并大致排序，“社区获得性肺炎、肺结核、肺癌伴阻塞性肺炎”；

提——为区分这几个可能，提出下一步该查什么，“痰培养、结核菌素试验、增强 CT”。

读、联、列、提，四件事合起来，就是第六章那两项试验里测的“诊断推理”。第六章的结论是：在纸面上，机器单独做这四件事，已经不弱于执业医师。

### 为什么让出去不可惜

有三个理由。

第一个理由是病人得益。机器在第零层更全、更稳、不疲劳。夜里三点的急诊医生，脑子里跳出的鉴别诊断可能只有三条，而机器列出八条，其中就有前言里那位老人后来确诊的病——药物性肺炎。在第零层上，机器的加入让漏掉少一点。这是实实在在的好处，任何一个关心病人的医生都不该拒绝。

第二个理由是医生本来就不以第零层为目的。医生为什么要练就一眼看出病灶的本事？不是为了这个本事本身，而是为了在看出来之后能做什么。就像老周练一刀准，是为了让人信他。识别一直是一个手段。当另一个手段能更好地达到同一个目的时，放下旧手段并不损失目的。

第三个理由最实际：守不住。第二章讲过，每一件新仪器都会把“看”拿走一部分，医学史上没有一次成功地把被拿走的那部分守回来。放射科没有守住“只有医生能拍片”，心电图没有守住“只有医生能读图”——它们守住的都是“只有医生能签”。这一次，想守住“只有医生能列鉴别诊断”，同样守不住。与其守一个守不住的位置，不如早点站到守得住的位置上去。

## 那么，还要不要练

问题在这里变难了。

第七章讲过班布里奇的“自动化的讽刺”：自动化越好，人越少练习，等到自动化失灵、需要人接手时，人越接不住。如果医生把第零层完全交给机器，从此不再自己读片、不再自己列鉴别，几年之后，医生还能不能在机器出错的那一刻识破它？

第六章还有一个本书没有详说的地方：试验里的医生，都是在没有机器的年代受训的。他们自己会读、会联、会列。他们拿着机器，至少还知道机器的输出里哪一条看起来“不对劲”。十年后的年轻医生，如果从医学院起就在机器旁边长大，他们还有没有这种“不对劲”的感觉？

这个问题不能回避。本书的回答是：第零层的手艺要保留，但保留的目的变了。

## 保留的目的变了

以前练识别，是为了“比别人看得准”。一个医生的价值，就体现在他在第零层上比同事、比下级、比外院准。职称、声誉、病人的信任，都跟着这个准走。

今后练识别，不是为了和机器比准——这场比赛不必比，也赢不了。练识别，是为了一件更具体的事：能拒签。

在第二章的心电图例子里，那位医生看了十秒钟就签了字。十秒钟不够重新读一遍，但足够做一件事：扫一眼，看有没有哪里和机器的判读明显对不上。如果她看到机器

写"窦性心律"，而曲线上 P 波明显乱了，她会停下来，不签。这十秒钟里用到的，就是第零层的手艺——不是用来从头读出答案，而是用来在机器的答案面前说"不对，我不签"。

这是一种不同的识别。它不需要穷尽，不需要排序，不需要比机器全。它只需要做到一点：在机器的输出与病人实际情况之间，能察觉到哪里不合。老周说"肉好不好，秤不知道"，就是这种察觉：秤告诉你重量，而你摸一摸、闻一闻，知道这块肉有没有问题。

这种察觉，本书叫它"拒签力"。它是第零层手艺在机器时代唯一需要保留、也必须保留的部分。

## 拒签力怎样练

拒签力和以前的识别力，练法不一样。

以前练识别，是大量看典型病例，建立模式，直到一眼能认出来。这是一种"从无到有"的练法：给你一张片子，你从头说出它是什么。

练拒签力，是大量看"机器的输出加病人的真实情况"，特别是两者不一致的病例，练的是察觉不一致。这是一种"从有到否"的练法：给你一张片和机器的判读，你判断这份判读能不能签。

两种练法的材料不同。前一种要的是典型病例；后一种要的是机器出错的病例，特别是机器错得很像对的病例。医学教育现在几乎不收集后一种材料。本书第二十章会专门讲这件事：医学院应当建立"机器错判病例库"，就像以前建立典型病例库一样。

两种练法的考核也不同。前一种考"你能不能说出正确答案"；后一种考"你能不能在错误答案面前停下来"。后一种考核里，一个医生即使自己说不出正确答案，只要他能察觉机器的答案不对、拒绝签字、把病人交给更合适的人，他就通过了。

这听起来降低了要求，其实没有。在机器列出八条鉴别诊断之后，医生不必自己再列一遍；但他得在这八条面前，知道自己愿意为哪一条签字，不愿意为哪一条签字。这是一种更难的判断，因为它不能靠背书，要靠对具体病人的具体感觉。

## 拒签的五种信号

说拒签力是一种"察觉不合"的能力，容易让人以为它全靠直觉。第十六章那位住院医说不清哪里不对，只觉得胸片"不像"，这是直觉。但直觉并不神秘，它背后常常有几类可以说出来的信号。把它们说出来，是为了让拒签力可以被教、被练，而不是只能靠运气长出来。

根据前面各章的病例和诊断差错研究里反复出现的情形，本书归纳出五种值得停下来的信号。它们不是诊断规则，只是提示：看到其中任何一种，在签字之前多停几秒。

第一种：不像典型。机器排第一的诊断，是这个病最常见的形态；但眼前这个病人，有一两处和典型形态对不上。第十六章那张胸片就是如此：肺炎通常是一片实变，这张片子却是两肺弥漫的间质改变。第八章那位开出租车的邻居也是如此：椎间盘突出通常是活动时疼、休息后减轻，他却是夜里疼醒。对不上的那一处，机器也许看到了，也许在排序时给了它很小的权重。医生要做的，是不让这一处被排序淹没。

第二种：时间关系。症状出现的时间，和某件事情发生的时间，有没有对得上。那位老人半年前换了药，三个月前胸片正常，现在出现间质改变——这是一条时间线。机器能读到每一个时间点，但常常不会主动把它们连起来。时间线是医生最应该自己画一遍的东西，因为它往往指向病因，而病因决定处置方向。

第三种：处置方向相反。机器列出的前几条鉴别里，有两条的处置方向相反：一条要用某种药，一条要停某种药；一条要手术，一条要避免手术。这种时候，即使机器的排序很明确，签字之前也要停下来，因为签错的代价不对称。第十三章和第十四章都以这类情形为例，第十四章的夜班规则把它写成了触发条件。

第四种：输入缺失。机器的判断基于录入的信息。如果医生知道某项关键信息没有录入——病人今天没做某项检查，某份外院报告没有上传，病人说了一句话但没进病历——那么机器的判断就是在缺了一块地图上作出的。医生知道哪里缺了，机器不知道。第十三章那位乏力的女性，母亲去世、独自照顾父亲这件事，就是一块没有录入的信息。

第五种：病人说的和记录不一致。病人说的病史和病历里记载的对不上，病人说的感受和检查结果对不上，家属说的和病人说的对不上。机器会按记录走；而不一致本身，常常就是一个信号：要么记录错了，要么有什么东西还没被问出来。

五种信号有一个共同点：它们都不是在考医生比机器“看得更准”，而是在考医生能不能注意到机器的输入和输出与眼前这个具体的人之间，哪里有缝。缝可能在形态上（第一种），在时间上（第二种），在代价上（第三种），在信息上（第四种），在叙述上（第五种）。

这五种信号可以直接用于第二十章说的拒签力训练。机器错判病例库里的每一个病例，都可以标注它属于哪一种信号：这个病例里，机器之所以错，医生之所以本可以察觉，是因为形态、时间、代价、信息还是叙述。积累足够多的病例之后，一个科室就能知道自己的医生在哪一种信号上最容易漏过，训练就可以有针对性。

还要说明一点：五种信号出现，不等于机器错了。多数时候，停下来看一看，机器仍然是对的，医生仍然会签。拒签力不是拒签的次数，而是停下来的那几秒钟里，医生



有没有真的在看这个人。第二十六章说过，拒签率可以被刷高；而停下来的质量，是刷不出来的。

## 第零层上的医生会少

还有一个现实后果必须说出来：第零层上需要的医生会越来越少。

以前，一家医院的放射科要有足够多的医生，才能读完每天几百张片子。如果机器承担了第一遍读片，放射科医生做的是审核和拒签，需要的人数就可能减少。已经有研究在测试这一点。瑞典的一项乳腺筛查随机对照试验，以"MASAI"为名，二〇二三年在《柳叶刀·肿瘤学》上报告了中期结果：用人工智能辅助筛查——由人工智能对钼靶片分诊，低风险的由一名放射科医生读、高风险的由两名读——与标准的双人读片相比，癌症检出率不低于、在该样本中还略高于标准组，而放射科医生的读片工作量减少了四成多。

这项试验测的是筛查，对象是乳腺癌，不能简单推到所有科室。但它说明了一个方向：在第零层工作量最大的科室，机器进来之后，人数会先受影响。

本书不打算回避这一点，也不打算安慰读者说"医生不会减少"。第零层上的医生会减少，这是真的。本书要说的是：医生这个职业不会因此消失，因为医生的位置从来不只是在第零层。减少的是在第零层上的人手，增加的是在第二、三层上的需要。问题在于，现在的医学教育、职称体系和医院编制，几乎全部是按第零层的需要设计的。从第零层到第二、三层，这条路要有人铺。第四卷讲怎样铺。

## 第零层的考核

最后说考核。

现在医生的考核，从执业医师考试到职称晋升，大部分考的都是第零层：给你一个病例，你能不能说诊断；给你一张片子，你能不能读出病变。这类考核在机器时代会越来越失去意义，原因很简单：一个考生如果可以用机器，他在这类题目上的成绩就主要反映机器的水平；如果不许用机器，考的就是一种在真实工作里不再单独使用的能力。

本书建议，第零层的考核逐步改为拒签力的考核：给考生一个病例和一份机器的输出，其中一部分输出是对的，一部分是错的，错得有明显的，也有很隐蔽的。考生的任务不是说出正确诊断，而是对每一份输出做出签或不签的决定，并写出不签的理由。评分看两个数：该拒而签了多少，该签而拒了多少。

这个考核对考生的要求比现在的考试更贴近未来的工作，而且它有一个现有考试没有的好处：它考的是一个"不能靠机器替考"的能力——因为题目本身就是机器的输出，考生要做的恰恰是判断机器。

## 回到老周

老周现在仍然每天切肉，仍然一刀下去大致就是那么多，只是不再报数了。有一回我看见他把一块肉放上秤之后又拿了下來，说："这块不卖你，筋太多，给你换一块。"秤上的数字没有错，他拿下来，是因为别的东西。

那一下，就是第零层手艺在今天的全部用处。它不再用来报数，用来在屏幕上的数字面前说"这块不行"。

## 本章小结

第零层是识别：读、联、列、提。机器在这一层已不弱于医生，让出去不可惜——病人得益，医生本不以此为目的，历史上也从未守住过。但第零层的手艺不能扔，它要从"比机器准"转为"能拒签"：在机器的输出与病人实际情况之间察觉不合、拒绝签字。拒签力要用机器错判病例来练、用签与不签的决定来考。第零层上的医生人数会减少，这是真的；医生的位置因此向第二、三层集中。下一章讲第一层：复核，以及它为什么撑不久。

## 第十二章 第一层：复核为什么撑不久

### 快递柜前的签收

我们小区的快递现在大多放进快递柜。以前有快递员送上门的时候，要当面签收，签收之前可以拆开看一眼，东西坏了当场拒收。后来快递员为了赶时间，常常说“您先签，有问题再联系”，大家也就签了。再后来连签都不用签，快递柜的取件码一扫，就算签收了。

签收这个动作，本来是一次复核：收件人看一眼东西，确认无误，签字。可当东西越来越少出错、签收越来越频繁、赶时间的压力越来越大，复核就一点点薄下去，最后只剩下一个形式，再后来连形式也被机器替掉了。

医学里有一种工作，正在走同一条路。本书叫它第一层：复核。

### 第一层是什么

第一层是：机器已经给出了识别结果，医生对这个结果进行检查，确认或者修改。

很多人以为这是机器时代医生的新岗位。诊断模型出来之后，最常听到的一种说法就是：“机器负责初筛，医生负责把关。”影像科可能变成这样：机器先读，标出异常，写好报告初稿，医生审阅、修改、签发。病理科可能变成这样：机器扫描切片，标出可疑区域，医生在标出的地方仔细看。门诊可能变成这样：机器根据病人的主诉和既往记录列出鉴别诊断和建议检查，医生看一遍，同意或调整。

这个安排看起来稳妥：机器快，医生准；机器全，医生严。两者一结合，好像就能取长补短。

本章要说的是：这个安排在短期内是必要的，但它撑不久。原因有三个。

### 第一个原因：机器的自检比人的复核稳定

复核的意义，建立在一个前提上：复核者能发现被复核者发现不了的错误。

以前住院医师写病历、主治医师复核，这个前提是成立的。主治医师经验更多，能看出住院医师漏掉的东西。两个人的错误不完全重叠，所以复核能减少错误。

医生复核机器，这个前提成立吗？在一部分病例上成立：机器犯某些错，医生一眼能看出来，比如机器把一个显然的伪影当成病灶。但在另一部分病例上不成立：机器发现了医生发现不了的东西，医生复核时反而可能把机器对的判断改错。第六章第一项试验里，医生拿着机器没有变强，就包含了这种情况。

更重要的是，机器自己的检查能力在不断增强。一套好的诊断系统，可以同时运行几个不同的模型，比较它们的输出，在它们不一致的地方给出低置信度提示；可以把当前病例和大量历史病例比对，发现这个病例在哪些方面“不像典型”；可以在输出之前按照一系列规则自查，比如“诊断为 A 但缺少 A 的必要条件 X”。这些自检比人的复核更稳定：它不疲劳，不赶时间，不会因为今天已经签了一百份报告就放松。

当机器的自检越来越好，医生复核能多发现的错误就越来越少。复核的边际价值在下降。

## 第二个原因：复核会被时间压薄

第二章讲过心电图的十秒钟。心电图的机器判读已经存在了半个世纪，医生复核它的时间，在很多医院已经压到了十秒左右。这不是医生偷懒，而是在机器判读大多正确的情况下，花五分钟逐条复核每一份心电图，从管理上看是不经济的。

同样的压力会出现在所有有机器初读的地方。如果机器初读的影像报告百分之九十以上无需修改，医院会自然地期待医生加快签发速度；医生也会自然地在大多数报告上只扫一眼。第七章讲过的自动化偏倚，在这种条件下会加重：医生越习惯机器是对的，越容易在机器错的那一次也签下去。

乳腺钼靶的计算机辅助检测已经给了医学一个先例：机器帮忙标记，医生复核，结果整体准确性没有提高，在机器漏标的地方，医生漏诊的比例反而更高。复核被机器的提示牵着走了。

这个过程几乎不可逆。时间压力只会越来越大，机器只会越来越好，复核只会越来越薄。最后，复核就像快递柜的扫码签收一样，只剩下一个形式。

## 第三个原因：复核不产生新东西

第三个原因是本书最看重的：复核本身不产生任何新东西。

复核的全部工作，是在同一个病人、同一份信息、同一个问题上打转：机器说是 A，医生看看是不是 A。它的产出最多是把 A 改成 B。它不改变这个病人接下来怎么处置、由谁处置、错了怎么办；它也不改变科室下一次遇到同类病例时怎么做。复核做得再好，它的价值也只停留在这一个病人的这一个识别结果上。

对照一下第八章的诊断差错账本：差错大量落在判断和交接认领两段。复核针对的是第一段——识别。它能减少识别的差错，但对判断和认领两段几乎没有帮助。一个复核完美的医生，仍然可能在“要不要今天就做 CT”这个问题上犯错，仍然可能让一份异常结果在交接中没人跟进。

这意味着，把医生放在第一层上，是把他放在一个价值越来越小的位置上，同时让他离开了价值越来越大的位置。

## 为什么现在还需要第一层

说它撑不久，不是说现在就可以不要。

至少在今后一段时间里，第一层有三个理由继续存在。

第一，机器还在变好的过程中，它的错误模式还没有被充分了解。在这个阶段，由人来复核，同时收集机器出错的病例，是必要的。这些病例正是第十一章说的拒签力训练的材料，也是改进机器的材料。

第二，法律和监管要求。第九章讲过，中国的规定明确人工智能不得替代医生，处方必须由医生本人开具；欧盟要求高风险人工智能系统有人的监督。在这些规定下，医生的签字不可省略。

第三，病人需要。很多病人在知道自己的报告"只是机器读的"时会不安，他们需要知道有一个医生看过。

但这三个理由都是过渡性的。第一个理由随着机器的错误模式被了解而减弱；第二个理由，法律要求的是"有人负责"，而不必是"有人逐份复核识别"——这两件事在第四卷会被分开；第三个理由，病人要的其实也不是"有人看过"，而是"有人负责"。第六章那位全科医生的病人，对完答案之后仍然要找她，找的不是她的眼睛，是她的名字。

## 第一层的出口

那么，第一层上的医生应该往哪里走？

本书的回答是：把复核的时间，一点一点挪到第二层去。

具体说，是改变复核时间的问题。现在医生复核机器，问的是"这个结果对不对"。这个问题的答案，越来越多地是"对"，医生越来越难提供额外价值。

如果把问题改成"这个结果成立的话，这个病人接下来由谁、在什么时候、做什么；这个结果不成立的话，会在哪一步被发现、由谁发现"，复核就不再是在同一个识别结果上打转，而变成了为这个病人安排下一步。这就是第二层的工作。

举一个例子。一份胸部 CT，机器读出"右上肺八毫米磨玻璃结节，建议随访"。第一层的复核是：看看这个结节是不是真的，大小对不对，是不是磨玻璃。第二层的工作是：这个病人五十八岁，吸烟三十年，按随访指南应当多久复查一次；这个复查由谁提醒他——是开 CT 的门诊医生，还是放射科，还是社区；如果他没来复查，谁会发现；如果三个月后结节长大了，接手的是哪个科。

前一个问题，机器几乎可以自己回答。后一组问题，机器可以给建议，但每一个"由谁"都需要一个具体的人答应下来。答应下来之后，这个结节就不只是被识别了，而是被接住了。

## 签了一百份之后

复核会被压薄，除了时间压力和机器越来越好这两个原因，还有一个更古老的原因，它和机器无关，和人的注意力有关。

二十世纪四十年代，英国心理学家麦克沃思受空军委托，研究雷达操作员为什么会漏掉屏幕上的目标。他设计了一个后来很有名的实验：让受试者长时间盯着一个钟面，指针一步一步地走，偶尔会跳两步，受试者要在它跳两步时按键。这个任务很简单，但结果显示，受试者发现"跳两步"的准确率，在开始后不到半小时就明显下降，此后维持在较低水平。这个现象后来被称为警觉衰减。

几十年的后续研究发现，警觉衰减在一种条件下特别明显：需要被发现的异常很少，而大多数时候什么也不发生。雷达屏幕上大部分时间没有目标，钟面上大部分时候指针走一步，操作者在长时间的"没有异常"中，发现异常的能力会逐渐下降。

这恰好是第一层复核的条件。机器的初读大多数是对的，医生复核的一百份报告里，也许只有两三份需要修改。医生面对的，正是一个"异常很少、大多数时候什么也不需要"的任务。按警觉衰减的研究，在这种任务里，人发现那两三份的能力，会随着复核的数量和时长而下降——不是因为医生不负责，而是因为人的注意力在这种任务里本来就是这样工作的。

机器越好，需要修改的比例越低，这个任务就越接近麦克沃思的钟面。这是第一层在结构上撑不久的又一个原因：它要求人在一个最不适合人的任务上保持警觉。

对这个问题，人因工程有一些常规的对策：缩短连续工作的时长，定期轮换，在任务中插入已知答案的检测样本来维持警觉。这些对策在第一层上都用得上，第十五章说的盲读，也有一部分作用在这里。但本书认为，根本的出路还是本章前面说的：把复核改成问另一个问题。"这份报告对不对"是一个找异常的任务，异常越少，人越找不到；"这个发现接下来由谁、在什么时候跟进"是一个每一份都要回答的任务，它不会因为机器变好而变得空洞。前一个问题让人对着钟面等指针跳，后一个问题让人每一份都动一次脑子。



## 影像科医生会去哪里

第十一章说第零层上的医生会减少，本章说第一层撑不久。两章合起来，最直接受影响的是影像科：一个今天主要工作就是读片、写报告、签发的科室。影像科医生会去哪里？

本书不打算安慰影像科的读者说"不会有影响"。影响是真实的，第十一章引的乳腺筛查试验已经显示，在工作量最大的任务上，机器进来之后放射科医生的读片工作量可以减少四成以上。但"读片工作量减少"不等于"影像科医生不再需要"，因为影像科医生今天做的事，本来就不只是读片。

至少有三个方向，影像科医生在机器时代会更被需要。

第一个方向是偶然发现的管理。第八章说，机器会让更多异常被看到；本章前面说，复核的出口是把"对不对"改成"接下来由谁跟进"。这两件事合起来，意味着影像科要承担一项今天几乎没有人系统承担的工作：为每一个被标出的异常定下跟进路径，追踪它有没有被跟进，并且在"不追"的判断上认领。第二十一章的影像科试点，核心读数就是偶然发现的随访完成率。这项工作需要既懂影像、又懂临床的人来做，影像科医生是最合适的人选。

第二个方向是介入和操作。影像引导下的穿刺、引流、血管介入，是影像科里不以"读"为主、而以"做"为主的部分。这部分工作机器可以辅助定位，但动手、在操作中根据实时情况调整、为操作的后果负责，仍然是医生的事。

第三个方向是为全院的机器识别把关。一家医院里的影像辅助系统用哪个版本、在哪些场景下性能下降、已知错误模式是什么、更新之后要不要重新培训临床医生，这些问题需要有人负责。第十九章说识别层的义务落在医院的配置上；在影像这一块，承担这项义务最合适的，就是影像科。它从一个"读片的科室"，变成一个"为全院的影像识别质量认领的科室"。

三个方向都有一个共同点：它们都离开了第零层，走向了第二、三层。影像科医生去哪里，其实是整本书的一个缩影：不是消失，而是从"看"挪到"认"。

## 本章小结

第一层是复核：机器识别，医生检查。它是机器时代最常被提出的"医生新岗位"，但它撑不久：机器的自检越来越稳定，复核的边际价值在下降；时间压力会把复核压成形式，并加重自动化偏倚；复核本身只在同一个识别结果上打转，不产生新东西，对差错最集中的判断与认领两段帮助甚少。第一层在过渡期仍有必要，出口是把复核时间的



问题从"对不对"改成"成立的话接下来由谁做什么、不成立的话在哪一步被谁发现"。这就是第二层。

## 第十三章 第二层：这一个病人落在哪个责任框里

### 装修队的那一面墙

我家前年装修，请了一个装修队。开工前设计师拿来一张图纸，上面每一面墙、每一个插座、每一根水管都画得清清楚楚。施工进行到第三周，工长打电话给我，说："厨房那面墙拆开了，里面有一根承重柱，图纸上没画。按图纸要把墙拆掉做开放式，现在拆不了。你看是改设计，还是在柱子边上做个吧台，还是先停下来等设计师来看？"

我问他："你觉得哪个好？"

他说："我觉得做吧台最省事，但这个得你定，定了我就照着做。做吧台的话，以后要是你嫌挡路，我可不管拆啊。"

我想了想，让他先停，等设计师第二天来看。设计师来了，看过之后说做吧台，签了一张变更单，写明"厨房东墙因承重柱保留，改为吧台，变更后效果由设计方负责"。

这件事里，图纸是识别——它把房子里该有什么都画出来了。承重柱是图纸没画到的东西。工长列出了三个选项，这相当于机器列出了鉴别诊断。但三个选项里选哪一个，谁来选，什么时候选，选错了谁管，这些图纸上没有，工长也不管。最后是我决定"先停"，设计师决定"做吧台"，并在变更单上写明由谁负责。

这张变更单，就是本章要讲的第二层。

### 第二层做什么

第二层的工作，是面对一份已经被识别和复核过的鉴别清单，为这一个具体的病人决定：

哪一条成为这个病人的工作诊断；

这个决定由哪一级医生作出、签字；

在什么时间点作出，现在就定，还是观察一段再定；

如果定错了，在哪一步会被发现，发现之后由谁、以什么方式改。

这四件事合起来，本书叫它为这个病人定下"责任框"。责任框不是诊断本身，而是围绕诊断的一个框：谁判、何时判、判错了怎么改。

第二层和第零层、第一层最大的区别在于粒度。第零层要逐条排除鉴别，第一层要逐项核对识别结果，它们的工作是细粒度的：每一条鉴别、每一个征象都要过一遍。第二层的工作是粗粒度的：它不再管每一条鉴别怎么排除——那是机器已经做完的——它管的是这一整套判断落在哪个框里。

## 为什么第二层需要机器

有一个容易误解的地方要先说清楚：第二层不是"机器做完了识别，人再做一件与机器无关的事"。第二层恰恰需要机器，没有机器，第二层不存在。

为什么？因为只有清单被穷尽之后，判定才成为判定。

回到前言里那位老人。如果没有那份八条的鉴别清单，值班医生脑子里只有三条，第一条社区获得性肺炎，她按第一条处理，这看起来是一个"诊断"，其实只是一个未经穷尽的识别——她并不知道药物性肺炎这个选项存在，所以谈不上在两个选项之间作出判定。有了那份清单，第一条是社区获得性肺炎，第三条是药物性肺炎，两条的处置方向相反，她才面临一个判定：在两个都有可能、处置相反的选项之间，选哪一个，谁来选，什么时候选。

换句话说，机器把第零层做完，第二层的问题才浮出来。在机器之前，很多医生并不知道自己在做判定，因为他们手里的选项本来就不全，所谓的判定其实是第零层的一个副产品。机器把所有的选项摆上桌，判定这件事才第一次被单独暴露出来。

这也是为什么本书说，在第二层上，机器不是工具，而是不可拆的一半。

## 为什么第二层需要人

那么，为什么第二层需要人？机器不是也能在选项之间排序吗？排在第一的就是判定，不行吗？

不行，原因有三个。

第一，排序不等于判定。机器的排序是按可能性排的，而判定要考虑的不只是可能性，还有代价。在那位老人的例子里，社区获得性肺炎可能性最高，但如果真相是药物性肺炎，按肺炎处理而继续用那种药，后果可能比反过来严重得多。一个可能性排第三、但错过代价最大的选项，常常应该被优先排除。机器可以把代价也纳入计算，但"代价"里有一部分是机器拿不到的：这个病人家里有没有人能在夜里盯着他，这家医院的夜班住院医有多少经验，明天早上二线能不能及时赶到。这些东西不在病历里，在医生的脑子里。

第二，判定需要一个能被追问的主体。第九章讲过，误判之后，如果判定是机器作出的，认领就会在医生、医院、厂商、监管之间转圈。只有当判定由一个有名字、有执照、可以在死亡病例讨论会上解释自己的人作出，认领才有一个起点。机器不在首诊负责制里，不在三级查房里，不能在病历上签名，它作出的判定没有起点。

第三，判定包含对时间的决定。很多判定的正确答案是"现在不定"。第三卷开头那位老人的二线医生，在电话里说的是"先停药，照第三条处理，明早我来签"。他做了一

个判定，但同时推迟了一个判定：最终诊断明早再定。这种"先按某个方向处理、在某个时间点再确认"的安排，是临床上最常见也最需要经验的判定形式。机器可以建议"建议观察后复查"，但"由谁在什么时候复查、复查结果不支持时由谁改"这件事，需要有人答应。

## 责任框的四个要素

把第二层的工作展开，一个完整的责任框有四个要素。

第一个是工作诊断：在清单里选定一条，作为当前处置的依据。选定不等于确诊，工作诊断可以是"暂按 A 处理"。

第二个是签字层级：这个选定由哪一级医生作出。住院医师能定的，住院医师定；需要上级定的，交给上级。这不是一个固定的规则，而是要看具体病例：两个处置方向相反的选项之间选择，通常应该交给上级；两个处置方向相同的选项之间选择，住院医师可以定。

第三个是复议时点：什么时候、根据什么信息，重新审视这个选定。"明早查房时根据复查胸片和血氧决定"就是一个复议时点。没有复议时点的工作诊断，容易变成第八章说的过早闭合。

第四个是错判路径：如果选定是错的，在哪一步会被发现，发现之后由谁接手。比如"如果夜里血氧低于九十，护士直接呼叫二线"。错判路径把"错了怎么办"事先写下来，让错误在最早的时刻被接住。

四个要素里，第一个机器可以建议，第二、三、四个机器可以提示，但每一个都需要一个具体的人答应下来，写进病历。

## 一个门诊的例子

前言和第三卷开头的例子都在急诊，这里换一个门诊的例子，看第二层在日常里是什么样子。

一位四十五岁的女性，因为乏力两个月来社区全科门诊。机器根据她的主诉、既往记录和上次体检结果，列出鉴别：贫血、甲状腺功能减退、抑郁、睡眠障碍、糖尿病，建议查血常规、甲状腺功能、空腹血糖，并做一份抑郁筛查量表。

第零层和第一层到这里基本完成了。医生看了一遍，觉得清单合理，同意这几项检查。

第二层的工作是什么？

医生先问了一个机器没问的问题：她最近有没有什么变化。她说母亲半年前去世，自己一个人照顾父亲，睡得很少。医生心里把"抑郁"和"睡眠障碍"往前挪了挪，但没有改清单——这些检查仍然都要做。

然后医生做了四件事。工作诊断：暂不下诊断，先按"乏力待查"处理，检查结果出来前不开药。签字层级：这件事她自己可以定，不需要上级。复议时点：一周后检查结果出来，她本人复诊，由医生当面解释结果。错判路径：如果这一周里出现心慌、明显体重下降、有自伤念头，病人直接回来或去急诊，不必等一周；医生在病历里写下这句话，并当面告诉病人。

最后她还做了一件事：在病历里写下"如检查均正常，优先考虑情绪与睡眠问题，届时与病人讨论是否转介心理门诊"。

这五件事，没有一件是识别。机器列的清单她几乎没改。可是这位病人一周后会不会回来、回来之后听到的是什么、中间出了状况找谁、检查都正常时下一步去哪里，全都在这五件事里。它们构成了这个病人的责任框。

一周后，检查结果显示轻度贫血，甲状腺功能正常，抑郁量表分数偏高。医生当面对她讨论，开了补铁的药，同时转介了心理门诊，并约了一个月后复诊。这一次的责任框又重新定了一遍。

## 第二层的记录

第二层的工作，在现在的病历里大多没有位置。

病历里有主诉、现病史、体格检查、辅助检查、诊断、处理。第零层的工作写在"诊断"里，第一层的工作体现在医生签字上。第二层的四个要素，工作诊断在"诊断"栏勉强有位置，签字层级体现在签名里，复议时点和错判路径常常只存在于医生的口头交代，或者散落在病程记录的某一句话里。

这就造成一个后果：第二层做得好不好，事后几乎查不到。一个医生在门诊把责任框定得清清楚楚，另一个医生只写了"乏力待查，查血常规、甲功、血糖"，两份病历看上去差不多。只有当病人出了事，回头去看，才会发现一份病历里写了"出现某某情况直接回来"，另一份没有。

第四卷第十七章会提出，在诊断书和病历里增加一栏，专门记录责任框的四个要素。这一栏不需要很长，但它让第二层第一次在纸面上有了位置。

## 交接班里的责任框

第十六章那个夜班从交班开始。本书在那里说，交班本身，就是把一组责任框从一个人手里交到另一个人手里。这一节补充一项研究，它说明责任框里最容易丢的那一个要素，恰好也是最能减少差错的那一个。

交接班是医疗差错的高发时刻，这一点在医院里几乎是常识：白班知道的事，夜班不知道；上一个医生心里有数的事，下一个医生无从得知。二〇一四年，斯塔默等人在《新英格兰医学杂志》上发表了一项多中心研究，在美国和加拿大的九家儿科住院医培训机构推行一套结构化的交接班方法，名为 I-PASS，并比较了推行前后的医疗差错。

I-PASS 是五个英文词的首字母，对应交接时要说清的五件事：病情严重程度；病人概况；待办事项；情况预判与应变计划；接班人复述。

按论文报告，推行之后，医疗差错的发生率下降了约四分之一，可预防的不良事件下降了约三成，而交接所用的时间没有明显增加。这是一项推行前后的对比研究，不是随机对照，但它覆盖了多家机构，结果在同类研究里被广泛引用，这套方法此后也被很多医院采用。

本书要特别指出这五件事里的第四件：情况预判与应变计划。它要求交班的医生不仅说清楚病人现在怎样、要做什么，还要说清楚"如果出现某某情况，就做某某"。比如："他夜里可能会发热，如果超过三十九度，先查血培养再用退热药；如果血压低于九十，叫二线。"

这就是本章说的错判路径。

I-PASS 把错判路径做成了交接班的一个必说项，而研究显示，这样做之后差错明显减少。这说明两件事。

第一，错判路径不是一个理论上的要素，它在临床里实实在在地起作用。一个在交班时说清楚"如果怎样就怎样"的医生，把自己的判断连同它可能出错的方式一起交了出去；接班的医生不必重新判断，只要在那个"如果"出现时照着做。判断的质量在交接中被保存了下来。

第二，错判路径在没有被强制说出来之前，常常是不说的。I-PASS 之所以有效，是因为在它之前，大多数交接班只说病情和待办，不说预判。医生心里有预判，但觉得"接班的人看到了自然会处理"，于是不说。这恰好是本书反复讲的那个问题：第二层的东西在医生脑子里，没有被写下来、说出来，也就无法被交接和检查。

I-PASS 还有第五件事：接班人复述。接班的医生要把听到的内容用自己的话复述一遍，交班的医生确认。这一步看起来是为了确认信息没有听错，其实它还做了另一件事：

让认领在交接时完成一次转移。复述之后，这个病人今晚的责任框，就从交班医生手里转到了接班医生手里，接班医生用自己的嘴说过一遍，他就认了。

把 I-PASS 和本书的责任框放在一起，可以看到它们几乎是同一个东西在两个时刻的形态：责任框是在判定时写下的，I-PASS 是在交接时说出的。两者可以直接接上：诊断书上的"判定与认领"一行和病程记录里的责任框四要素，就是交班时要说的内容的底稿；交班时的复述，就是认领范围写的"至明晨交班"那一刻的兑现。

机器在这里能帮什么？它可以从病历里自动生成交接的草稿，把每个病人的工作诊断、待办事项、错判路径整理出来。这会让交接更快、更全。但复述那一步它替不了：复述的意义不在信息，而在认领的转移。一个接班医生听机器念一遍交接草稿，和他自己复述一遍，对他今晚会不会在那个"如果"出现时站出来，影响是不同的。第七章斯基特卡等人的实验已经提示过这一点：知道自己要负责的人，会用另一种方式对待手里的信息。

## 不定，也是一种判定

本章前面说，很多判定的正确答案是"现在不定"。这一节把这句话说得更完整，因为它容易被误解成"拖一拖再说"。

"现在不定"有两种。一种是没有判定：医生不知道该怎么办，于是什么也不决定，让病人回家，"有事再来"。另一种是一次完整的判定，它的内容恰好是"暂不下诊断"：医生考虑了几种可能，判断现在的信息不足以区分，而等待的代价小于马上行动的代价，于是决定等待，并写明等多久、等什么、等的期间出现什么情况就不再等。

两种"不定"在病历上可能看起来一样，都写着"待查"或者"观察"。区别在于后一种带着责任框的全部要素：工作诊断是"待查"，签字层级是"本人"，复议时点是"某日"，错判路径是"如出现某某，即刻返诊"。前一种什么都没带。

临床上有一个概念叫"观察等待"，在一些疾病里是被指南明确推荐的策略：某些低风险的前列腺癌、某些没有症状的小结节、某些自限性的感染。观察等待不是不治疗，而是一个有计划的决定：定期检查，设好何时转为积极治疗的条件。它是"不定"的第二种形态的典型。

机器进来之后，第二种"不定"会变得更重要，也更难。更重要，是因为第八章说的：机器会让更多的东西被看到，而其中很多东西，最合适的处理就是有计划地等待。更难，是因为机器会给出一份清单，清单上的每一条都附带着"建议进一步检查"，在这样一份清单面前，决定"暂不追查、有计划地等"，需要医生对抗机器输出的惯性。



所以本书把"不定"放进第二层，而且放在很靠前的位置：能不能作出一个有框的"不定"，可能是区分第二层做得好坏的最敏感的一个指标。一个在每一份清单面前都选择追查到底的医生，看起来很负责，其实可能是把判定交给了清单；一个能写下"暂不追查，本人认领，三个月后复议"的医生，才是站在第二层上。

## 第二层是一门手艺

最后要说：第二层是一门手艺，需要练。

它和第零层的手艺不同。第零层靠的是模式识别，看得多了，一眼认出来。第二层靠的是另一种东西：对具体情境的判断，对代价的感知，对时间的把握，对人——病人、家属、下级医生、护士、上级医生——的了解。

装修的例子，工长能列出三个选项，是经验；但他知道这件事"得你定"，而且提前说清"做吧台以后要是嫌挡路我可不管拆"，这是另一种经验。第二层的手艺，就是这后一种经验：知道哪些事自己能定，哪些要交上去；知道定下的事要附上什么条件；知道错了会在哪里暴露出来。

这门手艺现在在医学院里几乎不教，在住院医师培训中靠跟着上级耳濡目染，在考核中几乎不考。第四卷第二十章讲怎样把它变成可以教、可以考的东西。

## 本章小结

第二层是为这一个病人定下责任框：工作诊断、签字层级、复议时点、错判路径。它的粒度是粗的，不再逐条排除鉴别，而是管这整套判断落在哪个框里。机器是第二层不可拆的一半：只有清单被穷尽，判定才成为判定。人也是不可拆的一半：排序不等于判定，判定需要能被追问的主体，判定包含对时间的决定。第二层的工作在现行病历里几乎没有位置，做得好坏事后难以查证。下一章讲第三层：不再为一个病人定框，而是为一类病人立规则。

## 第十四章 第三层：为科室立规则，并为规则认账

### 电梯口的一张告示

我们楼前年出过一次事：有人把电动车推进电梯上楼充电，电池在楼道里起火，好在发现得早，没有伤人。事后物业在电梯口贴了一张告示："电动车一律不得进入电梯。"

告示贴了三个月，没什么人理。后来业委会换了一位主任，姓林，退休前在工厂管安全。她把告示撕了，换了一张新的，内容多了几行：

"一、电动车及电池不得进入电梯和楼道。二、楼下车棚已装充电桩，每度电按电价收取。三、发现违规，先劝离；同一户第二次，通报业委会。四、本规定由业委会主任林某提出，业委会表决通过，如执行中有问题请找林某。五、半年后评估：如车棚充电桩使用率低于三成，说明规定不合理，届时重议。"

新告示贴出去之后，电梯里再没见过电动车。半年后评估，充电桩使用率七成多，规定保留。

我对这张告示印象很深，不是因为它管住了电动车，而是因为第四条和第五条。第四条写明了规定是谁提出的，出了问题找谁；第五条写明了规定在什么情况下算错了、要重议。以前那张"一律不得"的告示，没有这两条，所以它只是一句话；新告示有这两条，它就成了有一条有人认领、会自己检查自己的规则。

本章讲第三层：为科室立规则，并为规则认账。它和林主任的告示是一回事。

### 从一个病人到一类病人

第二层是为一个病人定责任框。第三层是为一类病人立规则：在我们科，遇到这一类情况，由谁判、在什么时候判、判错了怎么改。

回到前言里那个夜班。那天夜里，住院医打电话把二线叫起来，二线定了"先停药，照第三条处理，明早我来签"。这是第二层，是为那一位老人定的框。

三个月后，这个科修改了夜班规则：凡鉴别诊断中含药物相关病因、且与首位诊断处置方向相反者，夜班住院医必须请示二线。这是第三层。它不再针对某一位老人，而是针对今后所有落入这一类的病人。

第二层的工作，每一次都要重新做一遍。第三层的工作做一次，此后每一个落入这一类的病人都受益——或者受害，如果规则立错了。

## 规则从哪里来

第三层的规则，最常见的来源是误判。

第九章讲认领时说过：认领的目的是改正。一次误判被一个具体的人认领之后，改正通常有两种形式。一种是个人的：这位医生下一次遇到类似情况会更小心。另一种是科室的：科室把这次教训写成一条规则，让每一个医生下一次都按规则做。前一种改正只留在一个人身上，他换科、退休、疲劳，改正就没了；后一种改正留在科室里，不随个人流失。

所以第三层是认领的延续。一个误判如果只被认领、没有被写成规则，它的改正是脆弱的；如果被写成了规则，它的改正才稳固。反过来，一条规则如果不是从某一次具体的认领里长出来的，它往往只是林主任之前那张“一律不得”的告示——一句正确的话，没人理。

医院里其实已经有很多第三层的规则。中国十八项医疗质量安全核心制度里的危急值报告制度，就是这样一条规则：检验、检查结果出现某些危及生命的数值时，检查科室必须在规定时间内通知临床医生，临床医生必须在规定时间内处置并记录。这条规则背后是无数次“结果出来了没人看”的教训。各家医院、各个科室还有大量更细的规定：某某手术前必须做什么检查，某某药物使用前必须核对什么，某类病人入院多少小时内必须请哪个科会诊。

这些规则大多写得很好。它们缺的，往往是林主任告示上的第四条和第五条。

## 规则的五个部分

一条完整的第三层规则，本书认为应当有五个部分。

第一是触发条件：什么情况下这条规则生效。触发条件要写得足够具体，让夜班住院医在凌晨一点不用想太久就能判断“我现在是不是落在这条规则里”。“鉴别诊断中含药物相关病因、且与首位诊断处置方向相反”就是一个具体的触发条件。“病情复杂时请示上级”不是，因为“复杂”没有边界。

第二是动作：触发之后必须做什么。“必须请示二线”是一个动作。动作也要具体：请示的方式是电话还是当面，二线多长时间内必须回应，二线的意见要不要写进病历。

第三是立规人：这条规则是谁提出的、谁签发的。立规人必须是一个具体的人，而不只是“科室”或“医院”。医院的规章常常以机构名义发布，看不出是谁定的，出了问题也找不到人问“当初为什么这样定”。

第四是复议时点：什么时候回头检查这条规则。可以是一个固定的时间，比如半年；也可以是一个事件，比如“这条规则触发满五十次时”。

第五是作废条件：看到什么情况，就说明这条规则立错了，要修改或取消。林主任的"充电桩使用率低于三成"就是一个作废条件。在夜班规则的例子中，作废条件可以是："半年后，如果按这条规则请示二线的病例中，二线改变住院医初始判断的比例低于一成，说明这条规则大多是在增加夜间呼叫而没有改变决策，重议触发条件。"

五个部分里，第一、二部分是现有规则通常都有的。第三、四、五部分，是第三层区别于一般规章的地方。它们让规则本身成为一个可以被认领、被检验、被推翻的判断。

## 为规则认账

"为规则认账"是什么意思？

意思是：当一条规则导致了不好的结果，立规人要站出来，说清楚当初为什么这样立、现在发现哪里不对、准备怎样改。

规则会导致不好的结果，这几乎是必然的。夜班规则要求请示二线，可能导致二线被频繁叫醒、第二天精力不济、白天出错；也可能导致住院医养成依赖，凡事都请示，自己的判断力得不到锻炼；还可能导致某一次二线没接电话，住院医按规则不敢自己做主，耽误了处置。

这些后果，都不是执行规则的某一个医生的错。住院医按规则请示了，二线按规则回应了，出了问题，在第二层找不到认领者。它只能在第三层被认领：规则本身是否合理，由立规人回答。

这就是第三层的认领和第二层的认领的区别。第二层认的是"我对这个病人的判断"；第三层认的是"我为这一类病人立的规则"。第二层的认领者是那个夜班里做决定的医生；第三层的认领者是那个在白天的科室会议上提出规则、签上名字的人。

## 为什么机器到不了这一层

前言里说，第三层是机器绝对到不了的一层，因为它需要一个有执照可被吊销、有名字可被投诉、有下一个病人可被拒绝的人。这句话需要解释一下，因为机器在制定规则方面其实很有能力。

机器能做的事情很多：它可以分析科室过去一年的全部夜班记录，找出哪一类病例误判最多；可以提出候选规则，估算每条规则会增加多少次夜间呼叫、可能避免多少次误判；可以在规则实施后持续监测复议所需的数据，自动提示"作废条件已接近触发"。在第三层上，机器是非常好的助手。

它做不了的，是立规人。原因不在能力，在位置。

一条规则一旦实施，就会改变科室里每一个人的工作方式，会让某些病人受益、某些病人受损，会让某些医生多干活、某些医生少干活。它必须有人为它说话：在科室会议上面对同事的反对，在病人投诉时解释规则的理由，在规则出问题时承认错误。这些事需要一个处在人与人的关系之中、能被同事质问、能被病人追问、能因为立错规则而失去信任的主体。

第十五章会讲，机器在第三层上是必要的助手；但第三层的那个签名，只能是人的。

## 第三层的人是谁

最后一个问题：谁站在第三层上？

在现在的医院里，第三层的工作大多由科主任、医务处和医院的各类委员会承担。他们制定规章，但通常不以个人名义署名，也很少为规章写复议时点和作废条件。一线医生几乎不参与这一层，他们只执行规则。

本书认为，第三层不应当只属于管理层。任何一个认领过误判的医生，都有资格、也有责任把那次认领变成一条规则的提议。住院医师也可以站在第三层上：他在某个夜班发现了一个规则没覆盖的情况，第二天在科室会上提出一条新规则，写明五个部分，签上自己的名字，交由科室表决。如果表决通过，他就是立规人；半年后复议，他要为这条规则的表现负责。

这样，第三层就不是一个职称的台阶，而是一个每个医生都能站上去的位置。它的门槛不是资历，而是愿不愿意在规则上署名。

这恰好回应了第十一章留下的一个问题：第零层上的医生会减少，那么医生的人手去哪里？去第二层和第三层。第二层需要人为每一个病人定框，第三层需要人为每一类病人立规则。这两层的工作量不会因为机器变强而减少，反而会因为机器把更多选项摆上桌、把更多数据摆上桌而增加。

## 同一张核查表，两种结果

本章前面说，一条规则要有作废条件。这一点有人会觉得多余：规则都是为了防止出错而立的，好的规则只会有好处，何必事先写好它什么时候算错？

医学里有一个著名的例子，说明同一条规则在不同的地方，可以有完全不同的结果；以及为什么规则的效果，要看它是怎样被接住的。

二〇〇八年前后，世界卫生组织推出了一份手术安全核查表，要求在麻醉前、切皮前、病人离开手术室前三个时点，由手术团队逐项核对：病人身份、手术部位、过敏史、预计失血量、器械和纱布清点等。二〇〇九年，海恩斯等人在《新英格兰医学杂志》上

发表了一项研究，在全球八个城市、不同收入水平国家的八家医院推行这份核查表，比较推行前后的结果。按论文报告，推行之后，住院死亡率从约百分之一一点五降到约百分之零点八，并发症发生率从约百分之十一降到约百分之七。

这个结果轰动一时。核查表很快被许多国家推广，有的国家把它定为强制要求。中国也在二〇一〇年由原卫生部发布了《手术安全核查制度》，后来它也成为十八项医疗质量安全核心制度之一。

五年后，另一项研究给出了不同的结果。二〇一四年，厄尔巴赫等人在同一本杂志上发表了一项研究：加拿大安大略省在二〇一〇年要求所有医院实行手术安全核查表，研究者比较了该省一百多家医院在实行前后各三个月内的手术结果，发现死亡率和并发症发生率都没有显著下降。

同一张核查表，在一处显著有效，在另一处没有测出效果。对这个差别，后来有很多讨论。一种解释是：第一项研究里的医院是自愿参加的，研究团队亲自到场培训，核查表是在一种“大家都在认真改进”的氛围里被引入的；第二项研究里的核查表是政府一纸命令推开的，很多医院只是完成了形式——表格填了，勾都打了，团队并没有真的停下来逐项核对。另一种解释是：安大略的基线水平本来就高，改进空间小；第二项研究观察的时间也短。

本书不打算裁决这场讨论，只从中拿走一个观察：一条规则的效果，不完全在规则的文本里，还在它是怎样被接住的。同样的十几项核对内容，被一个认真的团队接住，和被一个应付检查的团队接住，是两回事。前者在核对时真的在看病人，后者在核对时只是在看表格。

这就是本章那五个部分里，为什么要有立规人、复议时点和作废条件。

立规人，让规则有一个在场的人。核查表在第一项研究里有效，有一个原因是研究团队在场，有人在乎它是否被真的执行。当它变成一纸命令，就没有人在场了。一条署了名的科室规则，立规人就是那个在场的人：规则是他提出的，执行得怎样，他在乎。

复议时点，让规则有一个被重新检查的时刻。如果安大略的核查表在实行一年后有一次认真的复议，也许会有人发现“表格填得很全，但手术结果没变”，进而去问为什么。没有复议，规则就会一直以“已实行”的状态存在下去，没有人知道它有没有起作用。

作废条件，让规则有一个诚实的出口。如果一条规则在复议时发现没有效果，它应该被修改或者取消，而不是继续挂在墙上、占着每个人的时间。第二十六章说规则会越来越多，这是原因之一：规则只有立的程序，没有撤的程序，于是只增不减。每一条规则都带着作废条件，规则的总数才有可能保持在人们能认真执行的范围之内。

还有一点要补充。核查表的故事说明，规则的形式化几乎是必然的：当一条规则从少数认真的人手里推广到所有人手里，它就会被很多人当作表格来填。第二十六章把这叫作做假，但在核查表的例子里，它甚至不是有意的做假，只是规则在推广过程中自然的退化。第三层的规则同样会这样退化。本书对此的回答不是阻止推广，而是让每一条规则保留它的立规人和复议：推广到哪里，就在哪里有一个具体的人为它在场，并定期当众回答一个问题——这条规则还在起作用吗？

## 什么事不该立规则

本章前面讲怎样立规则，这一节讲反面：什么事不该立规则。第二十六章说规则会越来越多，上一节说核查表会被形式化，都指向同一个问题：规则太多，每一条都会变轻。所以立规则之前，先要问一句：这件事该不该变成规则？

本书给出三条不该立规则的情形。

第一，只发生过一次、而且看不出它属于哪一类的误判。一次误判可能是偶然，可能是特殊的病人、特殊的夜晚。如果从这一次里说不出它属于哪一类——说不出本章那五个部分里的“触发条件”——它就不该变成规则，它只应当被认领、被讨论、被记住。强行为它立一条规则，得到的会是一条触发条件含糊的规则，比如“类似情况要注意”，这种规则只会增加文件，不会改变任何人的做法。

第二，规则的执行成本明显大于它能防止的损失。本章那条夜班规则有作废条件，就是为了检验这一点：如果大多数触发都没有改变决策，那么每一次呼叫二线的成本——二线的睡眠、第二天的精力——就没有换来什么。一条规则在立之前，就应当粗略估计一下：它一年会触发多少次，其中大约多少次能改变决策。估计不出来的，可以先立、但把作废条件写得更紧。

第三，本来应当交给个人判断的事。有些情形，每一次都不一样，任何规则都写不全，最好的做法是交给一个有经验的人每次判断。把这类事写成规则，规则会越写越长、越写越细，最后变成一本没人读完的手册，而该有的判断反而被手册挡住了。第三层的规则应当管的是“什么时候要把判断交给谁”，而不是“判断的内容是什么”。那条夜班规则就是这样：它不规定遇到药物性肺炎时该怎么处理，它只规定遇到这类情形时要把判断交给二线。

这三条合起来，意思是：第三层的规则应当少而明确。一个科室一年立下的规则，如果多到科室里的医生说不出有哪几条，那么这些规则多半已经变成了墙上的告示。第二十三章为从属量设了计入数量的上限，也是为了同一个目的：逼着科室挑出最值得立的那几条。



## 本章小结

第三层是为一类病人立规则并为规则认账。规则多从认领过的误判中长出，是认领的延续：只被认领的改正是脆弱的，写成规则的改正才稳固。一条完整的规则有五个部分：触发条件、动作、立规人、复议时点、作废条件，后三者是第三层区别于一般规章之处。规则导致的不良后果无法在第二层认领，只能由立规人在第三层认领。机器在第三层是很好的助手，但立规人只能是处在人与人关系之中、能被质问与追问的人。第三层不应只属于管理层，而应向每一位愿意在规则上署名的医生开放。下一章讲机器与人在第二、三层上的搭配：协同临床决策单元。

## 第十五章 协同临床决策单元：机器供什么，人供什么

### 两个人抬一张桌子

搬家那天，我和朋友抬一张旧书桌下楼。桌子不重，但很长，楼梯转角窄。走到第二个转角，桌子卡住了。我在上面，看不见下面；朋友在下面，看得见转角，但使不上劲。我们俩喊了几句，最后是他说“你往左偏，抬高一点”，我照着做，桌子过去了。

事后想想，那张桌子一个人是抬不下去的，不是因为重，是因为一个人看不全、也使不全力。两个人一起抬，也不是简单地各出一半力气：他出的是眼睛，我出的是力气，转角那一下，是他的眼睛和我的力气合在一起才过去的。如果我们俩都只顾着使劲，或者都只顾着看，桌子还是卡在那里。

本章讲医生和机器在第二、三层上的搭配。本书把这种搭配叫作协同临床决策单元。它和两个人抬桌子很像：不是各做一半，而是各出对方没有的那一样。

### 为什么叫“单元”

先解释为什么不叫“人机协作”，而叫“单元”。

“协作”这个词暗示两个独立的主体，各自完成自己的工作，再把结果合起来。第一层的复核就是这样：机器完成识别，人完成复核，两份工作可以分开评价。

第二、三层上的搭配不是这样。第十三章讲过，在第二层上，只有清单被穷尽，判定才成为判定；机器把选项摆上桌，人在选项之间定下责任框。人定下的那个框，离开了机器的清单就不成立——没有清单，人面对的只是自己脑子里的三条，还算不上一次判定；机器的清单离开了人定下的框也不成立——没有人签字，八条鉴别就只是八条鉴别，一条也不会成为病名。

两者谁也离不开谁，所以本书把它们看成一个单元：评价的对象不是“医生做得怎样”或“机器做得怎样”，而是“这个单元作出的判定怎样”。

在第零层，机器确实只是工具，医生用不用它，判断力都是医生自己的。到了第二层，机器是这个单元不可拆的一半。

### 机器供什么

在协同临床决策单元里，机器提供四样东西。

第一样是穷尽的选项。这是第零层工作的成果，在第二层里它成为判定的前提。机器提供的清单越全，第二层的判定就越真实，过早闭合就越少。

第二样是每个选项的依据和反证。不只是"可能是 A"，而是"支持 A 的有哪几点，不支持 A 的有哪几点，要区分 A 和 B 还缺什么信息"。这让人在选项之间做选择时，知道自己在拿什么换什么。

第三样是对代价的估算。每个选项如果是真的而被错过，后果是什么；每个检查做了要付出什么，不做可能错过什么。机器能根据文献和历史数据给出这些估算。它估算不了病人家里的情况、科室当晚的人手，但它能把能估算的部分先估算出来。

第四样是历史的记忆。这个科室过去一年里，同类病例的判定是怎样作出的，结果怎样，有过哪些误判，科室为此立过哪些规则。人会忘记，会换科，会退休；机器不会。在第三层上，这是机器最有价值的贡献：它让规则的复议有数据可依，让作废条件的检查不依赖某个人的记性。

## 人供什么

人提供另外四样东西。

第一样是现场的信息。病人说话时的神情，家属在门口的焦虑，病人手机里那份清单是谁帮他查的，他家离医院多远、夜里有没有人照看。这些东西有一部分可以录进病历，但大部分不会。第十三章那位乏力的女性，母亲半年前去世、独自照顾父亲，是医生问出来的，不在任何一份记录里。

第二样是对代价的权衡。机器能估算代价，但把几种代价放在一起比较，决定"为了避免一个可能性很小但后果严重的错误，值不值得让这个病人今晚留观、让二线被叫醒、让医保多付一笔费用"，这是一次权衡。权衡的结果没有唯一正确的答案，它取决于这个科室、这个夜晚、这个病人。

第三样是签字。一个有执照、有名字、可以被追问的人，在病历上写下"此判定由我作出"。这一签，让单元的判定有了一个认领的起点。第九章那条没有终点的链，只有在这里才有一个可以停住的地方。

第四样是拒签。第十一章讲的拒签力：在机器的输出与病人实际情况之间察觉不合，拒绝签字。拒签是人在单元里保留的否决权。一个只会签、不会拒签的人，在单元里就只剩下一个名字，单元就退化成了机器单独作业。

## 单元的三种坏法

协同临床决策单元不是一上线就能好好运转的。它有三种常见的坏法，每一种在本书前面的章节里都已经出现过。

第一种坏法：机器吞掉人。人只剩下签字，不再察觉、不再权衡、不再拒签。这就是第二章心电图那十秒钟的极端版本，也是第十二章复核被压成形式的结果。单元表面上是人机协同，实际上是机器单独作判定、人替它背书。这种坏法最隐蔽，因为所有的签字都在，病历上看不出任何问题，直到某一次机器错了，人跟着错了。第七章里乳腺钼靶的先例，就是这种坏法。

第二种坏法：人丢掉机器。人不信任机器，凡事自己从头再来一遍，把机器的清单当作参考而不是前提。这就是帕拉苏拉曼和赖利说的弃用。它的后果是单元退回到机器进来之前的样子，机器的好处——穷尽的选项、历史的记忆——全都浪费了，第二层又变回了没有被穷尽的"判定"。

第三种坏法：两者叠在第零层。人和机器都在做识别，人拿机器当一个更好的教科书，问它"这个病人是什么病"，得到答案后和自己的想法比一比，然后决定信谁。第六章第一项试验里，医师拿着机器没有变强，很可能就是这种坏法的结果：人把机器放在了自己那一层，两者都在看，看的结果互相干扰，谁也没有去做第二层的事。

三种坏法对应三种不同的矫正。第一种要靠保留拒签力、要靠认领真的落在签字人身上；第二种要靠让人了解机器的能力和局限；第三种要靠把人的工作从第零层明确地挪到第二层——改变人问机器的问题，从"他是什么病"改成"在这几种可能之间，我该怎么安排"。

## 讽刺的回答

第七章提出的班布里奇的讽刺，在这里可以给一个回答了。

讽刺是：自动化越好，人越少练习，越接不住。在医学里，就是机器越会识别，医生越少自己识别，等到机器错了，医生越识别不出来。

协同临床决策单元对这个讽刺的回答有三部分。

第一，单元里的人不需要和机器在识别上一样强，只需要保留拒签力。拒签力比完整的识别力窄得多：不需要从头说出答案，只需要察觉不合。这种能力可以用专门的方式来保持，第二十章会讲，用机器错判病例库来练。

第二，单元可以安排"盲读"。比如在一部分病例上，医生先不看机器的输出，自己做一遍第零层，然后再对照机器的输出。这样做会降低效率，但可以作为一种有意的练习，像飞行员在模拟机上练习手动飞行一样。科室可以规定一个比例，比如每周若干病例盲读。盲读的结果还可以积累成数据：医生在哪些类型的病例上和机器分歧最大，这些分歧里谁对得多。

第三，也是最根本的，单元里的人并不是站在第零层上等着接手的人。班布里奇的讽刺之所以成立，是因为在传统的自动化系统里，人的角色是"自动化失灵时接手做同一件事"。在协同临床决策单元里，人的角色是做另一件事——第二、三层的判定与认领。机器失灵时，人要做的不是替它把识别再做一遍，而是在判定层面察觉"这份清单有问题"，然后调整责任框：把病人留下来观察、把决定交给上级、安排更多的检查。人接的不是机器的活，是自己的活。

这不能完全消除讽刺，但它改变了讽刺的形状：人需要保持的不是和机器同样的能力，而是一种更窄、更可以专门训练的能力。

## 病人也在单元里吗

本章前面把协同临床决策单元定义为医生和机器在第二、三层上的搭配。写到这里，必须面对一个本书一直绕着走的问题：病人在不在这个单元里？

在第十九章，病人带着自己的机器走进诊室；在第十三章那位乏力的女性身上，决定她责任框的一个关键信息——母亲去世、独自照顾父亲——是病人自己说出来的；在第十六章那个夜班里，二线决定"今晚留观、不回家"，一部分依据是儿子家里有没有血氧仪、能不能盯一夜。病人和家属，从头到尾都在提供信息，而且常常是机器拿不到、医生不问就不知道的信息。

他们在判定里有没有位置？

在今天的医学里，病人的位置主要在两个地方：知情同意，以及所谓的共同决策——医生把各种选择的利弊讲给病人听，病人根据自己的价值和偏好参与选择。共同决策在很多慢性病、肿瘤治疗和生育相关的决定里已经是公认的好做法。

本书认为，病人在单元里，但他在单元里的位置和医生不同。

病人供的是两样东西。一样是只有他知道的信息：他的感受、他的生活、他家里的情况、他最担心的是什么。另一样是他的价值：在两个都说得过去的选择之间，他更愿意承担哪一种风险。这两样东西，都是第二层判定不可缺少的材料，本章前面说"人供现场信息"和"代价权衡"，其中有很大一部分就来自病人。

病人不供的是认领。这不是说病人没有责任，而是说诊断和处置的认领，不应当推给病人。一个把所有选择都摆在病人面前、说"你自己选吧"的医生，看起来很尊重病人，实际上可能是把认领推了出去。共同决策的本意，是医生和病人一起想清楚，然后由医生作出专业判定并认领，病人对自己的价值选择负责。医生认领的是"在你告诉我的这些信息和你的这些偏好之下，我判断这样做最合适"；病人认领的是"我更愿意冒这一种风险"。

机器进来之后，这条界线会受到新的压力。病人越来越多地自己带着机器的判断来，越来越有能力说"我自己查过了，我就要这个方案"。这时候，医生的认领会面对一种新的情形：病人的决定和医生的判断不一致，而病人的决定有机器支持。本书在这里只给出一条原则：医生可以尊重病人的选择，但不能因此放弃写下自己的判定。诊断书上那一行里，可以写"病人选择某方案，本人判断为某方案，已告知差异及风险"。这样，病人的选择被尊重了，医生的判断也被记录了，认领没有被模糊掉。

## 单元要被登记

最后说一件很实际的事：单元要被登记。

以前一份病历，写的是"某某医生诊断"。今后一份在协同临床决策单元里作出的判定，应当写明：使用了哪一个系统、哪一个版本，给了系统哪些材料，系统的输出是什么，医生在这个输出上做了什么——同意、修改、拒签，以及责任框的四个要素。

这样登记有三个用处。

第一，它让事后的认领有据可依。第九章那条链之所以转圈，一个原因是事后说不清机器说了什么、医生做了什么。登记之后，"系统也这么判"就不再是一句含糊的托词，而是一条可以核对的记录：系统说的是什么，医生看到了什么，医生为什么签。

第二，它让单元的表现可以被评价。同一个医生，用不同版本的系统，判定质量有什么不同；同一个系统，在不同医生手里，判定质量有什么不同。前言里说过，工具从条件变成了变量：用哪个版本、给什么材料、怎么提问，结果大不一样。只有登记了，这个变量才能被看见。

第三，它为第五卷的尺提供原料。责任落位层级要数"误判后责任落到第几环才有人认"，前提是能知道每一环上是谁、做了什么。

登记会增加一些工作量。但在机器已经把第零层的大部分工作接过去之后，医生省下来的时间，用一小部分来做这件事，是值得的。

## 本章小结

协同临床决策单元是人与机器在第二、三层上的搭配，之所以称为单元，是因为两者谁也离不开谁，评价对象是单元作出的判定。机器供穷尽的选项、依据与反证、代价估算和历史记忆；人供现场信息、代价权衡、签字和拒签。单元有三种坏法：机器吞人、人丢机器、两者叠在第零层，各有矫正。对"自动化的讽刺"，单元的回答是：人只需保留更窄、可专门训练的拒签力，可以安排盲读，而且人在单元里接的不是机器的活而是

自己的活。单元的每一次判定都应被登记：系统与版本、输入、输出、人的动作与责任框。下一章用一个完整的夜班，把四层和单元串起来。



## 第十六章 一个夜班，从头到尾

### 为什么要把一个夜班写完

前面五章把四层台阶和协同单元一件一件拆开来讲。拆开讲清楚，却容易让人以为它们是分开发生的：先识别，再复核，再定框，再立规则。实际的临床不是这样。一个夜班里，四层会在同一个小时里交错出现，一个医生会在几分钟之内从第零层跳到第二层、又跳回第零层。

这一章把前言那个夜班从头写到尾，把前面讲过的东西放回一个连续的时间里。人物和情节是构拟的，但每一步都照着一家普通三级医院急诊科的实际流程来写。凡是本书提议、现在还没有普遍实行的做法，都会标出来。

### 二十三点五十分：交班

夜班住院医叫她小许，规培第二年。二线是呼吸科的主治医师老陈，住在医院附近，夜里电话值班。急诊还有一位三年资的护士和一位实习生。

交班时白班医生交了三件事：留观室三号床一个哮喘病人，雾化后好转，凌晨再评估一次；一个腹痛待查的年轻男性，腹部 CT 结果还没出来，出来后的要看；抢救室没有病人。

这一段已经有第二层的影子：白班医生交代的三件事，每一件都带着一个复议时点——“凌晨再评估”“结果出来后的要看”。交班本身，就是把一组责任框从一个人手里交到另一个人手里。医院的值班和交接班制度要求交班内容写进交班本，这一条做得好的地方，交班本上会写明“由谁、何时、看什么”。做得不好的地方，只写一个床号和一句“注意观察”。

### 零点四十分：腹部 CT

腹痛男性的 CT 结果出来了。放射科的报告由读片系统初读、夜班放射科医生审核签发，结论是“阑尾增粗，周围脂肪间隙模糊，考虑急性阑尾炎”。

小许看了报告，又调出片子看了几幅。这是第一层：复核。她不是放射科医生，看片子不如放射科医生，更不如读片系统。她看片子，不是为了重新读一遍，而是为了确认报告和她查体时的感觉对得上——右下腹压痛、反跳痛，对得上。

然后她做了第二层的事：请普外科会诊。普外科二线到场，同意诊断，收入院准备手术。病人从这一刻起归普外科。小许在急诊病历里写下“已请普外科会诊，收入普外科”，普外科医生签字接收。一个责任框被干净地交了出去。

这一段花了四十分钟，没有任何困难。本书写它，是为了说明大多数夜班工作是这样：机器读得对，人确认一下，交给该接的人。在这样的病例上，四层台阶几乎感觉不到，因为识别清楚、判定显然、交接顺畅。本书讨论的问题，只在少数病例上尖锐起来。

## 一点零五分：老人进门

七十四岁的老人由儿子陪着进来。咳嗽两周，低热，前一天夜里憋醒过一次。儿子递过来一张打印纸，是他在家里用一个健康助手生成的鉴别诊断清单，八条。

小许先做了自己该做的：问诊、查体、测血氧，开了血常规、C 反应蛋白、胸片、心电图。等结果的时候，她把老人的资料录入医院的辅助诊断系统。这一步在这家构拟的医院里是常规，在现实中目前只有部分医院具备。

系统也给出了一份清单，和儿子那张纸上的大致相同，排序略有不同。系统排第一的是社区获得性肺炎，第二是心力衰竭，第三是药物性肺炎——系统注意到老人半年前换用了一种抗心律失常药，并在这一条后面写明：该药有引起肺毒性的报道，与肺炎的处置方向相反，如考虑此病因需停药。

这是第零层。小许自己脑子里的鉴别只有三条：肺炎、心衰、慢阻肺急性加重。药物性肺炎她没有想到。机器在第零层比她全。

## 一点四十分：结果回来

胸片显示双肺间质性改变，下肺为主，不像典型的大叶性肺炎。血常规白细胞轻度升高，C 反应蛋白升高。心电图没有急性改变。

小许把结果补进系统，系统更新了排序：药物性肺炎升到第二，社区获得性肺炎仍是第一，心衰降到第四。

现在她面对的是第二层的问题。

两条可能性都不低。如果是肺炎，处理是抗感染，老人现在吃的药照常；如果是药物性肺炎，处理是停掉那个抗心律失常药，必要时加激素，而停药本身有风险——老人换这个药是因为心律失常，停了可能心律失常复发。两个方向不仅不同，而且一个方向做了，另一个方向的风险就会上来。

她想了三个选择：按第一条处理，抗感染，药照吃，等白天再说；按第二条处理，停药；打电话叫二线。

## 一点四十五分：拒签的一瞬

在打电话之前，小许做了一件事，本书认为这一件值得单独记下来。

系统的第一条是社区获得性肺炎，并且给出了一份完整的抗感染方案。系统生成的医嘱草稿就在屏幕上，她只要点一下"确认"，医嘱就开出去了。

她没有点。她说不清具体哪里不对，只觉得这张胸片"不像"。老人的肺是两边都花了，下面重，上面轻，而不是一块实变。她在规培时看过几例药物相关的间质性肺病，片子是这个样子。

这是第十一章讲的拒签力。她并没有自己做出诊断——她没法确定是药物性肺炎——但她察觉到机器排在第一的那一条，和她看到的不太合，于是她没有签。

如果她当时点了确认，病历上会是：系统建议社区获得性肺炎，医生同意，开出抗感染医嘱。一切都符合流程。如果真相是药物性肺炎，老人会继续吃那个药，病情可能加重。事后回头看，这会被记作一次误判，而误判的认领会沿着第九章那条链转圈。

## 一点五十分：电话

小许给老陈打电话。她先报了一遍病人的情况，然后说："系统第一条是肺炎，第二条是药物性肺炎，胸片我看着更像间质性的。两条处理方向相反，我拿不准。"

老陈在电话里问了两个问题。

第一个问题："上次换药以后，有没有复查过胸片？"小许翻了记录，三个月前老人复诊时拍过一次胸片，当时是正常的。

第二个问题："他家里有没有人能盯着他夜里的血氧？"小许去问了儿子，儿子说家里有指夹式血氧仪，今晚他陪着。

老陈听完说："三个月前正常，现在两边间质改变，时间上对得上那个药。先停药，照药物性肺炎处理，今晚留观，不回家。停药后心律可能会有变化，接上心电监护，心率低于五十或者高于一百二十直接叫我。明早八点我来看片子，再请心内科会诊，最后诊断明早我来签。"

这一段是第二层的完整版本。老陈做了四件事。工作诊断：暂按药物性肺炎处理。签字层级：由他——二线——作出，而不是住院医。复议时点：明早八点，看片子，请心内科。错判路径：心率越界直接呼叫二线。

还有一件事值得注意：他问的两个问题，机器都没有问。第一个问题的答案其实就在病历系统里，机器可以查到，但它没有把"三个月前胸片正常"和"现在的改变"放在一起提示时间关系。第二个问题的答案不在任何系统里。老陈最后决定"今晚留观，不回家"，

一部分原因就是第二个问题的答案——虽然家里有人、有血氧仪，但停药后的心律变化需要心电监护，家里做不到。

## 一点五十五分：写下来

挂了电话，小许在病历里写下这次判定。按本书第四卷将要提议的格式——现在的病历里没有这一栏——她会这样写：

"辅助诊断系统（系统名称、版本）输出鉴别：一、社区获得性肺炎；二、药物性肺炎；三、……。住院医未采纳第一条，理由：胸片呈双肺间质改变、下肺为主，与典型肺炎不符。电话请示二线陈某某。二线判定：暂按药物性肺炎处理，停用某药，留观，心电监护。复议：明晨八时，二线阅片并请心内科会诊后签署最终诊断。错判路径：心率低于五十或高于一百二十，护士直接呼叫二线。本判定由二线陈某某作出并认领。"

这一段比现在常见的病历记录多了几行。多出来的，正是第十五章说的单元登记：系统与版本、输出、人的动作、责任框。

## 三点二十分：留观室三号床

三点多，护士叫小许去看留观室三号床的哮喘病人。病人喘得比入夜时明显，血氧从九十六降到九十三。

小许回到第零层：听诊，两肺满布哮鸣音；看了看入夜后的用药记录。她按科室的哮喘急性发作处置流程加了一次雾化，给了静脉激素。这是一条第三层的规则在起作用——科室有一份哮喘急性发作的处置流程，写明了何时加药、何时请示、何时转抢救室。小许按流程走，流程里的触发条件"血氧低于九十或者呼吸频率大于三十"没有达到，所以她不需要请示二线。

半小时后，病人的喘缓解了，血氧回到九十六。

这一段也很平常。写它，是为了说明第三层的规则在平常的夜班里是怎样默默工作的：它让小许不必每一次都打电话，也让她知道什么时候必须打电话。一条好的规则，把大多数判定留给住院医，把少数判定交给上级。

## 八点：早班

早上八点，老陈到了。他看了一夜的记录：老人心率在停药后有过一次一百一十几的波动，没有越界，血氧在留观和吸氧下稳定。他调出胸片，又看了三个月前的那一张，然后请了心内科。

心内科会诊后，大家讨论出一个方案：换一种抗心律失常药，药物性肺炎按停药加观察处理，暂不用激素，一周后复查胸部 CT。

老陈在病历上签下最终诊断：药物相关间质性肺病（某药所致可能性大）。这一签，是第二层的最后一步：他认领了这个诊断，也认领了昨晚那个在不完全信息下作出的判定。

### 三个月后：一条规则

这次夜班之后，老陈在科室的月度质量会上讲了这个病例。他讲的重点不是诊断——诊断后来被证明是对的——而是昨晚那个判定的结构：一个住院医面对两条处置方向相反的鉴别，按现行规则，她本可以自己决定，而她当时最可能的决定，是点下系统第一条的确认键。

他提议立一条规则。按第十四章的五个部分：

触发条件：辅助诊断系统或医师鉴别中，同时出现药物相关病因与另一病因，且两者处置方向相反。

动作：夜班住院医必须电话请示二线，二线须在十五分钟内回应，判定由二线作出并在病历中写明。

立规人：陈某某。

复议时点：实施六个月后，或触发满三十例时，以先到者为准。

作废条件：复议时，若触发病例中二线改变住院医初始倾向的比例低于一成，说明这条规则主要是在增加夜间呼叫而未改变决策，重议触发条件。

科室讨论时有人反对，说这会让二线夜里被叫得更多。老陈说那就把第五条的作废条件放在那里，六个月后看数字。规则表决通过，写进科室制度，署名陈某某。

这就是第三层。它从一次夜班里长出来，由一个具体的人提出和署名，带着自己的复议时点和作废条件。

### 从头到尾看一遍

把这个夜班从头到尾看一遍，四层台阶是这样交错出现的：

交班时，一组责任框在人与人之间交接，是第二层；

阑尾炎的 CT，机器读、人确认、交给普外科，第零层到第一层到第二层，一路顺畅老人进门，机器在第零层比住院医全；

住院医在系统第一条面前没有签，是第零层手艺在今天的全部用处——拒签；

二线在电话里定下责任框的四个要素，是第二层；

哮喘病人按流程处理，是第三层规则在默默工作；

早班签下最终诊断，是第二层的认领；

三个月后科室立下新规则，是第三层。

这个夜班里，机器做对了很多事：它把药物性肺炎摆上了桌，它提示了药物与处置方向的关系，它读对了阑尾炎。它也有的一件事差点做错：它把肺炎排在第一，并生成了一份现成的医嘱草稿。整个夜班里最关键的一刻，是一个规培第二年的住院医师在那份草稿面前停下来。那一刻，是这个夜班里人对机器最重要的贡献。之后的每一步，都是从那一刻开始的。

## 如果那天晚上她点了确认

本章前面写的是一个没出事的夜班。这一节倒过来，写同一个夜班里，如果那位住院医师点了系统生成的医嘱草稿上的"确认"，会发生什么。这是一个反事实，为的是把第九章那条链放回一个具体的病人身上。

一点四十五分，住院医师点了确认。医嘱开出：抗感染，老人原来的药照常服用。老人在留观室打上点滴。医生在病历里写下："诊断：社区获得性肺炎。"没有"判定与认领"一行，因为这家医院还没有这一栏。

凌晨四点，老人血氧下降，护士叫住院医师。住院医师加大吸氧，调整了抗生素，情况暂时稳住。她觉得是肺炎在加重，没有想到药。

早上八点交班，白班医生接手。老人被收入呼吸科病房。三天后，抗感染效果不好，胸部 CT 显示间质病变进展。呼吸科主任查房，问了一句用药史，停了那个抗心律失常药，加了激素。老人又住了两周，出院时肺功能比入院前差了一截。

家属后来知道了药物性肺炎这件事，去问急诊。急诊那位住院医师已经轮转到别的科室。医务处调出病历，看到的是：辅助系统首位诊断社区获得性肺炎，医生采纳，开出抗感染医嘱，诊疗行为"符合常规"。医务处答复家属：当时的判断有系统支持，符合诊疗规范；药物性肺炎是少见病因，需要进一步检查才能确认，急诊阶段未能识别属于"当时医疗水平的限制"。

家属申请调解。医院在调解会上说：系统是有注册证的医疗器械，医生履行了审核义务。家属问：系统有没有列出药物性肺炎？医院查了系统日志，回答：列了，排第三。家属问：那为什么没考虑？医院回答：医生根据临床表现，采纳了可能性最高的诊断。

没有人说错。住院医师确实采纳了可能性最高的诊断，系统确实把它排第一，医务处确实查了病历，医院确实有注册证。可是回头看，整件事里只有一个时刻是可以改变结

果的：一点四十五分，那份医嘱草稿出现在屏幕上的时候。那一刻，住院医是唯一在场的人。

这个反事实里还有一个细节：住院医轮转走了。当家属来问的时候，作出判定的人已经不在这个科室。医院没有任何制度要求把她找来说明，她自己也可能根本不知道这件事。于是这次误判的认领，从一开始就不可能落在第一环。

把正事实和反事实并排放，区别只在一点四十五分那一下点击。正事实里，那一下没有点，之后的一切——电话、二线、责任框、三个月后的规则——都有了起点。反事实里，那一下点了，之后的一切都在"符合常规"的名义下，一步一步把认领推远，最后落在一个没有任何人名的"当时医疗水平的限制"上。

本书第四卷所有的制度提议，说到底都是为了让一点四十五分那一下，不必全靠一个住院医的直觉。

## 本章小结

一个构拟的急诊夜班，把四层台阶和协同单元放回连续的时间里：多数病例上四层顺畅得感觉不到，少数病例上它们尖锐起来。老人的病例里，机器在第零层比人全，住院医在机器排第一的诊断面前拒签，二线定下责任框的四个要素并认领，科室三个月后据此立下一条带立规人、复议时点和作废条件的规则。第三卷到此结束。第四卷讲制度：怎样让这个夜班里的每一步，不靠某个住院医的直觉和某个二线的自觉，而是靠制度成为常态。



## 第四卷 制度与实践

第三卷结束在一个夜班里。那个夜班之所以没有出错，靠的是两个人：一个在系统第一条面前停下来的住院医，一个在电话里问对了两个问题的二线。靠人是靠不住的。今晚值班的可能是另一个住院医，她累了，点了确认；二线可能是另一个医生，他困了，说"按系统的来，明早再说"。

第四卷讲怎样让那个夜班里的每一步变成制度。它分五章：病历与诊断书上多一栏；医保怎样为认领付钱；医患合同与医疗法律怎样把识别与认领分开；医学教育怎样训练判定力；以及三种科室的试点方案。卷末用一页总表收束全书的出路。

本卷的所有提议都是提议，没有一条在任何地方被完整试行过。凡是有现成的相近做法，本书会写明它在哪里、做到了什么程度；凡是没有，就直说没有。

## 第十七章 诊断书上多一行

### 药盒上的两行字

我家药箱里有一盒降压药，盒子侧面印着两行小字："药品上市许可持有人：某某公司。生产企业：某某药厂。"以前药盒上只印生产企业，后来药品管理法改了，要求写明上市许可持有人。

我原来不明白这有什么区别，后来问了一位在药企工作的朋友。她说："生产企业是做药的，持有人是对这个药负责的。以前两者常常是一家，所以只写一家就够了。现在很多药是一家研发、另一家代工，做的和负责的分开了，就得分开写。出了问题，找持有人。"

做的和负责的分开了，就得分开写。这句话几乎可以一字不改地搬到诊断书上。

### 现在的诊断书

现在的门诊病历、出院小结、诊断证明书，诊断一栏的格式大同小异：写一个或几个病名，下面是医生签名和日期。

这个格式假定了一件事：写下病名的人，就是看出这个病名的人，也是为这个病名负责的人。第一卷讲过，这个假定在两百年里大体成立，因为看的、判的、认的一直是同一个人。

诊断模型进来之后，这个假定不再成立。病名可能是系统列出来的，医生从中选了一条；可能是系统排第一、医生照签的；可能是医生否定了系统的第一条、另选的。三种情况在现在的诊断书上看起来完全一样：一个病名，一个签名。

做的和负责的分开了，诊断书却还只写一行。

### 多一行写什么

本书提议，在诊断一栏的下方增加一行，名称可以叫"判定与认领"。它记录三样东西。

第一样：识别来源。这个病名最初来自哪里——医师本人、辅助诊断系统（写明系统名称与版本）、会诊科室、外院。如果来自系统，写明系统输出中这一条排在第几位。

第二样：判定动作。医师对这个来源做了什么——采纳、修改、否定后另选。如果是否定后另选，一句话写明理由。

第三样：认领范围。这个判定由谁认领，认领到哪一步。比如"由主治医师某某认领，至一周后复诊"；或者"由二线某某认领工作诊断，最终诊断待心内科会诊后由某某签署"。

门诊病历的这一行，通常一两句话就够了。住院病历的首次病程记录，可以按第十三章的四个要素写得完整一点：工作诊断、签字层级、复议时点、错判路径。

## 为什么要写识别来源

有人会问：写明"来自系统"，是不是等于给医生找了一个推卸的理由？第九章讲过，"系统也这么判"已经在成为一句托词，现在还要把它写进诊断书？

恰恰相反。写明识别来源，是为了把识别和认领分开记账，让托词失效。

托词之所以有效，是因为现在识别和认领混在一起：医生签了字，但事后可以说"我是参考了系统"，这句话无从核对，于是它既可能是事实，也可能是推脱。写明之后，情况就清楚了：病名来自系统第一条，判定动作是"采纳"，认领人是某某医生。那么这次误判的认领就很明确——医生采纳了系统的判断，他认领的是"采纳"这个动作。他不能说"是系统判的"，因为诊断书上写着：系统识别，医生判定、认领。

药盒上写明持有人，不是为了让生产企业免责，而是为了出了问题时知道找谁。诊断书上写明识别来源，也不是为了让医生免责，而是为了让"谁认领"不再含糊。

另一方面，写明来源也保护了医生应得的东西。如果医生否定了系统第一条、另选了一条，而事后证明他是对的，诊断书上就留下了一条记录：这个医生在机器面前做出了正确的拒签。第十一章说拒签力是今后医生最重要的手艺之一，这一行就是它唯一的记录方式。

## 为什么要写认领范围

写认领范围，是为了解决第八章里那类"交接的缝"：结果出来了，没有人跟进。

认领范围写明"认领到哪一步"，就等于写明了这个医生对这个病人的责任在什么时候结束、交给谁。门诊医生写"至一周后复诊"，意思是这一周里检查结果出来，由他来看、来通知病人；一周后病人复诊，他再重新定一次。如果病人一周后没来，这一行也提醒了：有一个医生的认领还没有结束，他应当知道病人没来。

这和首诊负责制的精神是一致的，只是把它写得更具体：首诊负责制说"第一个接手的人要管到交出去为止"，认领范围写明"管到哪一步，交给谁"。

## 会不会太麻烦

每加一栏，医生就多一份工作。现在的医生已经被病历书写压得喘不过气，再加一行，会不会变成又一个形式？

这个担心是真的，本书有三个回应。

第一，这一行的大部分内容可以由系统自动生成。识别来源和系统输出的排序，系统自己知道，可以自动填入。判定动作，系统可以根据医生是否修改了诊断来预填，医生只需确认。需要医生手写的，只有否定理由和认领范围，而这两样在大多数病例上一句话就够了。

第二，这一行替代的是医生现在已经在做、只是没有写下来的事。第十三章那位全科医生当面告诉病人“一周后回来看看结果，其间有什么情况直接来”，这句话她已经说了，现在只是把它写下来。

第三，第十二章说过，第一层的复核会越来越薄、越来越快。医生从复核上省下的时间，用一小部分来写这一行，总的工作量不会增加。

但本书也承认：任何一栏一旦成为必填项，都有被敷衍的风险。医生可能每一份都写“采纳，由本人认领至下次复诊”，写得千篇一律，这一行就失去了意义。第六卷会专门讨论这个风险——这一行会怎样被做假，以及用什么办法让做假不划算。

## 一行字的三种写法

诊断书上的那一行，写好写坏，差别很大。这里用第十六章那位老人的病例，给出三种写法。

第一种，形式化的写法：

“识别来源：辅助诊断系统。判定：采纳。认领：本人，至下次复诊。”

这一行三栏齐全，但没有一个字是关于这个病人的。它和第二十六章说的默认值没有区别。读它的人不知道系统说了什么、医生采纳了哪一条、“下次复诊”是什么时候、这期间出事找谁。

第二种，只记识别的写法：

“辅助诊断系统输出：社区获得性肺炎、药物性肺炎、心力衰竭……；最终诊断：药物相关间质性肺病。”

这一行记下了系统的输出和最终诊断，比第一种多了信息，但它仍然只在第零层上：它告诉读者机器看到了什么、最后定了什么，却没有告诉读者是谁在什么时候、以什么理由定的，以及定下之后到哪一步为止由谁管。

第三种，本书建议的写法：

"识别来源：辅助诊断系统（名称、版本），首位为社区获得性肺炎，次位为药物性肺炎。判定：住院医未采纳首位，理由为胸片呈双肺间质改变；经二线电话判定，暂按药物性肺炎处理，停用某药。认领：二线陈某某，至次日晨阅片并会诊后签署最终诊断；其间心率低于五十或高于一百二十，护士直接呼叫二线。"

第三种写法大约一百字。它回答了四个问题：机器说了什么，人做了什么，为什么，接下来由谁管到哪一步、出事怎么办。

三种写法的区别，不在字数，而在有没有写到这个病人。本书建议，试点医院在培训时直接用这样的对照材料：同一个病例的三种写法，让医生自己看出区别。也建议外部计算者在评估"判定与认领"一行的质量时，抽样看它属于哪一种写法，而不只是统计它有没有被填。

还要补充一点：第三种写法不必每一份病历都这么长。一个感冒病人、一个复诊开药的高血压病人，一行"采纳系统首位，本人认领至两周后复诊"就够了，因为这样的病例本来就没有第二层的难题。第三种写法要用在第十一章那五种信号出现的病例上。这也是本书对医生工作量的一个回答：第二层的写作不是均匀摊在每一份病历上的，它集中在少数需要判定的病例上。

## 对病人意味着什么

这一行对病人意味着什么？

第一，病人第一次能知道，自己的诊断里有多少是机器的判断、有多少是医生的判断。有的病人会因此更放心——系统和医生意见一致；有的病人会因此更不放心——医生否定了系统的第一条。后一种情况下，病人有权问：为什么？医生应当能回答。这种对话，比现在"对答案"式的对话要健康得多。

第二，病人知道自己的事由谁管、管到哪一步。第八章那位开出租车的邻居，如果当时的病历上写着"腰椎间盘突出，由骨科某某医生认领至两周后复诊；如出现夜间痛加重或血尿，直接回诊"，他在夜里疼醒的时候，就知道那是一个应该直接回去的信号，而不是一个继续忍的理由。

第三，病人在出了问题时，知道找谁。第九章那位电梯里被困的老太太的儿子说："我就想有一个人出来说一句，这事是我的。"诊断书上的这一行，就是那个人的名字，事先写好的。

## 相近的做法

这个提议有没有现成的相近做法？有几种，都只做到了一部分。

影像报告里，有的医院已经在报告中注明“本报告经人工智能辅助阅片”。这是识别来源的一部分，但没有写明医生对它做了什么。

心电图报告里，机器判读和医生签名是分开印的，这是最接近的先例：机器写一行，医生签一行，两者一目了然。第二章已经讲过它的问题——医生那一行变成了十秒钟的形式，因为它只写了“谁签的”，没有写“签的是什么动作、认领到哪一步”。

欧盟《人工智能法》对高风险系统提出了记录保存的要求，系统要能自动记录运行过程中的事件，以便事后追溯。这是系统一端的记录，但没有要求记录人对系统输出做了什么。

医疗器械的注册人制度，和药品的上市许可持有人制度一样，把“做的”和“负责的”分开写，但它管的是产品层面，不到每一次诊断。

把这几样拼起来，诊断书上的这一行是它们的延伸：像心电图那样把机器和人分开写，像药盒那样写明谁负责，像欧盟要求的那样可以追溯，并且落到每一个病人、每一次判定上。

## 本章小结

诊断模型进来之后，写下病名的、看出病名的、为病名负责的不再是同一个人，诊断书却还只写一行。本书提议在诊断栏下增加“判定与认领”一行，记录识别来源、判定动作、认领范围三样东西。写识别来源是为了把识别与认领分开记账，让“系统也这么判”失去托词的效力，同时记下医生的拒签；写认领范围是为了填上交接的缝。这一行大部分可由系统预填，替代的是医生已经在做而未写下的事，但它有被敷衍的风险，第六卷专门处理。下一章讲钱：医保怎样为认领付钱。

## 第十八章 医保：从按看的动作付费，到按认的动作付费

### 修车铺的账单

我的车去年在路边一家修车铺修过一次。老板是个四十来岁的师傅，手艺很好。账单上列着：检测费五十元，更换刹车片三百元，工时费一百五十元。

我问他检测费是什么。他说："就是插上电脑读一下故障码。"我说那电脑读一下要五十？他笑了："电脑读是一分钟，可读出来之后，是刹车片的事还是刹车盘的事，要不要现在换，换了能开多久，我得给你个准话。你拿了我的准话走，路上刹车出问题，你回来找我。那五十块钱，买的是这个。"

他说得很清楚：五十块不是付给电脑读码的，是付给他那句"准话"、以及准话后面的"回来找我"。可账单上写的是"检测费"，看上去付的是电脑读码的那一分钟。

医疗的付费，有一大部分和这张账单一样：名义上付给"看"，实际上付的是"认"。当"看"被机器做了、成本接近于零时，这个名不副实就会成为问题。

### 现在医保付的是什么

中国的医疗服务付费，大致分几块。

门诊有诊查费，按医生职称分档，主任医师的诊查费比住院医师高。职称高，诊查费高，隐含的理由是职称高的医生看得更准、更有经验。

检查有检查费，按项目收：一次 CT 多少钱，一次心电图多少钱，其中包含了读片或读图的费用。

住院这几年在改：从二〇一九年起，国家医疗保障局陆续在一批城市开展按疾病诊断相关分组付费和按病种分值付费的试点，随后推开，目标是在全国统筹地区全面覆盖。按病组付费的逻辑是：一个病人按主要诊断和治疗方式被归入一个组，医保按组付一个打包价，而不是按每一项检查和药品逐项付。

这几块付费方式各有逻辑，但它们有一个共同的底子：付费的对象，是"看"和"做"——看了多少次，做了多少项，看的人职称多高，病人被归进了哪个组。付费里没有一项是单独为"认"而设的。

第一卷讲过，医生的权威表面建在"看"上，实际落在"认"上。医保的付费结构，把这个表面也照原样搬了过来。



## 机器进来之后会怎样

诊断模型进来之后，这个付费结构会遇到三个问题。

第一个问题：诊查费按职称分档，理由是职称高的看得准。可在第零层上，机器已经不弱于职称高的医生。如果诊查费的理由是“看得准”，那么在机器面前，主任医师和住院医师的差别就说不过去了。可是诊查费又不能取消，因为病人还是愿意为主任医师多付钱——他们付的，其实是主任医师的名字，是那个名字后面的“回来找我”。

第二个问题：检查费里包含读片费。机器读片之后，读片的边际成本大幅下降。如果读片费照旧，医院会因为机器而多赚；如果读片费降下来，医院的影像科会因为机器而少收，影像科医生的工作——现在主要是复核和签发——在账面上就显得越来越不值钱。第十二章说复核撑不久，付费上也是这样：它会越来越难找到付钱的理由。

第三个问题：按病组付费依赖主要诊断。主要诊断编成哪个码，决定医院拿多少钱。第三章讲过编码员和“编码升级”的问题。机器进来之后，诊断的来源变得复杂——系统列、医生选、编码员编——如果编码结果有问题，这个“定”的动作是谁做的，更加说不清。

三个问题指向同一件事：医保在为一个正在被机器接手的动作付钱，而对那个机器接不了的动作，医保没有付钱的名目。

## 美国的一个先例

美国在这方面已经出现过一个值得注意的先例，只是方向和本书提议的不完全一样。

二〇一八年，美国食品药品监督管理局批准了一个用于检测糖尿病视网膜病变的人工智能系统，允许它在没有专科医生阅片的情况下给出筛查结论。这是第一个被批准为“自主”做出判断的医学人工智能系统。随后，美国医保的程序编码体系为这类“自主”的视网膜检查设立了专门的收费编码，从二〇二一年起生效。这意味着，医保第一次为一个没有医生参与判读的机器诊断付费。

更有意思的是这家公司的一个做法。据其公开表示，由于系统是自主做出判断的，公司为这个判断承担责任，并为此购买了医疗责任保险。

这个先例说明了两件事。

第一，当机器被允许单独作出判断时，谁认领的问题不能回避：医生不在场，认领就得落到厂商身上。这家公司选择了认领，这是一个负责任的做法，也恰好说明本书的判断——识别可以交给机器，认领总得有人。

第二，医保为这个机器判断付费，付的是什么？如果只是付给识别，那么当识别的成本接近零时，这笔钱会越来越说不过去。实际上，医保付的钱里有一部分，是付给厂商愿意认领的那个承诺。这和修车铺的五十块钱是一个道理。

这个先例只适用于一类特定的筛查，范围很窄，而且是在“机器单独判断”的方向上走。本书关心的是更普遍的情况：机器识别，医生判定和认领。在这种情况下，医保应当为医生的那一部分付钱，而且应当明确地为“认”付钱，而不是继续以“看”的名义付。

## 为认领设一个名目

本书的提议是：在诊查费和检查费之外，逐步设立一个与认领挂钩的付费名目。名称不重要，可以叫“判定认领费”，也可以并入现有诊查费但改变计价依据。它的计价依据不是职称，也不是看了多少，而是第十七章那一行里写下的认领范围。

具体可以有三档。

第一档：采纳认领。医生采纳了系统的识别，在诊断书上写明认领范围。这是最常见的情况，付一个基础额度。它付的是医生为一个机器识别签字并承担后续跟进的那一份责任。

第二档：改判认领。医生否定了系统的识别，另选一条，并写明理由。这一档付得比第一档多一些。多出来的那部分，付的是医生在机器面前的拒签——这是第十一章说的最重要的手艺。当然，改判本身不应当自动多拿钱，否则医生会为了多拿钱而随意改判。所以第二档的额外部分，应当在事后按改判的准确性结算：改对了，给；改错了，不给，甚至扣回。

第三档：上级认领。遇到第十三章说的处置方向相反、需要上级判定的病例，上级医生作出判定并认领。这一档付给上级医生，而不是付给住院医。它把现在“主任医师诊查费高”的逻辑，从“看得准”换成了“认得重”：上级医生多拿钱，是因为他承接的是更重的判定。

三档之外，还可以有一项面向科室的付费：规则认领。第十四章说的第三层规则，由具体的立规人提出、署名、复议。一条规则如果在复议时证明有效——比如同类误判下降——医保或医院可以对立规人所在的科室给予奖励。这是为第三层付钱。

## 按认领付费会怎样被钻空子

任何付费名目一出来，就会有人钻空子。本书必须事先想清楚这几个名目会怎样被钻。

第一档采纳认领最容易被钻：医生每一份都写"采纳，本人认领至下次复诊"，拿基础额度，实际上什么也没做。对策是把基础额度和认领的兑现挂钩：认领范围写了"至一周后复诊"，一周后病人如果没来，而记录显示医生没有任何跟进，这一档就不结算。

第二档改判认领可能被钻成"为改而改"。对策已经说了：事后按准确性结算。这需要一个事后核对的机制，第五卷会讲怎样取数。

第三档上级认领可能被钻成"凡事都上报"：住院医为了不担责，什么都推给上级；上级为了多拿钱，什么都接。对策是把第三档的触发条件交给第三层的规则来定——只有落在科室规则触发条件里的病例，上级认领才计费。规则本身又有作废条件，触发太多而改变决策太少的规则会被重议。

这几条对策都不完美。本书在第六卷会把"这把尺会怎样被做假"作为全书最后一个问题来处理。这里只说一句：任何为认领付费的制度，都必须把付费和认领之后发生了什么挂钩，而不是只和"写了认领"挂钩。只为"写了"付钱，认领就会变成又一个形式。

## 对医生收入的影响

这个提议对医生的收入意味着什么？

短期看，第零层工作比重大的医生，收入可能下降——他们以前以"看"的名义拿到的那部分，会随着机器接手而失去名目。第二、三层工作比重大的医生，收入可能上升。

这个变化不会是均匀的。在中国现行的体系下，职称是收入的主要依据，而职称评定主要看论文和资历，和第二、三层的工作关系不大。如果付费方式变了而职称体系不变，两者之间会产生紧张。第二十章讲教育时会回到这个问题。

长期看，本书的判断是：医生作为一个职业的总收入不会因为机器而大幅下降，因为认领的需要不会减少，反而会随着机器把更多选项摆上桌而增加。但收入会在医生之间重新分配，从擅长"看"的人，流向擅长"认"的人。这和第十一章说的"第零层上的医生会减少"是同一件事的另一面。

## 病人一直在为"认"付钱

本章前面说医保没有为"认"单独设名目。但病人自己，其实一直在为"认"付钱，只是付的方式很曲折。

最明显的是挂号。同一家医院，普通号、专家号、特需号的价格可以差出好几倍。病人为专家号多付的钱，名义上是为专家"看得更准"付的。可是很多病人挂专家号，要的并不只是一个更准的诊断。他们要的是：一个在这个领域说话有分量的人，看过我，

说了一句话。这句话之后，病人心里有了底：如果连他都这么说，那就这么办；如果以后出了问题，至少我找的是最好的人。

这是在为认领付钱。病人付的是那个名字后面的分量——这个人说的话，他会认，别人也会认。

还有一种更曲折的付钱方式：托关系。很多病人看病之前会先问一圈，“有没有认识的医生”。托来的医生未必是最好的专家，病人要的是另一样东西：一个会把我的事当回事的人，一个出了状况我能直接打电话找到的人。这也是在为认领付费，只不过付的不是钱，是人情。

这两种方式都有很大的问题。挂号费的差价，付给了职称，而职称评的主要不是认领；托关系，付给了熟人，而熟人未必是最合适的认领者，更不用说它对没有关系的病人不公平。

本章的认领付费，某种意义上是想把病人一直在曲折地付的这笔钱，变成一个正当的、公开的、人人可以得到的名目。病人不必去挂一个难挂的专家号、不必托关系，也能在诊断书上看到一个有名字的医生写明“我认领到哪一步，出了状况找我”。认领付费付给的，是这一行字的兑现。

这当然不会让专家号和托关系消失。但它能做到一件事：让普通号的病人也得到一个明确的认领者。这个认领者也许不是最有名的专家，但他写下了自己的名字和认领范围，并且因为这一行字的兑现而得到报酬。对大多数病人来说，这可能比挂上一个专家号更实在。

## 医保部门会怎么看

本章的提议，最终要医保部门同意才能试。站在医保部门的角度，它会问三个问题，本书试着先回答。

第一个问题：会不会增加支出？认领付费是在现有付费之外新加的一项，短期看是增加。但本书的设想里，它有两个方向的抵消。一个是第十二章说的，随着机器承担更多识别，读片、读图这些以“看”为名目的收费，理应逐步调低，省下的一部分可以转给认领。另一个是过度诊断的减少：第八章补节说，“不追”如果有人认领，默认的追查就会减少，由此省下的检查和治疗费用，在医保的账上可能远大于认领付费本身。这两个抵消能不能兑现，要看试点。所以第二十一章把付费只放在基层试点里，而且只试两档。

第二个问题：怎样防止虚报？本章前面已经说了，每一档都要和兑现挂钩；第二十六章列了兑现记录会怎样被伪造，第二十七章给了伴随读数——对病人的抽样回访。医保部门本来就有稽核队伍和抽查制度，病人回访可以并入现有的稽核，不需要另起一套。

第三个问题：和按病组付费怎样衔接？按病组付费的主要对象是住院，认领付费的试点首先放在基层门诊，两者在试点阶段并不重叠。长期看，住院病人的认领——主诊医生对诊断和出院后随访的认领——可以作为病组付费里的一项质量指标，而不是一项单独收费：认领兑现率高的医院，在病组结算时获得一定的质量系数加成。这比单独设一个收费名目更容易融入现行制度。

这三个回答都只是设想。本书在这里写出来，是为了让读者看到，认领付费不是一个和现行医保制度完全不相容的东西；它可以在现行制度的几个接口上，一小步一小步地试。

## 回到修车铺

那位修车师傅，前年也在铺子里装了一台新的诊断电脑，比原来那台能读出更多东西。我问他会不会少收检测费。他说："电脑是我的，读出来的准话还是我的。收费照旧，要是我给的准话错了，你回来，我不收钱给你重修。"

他没有读过任何一本医保的书，但他把本章要说的事说清楚了：他收的钱，是为那句准话收的；那句准话，是有"回来找我"托着的。

## 本章小结

现行医保付费——诊查费按职称分档、检查费含读片、住院按病组打包——付的都是"看"和"做"，没有为"认"单独设名目。机器进来后，这一结构会在诊查费、读片费和病组编码上遇到问题。美国为自主视网膜筛查设立付费编码、厂商自担责任的先例说明：机器单独判断时，认领就落到厂商身上。本书提议设立与认领挂钩的付费名目，分采纳认领、改判认领、上级认领三档，另设面向科室的规则认领奖励；每一档都须与认领之后是否兑现挂钩，否则认领会成为形式。收入会在医生之间从擅长看的人流向擅长认的人。下一章讲医患合同与医疗法律。

## 第十九章 医患合同与医疗法律：识别可以外包，认领不能

### 房产中介的两份合同

几年前我帮一位亲戚买二手房。成交时签了一堆文件，其中有两份让我印象很深。

一份是和房屋评估公司签的。评估公司派人来量面积、看房况、查周边成交价，出了一份评估报告，说这套房值多少钱。报告最后一页印着一段话，大意是：本报告仅供委托方参考，不构成对交易价格的保证。

另一份是和中介签的居间合同。合同里有一条写得很具体：中介负责核实房屋产权无抵押、无查封，如因中介未尽核实义务导致买方损失，中介承担赔偿责任。

评估公司负责"看"——看房子值多少，看完了说"仅供参考"。中介负责"认"——认下产权干净这件事，出了问题它赔。两份合同把"看"和"认"清清楚楚地分给了两家，各自写明范围。买房的人心里有数：价格是参考，产权是有人认的。

医患关系里没有这样两份合同。它只有一份，默认医生既看又认。本章讲怎样在医患合同和医疗法律里，把"看"和"认"分开写。

### 医患之间现在是什么关系

在中国法律里，病人到医院看病，和医院之间形成的是医疗服务合同关系，但大多数时候没有一份书面合同。挂号、就诊、缴费，这一串行为本身就构成了合同。合同的内容，由法律、诊疗规范和医院的规章来填充。

在这个默认合同里，医院对病人的义务大致是：按照当时的医疗水平，尽到诊疗义务。《民法典》第一千二百二十一条规定，医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的医疗水平相应的诊疗义务，造成患者损害的，医疗机构应当承担赔偿责任。

"与当时的医疗水平相应的诊疗义务"，这句话里没有区分看和认。医院的义务是一个整体：看得对，判得对，处理得对。任何一个环节出了问题，都可能构成未尽诊疗义务。

《民法典》第一千二百一十九条还规定了知情同意：医务人员在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施；需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的，应当及时向患者具体说明医疗风险、替代医疗方案等情况，并取得其明确同意。

知情同意是医患之间最接近"书面合同"的东西。但它针对的是治疗措施的风险，不是诊断的来源和认领。病人签的知情同意书，写的是"这个手术可能有什么风险"，而不是"你的诊断是怎样定下来的、由谁负责"。



## 机器进来之后，合同缺什么

机器进来之后，这个默认合同缺了两样东西。

第一样：病人不知道诊断里有机器的份。现行法律没有要求医院告诉病人，他的诊断是否经过了辅助诊断系统。有的医院会在影像报告上注明，有的不会；门诊的鉴别诊断用没用系统，病人几乎无从知道。

第二样：病人不知道认领落在谁身上。第九章那条链说明，出了问题之后，认领会在医生、医院、厂商、监管之间转圈。病人在就诊时对此一无所知，出了问题才开始找人。

这两样缺失，在机器进来之前不重要，因为那时诊断只有一个来源——医生，认领也只有一个起点——医生所在的医院。现在两样都变得复杂，合同却没有跟着变。

## 本书的提议：分开写

本书提议，在医患之间引入一种简短的书面告知，性质上类似知情同意，但针对的是诊断，而不是治疗。它不必每一次门诊都签，可以在病人第一次到某家医院就诊时告知一次，此后在病历和诊断书上以第十七章那一行体现。

告知的内容有三点。

第一点，识别可以外包。本院在诊断中可能使用经过注册的辅助诊断系统，系统的输出供医生参考；病人有权知道自己的诊断是否使用了系统，以及系统的输出是什么。

第二点，认领不能外包。无论是否使用系统，每一个诊断都由一位具名的执业医师作出判定并认领，认领的医师和认领的范围写在诊断书上；系统的输出本身不构成诊断。

第三点，认领之后的联系方式。在认领范围之内出现某些情况时——诊断书上会写明——病人可以直接联系认领的医生或其所在科室，而不必重新挂号。

这三点的核心，是第二点里那句话：系统的输出本身不构成诊断。它把“看”和“认”在合同上分开了：看，可以是机器；认，只能是一个有名字的医生。

## 这和现行规定一致吗

这个提议和现行规定是一致的，而且可以说是现行规定的具体化。

第九章讲过，二〇二二年的《互联网诊疗监管细则（试行）》规定人工智能软件等不得冒用、替代医师本人提供诊疗服务，处方应由接诊医师本人开具。这条规定的精神就是：机器不能认领，认领必须是医生本人。本书的提议只是把这个精神从互联网诊疗



扩展到所有使用辅助诊断系统的场景，并且把它从一条监管规定，变成一项对病人的告知。

欧盟《人工智能法》对高风险人工智能系统提出了透明度要求，部署者要向受到影响的人告知他们正在受到高风险系统的决策或辅助。这也是在同一个方向上。

所以这个提议不需要新的法律原则。它需要的是把已有的原则写成病人看得见的文字。

## 法律上：过错怎么认定

更难的问题在法律的另一端：出了问题之后，过错怎样认定。

现行法律以"与当时的医疗水平相应的诊疗义务"为标准。第九章讲过美国学者的分析：在以诊疗标准为基准的过错框架下，医生最安全的做法是把机器当作确认标准做法的工具。中国的法律框架与美国不同，但"当时的医疗水平"这个标准，也会遇到同样的问题：机器进来之后，"当时的医疗水平"是指没有机器的医生的水平，还是有机器的医生的水平？

如果是前者，那么一个医生不用系统、按自己的判断漏掉了系统本可以提示的诊断，可能不算未尽义务，因为他的水平与"当时的医疗水平"相应。这会让医生没有动力使用系统。

如果是后者，那么一个医生没有使用系统、或者使用了但否定了系统正确的输出，就可能被认定为未尽义务。这会让医生不敢否定系统，最后变成第十五章说的第一种坏法：机器吞掉人。

两种标准都有问题。本书的提议是：把过错认定也分成两层。

第一层是识别层的义务：医院是否提供了当时可合理获得的识别手段，包括辅助诊断系统。这一层的义务落在医院身上，是一种配置义务。一家已经普遍使用辅助诊断系统的地区的三级医院，如果没有配置、或者配置了一个过时的版本，导致识别遗漏，医院有过错。

第二层是判定层的义务：医生在已有的识别结果面前，是否作出了合理的判定并认领。这一层的义务落在具体的医生身上，由医院对外承担赔偿责任，对内追到医生。它的标准不是"医生是否采纳了系统的输出"，而是"医生的判定是否有合理的理由，是否写明了认领范围和错判路径"。一个医生否定了系统正确的第一条，如果他写明了合理的理由，并且写下了错判路径——比如"如某某指标恶化，按系统第一条重新考虑"——即使他错了，他的判定过程也可能是合理的。反过来，一个医生采纳了系统错误的第一条，没有写任何理由，也没有写错判路径，即使他照着系统做，也可能被认定为判定层有过错。

这样分开之后，第九章那条链就有了两个停靠点：识别层的问题停在医院的配置上，判定层的问题停在具体医生的判定记录上。厂商的问题，在产品缺陷的意义上按《民法典》第一千二百二十三条处理，和这两层都分开。

## 自主系统的例外

还有一类情况要单独说：机器被允许单独作出判断，医生不参与判读。

第十八章讲的美国视网膜筛查系统就是这一类。在中国，目前还没有这样被批准为自主判断的诊断系统，但随着技术发展，这一类迟早会出现，可能先出现在筛查领域：眼底、皮肤、肺结节初筛。

对这一类，本书的原则很简单：谁判定，谁认领。机器单独判定，认领就不能再推给医生。厂商必须像那家美国公司那样，明确承担判定的责任，并有相应的保险或赔付能力；诊断书上的“判定与认领”一行，写明认领方是厂商，而不是某位医生。

这个原则看起来和本书的整体立场有矛盾：本书一直说认领必须是一个有名字、可以被追问的人，现在又说厂商可以认领。其实并不矛盾。厂商认领的，是一类范围很窄、规则很明确的筛查判断，它类似于第三层的一条规则：在某某条件下，结果为某某，处理为某某。厂商在这里站在第三层上，为一条规则认领。而且厂商的认领也必须落到具体的人：产品的注册人、负责人，在出了问题时要站出来说明。自主系统的筛查结果一旦阳性，病人进入下一步诊治，就又回到了医生的判定和认领。

## 病人的一方

最后说病人的一方。本章一直在讲医院和医生怎样把看和认分开，病人在这里有什么角色？

病人有两个角色。

第一个角色是知情。他有权知道自己的诊断里有多少是机器的，由谁认领，认领到哪一步。这是第十七章那一行和本章的告知要保证的。

第二个角色是一个更微妙的东西：病人自己带来的识别。第六章那位全科医生的病人，把手机上的清单递过来；前言里那位儿子，递过来一张打印纸。病人越来越多地带着机器的识别走进诊室。这份识别在合同上是什么地位？

本书的回答是：它是识别来源之一，和医院的系统、会诊科室的意见一样，写进“判定与认领”一行。医生对它做什么——采纳、修改、否定——同样要写明。病人带来的识别，病人自己不认领；医生看了之后作出的判定，医生认领。这样，病人手机上的那份清单，就不再是一个“对答案”的对象，而是医生判定时的一份材料。

这可能是本章最有实际意义的一点：它让诊室里那种尴尬的"对答案"场面，有了一个正常的出口。病人递过手机，医生看了，说："这份清单我看了，第三条我同意，第一条我不同意，理由是这样的；这个判断我来负责，一周后你回来看结果。"这句话，把病人的机器、医生的判断和认领的范围，一次说清楚了。

## 诊室里的三种对话

本章前面说，病人自带的机器识别，应当作为识别来源之一写进病历，医生对它判定并认领。这一节把这件事放回诊室，看看它在实际对话里是什么样子。

病人带着机器的清单走进诊室，对话大致有三种走向。本书用三个构拟的场景来说明，场景都很短，重点在医生说的话。

第一种：医生回避。

病人说："我在手机上问了，它说可能是胆囊炎。"医生没有看手机，说："网上的东西别信，我给你开个 B 超。"

这种对话在今天很常见。它的问题不在医生开的检查——开 B 超可能完全正确——而在医生回避了病人带来的识别。病人不知道医生有没有考虑过胆囊炎，不知道医生为什么开 B 超，不知道 B 超结果出来之后，如果和手机说的不一样，该信谁。于是病人回家之后，很可能再去问一次手机，然后带着新的问题再来一次。第六章那位全科医生说的"对答案"，就是从这种对话里产生的：医生不回应机器，病人只好自己拿两边对。

第二种：医生比赛。

病人说同样的话。医生看了手机，说："它说胆囊炎，不对，你这个是胃炎。你看它这里没问你吃了什么，你昨天吃了火锅吧？"

这种对话比第一种好，医生至少回应了机器。但它的姿态是比赛：医生在第零层上和机器比谁看得准。第十一章说过，这场比赛不必比，而且今后医生会越来越常输。更重要的是，这种对话把病人放在了裁判的位置上：医生和手机说得不一样，病人要判断谁对。如果医生这次赢了，病人下次会更信医生；如果医生这次输了——B 超查出来真的是胆囊炎——病人下次会更信手机。无论输赢，病人得到的都是一个"谁看得准"的印象，而不是一个"谁在管我的事"的印象。

第三种：医生认领。

病人说同样的话。医生看了手机，说："它列了胆囊炎，这个确实要考虑，还有胃炎和胰腺炎也要排除。我先开个 B 超和血淀粉酶。我现在倾向于胃炎，因为你的疼痛位置和昨天吃的东西更像，但胆囊炎我没排除，B 超就是为了看这个。结果明天出来，我来

看，我会打电话告诉你。今天晚上如果疼得更厉害、或者发烧、或者皮肤眼睛发黄，别等明天，直接来急诊。"

这段话比前两种长，但它做了四件事：承认了机器的识别，说明了医生自己的倾向和理由，说清楚了下一步和谁来看结果，写明了错判路径。用本书的话说：识别来源（病人自带，机器列了胆囊炎）、判定动作（部分采纳，暂按胃炎倾向处理但保留胆囊炎待排）、认领范围（至明日结果，由本人电话告知）、错判路径（三种情况直接急诊）。

在第三种对话里，病人不再是裁判。机器和医生的意见不一样，但医生把两者放进了同一个安排里：机器的那一条没有被丢掉，而是被一项检查接住了；医生的倾向也没有被当作定论，而是被一个复议时点约束住了。病人得到的印象是："这件事有人在管，管到明天，出了状况找谁我知道。"

这三种对话，哪一种更花时间？第三种。多出来的时间大约是一两分钟。第十二章说，第一层的复核会越来越薄，省下来的时间可以挪到第二层。诊室里这一两分钟，就是挪过去的地方。

这三种对话，哪一种在今天的制度下更"安全"？很遗憾，可能是第一种。第一种什么都没说，出了问题，医生没有留下任何可以被追究的话。第三种说了很多，每一句话都可能在出问题时被翻出来："你当时说倾向胃炎。"这正是第十章最后一节讲的：只要认领的话会变成不利的证据，医生就会本能地选择不说。本章的过错分层——判定层看的是判定是否有合理理由、是否写明了认领范围和错判路径，而不是判定结果是否正确——就是为了让第三种对话在法律上比第一种更安全，而不是更危险。

一个诊断告知、一行"判定与认领"、一条过错分层，这三样制度安排合起来要做的事，说到底就是把诊室里的对话，从第一种和第二种，推到第三种。

## 本章小结

现行医患关系是一份默认合同，要求医院尽到"与当时的医疗水平相应的诊疗义务"，不区分看与认；知情同意针对治疗风险，不针对诊断来源与认领。本书提议引入针对诊断的简短告知：识别可以外包，认领不能外包，系统输出本身不构成诊断，并写明认领后的联系方式。法律上的过错认定分为两层：识别层是医院的配置义务，判定层是医生的判定与认领义务，标准是判定是否有合理理由、是否写明认领范围与错判路径，而不是是否采纳了系统。自主判断系统遵循"谁判定、谁认领"，由厂商认领并落到具体负责人。病人自带的机器识别，作为识别来源之一写入病历，医生对其判定并认领。下一章讲医学教育。

## 第二十章 医学教育：从训练识别力到训练判定力

### 驾校的最后一课

我女儿去年学车。驾校的课程分几段：先学交规，考笔试；再在场地里练倒车入库、侧方停车、坡道起步；然后上路练；最后考试。

她考过之后和我说，驾校教的东西里，她觉得最有用的，反而是教练在最后一次上路时随口说的几句话。那天在一个没有红绿灯的路口，对面来了一辆电动车，教练让她停下，说："这种路口，规则上你有路权，但你看那个骑车的，他没看你。有路权没用，出了事你还得下车。你开车，不是开对就行，是出了事你得接得住。"

她说驾校前面几个月都在教"开对"——按规则、按步骤、按考试标准；最后那几句话教的是另一件事："接得住"。考试考的全是前者，路上要紧的却是后者。

医学教育的处境和驾校很像。前面几年教的、考的，几乎全是"看对"；路上要紧的"接得住"，只在某个带教老师随口说的几句话里。本章讲怎样把后者变成可以教、可以考的东西。

### 现在的医学教育在训练什么

在中国，一个临床医生的培养大致分三段：院校教育，五年制或更长；住院医师规范化培训，自二〇一四年起在全国推行，一般为三年；专科医师培训和继续教育。

院校教育的核心是基础医学和临床医学的知识：解剖、生理、病理、药理，然后是内外妇儿各科的疾病——每一种病的病因、临床表现、诊断、鉴别诊断、治疗。考核以笔试为主，执业医师资格考试也以笔试和技能考试组成，笔试部分大量是"给出病例、选出诊断"的题目。

住院医师规范化培训的核心是临床轮转：在各科室跟着上级医生管病人，学习问诊、查体、写病历、做操作、处理常见病。考核包括出科考核和结业考核，结业考核一般有理论考试和临床实践能力考核。

这一整套训练的主线，是识别：认识疾病，看出疾病，区分疾病。第一卷讲过，这条主线来自巴黎临床，两百年来是医学教育的骨架。它训练出来的医生，最骄傲的本事是第零层——看得准。

判定和认领在这套训练里有没有位置？有，但散落在边缘。住院医跟着上级管病人，会慢慢学到"什么情况要请示""这个病人今晚要不要留"，这些是第二层的手艺；死亡病例讨论会上听上级分析一次误判，这是第三层的一点影子。可是这些东西没有被写进培训

大纲作为一项独立的能力，没有被专门考核，全靠每个住院医遇到什么样的上级、碰上什么样的病例。

## 机器进来之后，这套训练会遇到什么

第十一章已经讲了一部分：第零层的考核在机器时代会失去意义。考生如果能用机器，考的是机器；如果不能用，考的是一种在真实工作里不再单独使用的能力。

更深的问题在培训本身。

一个住院医在轮转时，如果科室已经普遍使用辅助诊断系统，他每天面对的病例，机器都已经先列好了鉴别。他很少有机会从头做一遍第零层——那既不经济，也常常不被允许，因为病人等不起。第七章讲的"自动化的讽刺"在这里提前出现了：在他还没学会识别之前，识别就已经被拿走了。他会不会因此永远学不会？

这个担心是真的，但本书认为它的答案不是"把机器拿走，让住院医先学会识别"。那样做守不住，就像第二章讲的，没有一代医生是在没有当时的新仪器的条件下受训的。答案是改变训练的目标：不再以"独立完成第零层"为目标，而以"在机器的第零层之上作出判定并认领"为目标。在这个目标下，第零层的手艺仍然要练，但练的是第十一章说的拒签力，而不是完整的识别力。

## 一个现成的框架：可托付的专业活动

医学教育里其实已经有一个框架，和本书说的判定力非常接近，只是很少被放在这个角度来理解。

二〇〇五年，荷兰医学教育学者滕凯特提出了"可托付的专业活动"这个概念。它的核心想法是：评价一个受训医生，不要只看他掌握了哪些知识和技能，而要看他能不能被托付去独立完成某项专业活动——比如"独立接诊一个急诊胸痛病人""独立完成一次交接班""独立向病人交代一个坏消息"。托付分几级：只能观察，在直接监督下做，在间接监督下做，独立做，指导别人做。一个受训医生在某项活动上达到了"独立做"的级别，意思是上级愿意在不在场的情况下，把这件事交给他，并为这个托付承担风险。

这个框架已被多国采用。比如美国医学院协会在二〇一四年提出了一组医学生进入住院医阶段前应当达到的核心可托付活动，共十三项，其中包括"对病人的临床问题作出鉴别诊断并排序""识别需要紧急处理的病人并启动评估与处理""进行交接班"等。

这个框架和本书的关系在于"托付"这个词。托付不是看你知道多少，而是看上级敢不敢把一件事交给你、让你去认。它评价的本来就是认领的能力。只是现在的可托付活动清单里，大部分活动仍然围绕第零层设计：鉴别诊断、开具检查、解读结果。



本书的提议是：在可托付活动的清单里，加入几项以第二层和第三层为核心的活动。

## 四项新的可托付活动

本书建议加入以下四项。

第一项：在辅助诊断系统的输出面前作出签或不签的决定。受训医生面对一份系统输出，决定采纳、修改还是否定，并写出理由。托付的级别看他在多大程度上能被允许独立作这个决定。这对应第十一章的拒签力。

第二项：为一个病人定下完整的责任框。工作诊断、签字层级、复议时点、错判路径，四要素俱全。托付的级别看他定的框能否让上级放心不再过问。这对应第十三章。

第三项：识别何时需要上交判定。在处置方向相反、代价不对称、信息严重不全的情况下，知道这件事不该由自己定，并以清楚的方式交给上级。这一项看起来是"不独立"，其实是一项非常重要的独立能力：知道自己的边界。第十六章那位住院医打电话给二线，就是这一项。

第四项：从一次认领过的误判中提出一条规则。受训医生在经历或观察一次误判之后，按第十四章的五个部分写出一条规则的提议，包括作废条件。这一项在住院医阶段不必达到"独立做"，但应当被练习。

四项活动都有一个共同点：它们不能靠机器替考。第一项考的就是对机器的判断；第二、三项考的是对具体病人、具体情境、具体上级的把握；第四项考的是把一次个人经验变成一条科室规则的能力。

## 怎样练

光把活动写进清单不够，还要有练的材料和练的场合。

第一样材料：机器错判病例库。第十一章已经提过。医学院和培训基地应当系统地收集辅助诊断系统出错的病例，特别是错得很像对的病例，按科室、按错误类型整理，用于拒签力的训练。这个病例库现在几乎不存在，因为机器进入临床的时间还短，出错的病例还没有被当作教学材料来收集。收集它需要医院愿意把这些病例拿出来，这又回到第十七章那一行：如果诊断书上写明了识别来源和判定动作，机器出错而被医生拒签的病例、机器出错而医生照签的病例，就能被检索出来。

第二样材料：责任框的范例与反例。每个科室整理一批病历，展示定得好的责任框和定得不好的责任框，特别是那些因为缺了错判路径或复议时点而出问题的病例。这些材料现在散落在各家医院的死亡病例讨论记录里，没有被系统整理。



第三个场合：模拟。医学教育已经大量使用模拟训练，从模拟病人到高仿真模拟人。现在的模拟大多练的是操作和急救流程。本书建议增加一类模拟：判定模拟。给受训医生一个病例、一份系统输出、一个有限的时间，让他做第二层的决定，然后由扮演上级的人在电话里追问，就像第十六章那个二线问的两个问题。模拟结束后复盘：他的责任框里缺了什么，他该不该上交，他在系统第一条面前有没有停下来。

第四个场合：盲读日。第十五章提过。培训基地可以规定，住院医每周有若干病例先不看系统输出，自己做一遍第零层，再对照。这是为了对付“自动化的讽刺”：让他保留足够的识别基础，以支撑拒签力。

## 怎样考

考核是最难改的，因为它牵涉到执业资格和职称，而这两样东西背后有整套制度。

本书的建议分两步。

第一步，在现有的考试里加入判定题。执业医师资格考试的笔试部分，可以加入一类新题型：给出病例和一份辅助诊断系统的输出，问考生应当采纳、修改还是否定，以及接下来的责任框怎样定。技能考试部分，可以加入判定模拟站。这一步不需要推翻现有考试，只是加一类题。

第二步，在住院医规培的结业考核里，把上面四项可托付活动作为考核内容，采用带教老师长期观察加结构化评价的方式，而不是一次性的笔试。这一步需要培训基地有相应的评价能力，可以先在少数基地试点。

至于职称评定，本书只提一点：现行职称评定主要看论文和资历，与第二、三层的工作几乎无关。第十八章说医保付费会从“看”转向“认”，如果职称体系不跟着变，一个在第二、三层上做得很好的医生，在职称上得不到承认，他的收入和他的位置之间就会出现错位。这个问题超出了本书的范围，但它必须被提出来：职称评定里，应当有一项看这个医生认领过什么、立过什么规则、规则的复议结果如何。

## 夜班带教：托付是怎样发生的

可托付的专业活动，说起来是一套评价框架；落到医院里，它最具体的形态是夜班。一个住院医第一次被允许独自值夜班，就是一次托付：上级医生不在场，住院医要在夜里独自面对来的每一个病人，只在必要时打电话。

这个托付在今天的医院里是怎样发生的？大多数时候，它是按时间发生的：规培到了某个年级，排班表上就有了他的名字。至于他到底能不能被托付，排班表不问。上级

医生心里有数——这个住院医稳，夜里有事会打电话；那个住院医冒失，夜里什么都自己扛——但这个"心里有数"没有被写下来，也没有被检验。

第十六章那个夜班之所以没出事，一个前提是那位住院医知道什么时候该打电话。这个"知道"是怎样学来的？本书在这里写一个构拟的带教过程，说明本章那四项新的可托付活动，怎样在夜班里一步步被练出来。

第一阶段：跟班。住院医跟着上级值夜班，上级做所有的判定，住院医在旁边看。这时候，带教的重点不是看上级怎样诊断——那是第零层，机器已经做得很好——而是看上级在什么时候停下来。上级在系统的哪一条输出面前停了，为什么停；上级为一个病人定下的四个要素分别是什么；上级在什么情况下打电话叫了更上一级。每一个夜班结束，上级和住院医花十分钟过一遍：今晚我在哪几个地方停下来了，你注意到了吗。

第二阶段：主判、上级在场。住院医作出所有的判定，上级在旁边，不干预，除非住院医的判定明显有危险。这个阶段带教的重点是住院医写下的东西：每一个病人的责任框是否四要素俱全，"判定与认领"那一行写得是否具体，拒签时有没有写理由。上级在夜班结束时逐份看，指出缺了什么。

第三阶段：主判、上级电话值班。这就是第十六章那个夜班的形态。住院医独自在场，上级在家里，只在电话里出现。这个阶段带教的重点是电话本身：住院医打电话的时机对不对——该打的有没有打，不该打的有没有打；电话里说得清不清楚——能不能在一分钟里把病人的情况、系统的输出、自己的倾向和拿不准的地方说明白。上级在第二天可以回顾前一晚的电话，给出反馈。

第四阶段：独立，并带更低年资的人。住院医开始带实习生或低年资住院医，把前三个阶段反过来做一遍。

四个阶段里，托付每往前走一步，都应当有一个记录：带教的上级在一张表上写明，这个住院医在第几阶段，在哪几项活动上达到了可以往前走的程度，依据是哪几个夜班的哪几个病例。这张表由上级签名。这一签，是上级对这次托付的认领：他说这个住院医可以独自值夜班了，如果夜里出了事，这个托付是他作出的。

这里有一个很少被说破的事实：托付本身是一个第三层的判断。它不是针对一个病人，而是针对一个住院医今后会遇到的所有病人。一个上级医生签字同意某个住院医独立值夜班，和一个科主任签字立下一条夜班规则，在结构上是同一件事：为一类情形立下一个安排，并为这个安排认领。所以本书在第十四章说第三层不应当只属于管理层；这里可以补一句：每一个带教的上级医生，其实每天都站在第三层上，只是他的托付没有被写下来。

机器在夜班带教里能帮什么？它能帮上级回顾：把住院医一个月里所有的判定按五种拒签信号、按四个要素是否齐全、按是否及时呼叫上级整理出来，让上级不必凭印象评价。它还能帮住院医练习：在判定模拟里扮演一个追问的二线。但托付那一签，它做不了。托付要一个人对另一个人说"我信你今晚能接住"，并在这句话错了的时候站出来。

## 医学院第一年应该学什么

本章前面讲的是住院医的训练。这一节往前推一步：如果医学教育的目标要从识别力转向判定力，医学院本科阶段——特别是第一、二年——要不要变？

本书的回答是：基础课的内容大体不必变，要变的是讲法。

解剖、生理、病理、药理，这些知识仍然是一切的基础。拒签力要察觉"不像典型"，前提是知道典型是什么样子；要画出时间线，前提是懂得病是怎样发展的；要判断处置方向是否相反，前提是懂得药是怎样起作用的。第十一章说第零层的手艺不能扔，它的根就在这些基础课里。

变的是讲法。今天的基础课，大多以"这个病是什么"的方式来讲：病因、机制、表现、诊断、治疗。学生学完，记住的是一张张疾病的名片。本书建议在这个讲法之外，加一种"这个病名是怎样定下来的"的讲法。

比如讲糖尿病，除了讲机制和表现，还讲第三章那段历史：诊断阈值是在哪一年由谁、依据什么降下来的，不同机构为什么划了不同的线，一个血糖 5.9 的人在不同的线下面会被怎样对待。比如讲肺部影像，除了讲各种病变的表现，还讲第八章韩国甲状腺的故事：看得越清楚，为什么不一定越好。

这样讲，学生从第一年起就知道：病名不是身体里本来摆着的东西，而是在看之后定下来的，定的时候有选择，有代价，有人负责。他们在第三、四年进入临床、第一次面对一份机器生成的鉴别清单时，就不会把它当成一份标准答案，而会问：这份清单是在什么线下列出来的？在这个病人身上，哪一条值得我去认？

还有一门课本书认为应当提前：医学史。今天很多医学院的医学史是选修课，讲的是名人和发现。本书第一卷写的，恰恰是一种不同的医学史：它不讲谁发现了什么，讲的是"看"是怎样被一次次重新分配的，以及每一次分配之后，"认"落在了哪里。这样的医学史，对一个将要和机器一起工作几十年的医生来说，比任何一门技术课都更能帮他理解自己的位置。

## 教的是什么人

最后回到驾校那个教练的话："你开车，不是开对就行，是出了事你得接得住。"

医学教育在机器时代要教出来的，是一个"接得住"的医生。他不必在第零层上和机器比准，但必须能在机器的输出面前停下来；他不必记住所有疾病的所有鉴别，但必须能为眼前这个病人定下一个清楚的框；他不必事事自己定，但必须知道什么时候该交出去；他在经历过一次误判之后，能把它变成一条规则，并在规则上签上自己的名字。

这样的医生，两百年来一直存在，只是一直靠运气长出来：碰上一个好上级，碰上几个让人刻骨铭心的病例。机器时代的医学教育，要做的就是这份运气变成课程。

## 本章小结

现行医学教育以识别为主线，判定与认领散落在临床轮转的边缘，没有独立的大纲和考核。机器进来之后，住院医在学会识别之前识别就已被拿走，出路不是拿走机器，而是把训练目标改为"在机器的识别之上作出判定并认领"。可托付的专业活动框架与此最为接近，本书建议加入四项活动：在系统输出前签或不签，定下完整责任框，识别何时上交判定，从误判中提出规则。练的材料是机器错判病例库和责任框范例，场合是判定模拟和盲读日；考核先在现有考试中加入判定题，再在规培结业考核中试点四项活动；职称评定应纳入认领与立规的记录。下一章给出三种科室的试点方案。

## 第二十一章 三种科室的试点方案：急诊、影像、基层全科

### 为什么先试三种科室

前四章的提议——诊断书上多一行、按认领付费、诊断告知与过错分层、判定力训练——如果一次在所有科室推开，几乎一定会失败：医生不理解，系统不支持，数据不够，出了问题也说不清是哪一项提议出的问题。

本书建议先在三种科室试点。选这三种，是因为它们代表了机器进入临床的三种典型形态。

**急诊：**信息不全、时间紧、处置方向常常相反，第二层的判定最尖锐，夜班里上下级的托付最频繁。第十六章那个夜班就在急诊。

**影像：**机器进入最早、最深，第零层几乎已经被机器接手，第一层的复核正在变薄，是第十二章那个问题最先爆发的地方。

**基层全科：**病人最多、病种最杂、医生资源最少，病人自己带着机器的识别走进诊室的情况最普遍，认领范围——管到哪一步、交给谁——最容易出缝。

三种科室各写一份试点方案。每份方案写明：试什么，怎么试，记什么，看什么读数，多久看一次，看到什么就停。这六项里，最后一项最重要：一个没有停止条件的试点，不是试点，是推行。

### 急诊科试点方案

**试什么。**两项：诊断书"判定与认领"一行（第十七章），以及一条针对处置方向相反鉴别的上交规则（第十四章、第十六章）。

**怎么试。**选一家三级医院的急诊科，科室已经使用辅助诊断系统。试点期一年。

第一至三个月：在急诊病历中上线"判定与认领"一行。识别来源、系统输出排序由系统自动填入；判定动作由系统根据医生是否修改诊断预填，医生确认；认领范围由医生填写，系统提供几个常用选项（"至本次离院""至明晨交班""至专科会诊接手"），医生可选可改。对需要留观或收住院的病人，要求在首次病程记录中写全责任框四要素。

第四个月起：实施上交规则。触发条件、动作、立规人、复议时点、作废条件五项写入科室制度，立规人由科室推举一位主治以上医生署名。

同期：每月一次科室判定复盘会，取代或并入现有的质量安全会议。复盘会只讨论一类病例：系统输出与最终诊断不一致的病例，无论医生当时是否拒签。

**记什么。** 每一份急诊病历的"判定与认领"一行；上交规则的每一次触发，以及二线是否改变了住院医的初始倾向；复盘会讨论的每一个病例的结论。

**看什么读数。** 三个。

第一个：拒签率与拒签准确率。系统第一条被医生否定的比例；被否定的病例中，最终诊断证明医生对的比例。

第二个：认领兑现率。认领范围写明"至某某时点"的病例中，到时点确有记录显示认领医生做了跟进的比例。

第三个：上交规则的决策改变率。触发上交规则的病例中，二线改变住院医初始倾向的比例。

**多久看一次。** 每季度一次，由科室以外的质控人员计算，在科室会上公开。

**看到什么就停。** 两条。其一，若试点六个月后，"判定与认领"一行的认领范围在九成以上病历中是同一个默认选项，说明这一行已被形式化，停止并重新设计填写方式。其二，若上交规则实施六个月后决策改变率低于一成，按规则自带的作废条件重议触发条件。

## 影像科试点方案

**试什么。** 两项：把第一层的复核改造为第二层的认领（第十二章的出口），以及拒签力的专门训练（第十一章、第二十章）。

**怎么试。** 选一家已由系统承担初读的影像科。试点期一年。

改造复核：现在的流程是系统初读、写报告初稿、医生审核签发。试点后，医生审核时除了确认识别结果，还要对报告中需要随访或进一步处理的发现，填写一个简短的"交接项"：这个发现由谁跟进（开单科室、影像科、基层），在什么时间点复查，未按时复查时由谁提醒。以第十二章的肺结节为例，报告上除了"右上肺八毫米磨玻璃结节，建议随访"，还会有一行："跟进：开单医师某某；复查时点：六个月；未复查提醒：影像科随访专员。"

拒签力训练：科室每周安排若干病例盲读，医生先独立阅片写结论，再对照系统输出。所有盲读结果与系统输出不一致的病例，进入科室的机器错判病例库，按最终诊断标注谁对谁错。

**记什么。** 每一份报告的交接项；盲读病例中医生与系统的一致与分歧；错判病例库的积累。

**看什么读数。** 三个。

第一个：偶然发现的随访完成率。报告中写明需要随访的发现，在规定时点前完成随访的比例。这是影像科试点最核心的读数：它直接衡量第八章说的"交接的缝"有没有被填上。

第二个：盲读分歧中的医生正确率。医生和系统分歧时，医生对的比例。这个读数用来观察拒签力是否在机器时代得以保持。

第三个：签发时间分布。每份报告从系统初读到医生签发的时间。如果签发时间持续缩短到极低水平——比如绝大多数在十几秒内——而随访完成率没有提高，说明复核已经被压成形式，交接项也可能被形式化。

**多久看一次。** 每季度。

**看到什么就停。** 若试点一年后随访完成率与试点前相比没有显著提高，说明交接项没有起作用，停止并重新设计交接方式。若盲读分歧中医生正确率持续低于某一水平——具体数值由科室在试点前根据历史数据预先写定，不在事后调整——说明科室的拒签力已经不足以支撑第二层，应当加大训练，而不是扩大机器的自主范围。

## 基层全科试点方案

**试什么。** 三项：诊断告知（第十九章），病人自带识别的登记（第十九章），以及以认领为依据的付费试行（第十八章）。

**怎么试。** 选一个区的若干社区卫生服务中心。试点期一年半，前半年只做前两项，后一年加入付费。

诊断告知：病人首次在试点中心就诊时，以一页纸的形式告知三点——识别可以外包，认领不能外包，认领后的联系方式——病人阅读后签字。此后每次就诊，病历中有"判定与认领"一行。

病人自带识别的登记：病人带来手机或打印的机器识别时，医生在"识别来源"中勾选"病人自带"，并写明对它的判定动作。

付费试行：在现有诊查费之外，与当地医保部门商定一个小额的认领费用，按第十八章的三档设计，但只试行第一档（采纳认领）和第三档（上级认领，在基层表现为向上级医院转诊或远程会诊时的认领交接）。第一档的结算与认领兑现挂钩：写明"至某某时点"的，到时点有跟进记录才结算。

**记什么。** 告知签字率；每一次就诊的"判定与认领"一行；病人自带识别的比例及医生的判定动作；认领费用的结算情况。

**看什么读数。** 三个。

第一个：认领兑现率，与急诊试点相同。



第二个：病人自带识别的判定分布。病人带来的机器识别，被采纳、修改、否定的比例，以及被否定时医生的正确率。这个读数在全国几乎没有人收集过，它会告诉我们：病人手里的机器，和医生之间是什么关系。

第三个：病人的回诊路径。认领范围内出现情况的病人，回到认领医生处的比例，与去上级医院急诊或别处就诊的比例。如果认领真的起了作用，前一个比例应当上升。

**多久看一次。**每半年，由当地医保和卫健部门委托第三方计算。

**看到什么就停。**若加入付费后，认领兑现率不升反降，或者第一档认领的填写数量明显上升而兑现率不变，说明付费在制造形式化认领，停止付费试行，保留前两项。

## 试点的时间表、成本与接口

三份方案各自写了试什么、看什么、何时停。这一节补上三样它们都没写的东西：时间表、成本、以及和现行制度的接口。没有这三样，方案只是一份设想；有了这三样，一家医院的院长或一位医保处的处长，才能判断它做不做得起来。

**时间表。**三份方案的试点期分别是一年、一年、一年半，但试点开始之前还有一段准备期，常常比试点本身更难。

准备期至少要做四件事。第一，写定停止条件和读数的计算方法，交给外部计算者，并公开。第二，修改病历系统，把“判定与认领”一行、交接项、单元登记这些字段加进去，并让系统能自动预填可预填的部分。第三，培训参加试点的医生，不是培训他们怎样填表，而是让他们理解每一栏为什么要填、填了之后会怎样被使用、不会怎样被使用——特别是本章纪律第四条：记录不作为加重个人赔偿的依据。第四，采集基线数据：试点开始前一年的误判、复发、随访完成、回诊路径，按同样的方法计算，作为对照。

本书估计准备期需要六个月左右。其中最慢的，往往是第二件——改病历系统，因为它牵涉到软件供应商、医院信息科和监管对病历格式的要求。

**成本。**本书无法给出准确的金额，只能列出成本的构成。

一是系统改造的费用：病历系统增加字段和预填功能，影像系统增加交接项。

二是医生的时间：每份病历多出的几十秒到一两分钟，每月一次的判定复盘会，每周若干例盲读。第十二章说，这些时间可以从越来越薄的复核里挪出来；但在试点初期，复核还没有变薄，挪不出来的部分就是净增加的工作量。

三是外部计算者的费用：读数由科室以外的人计算，他们要读病历、编码、统计，这需要专人。

四是基层试点里的认领付费本身。

这四项里，第二项最容易被低估，也最容易让试点失败。如果医生觉得试点只是多了一堆活，他们会用第二十六章列出的那些办法把活应付过去，试点的读数就会失去意义。所以本书建议，试点科室在试点期间，医院应当相应减少它在其他方面的考核要求，把省出来的时间明确划给试点。

**接口。** 试点不是在真空中做的，它要和几项现行制度对接。

与病历书写规范的接口：新增的字段是病历的一部分，要符合病历书写的基本规范；试点医院可以把新增字段作为本院病历书写细则的补充，报相应卫生健康部门备案。

与十八项核心制度的接口：上交规则和夜班规则，可以作为本院值班和交接班制度、疑难病例讨论制度的细化条款；判定复盘会可以并入现有的医疗质量安全会议或死亡病例讨论会，不必另起炉灶。

与医疗纠纷处理的接口：试点期间发生的纠纷，照《医疗纠纷预防和处理条例》的程序处理，试点记录如被调取，应当附上试点纪律第四条的说明。这一条在法律上能起多大作用，要看当地法院和鉴定机构是否认可，本书无法保证。试点医院最好事先和当地卫生健康部门、医调委沟通。

与医保支付的接口：基层试点的认领付费，需要当地医保部门同意，作为按项目付费或门诊统筹中的一个试点项目。它的结算方式——与认领兑现挂钩——需要医保信息系统能读到病历中的兑现记录，这又回到病历系统改造。

与监管的接口：辅助诊断系统本身的使用，要符合其注册证上的适用范围。试点中的盲读、错判病例库，不改变系统的使用方式，只改变医生对系统输出的处理和记录方式，一般不涉及注册变更。

把这些接口列出来，本书想说明的是：这几份方案不需要新的法律，也不需要推翻任何现行制度。它们需要的是在现行制度的每一个接口上，多做一点细化、多一份备案、多一次沟通。这些工作琐碎，不显眼，但一份试点能不能做完、做出来的读数能不能被人相信，就取决于它们。

### 三个方案共同的纪律

三个方案有几条共同的纪律，写在这里。

第一，停止条件在试点开始前写定，不在看到数据之后调整。一个根据结果修改标准的试点，永远不会失败，因此也永远说明不了任何事。

第二，读数由试点科室以外的人计算和公开。试点科室自己计算自己的读数，很难不偏。

第三，不利结果和有利结果以同样的篇幅报告。第六章对前言的收窄就是一个例子：本书在自己的主张上遇到了不利读数，照原样写出来。试点也应如此。

第四，试点不改变现有的赔付安排。第十章说过，赔付和认领是两件事。试点只动认领，不动赔付：病人受到损害，赔付按现行法律和制度走，试点中的记录不作为加重医生个人赔偿的依据。这一条是为了让医生敢于在试点中如实记录——如果如实写下“我否定了系统第一条”会让自己在官司里吃亏，没有人会如实写。

## 如果试点失败

本章写了三份试点方案，每一份都有停止条件。这一节写一个更难面对的问题：如果三份试点都触发了停止条件，本书怎么办？

三份试点失败的方式可能各不相同。急诊试点可能因为“判定与认领”一行被形式化而停下；影像试点可能因为随访完成率没有提高而停下；基层试点可能因为认领付费制造了形式化的认领而停下。

首先要说的是：试点失败，不等于本书的判断错了。第二十五章列的作废条件，没有一条是“试点失败”。试点检验的是本书提出的制度设计能不能在现实中运转，而不是本书关于医生位置的判断对不对。一个判断可以是对的，而依据它设计的制度是笨拙的。

但试点失败也不能被轻易地解释掉。如果三份试点都以同一种方式失败——比如都是因为医生把新增的记录形式化了——那么这说明了一件本书必须正视的事：在现有的工作负荷和考核压力下，第二层和第三层的工作，医生做不过来，或者不愿意做。这时候，本书关于“医生的位置转到第二、三层”的判断，至少在可以预见的时间内，没有现实的承载者。

这种情况下，本书能做的有两件。

第一，回到本章准备期里最容易被低估的那一项：医生的时间。如果试点失败的原因是医生没有时间，那么下一轮试点的第一件事，不是改表格，而是先减负——把第十二章说的越来越薄的复核实实在在减下来，把省出的时间明确划给第二层。如果连这一步都做不到，那么任何关于第二层的制度都只是纸面上的。

第二，把失败如实写出来。本章的共同纪律第三条说，不利结果和有利结果以同样的篇幅报告。试点失败的报告，应当和成功的报告一样详细：在哪一步、以什么方式、因为什么失败。这份报告本身，就是本书第二十七章说的存活记录的第一批材料。

## 第四卷的出路总表

第四卷到此结束。按丛书的体例，把全书的出路三步收在一页里。

第一步，换读法。把诊断从“看出来”改读为“定下来并有人认”。在诊断书上多一行“判定与认领”，写明识别来源、判定动作、认领范围，把识别与认领分开记账：机器可以署名识别，只有人能署名认领（第十七章）。医患之间以简短告知写明：识别可以外包，认领不能外包，系统输出本身不构成诊断（第十九章）。

第二步，立读数。科室以责任落位层级排序：误判之后，责任落到第几环才有人认，层级越低，席位越实（第五卷第二十二章）。层级必须绑定从属量——认领之后是否发生了改正，只认领不改正的不计（第二十三章）。试点科室另看拒签率与拒签准确率、认领兑现率、决策改变率、随访完成率（本章）。

第三步，改制度。医保从按看的动作付费转向按认的动作付费，分采纳、改判、上级三档，每档与认领兑现挂钩（第十八章）。过错认定分识别层与判定层：识别层是医院的配置义务，判定层是医生的判定与认领义务（第十九章）。医学教育从训练识别力转向训练判定力，在可托付活动中加入四项以判定与认领为核心的活动，建立机器错判病例库，设判定模拟与盲读日（第二十章）。先在急诊、影像、基层全科三种科室试点，停止条件事先写定（本章）。

## 本章小结

三种科室代表机器进入临床的三种形态：急诊的判定最尖锐，影像的第零层最先被接手，基层的认领范围最容易出缝。三份试点方案各写明试什么、怎么试、记什么、看什么读数、多久看一次、看到什么就停。共同纪律四条：停止条件事先写定，读数由外部计算，不利结果同等报告，试点不改变赔付。第四卷以出路总表收束。第五卷讲尺：责任落位层级怎样数，从属量怎样取，三臂试验怎样设计，本书什么时候算错。

## 第五卷 尺与判据

前四卷提出了一个判断——医生的位置从"看"集中到"判"和"认"——和一整套据此改造制度的提议。判断和提议都可能是错的。第五卷的任务是给出一把尺，让它们可以被量；并写明量到什么结果，本书就算错了。

本卷的尺都是设计与取法，没有一个是已经取过的值。前言说过这一点，这里再说一遍，因为这是本卷最重要的一句话：下面每一个读数的名字后面，都应当读者自己在心里加上两个字——未取。

## 第二十二章 责任落位层级：怎么数，数什么，不数什么

### 小区的报修单

我们小区的物业有一张报修单，一式三联。住户报修时填第一联，维修工接单时签第二联，修好后住户验收签第三联。

有一年业委会想知道物业干得怎么样，没有去问满意度，而是把一年的报修单都翻了一遍，数一件事：从住户报修，到有一个维修工在单子上签名接单，中间隔了几个人的手。有的单子，住户交给前台，前台当场派给维修工，维修工签了，隔一手。有的单子，前台交给主管，主管交给外包公司，外包公司再派人，隔三手。还有一些单子，一直没有维修工签名，最后是物业经理在上面批了一句"已处理"，没有具体的人。

业委会发现，隔的手越多，同一户第二次报修同一个问题的比例越高。隔一手的，重复报修很少；隔三手以上的，重复报修多了好几倍；最后由经理批"已处理"的，重复报修最多。

这是一个小区里的故事，没有严格的统计，也不能说明因果——也许难修的问题本来就要多转几手，也本来就容易复发。但它给了本章一个很好的起点：数一件事被接住之前经过了几手。

### 定义

本书的尺叫责任落位层级。定义如下：

一次误判发生之后，从误判被发现，到出现第一个具名的认领动作，中间经过的环节数。

这个定义有三个关键词。

"误判"：指第八章那三段里的任何一段出了错——识别、判断、交接认领。它不限于诊断错误，也包括处置方向选错、该跟进的没跟进。

"具名的认领动作"：指一个有名字的人，以个人身份，在某个可以被查证的场合，承认这个判断是他作出的或由他负责的，并对它作出说明。签字本身不算认领动作——病历上的签名是误判之前就有的；认领动作是误判被发现之后的事。医院以机构名义作出的答复，也不算具名认领，除非答复中写明了某位医生的说明。

"环节"：指误判被发现后，事情在其中流转的每一个处理主体。本书列出以下几个环节，按常见的先后顺序：

第一环，作出判定的医生本人；

第二环，科室，包括上级医生和科主任；

第三环，医院的医务管理或投诉部门；

第四环，医疗纠纷人民调解委员会；

第五环，医疗损害鉴定机构；

第六环，一审法院；

第七环，二审或再审法院；

另有一个旁支：厂商与保险，在任何一环之后都可能出现。

## 数法

数法的规则只有几条。

第一条：从误判被发现起算，第一个处理它的环节记为一。以后每换一个处理主体，加一。

第二条：数到第一个具名认领动作出现的那一环为止，那一环的序号就是这次误判的责任落位层级。

第三条：如果直到最后一环都没有出现具名认领，层级记为最后一环的序号，并另记"无具名认领"。

第四条：同时记下认领主体的类别：个人、科室、机构、厂商、无。

第五条：旁支单独记。如果厂商或保险在某一环之后出现，记下它出现在哪一环之后，以及它是否作出了认领。

前言里已经举过两个数法的例子，这里重复并补充一下。

例一：患者因延误诊断致残，起诉医院。文书记载：接诊医师认为影像未见明显异常，放射科报告同样如此，患者出院后三周在另一家医院确诊。追责过程是：患者投诉，医院医务处答复"符合诊疗常规"，医调委调解不成，起诉，鉴定机构认定存在过错、参与度百分之三十，法院判决医院赔偿。这里，误判被发现后第一个处理它的是医院医务处——患者没有先去找接诊医师，所以第一环从医务处起算，记为一；医调委二；鉴定三；法院四。整个过程中没有出现任何一位医师的具名说明，层级记为四，认领主体记"机构"，另记"无具名认领"。

这个例子和前言的数法有一点出入：前言从"患者投诉"开始数，数到了六。本章把规则写死之后，数出来是四。差别在于是否把"患者投诉"本身算作一环、以及是否把判决后的赔偿算作一环。本书现在定的规则是：患者的行为不算环，只数处理主体；判决



即为最后一环。前言的数法作废，以本章为准。这一类不一致，正是为什么数法要在取数之前写死。

例二：科室在患者投诉当天，由主诊医师签署说明，承认漏诊并启动复查。这里第一个处理的是科室——投诉直接到了科室——记为一；在这一环就出现了具名认领，层级记为一，主体记"个人"。

例三：一个构拟的例子。患者在门诊被诊断为胃炎，后确诊为心肌梗死。患者家属当天找回门诊，接诊医师在场，当面说明当时的判断依据，承认没有做心电图是一个错误。层级记为一，主体记"个人"。之后家属仍向医院投诉并提起诉讼，这不影响层级的记法：层级只数到第一个具名认领为止。

## 取值材料

材料从哪里来？

第一种材料是公开的裁判文书。在中国，医疗损害责任纠纷是民事案件的一个案由，大量判决书曾在中国裁判文书网公开。判决书通常会记载纠纷的经过：患者何时就诊，何时发现问题，是否投诉，是否调解，是否鉴定，鉴定意见如何，法院如何认定。从这些记载里，可以按上面的规则数出层级。

这种材料有三个问题，必须事先说清楚。

第一个问题是选择偏倚。进入诉讼的误判，只是全部误判中很小、而且很特殊的一部分。一次在第一环就被认领、当场解决的误判，很少会走到法院。所以从判决书里数出来的层级，会系统地偏高。用判决书样本来比较不同科室，比较的是"进了法院的那些误判"的层级，而不是全部误判的层级。

第二个问题是记载偏倚。判决书记载的是对判决有用的事实，医生当面向患者说明、道歉这类事，即使发生过，判决书也常常不写。所以即使在进入诉讼的误判里，第一环、第二环的具名认领也可能被漏记，层级再次偏高。

第三个问题是可得性。近几年裁判文书的公开数量有明显变化，公开的判决书在全部判决书中所占的比例不稳定。以某一年份的公开文书为样本，结论能否推广到全部案件，需要谨慎。

所以本书的判断是：公开裁判文书可以用来建立数法、训练编码员、做初步的比较，但不能单独承担本书的检验。

第二种材料是医院内部的记录：不良事件报告、投诉处理记录、死亡病例讨论和疑难病例讨论记录。这些材料不公开，只能在第二十一章那样的试点医院里、经过医院同

意取得。它们的好处是能看到第一环、第二环里发生的事；坏处是医院有动力把记录做得好看，这正是第六卷要处理的问题。

第三种材料是第十七章那一行。如果试点医院在诊断书上增加了"判定与认领"一行，并在误判发生后记录认领动作，层级就可以直接从病历系统里读出来，而不必事后从各种记录里拼。这是最好的材料，但它要等试点做起来之后才有。

## 编码

从文书和记录里数层级，需要人来读、来判断。同一份文书，不同的人可能数出不同的层级：这一段算不算具名认领？这个部门算不算单独一环？

所以取值必须有编码手册和双人编码。

编码手册把上面的规则写成可以逐条对照的问题：误判发现的时点在哪里；第一个处理主体是谁；每一次处理主体的变化在哪里；每一环有没有具名认领动作；认领动作的原文是什么。每一个判断都要摘录原文。

双人编码：每份材料由两位编码员独立编码，比较一致程度。一致程度用常用的一致性系数衡量，在取数之前写定一个门槛；达不到门槛的，修改编码手册，重新训练，再编。两人不一致的材料，由第三人裁定，并记录裁定理由。

这些做法在社会科学的内容分析里是常规，没有什么新东西。本书把它写出来，是因为一把尺如果没有编码手册和一致性检验，它就只是作者心里的一个数，不能被别人重复。

## 一次完整的编码示范（构拟）

为了让数法可以被照着做，这里给出一次完整的编码示范。材料是构拟的，但它的结构取自医疗损害责任纠纷判决书的常见写法。

构拟材料摘要：患者，六十二岁，因上腹痛到某医院急诊，接诊医师诊断为急性胃炎，予抑酸治疗后离院。次日凌晨患者在家中晕厥，送往另一医院，诊断为急性下壁心肌梗死，经介入治疗后遗留心功能不全。患者家属于一周后向第一家医院医务处投诉，医务处书面答复"接诊医师根据当时症状作出诊断，诊疗行为基本符合规范"。家属申请医调委调解，调解期间，医院组织科内讨论，科主任在调解会上口头表示"当时未行心电图检查确属不足"。调解未成。家属起诉，法院委托鉴定，鉴定意见为医院存在未及时行心电图检查的过错，与损害后果存在一定因果关系，参与度为次要。一审判决医院按比例赔偿。医院未上诉。

编码步骤：

误判发现的时点：次日凌晨另一医院确诊时。

第一处理主体：第一家医院医务处（家属投诉直接到医务处，未经接诊医师）。记为第一环。

第二环：医调委。

在第二环中是否出现具名认领：科主任在调解会上口头表示“未行心电图检查确属不足”。这是否算具名认领？按本章的定义，具名认领要求一个有名字的人以个人身份承认判断是他作出的或由他负责的。科主任是以科室负责人的身份发言，承认的是科室的不足，而不是他本人作出的判断。本书的编码规则将其记为“科室”类认领，而不是“个人”类。那么，层级是否在第二环就停止计数？

这里就需要编码手册事先写定的一条规则：层级数到“第一个具名认领”，而科室负责人以科室名义的承认，算不算具名？本书现在的规定是：算。理由是它有具体的人、具体的场合、具体的承认内容，只是认领主体的类别记为“科室”而非“个人”。因此层级记为二，认领主体记为“科室”。

从属量：判决书中没有关于该科室此后是否立有相关规则的记载，从属量记为“无材料”。按第二十三章，只认领不改正的不计；而这里是“无材料”而不是“无改正”。编码手册必须区分这两种情况：无材料的，不能计为有效认领，也不能计为无改正，应当单独列出，不进入科室层级的汇总，只在报告中说明比例。

这个示范暴露了两个编码时必然会遇到的问题：一是“具名”和“以谁的名义”要分开编码；二是“无改正”和“无材料”要分开编码。两个问题都不能在编码时临时决定，必须在取值开始之前写进手册，并在双人编码的一致性检验里特别检查。本章的数法，在遇到第一份真实判决书之前，就已经因为这份构拟材料多了两条规则。可以预见，第一百份真实判决书之后，手册还会再长。

## 数什么，不数什么

最后，必须写明这把尺不数什么。

它不数赔偿金额。赔多赔少，是赔付的事，第十章说过，赔付与认领是两件事。

它不数过错比例。鉴定机构认定的过错参与度，是关于“错得多重”的判断，不是关于“谁认”的判断。一个过错参与度百分之百、但在第一环就有医生具名认领的误判，层级是一；一个过错参与度百分之十、但走到二审都没有任何人具名认领的误判，层级是七。

它不数认领者是否受到了处分。处分是医院内部的管理措施，它可能跟在认领之后，也可能在没有任何具名认领的情况下由医院单方面作出。本书关心的是有没有人站出来，而不是有没有人被罚。

它不数认领的态度。一份说明写得诚恳还是敷衍，本书不评价。只要是一个具名的人以个人身份对这个判断作出了说明，就算认领动作。态度的问题留给第二十三章的从属量：认领之后有没有改正。

## 这把尺想回答什么

有了这把尺，本书想回答的问题是：

在可比较的科室之间，责任落位层级低的科室，同类误判的复发率是否也低？

前言里说过，这个问题此前没有人问过，因为此前没有人把"认领"当成一个可以数的东西。本书的判断是：如果认领是改正的起点，那么认领越近——层级越低——改正越具体，同类误判复发得越少。

这个判断可能是错的。第二十五章会写明怎样算错，以及即使数出了本书预期的相关，还有哪些别的解释需要排除。

## 本章小结

责任落位层级定义为：误判被发现后，到出现第一个具名认领动作之间经过的处理环节数。环节依次为作出判定的医生、科室、医务管理部门、医调委、鉴定机构、一审、二审或再审，厂商与保险另作旁支。数法写死之后，前言中例一的数法作废，层级由六改记为四。取值材料有公开裁判文书、医院内部记录和试点病历中的"判定与认领"一行，前者有选择、记载、可得性三重偏倚，只能用于建立数法与初步比较。取值须有编码手册与双人编码。这把尺不数赔偿金额、过错比例、处分和态度。下一章讲从属量：认领之后有没有改正。

## 第二十三章 从属量：认领之后有没有改正

### 一句"对不起"之后

我们楼下有一家早餐店，有一段时间豆浆经常是凉的。有位老顾客跟老板说了一次，老板很客气："对不起对不起，下次注意。"第二天豆浆还是凉的。老顾客又说了一次，老板又说对不起。第三次，老顾客不说了，改去了街对面那家。

后来老板娘跟我聊起这件事，说那段时间店里换了一个新的保温桶，容量大，但保温差，早上六点烧的豆浆到八点就凉了。老板每次说对不起是真心的，但他没去想桶的事，只是嘱咐伙计"盛之前摸一下"。伙计忙起来，哪顾得上摸。

"对不起"是认领。可是认领之后，桶没换，豆浆就还是凉的。

上一章的尺，数的是认领来得有多快、落得有多近。但认领本身不是目的。第九章说过，认领的目的是改正。一把只数认领的尺，会奖励那些说"对不起"说得最快的人，而不管他们有没有换桶。所以这把尺必须带一个从属量：认领之后，有没有改正。

### 什么叫从属量

"从属"的意思是：它不单独使用，而是附在责任落位层级上使用。

一次误判的层级是一，但认领之后没有任何改正，那么这个"一"不计入科室的层级统计。前言里说过：只认领不改正的，不计。

这样规定，是为了防止第二十六章要讲的那种作假：医院指定一位"认账医师"，每一次误判都由他第一时间出面具名说明，层级全部降到一，而实际的做法一点没变。有了从属量，这位医师的认领如果没有带来改正，就不算数，层级仍然按下一个带来了改正的认领来记——如果一直没有，就记为"无具名认领"。

### 什么算改正

最难的问题是：什么算改正？

本书区分两种改正。

第一种是个人改正：作出误判的医生，在以后遇到同类情况时，做法发生了变化。比如第八章那位骨科医生，如果他在认领之后，遇到腰疼伴夜间痛醒的病人，都会加开尿常规和腹部超声，这就是个人改正。

第二种是规则改正：科室或医院针对这类误判，立了一条新规则，或者改了一条旧规则。第十六章那条夜班上交规则，就是规则改正。

两种改正都有价值，但它们的可观察性很不一样。

个人改正很难观察。要知道一个医生以后的做法有没有变，需要追踪他此后的病例，而他此后遇到同类情况的次数可能很少；即使做法变了，也很难证明是因为这次认领。

规则改正相对容易观察：一条规则有没有被立下，什么时候立的，内容是什么，立规人是谁，都可以查到——前提是规则按第十四章的五个部分写成，署名、有日期。

所以本书的从属量，以规则改正为主要记法，个人改正作为补充。

## 记法

从属量记三样东西。

第一样：改正有无。认领之后十二个月内，是否出现了与这次误判直接相关的规则改正。"直接相关"的判断标准，是规则的触发条件能够覆盖这次误判：如果这条规则在误判发生时已经存在，这次误判就会落入它的触发条件。

第二样：改正时距。从认领到规则生效的时间。

第三样：改正的去向。规则生效之后十二个月内，同类误判在这个科室是否再次发生，发生了几次。

第三样是最重要的，因为它直接关系到本书的核心判断：认领近、有改正的科室，同类误判复发得少。

## 取法从记录挪到当众

说到这里，必须面对一个问题。这个问题，本丛书的第三十一本已经点破了：每一把以记录为证的尺，都会被记录的生成所击穿。

规则改正以"规则的文本"为证。可是规则的文本是最容易生成的东西。一家医院如果知道从属量看的是规则改正，它可以在每一次误判之后都立即出一条规则，写得五项俱全，有立规人、有复议时点、有作废条件，看上去无可挑剔。规则是真的在文件里，可是没有人照着做，也没有人去复议。桶还是那个桶，只是墙上多了一张"盛豆浆前请摸温度"的告示。

以前，这类做假的成本不低：写一条像样的规则，需要一个懂行的人花时间。现在，机器可以在几秒钟内生成一条格式完美的规则，连作废条件都能写得头头是道。第三十一本那本书说的"记录正是机器最先占的那一层"，在这里完全适用。

本书的对策是：取法从记录挪到当众。



意思是：一条规则改正要被计入从属量，不能只看它写在文件里，还要看它在当众的场合被宣布过、被复议过。具体说，要满足三个条件。

第一个条件：宣布当众。规则必须在一个有第三方在场的场合被立规人本人宣布。"第三方"指科室以外的人：医院质控部门的人员、其他科室的医生、试点的外部观察员，在涉及病人的规则上，最好有病人代表。立规人本人当众说明：这条规则因为哪一次误判而立，为什么这样定触发条件，作废条件是什么。

第二个条件：复议当众。在规则写明的复议时点，立规人本人在同样有第三方在场的场合，报告规则的执行情况：触发了几次，结果如何，作废条件是否接近触发。复议如果没有发生，或者不是立规人本人报告，这条规则在从属量里就不再计为有效改正。

第三个条件：同类误判的复发情况由第三方统计。立规人在复议时报告的数字，要和第三方独立统计的数字对照。

这三个条件的共同点是：它们都需要一个人在一个时间、一个地点、当着别人的面，做一件事。这是机器替代不了的。机器能生成规则的文本，能生成复议报告的文本，但它不能替立规人站在会议室里，被其他科室的医生当面追问"这条规则触发了三十次，二线改变决策只有两次，你为什么不重要"。

## 当众的代价

"当众"有代价，这一点不能回避。

第一个代价是时间。每一条规则的宣布和复议都要开会，会议有第三方参加，协调起来比科室内部开会麻烦得多。如果每一次误判都要立规则、每一条规则都要当众宣布和复议，医院会被会议淹没。

对策是限制数量。不是每一次误判都需要一条新规则。第十四章说过，规则是认领的延续，但只有那些反映了一类情况、而不只是一次偶然的误判，才值得立规则。本书建议，从属量只统计科室在一年内立下的、经过当众宣布的规则，并且对每个科室每年计入从属量的规则数量设一个上限。上限的作用是迫使科室挑选最值得立的规则，而不是为了从属量而多立。

第二个代价是面子。当众宣布一条因为自己科室的误判而立的规则，等于当众承认了误判。很多医生和科室会本能地抗拒。

这个代价本书不打算消除，因为它恰好是认领的一部分。第九章那位电梯里被困的老太太的儿子要的，就是有一个人当着他的面说"这事是我的"。一个只在文件里认领、从不在人前认领的科室，它的认领本来就是可疑的。



但本书可以减轻这个代价的伤害。第二十一章的共同纪律第四条说：试点不改变现有的赔付安排，试点中的记录不作为加重医生个人赔偿的依据。当众宣布规则时的说明，同样应当受到这一条保护。第十章新西兰的经验说明，把赔付和问责分开之后，医生更愿意说出真相。当众认领要能持续，必须有这个保护。

## 个人改正的补充记法

规则改正为主，个人改正作为补充。补充的记法是这样的。

在试点医院里，认领过误判的医生，在此后十二个月中遇到的同类病例——按第十七章那一行里的识别来源和最终诊断检索出来——做一次抽样复核：他在这些病例上的判定，是否体现了从那次误判中得到的改正。比如那位骨科医生，此后遇到的腰疼伴夜间痛病例，有没有加查尿常规或腹部影像。

这种复核只能在有完整病历记录的试点医院里做，而且样本量通常很小。它不能单独用来检验本书的判断，只能作为规则改正的旁证：如果一个科室的规则改正有效，那么认领过误判的医生，个人做法应当也有变化；如果规则改正了而个人做法没变，说明规则可能只停留在文件上。

## 为什么是十二个月

从属量里有两个“十二个月”：认领之后十二个月内是否出现规则改正，规则生效之后十二个月内同类误判是否复发。为什么是十二个月，而不是六个月或者三年？

说实话，这个数字没有精确的依据，它是一个在几种考虑之间取的折中，本书把这些考虑写出来，以便日后有人认为它不合适时知道从哪里改。

太短不行。一条规则从被提出、讨论、表决、写进科室制度、培训到所有值班医生，通常就要几个月。如果窗口只有三个月，很多真实的改正会因为来不及生效而被记成“无改正”。

太长也不行。窗口越长，科室里的人员、设备、病人构成、辅助系统的版本变化越多，一条规则和一次误判之间的联系就越难辨认。三年后立的一条规则，很难说是因为三年前那一次认领；三年里同类误判少了，也很难说是因为那条规则。

一个自然的节奏也支持一年：大多数医院的质量管理按年度总结，科室的年度考核、住院医的年级、辅助系统的大版本更新，都大致以年为单位。

还有一点：同类误判本身并不频繁。很多类误判在一个科室里一年只发生几次。复发窗口太短，几乎所有科室的复发数都是零，读数没有区分度；窗口拉到一年，才有可能看出差别。即便如此，对很多低频误判来说，一年一个科室的数据仍然太少，需要把

多个科室、多家医院的数据合起来看。这是第五卷所有读数共同的限制：它们适合在一个区域、一批医院的层面上看趋势，不适合给单个科室打分。

最后这一点，本书认为要单独强调。第二十六章说，任何一把尺一旦进入考核就会被做假；而一把在单个科室层面上本来就没有统计意义的尺，一旦被拿来给单个科室排名，做假的动力和做假的空间都会同时变大。所以本书的读数，在试点阶段应当只在汇总层面公布，不对单个科室排名。等到样本足够大，再考虑科室层面的比较。

## 当众的几种形式

本章前面说取法要挪到当众，第二十六章说当众也会走过场。那么，什么样的当众不容易走过场？这里列出几种形式，按照走过场的难易程度，从容易到难排列。

最容易走过场的，是只有本院人员参加的质量会议。第三方是隔壁科室的同事，彼此熟悉，没有人愿意在会上让别人难堪。

难一点的，是有院外人员参加的会议：上级卫生部门的质控人员、其他医院同专业的医生、试点的外部评估者。院外的人不欠这个科室的人情，更可能问出尖锐的问题。

再难一点的，是有病人或病人代表在场的场合。第十章补节说的医调委里的当面说明，属于这一类。病人不懂医学术语，但他会问最直接的问题："那以后别人还会不会遇到这种事？"这个问题，一条走过场的规则回答不了。

最难走过场的，是公开的书面承诺加定期的公开复议。立规人以个人名义发布一条规则，写明作废条件，挂在医院的公开网页上；复议时点一到，复议结果同样公开，包括"作废条件已触发，规则撤销"这样的结果。公开的东西可以被任何人拿来对照，走过场的代价最大。

本书不要求一开始就用最难的形式。试点阶段，有院外人员参加的会议已经足够；等试点积累了经验，再考虑逐步走向公开。但本书要求每一家试点医院在试点开始前写明：本院的当众，采用的是哪一种形式。形式本身也是存活记录的一部分：一把以"本院质量会议"为当众形式的尺，它的寿命会比以"公开复议"为形式的尺短得多。

## 从属量对尺的影响

加上从属量之后，第二十二章的责任落位层级就变成了一个复合的读数。完整的记法是：

某次误判，层级为几，认领主体为何，认领之后十二个月内是否有当众宣布的规则改正，规则生效后十二个月内同类误判复发几次。

一个科室的读数，就是它在一段时间内所有误判的这组记录的汇总。汇总时，只认领不改正的误判，层级不按认领那一环计，而按"无有效认领"计。

这会让很多科室的读数变难看。一个科室如果有很多第一环就具名认领的误判，但几乎没有规则改正，它的层级汇总会很高。本书认为这是对的：这样的科室，像那家早餐店，老板每次都说对不起，桶一直没换。

## 本章小结

责任落位层级必须绑定从属量：认领之后是否发生了改正，只认领不改正的不计。改正分个人改正与规则改正，本书以规则改正为主，记改正有无、改正时距、改正后同类误判的复发。以规则文本为证的尺会被机器生成的记录击穿，所以取法要从记录挪到当众：规则须由立规人本人在有第三方在场的场合宣布和复议，同类误判的复发由第三方独立统计。当众有时间和面子的代价，对策是限制计入的规则数量，并让当众说明受到不加重个人赔偿的保护。个人改正以试点医院的抽样复核作为旁证。下一章设计三臂试验。

## 第二十四章 三臂试验的设计

### 为什么需要一个试验

第二十二、二十三章的尺，取的是观察材料：裁判文书、医院记录、试点病历。观察材料能告诉我们相关，但很难告诉我们因果。一个科室认领得近、同类误判复发得少，可能是因为认领带来了改正，也可能是因为这个科室本来就管得好——管得好的科室，既认领得近，误判也少。第二十五章会专门讨论这类竞争解释。

要把因果分开，最直接的办法是做试验。第六章的两项随机对照试验，测的是"看"——在纸面上，机器、医生、医生加机器谁识别得好。本章设计一个测"认"的试验：在同样的病例上，机器、医生、协同单元，谁作出的判定和认领更经得起检验。

前言里已经提过这个试验的轮廓。本章把它写完整。它没有人做过，包括本书作者。本章写的是设计，不是结果。

### 三个臂

试验有三个臂。

第一臂：机器单独。辅助诊断系统单独面对病例，产出方案。

第二臂：医生单独。执业医师面对同样的病例，不提供系统的输出，只用常规资源，产出方案。

第三臂：协同单元。执业医师面对同样的病例，同时提供系统的输出，产出方案。

三臂的设置和第六章的两项试验相似，但有两个根本的不同。

第一个不同在于产出。第六章的试验要求产出的是诊断推理或处置推理，评的是推理得好不好。本试验要求每一臂产出三样东西：处置方案、误判预案、认领人。

处置方案是对这个病人接下来怎么办的安排，和第六章第二项试验的产出类似。

误判预案是第十三章说的错判路径的完整版：如果当前的工作诊断是错的，会在哪一步、通过什么信号被发现，发现之后由谁、做什么。

认领人是写明由谁认领这个判定，认领到哪一步，以及认领人在错判时要做什么。

第二个不同在于试验分两个阶段，这一点下面单独讲。

### 机器臂怎样写认领人

这里有一个公平性的问题。机器臂怎样写认领人？机器不能认领。

本书的处理是：机器臂也必须写认领人，写法由系统自己决定。它可以写"由接诊医师认领"，可以写"由厂商认领"，也可以按第十九章的自主系统原则写"本判定由某某公司认领，负责人某某"。无论写什么，都要写明认领到哪一步、错判时做什么。

然后，由盲评者判断这个认领写法能不能落地：写"由接诊医师认领"的，接诊医师并没有参与这个判定，他会不会接？写"由厂商认领"的，厂商在这个病人出问题的时候，具体能做什么？

这样设计，不是为了让机器臂必输，而是为了如实地测出一件事：一个没有人参与的判定，它的认领能不能落地。如果机器臂写出的认领在盲评者看来可以落地——比如在一个规则很明确的筛查场景里，厂商认领是完全可行的——那么机器臂在这一项上就不输，本书关于"认领需要人"的判断就要收窄到某些场景。

## 两个阶段

试验分两个阶段，这是它和纸面试验最大的区别。

第一阶段：给出病例的初始信息，各臂产出处置方案、误判预案、认领人。

第二阶段：在第一阶段结束后，给出病例的后续信息。后续信息是事先设计好的，分几种情况：有的病例后续证实了工作诊断是对的；有的病例后续出现了与工作诊断不符的信号，比如病人在按方案处理之后病情没有好转、出现了新的症状、一项检查结果与预期相反。

第二阶段的任务是：各臂按照自己第一阶段写下的误判预案，处理这个新信号。机器臂由系统处理；医生臂由原来的医生处理；协同单元由原来的医生加系统处理。

第二阶段测的是误判预案有没有用：当错误真的出现时，第一阶段写下的预案能不能让它在最早的时刻被接住。第十六章那个夜班里，二线写下"心率低于五十或高于一百二十直接叫我"，这个预案在夜里没有被触发；但如果被触发了，它能不能让那个病人被及时接住，只有在第二阶段才能测出来。

这个两阶段设计，是为了避开第六章两项试验的一个共同局限：它们只测了判定的那一刻，没有测判定之后。本书的判断是，认领的价值主要在判定之后。

## 盲评

评分由第三方盲评者完成。盲评者是有经验的临床医生，不知道每份方案来自哪一臂。为了做到盲，所有方案都要改写成统一的格式，去掉可能暴露来源的语言特征。机器写的方案和人写的方案在语言上差别很大，改写这一步必须由专人按统一规则完成，

并事先检验盲评者能否猜出来源：如果猜对的比例明显高于随机，说明盲做得不够，要改进改写规则。

盲评看三项。

第一项：处置方案的质量。沿用第六章第二项试验那类评分表，由专家事先制定。

第二项：误判预案的完整度。预案是否写明了错判的信号、发现的时点、发现之后的接手人与动作。

第三项：认领的可核性。认领人是否具体到可以被联系、被追问；认领范围是否清楚；认领人在错判时要做的事，是否在他的职权和能力范围之内。

另外，第二阶段有一项客观记录，不由盲评者打分：在后续信号出现时，各臂是否在事先设计的"最早可接住时点"之前或当时作出了正确的反应。这一项是二元的：接住了，或者没接住。

## 问责的第二个因素

第七章讲了斯基特卡等人的实验：让人知道自己要为结果负责，会改变人使用自动化的方式。本书在第七章提出了一个猜想：第六章试验里医师拿着机器没有变强，部分原因可能是纸面试验里没有人要为答案负责。

这个猜想可以放进三臂试验里一起检验。办法是在协同单元这一臂内部再分两组：

一组在试验开始前被告知，他们写下的认领人就是他们自己，第二阶段出现问题时，他们要在一个有同行在场的复盘会上当面解释自己的判定和预案。

另一组没有被这样告知，只被要求写出方案、预案和认领人。

比较这两组的结果，就能看出"当众问责"这一个因素，是否改变了协同单元的表现。如果有当众问责的一组明显更好，那么第二十三章"取法从记录挪到当众"的主张，就有了一个实验上的支持。

## 本书的主张在试验里是什么

把本书的主张翻译成这个试验里的预测，是这样的：

在处置方案质量上，协同单元不差于机器单独和医生单独。这一项本书没有强预测，因为第六章第二项试验已经显示，机器单独和医生加机器在处置推理上差别不显著。

在误判预案完整度和认领可核性上，协同单元优于机器单独和医生单独。

在第二阶段的接住率上，协同单元优于机器单独和医生单独。

在协同单元内部，有当众问责的一组优于没有的一组。

本书的主张成立，当且仅当前两组——机器单独和医生单独——在误判预案、认领可核性和接住率上都不如协同单元。这是前言写下的条件，这里照原样保留。

## 各种结果意味着什么

试验可能出现几种结果，每一种对本书的含义不同，事先写明。

结果一：协同单元在三项上都优于另两臂。本书的主张得到支持。

结果二：机器单独在误判预案和接住率上不差于协同单元，只在认领可核性上差。这意味着机器能写出好的预案，也能在后续信号出现时作出正确反应，它缺的只是一个可以被追问的认领人。本书的主张要收窄为：医生在单元里的贡献主要是认领本身，而不是判定的质量。这会削弱第三卷关于第二层"需要人"的三个理由中的第一个——排序不等于判定——但保留第二个——判定需要能被追问的主体。

结果三：医生单独在误判预案和接住率上不差于协同单元。这意味着机器在第二层上没有贡献，第十三章"只有清单被穷尽，判定才成为判定"的主张不成立。本书第三卷的这一部分要重写。

结果四：三臂在各项上都没有显著差别。这意味着本书关于第二、三层的全部区分，在试验里测不出来。可能是试验设计的问题，也可能是本书的区分本身没有实际意义。本书在第二十五章把这种结果列为第三卷的作废条件之一。

结果五：协同单元内部，有当众问责的一组 and 没有的一组没有差别。这意味着第七章的猜想不成立，第二十三章"取法挪到当众"的主张失去了一个支持，虽然它还可以有其他理由。

## 预试验怎样做

本章前面说，三臂试验的样本量要根据预试验估算。预试验本身也要设计，这里写一个最小的版本。

预试验的目的不是得出结论，而是回答四个问题：病例能不能用，盲能不能做到，评分者之间是否一致，各项读数的变异有多大。

病例：准备十到二十个双阶段病例，覆盖急诊、住院、门诊三类场景，每一类里包括至少一个处置方向相反的鉴别、一个规则明确的筛查。每个病例的第二阶段信息和"最早可接住时点"，由三位不参与试验的高年资医生独立设定，意见不一致的讨论后定稿，并记录分歧。

参与者：每一臂若干名医生，覆盖不同年资。机器臂使用试点医院正在使用的系统版本。



盲：所有方案改写成统一格式后，让评分者对每一份方案猜测来源。如果猜对的比例明显高于随机，就修改改写规则，重新试。

评分者一致性：每份方案由至少两位评分者独立打分，计算一致性。三项评分里，本书估计"处置方案质量"一致性最高——它有现成的评分表；"认领可核性"一致性最低——它是新东西，评分者对"能不能落地"的理解可能差别很大。如果认领可核性的一致性太低，就要把它拆成更具体的问题，比如"认领人是否写到了具体的人名或岗位""认领范围是否写到了具体的时点""错判时的动作是否在认领人的职权之内"，每一问只回答是或否。

变异：记录每一项读数在各臂里的均值和离散程度，用来估算正式试验需要多少样本才能测出本书预期的差别。

预试验还有一个副产品：它会第一次给出"认领可核性"这个读数的真实分布。在此之前，这个读数只存在于本书的纸上。如果预试验发现，三臂在认领可核性上几乎没有差别——医生写的认领和机器写的认领，在评分者看来同样能落地或者同样落不了地——那么还没有到正式试验，本书第三卷关于"认领需要人"的主张就已经受到了一次挑战。本书希望有人去做这个预试验，恰恰是因为它可能给出这样的结果。

## 试验本身的伦理

三臂试验用的是构拟的病例，没有真实病人会因为试验里的判定受到伤害，这一点让它在伦理上比临床试验简单得多。但它有两处需要事先处理。

第一处是当众问责那一组。按设计，这一组的医生被告知，第二阶段出了问题，他们要在有同行在场的复盘会上当面解释。对一些医生来说，这会带来真实的压力，甚至让他们在同行面前难堪。试验必须事先告知参与者这一点，参与完全自愿，可以随时退出；复盘会上的内容不进入任何人事或考核记录，不对外公开个人表现，只以汇总的形式报告。

第二处是数据。参与者写下的方案、预案和认领人，会被改写、盲评、统计。这些材料本身反映了一个医生的判断方式，带有可以识别个人的特征。试验结束后，原始材料应当去标识化保存，只有汇总结果可以发表；如果日后有人想用这些材料训练机器，需要另行取得参与者的同意。

这两处处理得好不好，会直接影响试验的结果：一个担心自己的判定会被拿去考核的医生，在当众问责那一组里的表现，测到的就不是"认领的效果"，而是"被监视的效果"。所以伦理上的安排，在这个试验里不只是程序，它就是试验设计的一部分。

## 做这个试验需要什么

最后说实际的条件。

病例：需要一批真实病例改写的双阶段病例，每一例的后续信息要事先设计，并由专家确认“最早可接住时点”。病例要覆盖急诊、住院、门诊三类场景，要包括处置方向相反的鉴别、代价不对称的鉴别和规则明确的筛查。

参与者：执业医师，分住院医、主治、高年资三层，随机分配到三臂和协同单元内部的两组。

样本量：要根据预试验的结果估算。本书不在这里给出数字，因为任何现在给出的数字都只能是猜的；而第六章那两项试验的样本量——五十人和九十二人——对于本试验这样有多个比较、有两个阶段的设计，大概率是不够的。

预注册：试验的全部设计、预测、分析方法和上面五种结果的含义，在试验开始前公开登记。

费用和时间：本书无法估计，只能说它比第六章那两项纸面试验复杂得多。

本书没有做这个试验，也没有能力独自做。把设计写在这里，是为了让任何有条件的研究者可以拿去做，而且在做之前就知道每一种结果对本书意味着什么。

## 本章小结

三臂试验在同一批病例上比较机器单独、医生单独、协同单元，产出处置方案、误判预案、认领人三样东西。机器臂也须写认领人，由盲评者判断能否落地。试验分两阶段：第二阶段给出后续信号，测误判预案能否让错误在最早时点被接住。盲评看处置质量、预案完整度、认领可核性，另客观记录接住率。协同单元内部再分当众问责与否两组，检验第七章的猜想。本书的主张成立，当且仅当机器单独与医生单独都不如协同单元；五种可能结果各自的含义事先写明。样本量待预试验估算，全部设计须预注册。本书未做此试验。下一章汇总全书的作废条件，并讨论竞争解释。

## 第二十五章 作废条件与竞争解释

### 天气预报的"降水概率"

小区门口有一块电子屏，每天早上显示天气预报。有一段时间，屏上连续一周写着"降水概率百分之七十"，结果一滴雨也没下。楼里一位退休的气象站老职工看不下去，跟物业说："这不是预报错了，是你们这块屏抄的数据源有问题。"

物业问他怎么知道。他说："百分之七十的降水概率，意思是十次这样的天气，七次下雨。一周七天都说七十，一次都没下，连续七次落在那三成里，这种事不是不可能，但你要是再连着一周都这样，就该怀疑了。我干了三十年，预报员最怕的不是某一天报错，是不知道自己什么时候算错。"

"不知道自己什么时候算错"，这句话是本章的题目。一本书如果只写了主张，没有写什么时候算错，它的每一个主张都可以在事后被解释得通：结果符合，是主张对了；结果不符合，是条件不同、数据不好、时机不对。本章把全书的作废条件汇总在一起，并且逐条讨论：即使结果符合本书的预期，还有哪些别的解释需要排除。

### 全书的作废条件

本书在各章里写下了若干作废条件。这里按卷汇总，每一条写明它推翻的是什么。

**条件一，推翻第三卷。** 在一个可以公开取值的样本里，责任落位层级——带从属量的——低的科室与高的科室，在同类误判复发率上没有显著差别。

这是前言写下的条件。第二十二、二十三章之后，它的含义更具体了：层级按第二十二章的规则数，只计带有当众宣布的规则改正的认领；复发率按第二十三章的规则，由第三方统计。如果在这样取值的样本里，两者没有关系，那么"认领是改正的起点，认领越近改正越有效"这个判断就不成立，第三卷关于第二、三层的区分失去了它最重要的现实依据。

**条件二，推翻第三卷关于协同单元的部分。** 三臂试验中出现第二十四章的结果三或结果四：医生单独不差于协同单元，或三臂在各项上都没有显著差别。

**条件三，推翻全书。** 这是立题页写下的条件：若机器独立诊断在三类科室做到"无人认领也无追责"，而投诉率不升，本书作废。

这一条需要解释。它说的是：如果有朝一日，在某几类科室里，机器单独作出诊断，诊断书上没有任何人认领，出了问题也不追究任何人，而病人的投诉并没有因此增加——那么本书的根本判断，即"认领是医生这个位置不可替代的内容"，就是错的。因为这意味着病人并不需要一个认领的人，他们只需要一个看得准的机器。

"三类科室"在立题页里没有写明是哪三类，本书在这里补上：本书所说的三类，是第二十一章的试点科室——急诊、影像、基层全科。选这三类，是因为它们分别代表判定最尖锐、识别最先被接手、认领最容易出缝的三种情形。如果连这三类都做到了无人认领而投诉不升，本书就没有剩下的立足之地。

"投诉率"用投诉，而不用诉讼或赔付，是因为投诉最直接地反映了病人是否在找"那个人"。第九章那位老太太的儿子没有打官司，但他想找一个人说"这事是我的"——投诉就是这个动作的制度化表现。

**条件四，推翻第二卷第八章的一个判断。**如果按第二十二章的编码方法，对足够多的误判按识别、判断、交接认领三段编码，结果显示绝大多数误判落在识别段，判断和交接认领两段只占很小一部分，那么第八章"机器看得再准，第二、三段的差错不会自动减少"这个判断的重要性就大打折扣：既然差错大多在识别，机器把识别做好，差错就大多解决了。

**条件五，推翻第四卷的付费提议。**第二十一章基层试点中，若加入认领付费后，认领兑现率不升反降，或者第一档认领的填写数量上升而兑现率不变，那么第十八章按认领付费的设计至少在现有形式下是失败的。

这五条，第一、二、三条推翻的是本书的核心；第四、五条推翻的是局部。

## 竞争解释

作废条件回答的是"结果不符合时本书算错"。但还有另一面同样重要：结果符合时，本书也未必是对的。符合本书预期的结果，可能有别的解释。

以条件一为例。假设取值之后发现：层级低的科室，同类误判复发率确实低。这个结果看起来支持本书。但至少有三种别的解释。

**竞争解释一：科室质量。**管理得好的科室，既认领得近、也误判得少、复发得少。认领和复发率都是"管得好"的结果，两者之间并没有本书说的那种关系——认领带来改正、改正减少复发。

这个解释很有力，而且很可能部分成立。排除它需要的不是横向比较不同科室，而是纵向比较同一个科室：在同一个科室里，层级从高变低之后，复发率是否随之下降。第二十一章的试点正好提供了这种纵向的机会：试点前后，同一科室的层级和复发率各是多少。如果还能找到没有参加试点的可比科室作对照，比较试点科室与对照科室在试点前后的变化之差，排除得就更干净。

**竞争解释二：选择。**如果取值材料是裁判文书，那么进入样本的误判本身就是被选择过的。第二十二章说过，在第一环就被认领解决的误判很少进法院。于是在裁判文书

样本里，"层级低的科室"可能只是"进法院的误判本来就少、剩下的都是特别严重的"科室，它们的复发率低，可能只是样本太小。

排除这个解释，只能靠换材料：用试点医院的内部记录和病历中的"判定与认领"一行，而不是用裁判文书。这也是为什么第二十二章说裁判文书不能单独承担检验。

**竞争解释三：测量。**如果一个科室学会了怎样让层级看起来低——比如第二十六章要讲的指定认账医师——同时也学会了怎样让复发率看起来低——比如把同类误判编成不同的类别——那么两个读数同时好看，可能只是同一种做假的两个结果。

排除这个解释，靠的是第二十三章的"取法挪到当众"和第三方统计。层级只计当众宣布的规则改正，复发率由科室以外的人按事先写定的分类统计。这不能完全排除做假，第六卷会继续讨论。

条件二、三同样有竞争解释。

三臂试验如果显示协同单元最好，一个竞争解释是：协同单元的医生多了一份材料，他们的方案写得更长、更全，盲评者被篇幅打动，而不是被认领的质量打动。排除它需要在改写统一格式时控制篇幅，并在分析时把篇幅作为协变量。

条件三如果一直没有被触发——机器独立诊断从未在三类科室做到无人认领——本书也不能因此就说自己是对的。它可能只是因为法律和监管不允许，机器从来没有机会单独作出诊断。第九章讲过，中国的规定明确人工智能不得替代医师。在这种情况下，条件三没有被检验，而不是被通过。本书只能说：它还没有被推翻。

## 本书不能被什么推翻

还有一类事情，本书要事先说明：它们看起来像是对本书的反驳，但其实不是。

第一，机器在识别上越来越强。这不反驳本书。本书从第一卷起就承认，而且以此为出发点。机器在识别上再强，本书的判断不变：识别之外还有判定和认领。

第二，某家医院的医生因为使用机器而效率大幅提高、人数减少。这也不反驳本书。第十一章已经说了，第零层上的医生会减少。

第三，某一次误判是机器错了而医生对了，或者反过来。个案不反驳也不支持本书。本书的主张是关于分布和制度的，不是关于个案的。

第四，某个国家通过法律，允许机器在某些领域独立诊断。这本身不反驳本书。第十九章已经讨论了自主系统，原则是谁判定、谁认领。只有当这些领域里出现了"无人认领而投诉不升"的情况，才触发条件三。

把这些事先说清楚，是为了防止本书在事后被错误地推翻，也是为了防止本书在事后被错误地辩护：如果有人拿这四类事情来反驳本书，本书可以指着这一节说"这不是作废条件"；但如果有人拿五条作废条件中的任何一条的结果来反驳，本书只能接受。

## 读数总表

最后，把全书的读数列成一张总表。每一项后面写明"取值状态"。

| 读数                   | 定义所在      | 取值状态    |
|----------------------|-----------|---------|
| 责任落位层级               | 第二十二章     | 未取      |
| 从属量：规则改正有无、时距、复发     | 第二十三章     | 未取      |
| 三臂试验：预案完整度、认领可核性、接住率 | 第二十四章     | 未取，试验未做 |
| 拒签率与拒签准确率            | 第二十一章     | 未取      |
| 认领兑现率                | 第二十一章     | 未取      |
| 上交规则决策改变率            | 第二十一章     | 未取      |
| 偶然发现随访完成率            | 第二十一章     | 未取      |
| 盲读分歧中医正确率            | 第二十一章     | 未取      |
| 病人自带识别的判定分布          | 第二十一章     | 未取      |
| 误判三段编码分布             | 第八章、第二十二章 | 未取      |

十项读数，全部未取。

本书引用的已有数据——两项随机对照试验、航空人因实验、诊断差错估算、新西兰申报分析、乳腺筛查试验——都是别人取的，本书只做了读法。其中有一处读法已经收窄：第六章对前言处置推理的说法。另有一处数法已经改正：第二十二章对前言例一层级的数法。这两处都是本书在写作过程中发现的自己的错，照原样记下。

## 如果本书错了，最可能错在哪里

作废条件写的是"看到什么就算错"。这一节换一个问法：在作者自己看来，本书最可能错在哪里？

这不是一个可以检验的问题，它只是作者的判断。写出来，是为了让读者知道作者自己最不放心的地方，从那里开始挑本书的错，可能最有效率。

第一个不放心的地方：第二层也许会比本书估计的更快被机器接过去。本书说第二层需要人，给了三个理由：排序不等于判定，判定需要能被追问的主体，判定包含对时



间的决定。第一个理由和第三个理由，本质上是说机器目前还不会像医生那样综合代价、安排时间。可是这一点在变。一个能读到病人家庭情况、能读到科室当晚排班、能自动设置复议提醒和错判路径的系统，在技术上并不遥远。如果它出现了，第二层剩给人的，就只剩第二个理由：一个能被追问的主体。第六章第二项试验里，机器单独在处置推理上与医生加机器没有显著差别，已经是一个早期的信号。

如果这一点成立，本书的主张不会完全失效，但会大大收窄：医生的位置不再是“判”和“认”，而只剩“认”。一个只认领、不再实质参与判定的医生，和一个签字的公证员有什么区别？本书目前没有好的回答。

第二个不放心的地方：认领和改正之间的关系，可能没有本书假设的那么紧。本书的整个第五卷建立在一个判断上：认领越近，改正越具体，同类误判越少。这个判断听起来合理，但它从来没有被测过。很可能，改正主要取决于科室的管理能力、资源和文化，认领只是这些东西的一个表现，本身并不起作用。本章列的竞争解释一，说的就是这个。如果它成立，本书对认领的强调，就是把一个症状当成了病因。

第三个不放心的地方：病人也许并不需要一个认领的人。本书反复用第九章那位老太太的儿子说的话——“我就想有一个人出来说一句，这事是我的”——作为病人需要认领的证据。但这是一个人的话，不是一个统计结果。也许对大多数病人来说，要的只是看得准、治得好、出了事赔得快。如果是这样，作废条件三——机器独立诊断而无人认领、投诉率不升——终会被触发。

三个不放心的地方，第一个关于机器，第二个关于医院，第三个关于病人。本书的论证在三处都有一个没有被证实的假设。作者把它们写在这里，也把它们写进了第五卷的作废条件和三臂试验，希望它们在被证实之前，先被认真地检验。

## 回到那块电子屏

那位老职工后来帮物业查了一下，屏幕果然接错了一个数据源，把另一个城市的预报抄了过来。修好之后，他又说了一句：“现在对了，但你们记住，下次再连续一周不准，还得查。”

本书的作废条件，就是那句“下次再连续一周不准，还得查”。它们写在这里，不是为了本书看起来谦虚，而是为了让读者和作者都知道，这本书在什么时候必须被重新查一遍。



## 本章小结

全书五条作废条件：层级与复发率无关推翻第三卷；三臂试验中医生单独不差或三臂无差推翻协同单元部分；机器在急诊、影像、基层全科三类科室做到无人认领而投诉不升推翻全书；误判绝大多数落在识别段削弱第八章；认领付费后兑现率不升推翻付费设计。即使结果符合预期，也须排除科室质量、样本选择、测量做假三类竞争解释，办法分别是纵向与对照比较、换用试点材料、取法当众与第三方统计。机器识别更强、医生人数减少、个案对错、立法允许自主诊断，都不构成作废。全书十项读数全部未取；已有数据的读法中，一处收窄、一处改正，均已照录。第五卷到此结束。第六卷写这本书自己的死法。

## 第六卷 这本书自己的死法

一本主张"诊断是判定而非识别"的书，若自己立的尺被当成识别的对象去凑，它就在自己身上犯了它要批评的错。前言最后一节这样写过。第六卷就是为这句话写的。

它比前五卷都短。它只回答三个问题：这本书立的尺会怎样被做假；有什么办法让做假不划算，以及这些办法本身会怎样失效；这本书死了之后，下一本从哪里开始。

## 第二十六章 这把尺会怎样被做假

### 走廊里的横幅

本丛书第三十一本的立题页上，写了一个预想中的场景：三年后，一家医院的走廊挂出横幅，“责任落位层级全省最低”。每份病历由一位承接医师签字，签完就走，误诊和前年一样多。

这个场景是预想，不是事实。但它几乎一定会以某种形式发生。任何一把尺，一旦被放进考核，被考核的人就会去研究怎样让读数好看，而让读数好看最便宜的办法，几乎从来不是做好那件尺要量的事，而是做好那件尺直接看得见的事。

本章把本书立的每一把尺，逐一列出它最可能被做假的形态。列得越具体，第二十七章的对策就越有针对性；列不出来的做假形态，才是最危险的。

### 第一把：诊断书上的那一行

第十七章提议在诊断书上加“判定与认领”一行。它最可能被做假的形态有两种。

第一种：默认值。系统预填了识别来源和判定动作，认领范围提供了几个常用选项。医生为了省事，每一份都选第一个选项：“采纳，本人认领至下次复诊”。这一行在每份病历里都存在，内容千篇一律，不包含任何信息。

这种做假不需要任何人有意为之，它会自然发生。第二十一章急诊试点的第一条停止条件，就是为它写的：九成以上病历是同一个默认选项，说明已被形式化。

第二种：隐藏拒签。医生否定了系统的第一条，但为了避免写理由、避免在出问题时被追问“你为什么不信系统”，他在病历里把判定动作记为“采纳”，只是把诊断改了。系统如果只根据“诊断是否与系统第一条相同”来预填判定动作，这种做法会被识别出来；但如果医生在系统里先选了第一条、再手工改掉诊断名称，就可能绕过。结果是，本书最想记录的东西——医生在机器面前的拒签——在记录里消失了。

### 第二把：责任落位层级

第二十二章的层级，最直接的做假形态就是横幅那个场景：指定认账医师。

医院指定一位或几位医生，专门负责在每一次误判被发现后第一时间出面，以个人名义作出说明。层级全部降到一或二。这些认账医师不是作出判定的人，他们的说明是标准化的，和误判的具体内容关系不大。

第二十三章已经为这种做假设了从属量：只认领不改正的不计。那么下一步的做假就会转向从属量。

### 第三把：从属量中的规则改正

第二十三章说过，规则的文本是最容易生成的东西。做假形态是：每一次误判之后，由机器生成一条五项俱全的规则，立规人一栏填上科主任或认账医师的名字，归档。

第二十三章的对策是取法挪到当众：规则要由立规人本人在有第三方在场的场合宣布和复议。那么做假会再往前走一步：

当众会议走过场。会议按时开，第三方按时到，立规人照着机器写好的稿子念一遍，第三方是隔壁科室的熟人，不提问，签个到就走。复议时同样如此。会议记录上一切齐全：时间、地点、到场人员、宣布内容、复议结论。

这一步做假的成本比前面的高，但不算太高：它需要每个月花一两个小时开几次会。对一家要在考核里拿高分的医院来说，这是很便宜的。

### 第四把：同类误判复发率

复发率由第三方统计，按事先写定的分类。做假形态是分类漂移：同一类误判，在病历和不良事件报告里被编成不同的名称。原来都叫"药物相关肺损伤漏诊"的误判，此后一部分被记为"间质性肺病诊断延迟"，一部分被记为"呼吸道感染鉴别不全"。第三方按事先写定的分类去统计，"药物相关肺损伤漏诊"这一类的复发数就降下来了。

这种做假不一定是有意的。分类本身就有模糊地带，写病历的医生、编码的人员，在知道某一类会被统计之后，会自然地倾向于往别的类别写。第三章讲过编码员和"编码升级"，这里是同一件事的反面：编码降级。

### 第五把：认领付费

第十八章的三档付费，第十八章自己已经列出了三种钻空子的形态：采纳认领填了不兑现，改判认领为改而改，上级认领凡事都上报。这里补一种第十八章没有写的：

兑现的伪造。第一档的结算与认领兑现挂钩，看的是"到时点有无跟进记录"。跟进记录也是可以生成的：一条"已电话随访，患者情况稳定"的记录，几秒钟就能写好，是否真的打了电话，事后很难查。

### 第六把：拒签率与拒签准确率

第二十一章把拒签率和拒签准确率列为急诊试点的读数。它会被怎样做假？

拒签率本身可以被刷高：医生为了显得在机器面前有判断，频繁否定系统的第一条，但否定之后选的恰好是系统的第二条——风险很低，因为第二条通常也很可能。拒签准确率不会因此变差太多，但这样的拒签不包含任何判断，只是换了个顺序签字。

## 第七把：盲读与错判病例库

第二十章和第二十一章提议盲读和错判病例库。盲读的做假形态很简单：先偷看系统输出再“盲读”。错判病例库的做假形态是选择性入库：只收那些医生对、机器错的病例，不收医生错、机器对的病例，病例库变成一本证明“医生仍然有用”的宣传册。

### 做假与做真的成本比

把上面七把尺的做假形态列完，可以做一个粗略的比较：对每一把尺，做假的成本和做真的成本各是什么。

| 尺        | 做真要做什么         | 做假要做什么   | 大致比较         |
|----------|----------------|----------|--------------|
| 诊断书那一行   | 每个病人想清楚认领范围    | 选默认选项    | 做假便宜得多       |
| 责任落位层级   | 作出判定的人亲自出面说明   | 指定认账医师   | 做假便宜         |
| 规则改正（文本） | 从误判中想出一条规则     | 机器生成     | 做假便宜得多       |
| 规则改正（当众） | 立规人当众宣布、被追问、复议 | 会议走过场    | 做假仍然便宜，但差距缩小 |
| 同类误判复发率  | 减少复发           | 分类漂移     | 做假便宜         |
| 认领付费兑现   | 真的跟进病人         | 生成跟进记录   | 做假便宜得多       |
| 拒签率      | 在不合处停下来        | 系统性改签第二条 | 做假便宜         |
| 盲读与病例库   | 真的先不看、全部入库     | 偷看、选择性入库 | 做假便宜         |

这张表的结论很不舒服：本书的每一把尺，做假都比做真便宜。只有“当众”这一项，把差距缩小了一些，但没有反转。

这不是本书特有的问题。本丛书第三十一本把它说成一个普遍的命题：任何一把尺一旦被当作标准，做假的成本就低于做真的成本；而以记录为证的尺，被机器生成的记录击穿得最快。

本书的尺，几乎全部以记录为证。

### 为什么不把尺设计得更难做假

一个自然的想法是：那就把尺设计得更难做假。比如要求认领说明必须包含一定数量的具体细节，要求规则必须经过三个以上科室的第三方审查，要求跟进记录必须附上电话录音。

这条路本书不打算走，理由第三十一本也说过：那是在同一层上赛跑。每加一道防线，做假就会找到下一种形态；而每加一道防线，做真的成本也跟着上升，最后做真的

医生被这些防线压得喘不过气，做假的医生则找到了绕过的办法。第七章讲的班布里奇的讽刺，在这里换了一副面孔：防线越严，诚实的人越累。

本书不走这条路，还有一个更直接的理由：本书的全部主张，是医生的位置从“看”转到“认”。如果本书对付做假的办法，是设计越来越精细的“看”——更细的记录、更多的核查、更严的审计——那么本书就在用自己批评的方法来维护自己。

下一章讲本书选的另一条路。

## 做假的人不一定是坏人

本章前面列出了七把尺的做假形态，读起来像是在防备一群不诚实的人。这一节要纠正这个印象。

前面那张表里的大多数做假，并不需要任何人有意为之。

默认值会被选中，是因为医生忙；认账医师会被指定，是因为医院想保护一线医生不被投诉缠身；规则会由机器生成，是因为科主任不会写、也没时间写；会议会走过场，是因为到场的人都有自己的病人要看；分类会漂移，是因为分类本来就有模糊地带；跟进记录会被生成，是因为打电话的人太少；病例库会被选择性入库，是因为收集“医生错、机器对”的病例让人不舒服。

每一个理由单独看，都是可以理解的，有的甚至是善意的。第十四章手术核查表的故事也是这样：安大略的很多医院只是完成了形式，但很难说他们是在有意做假，他们只是在一个自上而下的要求面前，做了最省力的事。

本丛书第三十一本说，横幅不是谁的恶意，是任何一把尺被当作标准之后必然发生的事。本书同意。

这一点对本书的对策有直接影响。如果做假主要来自恶意，对策应当是监督和惩罚；如果做假主要来自忙碌、善意和省力，对策就应当是让做真变得不那么费力，同时让尺子不要承担它承担不了的分量。第二十三章说读数在试点阶段只在汇总层面公布、不对单个科室排名，第二十一章说试点期间医院应当减少科室在其他方面的考核，都是这个方向上的措施。它们不是为了抓做假的人，而是为了不把人逼到只能做假的地方。

还要承认一件更难说出口的事：本书自己，也在做一种温和的做假。本书第五卷列了十项读数，一项也没有取过值；它用大量的篇幅设计尺子，给人一种“这些都可以量”的印象，而这种印象本身，也是一种以记录代替实际的东西。第二十七章的存活记录和五年核查，是本书对自己这种做假的认领。

## 本章小结

本书立的七把尺——诊断书那一行、责任落位层级、规则改正、同类误判复发率、认领付费兑现、拒签率、盲读与错判病例库——各有具体的做假形态：默认值与隐藏拒签，指定认账医师，机器生成规则与会议走过场，分类漂移，伪造跟进记录，系统性改签第二条，偷看与选择性入库。逐一比较，每一把尺的做假成本都低于做真成本，"当众"只缩小了差距而未反转。把尺设计得更难做假是在同一层上赛跑，而且等于用本书批评的方法维护本书，所以不走这条路。下一章讲另一条路：升级条款，以及承认每把尺都有寿命。



## 第二十七章 升级条款，以及每把尺都有寿命

### 菜市场的公平秤

我们菜市场的入口处，有一台“公平秤”。买了菜觉得分量不对，可以拿到公平秤上复称，差了就找摊主退。这台秤装了好多年，一开始很管用，摊主们知道有人会去复称，缺斤短两少了很多。

后来有摊主发现，公平秤只称重量，不看东西。于是短秤的少了，注水的多了：肉注水，虾泡水，称起来一两不差。市场管理处又在公平秤旁边加了一台检测仪，测肉的含水量。过了一年，又有人发现检测仪只抽查猪肉，不查牛羊肉。

我问管理处的人，这样一台一台加下去，什么时候是个头。他说：“没有头。一台秤管用几年，就有人找到绕过它的办法。我们能做的，是知道它什么时候开始不管用了，然后换一个问法。”

“知道它什么时候开始不管用了”——这就是本章要讲的事。

### 升级条款

前言里写过一条升级条款：责任落位层级必须绑定一条从属量——认领之后是否发生了改正；若层级下降而误诊复发率不变，这把尺已被驯化，尺子那一节须重写。

第二十三章把这条条款展开成了从属量的完整记法，并且把取法从记录挪到了当众。第二十六章又说明，当众也会被做假：会议走过场，第三方是熟人。

那么升级条款是否还要继续升级？在当众之上，再加一层？

本书的回答是：升级条款要保留，但它的作用要重新理解。它不是一道能拦住做假的防线——第二十六章已经说明，没有哪一道防线能在成本上反转做假与做真的关系。它是一个信号装置：它告诉我们，这把尺什么时候开始被驯化了。

“层级下降而复发率不变”，就是这样一个信号。层级是容易做假的读数，复发率是较难做假的读数（虽然也可以用分类漂移来做）。当容易做假的读数变好了，而较难做假的读数没有跟着变好，两者之间的缝，就是做假的痕迹。

所以升级条款的用法是：对每一把尺，找出一个比它更难做假的伴随读数；当尺的读数与伴随读数分开走的时候，宣布这把尺已被驯化。

### 每把尺的伴随读数

按这个思路，本书为第二十六章列出的每一把尺，各找一个伴随读数。

诊断书那一行：伴随读数是病人的回诊路径——认领范围内出现情况的病人，回到认领医生处的比例。这一行写得再漂亮，如果病人出了事仍然去别处，说明这一行没有起作用。

责任落位层级：伴随读数是同类误判复发率，由第三方按事先写定的分类统计。

规则改正：伴随读数是规则触发后的决策改变率——第十四章夜班规则的作废条件用的就是它。一条机器生成、走过场的规则，触发了也不会改变任何人的决策。

同类误判复发率：伴随读数是分类的稳定性。第三方每年抽查一批误判，由两位不知情的编码员按原分类重新编码，看原来的分类和重新编码的分类是否一致。分类漂移会在这里暴露。

认领付费兑现：伴随读数是病人的抽样回访。第三方随机抽取一批"已跟进"的病人，打电话问：医生是否联系过你。

拒签率：伴随读数是拒签后所选诊断在系统输出中的位置分布。如果拒签后所选的几乎总是系统第二条，说明拒签可能只是换了顺序。

盲读与错判病例库：伴随读数是病例库里"医生错、机器对"的病例所占比例。如果这个比例长期接近零，病例库大概率被选择性入库了。

这些伴随读数也都可以被做假。病人回访可以被引导，分类重新编码的编码员可以被影响，决策改变率可以被故意制造。本书不假装它们是做不了假的。它们的作用只是：做假者要同时让两个读数一起好看，成本更高，也更容易露出痕迹。

## 每把尺都有寿命

说到这里，必须承认一件事：本书的每一把尺，迟早都会死。

一把尺死了，意思是：它的读数和它要量的东西之间，已经没有稳定的关系了。层级再低，也不说明认领带来了改正；复发率再低，也不说明误判少了。死的原因不是尺设计得不好，而是它被用了、被考核了、被研究怎样让它好看了。公平秤不是坏了，是用久了。

本丛书第三十一本把这件事说成一个读数：尺子存活期——从一把尺公开发表，到第一次有据可查的做假之间的时间。它建议前三十本的每一本都加一页存活记录，公开，五年一核。

本书接受这个建议，并写下本书自己的做法。

第一，本书的每一把尺，在本书出版之后各有一页存活记录。记录写明：这把尺什么时候开始被使用，在哪里使用，第一次有据可查的做假出现在什么时候、什么地方、什么形态。

第二, "有据可查"以第三方的记录为准, 不以作者的判断为准。作者有动力认为自己的尺还活着, 所以存活与否不能由作者说了算。第三方的记录包括: 公开报道, 试点的外部评估报告, 其他研究者的发表。

第三, 作废要由造尺的人宣布。当一把尺的存活记录显示它已经死了, 作者应当公开宣布它作废, 而不是悄悄修订它、换一个名字继续用。修订不算作废; 作废必须指向一把取法不同的新尺。

第四, 五年一核。本书出版五年后, 作者对全部尺的存活记录做一次公开核查, 逐把写明: 活着, 还是死了; 死了的, 新尺是什么。

## 取法不同, 而不是更严

第三条里"取法不同的新尺", 需要解释一下。

一把尺死了之后, 最自然的做法是把它改得更严: 层级被指定认账医师驯化了, 就规定认账医师必须是作出判定的本人; 规则被机器生成了, 就规定规则必须手写。这是第二十六章说的"在同一层上赛跑"。

取法不同, 意思是换一个量的地方。本书的尺, 大多是从医院内部的记录里取的: 病历、不良事件报告、规则文本、会议纪要。第二十三章已经做了一次挪动: 从记录挪到当众。当众也死了之后, 下一次挪动往哪里?

本书的回答是: 往病人那一端挪。

病人是医院之外的人。他不参加医院的考核, 不写医院的记录, 他只做一件事: 出了问题之后, 去找谁。第二十一章基层试点的第三个读数"病人的回诊路径", 就是在病人那一端取的: 认领范围内出现情况的病人, 是回到认领医生处, 还是去了别处。

这个读数也可能死: 医院可以劝病人回来, 可以让去别处的病人难以被统计。但它和医院内部的读数在一个关键的地方不同: 它的源头是病人的行为, 而不是医生的记录。要让它好看, 医院必须改变病人的行为; 而改变病人行为最便宜的办法, 很可能就是真的把认领做好——让病人知道出了事找谁、找了有用。

这不是说病人那一端的尺不会死, 而是说在那里, 做假和做真的成本差距, 可能是本书所有尺里最小的。如果有一天连它也死了, 那么再下一次挪动往哪里, 本书现在不知道。这正是第二十八章要说的: 下一本从哪里开始。

## 存活记录的样式

本章前面说, 本书的每一把尺在出版后各有一页存活记录。这里给出一页记录的样式, 以便日后照着填。

| 项目             | 内容                   |
|----------------|----------------------|
| 尺的名称           | 例：责任落位层级（带从属量）       |
| 定义所在           | 例：第二十二、二十三章          |
| 首次公开时间         | 本书出版日期               |
| 首次被使用的地点与时间    | 〔待填〕                 |
| 伴随读数           | 例：同类误判复发率，第三方统计      |
| 第一次有据可查的做假     | 时间、地点、形态、材料来源（第三方记录） |
| 尺与伴随读数分开走的证据   | 〔待填〕                 |
| 作者判断           | 活／死                  |
| 第三方判断          | 活／死，出处               |
| 若判为死：作废宣布时间与场合 | 〔待填〕                 |
| 若判为死：新尺名称与取法   | 须与原尺取法不同             |
| 下次核查时间         | 出版后第五年               |

表里有两栏最要紧："作者判断"和"第三方判断"并列。两栏不一致时，以第三方为准；两栏长期不一致，按本丛书第三十一本的规定，公开这一点。本书的作者愿意接受这一条。

这张表的每一栏都很朴素，没有任何一栏需要复杂的计算。它的难处不在填，而在五年后是否真的有人把它拿出来、当着别人的面填一遍。第二十三章说取法要从记录挪到当众；这张存活记录，也只有当众填，才有意义。

尺死了，书还活着吗

一个读者可能会问：如果本书的尺一把一把地死去，本书还剩下什么？

本书的回答是：尺和判断是两件事。尺死了，说明这把尺不再能量出它想量的东西；它不说明尺背后的那个判断错了。就像菜市场的公平秤被注水绕过去之后，没有人会因此认为"缺斤短两不是问题"；问题还在，只是这台秤量不出来了。

本书的判断是：医生的位置从"看"集中到了"判"和"认"。这个判断是否成立，由第二十五章的五条作废条件来检验，而不是由某一把尺的寿命来检验。一把尺死了，本书要做的是换一把取法不同的尺，继续检验同一个判断；只有当作废条件被触发，判断本身才算错。

但反过来也要承认：如果一把又一把的尺都死了，而且每一次换上的新尺都很快死去，那么这件事本身就在告诉我们一些东西。它可能说明，"认"这件事，在现有的医院里，根本找不到一个可以被稳定地量的形态；也可能说明，量它的动作本身，就在改变

它。前一种情况会让本书的判断无法被检验，后一种情况会让本书的全部制度设计失去立足点。

所以本书对尺的寿命保持两种态度。对单把尺，它们的死是意料之中的，换一把就是；对尺的集体命运，本书把它记为第二十五章之外的一条隐含的警报：如果五年核查时，所有尺都死了、所有新尺也都在一年内死了，作者会把这件事如实写下，并承认本书也许提出了一个对的问题，却没有找到回答它的办法。

## 作者的承诺

最后，写下作者对本书的承诺，它和前言最后一段是一致的，这里只是写得更具体。

若五年后本书的尺多半还活着，说明本书多虑了——它为之设计了大量对策的做假，并没有发生到那个程度。这对本书是一个好消息，但也说明本书第六卷的判断错了，第六卷作废。

若五年后本书的尺多半已死，而作者一把也没有宣布作废，说明本书的判断对了，但作者没有做到本书要求医生做的事：在自己的判断出错时站出来认领。那么本书对医生的全部要求，从作者这里就失去了立场。

两种结局都写在这里。本书能做的，就是在五年后把存活记录拿出来，当众核一遍。

## 本章小结

升级条款不是拦住做假的防线，而是一个信号装置：当尺的读数与更难做假的伴随读数分开走时，宣布这把尺已被驯化。本书为七把尺各配了一个伴随读数：病人回诊路径、同类误判复发率、决策改变率、分类稳定性、病人抽样回访、拒签后所选诊断的位置分布、病例库中医生错机器对的比例。每把尺都有寿命：本书接受第三十一本的建议，每把尺一页存活记录，以第三方记录为准，由造尺人宣布作废，五年一核。作废须指向取法不同的新尺，本书给出的方向是从医院内部的记录挪向病人那一端。

## 第二十八章 下一本从哪里开始

### 急诊夜班那位医生，三年后

前言开头那位急诊医生问了一个问题：如果一张纸上的清单比我想到的更全，我坐在这里的意义是什么？

这整本书都在回答这个问题。回答很简单：你坐在那里，不是为了比那张纸看得更全，而是为了在那张纸上的八条里，定下这个病人今晚落在哪一条上、由谁定、定错了怎么办，并且在病历上签下你的名字。

设想三年后，这位医生仍然在急诊值夜班。她的科室参加了第二十一章那样的试点，诊断书上多了一行，夜班有了一条上交规则，科室每个月开一次判定复盘会。她会不会觉得工作变好了？

本书不知道。她可能觉得变好了：她终于知道自己在做什么，不再和机器比赛识别，每一次拒签都有记录，每一条她提出的规则都有她的名字。她也可能觉得变坏了：病历上多了一行要填，复盘会上要当着别的科室的人讲自己的误判，医院为了考核分数在走廊里挂了横幅。

两种感觉可能同时存在。本书第六卷写的，就是后一种感觉会怎样一步步吞掉前一种。

### 这本书没有回答的问题

一本书写完，总会留下它没有回答的问题。本书留下的主要有四个。

第一个问题：病人那一端。本书几乎全部站在医生一端写。第十九章讲了病人自带的机器识别，第二十七章讲了把尺挪向病人那一端，但病人自己的位置——一个带着机器走进诊室的病人，他在“判定与认领”里是什么角色——本书只碰了一下。病人和他的机器，是不是也构成一个单元？这个单元的判断和医生的判断冲突时，谁认领？这个问题需要另一本书来写。

第二个问题：其他医务人员。本书只写了医生。护士、药师、技师、医学影像和检验的技术人员，他们在机器进入之后的位置同样在变。护士在夜里察觉病人不对、叫医生，这是第零层的拒签；药师审核处方、拦下一张有问题的处方，这是第二层的判定。他们的认领在现有制度里比医生更模糊。

第三个问题：厂商认领的上限。第十九章说自主系统由厂商认领，并落到具体负责人。但一个系统同时在上千家医院运行，一次软件更新可能在一夜之间改变上百万次判定。厂商的负责人能认领多少？认领到什么程度？这不是医疗一个行业的问题。

第四个问题：本书自己的尺还没有取过一个值。第二十五章的读数总表十项全部未取。本书所有的判断，都停留在设计与取法上。下一步不是写书，是取值。

## 丛书里的邻居

本书是一套三十一本丛书中的第二本。丛书里有几本和本书紧挨着，读者如果从本书出发，可以接着去读它们。这里只说它们和本书的分界，不说它们的内容。

《AI 时代心理咨询的困境和出路》：本书管躯体，它管心。两本书都在说"把人接住"，各自的定义写在各自的第一卷，互不借用。

《AI 时代司法的困境和出路》：本书讲的是诊断席上的判定与认领，它讲的是裁判席。本书第九章那条链走到法院之后，就是它的事了。

《AI 时代公务员的困境和出路》：本书第十八章讲医保付费，那是公共决策的一小块；公共决策怎样在机器摸清实情之后仍然不灵，是它的事。

《AI 时代信任的困境和出路》：本书讲一个病人对一个医生的信任怎样落在认领上；陌生人之间、机构之间的信任，是它的事。

《AI 时代老年的困境和出路》：前言那位七十四岁的老人，在本书里是一个病例；他自己作为一个老人的位置，是它的事。

《AI 时代这套书自己的困境和出路》：本书第六卷接受了它的建议，每把尺一页存活记录，五年一核。本书的死法，最后由它来核。

## 下一本从哪里开始

如果本书的尺在五年后多半死了，下一本关于医生的书从哪里开始？

本书能给的只有一个方向，第二十七章已经说过：从医院内部挪向病人那一端。

医生的位置，本书说是落在"认"上。认，是对病人认。本书的尺却大多是在医院内部量的：病历、规则、会议、复发率。它们量的是医院怎样记录自己的认领，而不是病人怎样经历医生的认领。病人经历到的认领，是出事时找得到人、找到的人说得清、说清之后下次不再出同样的事。这三件事，只有病人自己知道。

所以下一本从病人那一端开始：不问医院记下了什么，问病人出了事之后找的是谁、找到了没有、下一次还会不会去找他。这一本，本书写不了，因为本书的作者站在医生这一边太久了。它需要一个站在病人那一边的人来写。



## 结束的话

那位急诊医生后来怎样，本书不知道。本书只知道，在二〇二四年十月之前，医生可以一直以为自己是"看出来的人"；在那之后，这个说法就不够了。机器没有让医生这个职业消失，它只是把医生身上一直存在、却一直借着"看"的名义的那样东西，推到了前面。

那样东西就是：在一个病人身上，定下一个判断，写下自己的名字，并且在它错了的时候，站出来。

这件事，两百年来一直是医生在做。今后仍然是。只是从今往后，它要用自己的名字，而不再借用"看"的名字。

## 给年轻医生的几句话

本书最后，写几句给正在读医学院或者刚刚开始规培的年轻医生。

你们进入这个行业的时候，机器已经在第零层上和你们的老师一样好，甚至更好。你们会听到两种声音。一种说：医生要被取代了，趁早转行。另一种说：机器只是工具，医生永远不可替代，好好学你的诊断。

本书认为两种声音都不对。医生不会被取代，但"看出来的人"这个身份，确实正在被取代。好好学诊断没有错，但如果你把全部骄傲都放在"比别人看得准"上，你会在很多年里一直和一台不会累的机器比赛，而且越来越常输。

本书希望你们把骄傲放在另外几件事上。

在机器的清单面前停下来。不是每一次都停，而是在那五种信号出现的时候停。停下来的那几秒，是你在这台机器旁边最有价值的几秒。

为你的每一个判断写下它会在哪里出错。错判路径不是怯懦，是专业。一个写得出"如果怎样，就叫我"的医生，比一个从不说错的医生可靠得多。

知道什么时候该把判断交出去。打电话叫醒上级不是无能，是你对这个病人和对你自己的边界都有数。

在你认领过一次误判之后，试着把它写成一条规则，签上你的名字。哪怕它被否决，哪怕它半年后被作废。立过规则并为它的作废站出来的医生，会比从没立过规则的医生更懂这个行业。

这几件事，教科书里很少有，考试里几乎不考。它们两百年来一直是好医生身上的东西，只是一直被"看得准"的光芒遮住了。你们是第一代要在没有这层光芒的情况下做医生的人。这不是坏事。它意味着你们终于可以用它自己的名字，来称呼你们在做的事。

## 给医院管理者的几句话

本书第四卷的大部分提议，要由医院管理者来落地。这里写几句给院长、医务处长和科主任的话。

第一，不要把本书的任何一把尺直接放进考核。第二十六章写得很清楚，放进考核的尺，做假会比做真便宜。试点阶段的读数只用来看趋势，不用来给科室和个人排名、扣奖金。如果你一上来就把"责任落位层级"写进年终考核，三年后你的走廊里就会挂上那条横幅。

第二，先减负，再加项。本书提议的每一项新增记录——诊断书那一行、单元登记、交接项——都会增加医生的工作。如果你不同时从别处减掉一些，医生会用最省力的办法把新增的项目应付过去。机器已经让复核变薄了，把省下的时间明确划给第二层，是管理者最该做、也最容易被忘记的一件事。

第三，保护如实记录的人。一个医生在"判定与认领"一行里如实写下"我否定了系统首位"，如果这句话后来在纠纷里被用来对付他，全院的医生都会学会不再如实写。第二十一章纪律第四条，需要你在院内制度里写明，并在第一次出现争议时真的兑现。

第四，自己站到第三层上。本书说每个医生都可以立规则、为规则认领。管理者更应当如此。你为全院定下的每一项制度，也应当写明立规人、复议时点和作废条件，并在复议时当众报告。一家医院里，如果连院长都不为自己的制度认领，就不能指望科室和医生为他们的判断认领。

## 给做诊断模型的人的几句话

最后，写几句给正在设计、训练、销售诊断模型的人。

你们的产品在第零层上，是对病人实实在在的帮助。本书从头到尾没有否认这一点。

但你们需要知道，你们的产品在第二层上是必要件，而你们今天的设计，常常在妨碍第二层的工作。一份在医生下判定之前就铺满屏幕、附带着现成医嘱草稿的清单，会把医生推向照签；一份只给排序、不给分歧的输出，会让医生看不到最需要停下来的地方。第七章补节说，机器的输出应当在人需要判定的时刻出现，并把注意力引向分歧而不是共识。这是你们可以在产品设计上直接做的事。

你们还需要知道，说明书上的"仅供参考"，保护得了你们一时，保护不了这个行业的信任。第九章补节提议的三件事——写明性能下降的场景、写明已知的错误模式、写明版本更新带来的变化——对你们的短期销售也许不利，但它们是让医生能在你们的产品旁边做好第二层工作的前提。一个医生越了解你们的产品会在哪里错，他就越敢在其余的地方用它。

在第三层上，你们的产品帮不上忙，而且不应该假装帮得上。那一层没有工具，只有一个愿意在规则上签名、并在规则出错时站出来的人。你们能做的，是让这个人在签名之前，看得清楚。

## 本章小结

本书留下四个未答的问题：病人与其机器构成的单元、其他医务人员的认领、厂商认领的上限、本书全部读数未取。丛书中与本书相邻的几本——心理咨询、司法、公务员、信任、老年、这套书自己——各有分界。若本书的尺在五年后多半死去，下一本从病人那一端开始：不问医院记下了什么，问病人出事后找的是谁、找到没有、下一次还去不去找他。

## 附编 十四个科室的四层台阶

正文的例子大多取自急诊、影像和基层全科，这是第二十一章选择试点科室时的三种典型。但读者多半在别的科室工作，会问：四层台阶在我这里是什么样子？

附编逐一写十四个科室：儿科、产科、重症医学、外科、肿瘤、皮肤科、眼科、麻醉科、药学、检验、感染与抗菌药物管理、老年与慢病管理，另加护理与心血管内科两节。每个科室大体按同样的顺序写六件事：一个日常场景；第零层上机器已经做到哪里；这个科室第二层的特殊难处；一个完整的责任框示例；一条第三层规则示例，五个部分俱全；这个科室独有的读数和风险。

附编里的场景和规则都是构拟的，用来说明结构，不是任何医院的实际做法。凡引用已发表的研究，给出出处；凡是本书的设想，照直说是设想。附编不改变正文的任何论点，它只是把正文的论点在十四个地方各落一次地。

## 附编之一 儿科：说话的人不是病人

### 凌晨两点的一通电话

邻居家的孩子两个月大，夜里发烧，三十八度三。年轻的妈妈先在手机上问了一个育儿助手，助手说：小月龄婴儿发热需要尽快就医。她又打电话给自己当儿科护士的表姐，表姐说：两个月的孩子发烧不能等，现在就去急诊。

到了急诊，值班的儿科医生问的第一句话不是"孩子哪里不舒服"，而是"孩子今天吃奶怎么样，精神怎么样，哭声和平时比有没有变化"。

这几个问题，孩子自己回答不了。回答的是妈妈，而妈妈此刻既紧张又疲惫，她说的"精神还行"，可能是真的还行，也可能是她不敢说不行。

儿科和其他所有科室最大的不同就在这里：说话的人不是病人。病史来自家长，家长的描述是被焦虑、经验、甚至是手机上刚读到的东西过滤过的。医生要判断的，不只是孩子怎么样，还有家长说的话在多大程度上反映了孩子怎么样。

### 第零层：机器已经做到哪里

在儿科，第零层的很多任务已经有规则化的工具：生长曲线的判读、疫苗接种时间的核对、药物按体重计算剂量、常见皮疹的识别、骨龄片的判读。这些任务规则清楚，机器做得又快又准，有些已经普遍使用多年。

更复杂的一块是小月龄婴儿发热的风险分层。这是儿科最经典的难题之一：一个两三个月大的婴儿发烧，大多数是普通病毒感染，少数是严重细菌感染，比如尿路感染、血流感染、细菌性脑膜炎，而这少数从外表上常常看不出来。儿科学界为此制定过很多套风险分层规则。二〇二一年，美国儿科学会发布了关于八到六十天龄、一般情况良好的发热婴儿的评估与管理指南，按日龄分段，结合尿检、炎症指标等，给出是否需要腰穿、是否住院、是否用抗生素的建议。这类规则天然适合被机器执行：输入日龄和检验结果，输出风险层级和建议。

所以在儿科，第零层的问题不是机器能不能做，而是机器拿到的输入是否可靠。一个婴儿"一般情况良好"，这是整套风险分层的入口条件，而这一条恰恰是最难被录入的：它要靠医生看孩子，看他怎样哭、怎样动、怎样对刺激作出反应。机器可以把"一般情况良好"当作一个勾选项，但勾不勾，是人在床边定的。

### 第二层的特殊难处：三方在场

儿科的第二层，比其他科室多一方：家长。

在成人科室，责任框是医生为病人定的，病人是知情和同意的一方。在儿科，病人不能知情，也不能同意，替他知情和同意的是家长；而家长又是病史的提供者、医嘱的执行者、孩子回家后唯一的观察者。第十三章说的错判路径——"如果出现某某，立即返诊"——在儿科，执行这条路径的不是病人，而是家长。家长能不能识别那个"某某"，能不能在凌晨三点作出返诊的决定，决定了这条错判路径是否真的存在。

所以儿科的责任框里，错判路径要写给家长，而且要写成家长能执行的样子。"如出现精神萎靡请返诊"是一句医生能懂的话；对一个第一次当妈妈的人，"精神萎靡"是什么样子？要写成"叫他不醒、或者醒了也不看你、不吃奶超过两顿"，才是一条能被执行的路径。

还有一层难处：家长的焦虑会推动过度的追查。第八章补节说，"不追"要有人认领。在儿科，一个医生决定不做腰穿、让发热婴儿回家观察，他要认领的不只是这个判断，还有家长在接下来一夜里的恐惧。很多医生会因为承受不了这份恐惧，而选择做更多的检查。机器给出的"低风险，可门诊随访"，在一个哭着的妈妈面前，很难被说出口。

## 一个责任框

还是那个两个月大的发热婴儿。

医生看了孩子，精神好，吃奶好，查体没有发现感染灶。尿检正常，炎症指标在低风险范围。辅助系统按指南规则给出：低风险，可不作腰穿，门诊随访。

医生的责任框：

工作诊断：发热待查，考虑病毒感染可能性大，低风险。

签字层级：本人（儿科急诊主治）。

复议时点：二十四小时内门诊复诊，由本人或当日儿科门诊医生复查；血培养结果回报时，由急诊值班医生查看，阳性即电话通知家长返院。

错判路径（写给家长的版本）：出现以下任何一种，不必等复诊，立即回急诊——叫不醒或醒了不看人；连续两顿不吃奶；发烧超过三十九度或者体温低于三十六度；呼吸明显变快、费力；皮肤出现按压不褪色的红点。

最后一栏医生当着妈妈的面念了一遍，让妈妈复述了一遍，然后把这张纸交给她。

这个责任框里最关键的一行，是"血培养结果回报时，由急诊值班医生查看，阳性即电话通知家长"。它填上的是第八章说的交接的缝：血培养要一两天才出结果，出结果的时候，开单的医生可能已经下班或轮转，结果如果没人看，孩子如果已经在家里，这个缝就可能是致命的。

## 错判路径交给谁执行

儿科还有一点值得单独写：错判路径的执行人，常常不止家长一个人。

一个发热的孩子回家之后，第二天可能被送到托育机构或者幼儿园，白天照看他的是老师；可能由祖父母带，而祖父母没有在急诊听到医生的交代。医生写给家长的那张返诊信号卡片，如果只在妈妈的包里，白天实际看着孩子的人并不知道要注意什么。

所以儿科责任框里的错判路径，要多问一句：这几天孩子由谁照看？如果不是就诊时在场的家长，医生可以请家长把卡片交给照看的人，或者把返诊信号拍照发给他们。这是一件很小的事，但它决定了错判路径能不能在需要的时候被执行。第十三章补节说，交接班时接班人要复述；在儿科，家长和照看孩子的人之间，也有一次交接，而这次交接，医生不在场。

### 一条规则

触发条件：九十天龄以下婴儿发热，经风险分层判定为低风险、决定不住院者。

动作：离院前必须完成三件事：一，血培养已送检者，在急诊交班本上登记，由每一班的值班医生负责查看结果；二，以书面形式向家长交代返诊信号，家长复述后签字；三，约定二十四小时内复诊的具体时间和地点。

立规人：儿科急诊某主治医师。

复议时点：实施六个月后。

作废条件：六个月内，若按此规则离院的婴儿中，因家长未能识别返诊信号而延误返诊的病例数，与规则实施前六个月相比没有减少，则重议家长交代的方式。

## 本科独有的读数与风险

儿科最有意义的读数，是一个在第二十一章基层试点里出现过的读数换了主体：家长返诊的及时率。认领范围内出现了返诊信号的孩子，家长是否在信号出现后的合理时间内带孩子回来。它衡量的不是医生判得准不准，而是医生写下的错判路径，家长能不能执行。

儿科独有的风险有两个。一是家长自带机器。越来越多的家长在来医院之前已经问过育儿助手，助手给出的往往是最保守的建议——“尽快就医”“建议完善检查”。家长带着这样的建议来，医生如果决定不做某项检查，就要同时面对孩子的病和手机上那句话。第十九章补节说的三种对话，在儿科会以更激烈的形式出现。二是认领的跨度。儿科医生的一个判断，影响的可能是一个孩子此后几十年；而这个孩子长大之后，几乎不可能回来找当年那位医生。儿科的认领，在时间上是最长、也最难兑现的。



## 附编之二 产科：一个判断，两个病人

### 产房里的那条曲线

我的一位朋友生孩子的时候，产程进行到后半夜，胎心监护的曲线出现了几次减速。助产士叫来了值班医生。医生盯着曲线看了几分钟，又做了一次内诊，然后说："再观察半小时。"半小时后，曲线恢复了。孩子天亮时顺产出生，一切正常。

朋友后来说，那半小时是她这辈子最长的半小时。她问医生为什么不马上剖宫产，医生说："曲线有变化，但还在可以观察的范围里。现在剖，是对你做一个大手术；等一等，大概率你们俩都没事。这个我来判断。"

"你们俩"——产科的判断，永远同时落在两个人身上：母亲和胎儿。一个对胎儿更安全的决定，可能对母亲更危险；反过来也一样。产科的第二层，是全院最典型的代价不对称。

### 第零层：一个不太成功的先例

胎心监护是产科最常用、也最早尝试交给计算机辅助判读的检查之一。曲线的判读有一套规则：基线心率、变异、加速、减速的类型和深度。规则多、曲线长、需要持续盯着，正是适合计算机的任务，也是人在夜里最容易漏看的任务。

英国曾经做过一项大规模的随机对照试验来检验计算机辅助判读的效果，二〇一七年以"INFANT 协作组"的名义在《柳叶刀》上发表。试验纳入了四万多名产妇，比较了产程中使用计算机化胎心监护判读决策支持与常规判读，看新生儿的不良结局是否减少。结果是：使用决策支持并没有改善新生儿结局。

这个结果和第七章讲的乳腺钼靶计算机辅助检测一样，是医学里"机器帮忙看"没有带来预期好处的先例。对它的解释同样不止一种：当时的系统能力有限；决策支持的提示方式不理想；更重要的也许是，新生儿不良结局主要不取决于曲线有没有被看到，而取决于看到之后怎样处置——什么时候干预、谁来决定、决定之后多快能执行。

用本书的话说：INFANT 试验测的是第零层的改进，而产科结局的关键在第二层。

### 第二层的特殊难处：两个病人与一个时间窗

产科的第二层有三处和别的科室不同。

第一，两个病人，代价方向可能相反。第十一章说拒签的第三种信号是"处置方向相反"。在产科，处置方向相反几乎是常态：立即剖宫产，对胎儿可能是更快脱离风险，对

母亲是一次大手术和此后妊娠的风险；继续观察，对母亲是避免手术，对胎儿是继续承受可能存在的缺氧。每一个判断，都是在两个人的风险之间取一个平衡点。

第二，时间窗很短，而且不可回头。胎心监护出现严重异常时，从决定到胎儿娩出的时间是以分钟计的。第十三章说复议时点，在产科有时只有十五分钟、三十分钟。而一旦剖宫产做了，就不能撤回；一旦错过了时间窗，缺氧造成的损害也不能撤回。

第三，产妇在场，而且清醒。和急诊的老人、儿科的婴儿不同，产妇完全清醒，能听懂每一句话，并且对自己和孩子的风险有强烈的偏好。有的产妇坚决要求剖宫产，有的坚决拒绝。第十五章补节说病人供价值、不供认领，在产科这条线最难守：产妇的价值选择和医生的专业判断冲突的时候，谁定？

## 一个责任框

产程中，胎心监护出现反复的晚期减速，辅助系统将曲线归为需要关注的类别，并提示"建议评估是否需要尽快分娩"。

值班医生做了内诊，宫口开到八厘米，胎头位置较低。她的责任框：

工作诊断：产程中胎心异常，考虑胎儿宫内窘迫可能。

签字层级：值班主治医师判定，同时通知产科二线到场；如决定剖宫产，二线签字。

复议时点：改变体位、吸氧、停用宫缩剂后十五分钟复评曲线；如持续异常，立即决定分娩方式。

错判路径：如十五分钟内出现持续心动过缓，不再等待复评，立即启动紧急剖宫产流程，麻醉科和新生儿科同时到场。

与产妇的交代：已向产妇说明两种方案的风险，产妇表示倾向尽量阴道分娩，但同意"如果医生判断孩子有危险就剖"。

最后一行把病人的价值写进了框里，同时写明了判定仍在医生：产妇说出了她的偏好和她的底线，医生在这个偏好和底线之内作出判定并认领。

## 一条规则

触发条件：产程中胎心监护出现需要关注类别的曲线，且辅助系统提示建议评估分娩时机。

动作：值班医生必须在五分钟内到床边评估，同时电话通知二线；二线在十五分钟内到场或给出明确的电话判定；判定内容、判定人和判定时间写入产程记录。

立规人：产科某副主任医师。

复议时点：实施一年后，或触发满一百例时。

作废条件：若规则实施后，从曲线出现异常到作出分娩方式判定的时间中位数没有缩短，或者二线到场率低于某一事先写定的水平，说明规则没有改变实际的响应速度，重议。

## 本科独有的读数与风险

产科最有意义的读数是"决定到分娩的时间"：从作出紧急分娩决定，到胎儿娩出，经过了多少分钟。它是产科质量评价里已有的指标。本书要补的，是它前面的那一段："异常出现到作出决定的时间"。前一段衡量的是执行，后一段衡量的是第二层：曲线已经异常了，多久才有人拍板。INFANT 试验的教训提示，后一段可能比前一段更要紧，也更少被测量。

产科独有的风险是认领的对象不止一个人，而且其中一个在判定时还没有出生。一次判定出了问题，受损的可能是母亲、可能是孩子、可能是两个人，而孩子的损害可能要几年后才显现。产科历来是医疗纠纷最多的科室之一，也因此是防御性医疗最重的科室之一：医生倾向于更早、更多地剖宫产，因为剖了出事，很少有人追问"为什么剖"；不剖出事，一定有人追问"为什么不剖"。第八章补节说"不追也要有人认领"，在产科就是"不剖也要有人认领"。没有这一条，任何辅助系统给出的"可以继续观察"，都会在医生的防御心理面前失效。

## 附编之三 重症医学：警报比病人多

### 监护室的一个下午

我去重症监护室探望过一位亲戚。病房里最先让人注意到的不是病人，而是声音：每张床边都有监护仪、呼吸机、输液泵，隔一会儿就有一台发出提示音，有的短促，有的持续。护士在床与床之间走来走去，有的提示音她看一眼就按掉，有的她停下来调一调，有的她叫来医生。

我在那里坐了一个下午，数了一下，每小时响起的提示音有几十次。我问护士，这么多警报，怎么知道哪个要紧？她说："大部分是假的，线掉了、病人动了、数值刚好擦边。真的那几个，你看久了就知道。"

"看久了就知道"——这句话是重症医学的第零层手艺，也是第七章说的警报疲劳在一个科室里最浓缩的形态。重症监护室是全院机器最多、数据最密、警报最频繁的地方。这里的问题从来不是机器看得不够多，而是看得太多。

### 第零层：一个被外部验证的预警模型

重症和住院病人的病情恶化预警，是医学人工智能最早、最热门的应用方向之一，其中最受关注的是脓毒症预警。脓毒症进展快、死亡率高，早一小时发现和晚一小时发现，结局可能不同，所以很多医院希望有一个系统能从生命体征和检验数据里，提前发出警报。

二〇二一年，Wong 等人在《美国医学会杂志·内科学》上发表了一项研究，对美国一家大型电子病历厂商在很多医院部署的脓毒症预测模型做了外部验证。他们在一家大学医院的住院病人中评估这个模型，发现它的区分能力明显低于厂商报告的水平；按照厂商建议的阈值，模型对相当比例的住院病人发出了警报，却漏掉了大约三分之二的脓毒症病例，而在它发出警报时，很多病人其实已经被临床医生识别出来了。

这项研究在医学人工智能领域引起了很大讨论。对本书来说，它说明了三件事。

第一，第九章补节说的说明书问题是真实的：一个模型在开发环境里测得的性能，在别的医院里可能大幅下降，而使用它的医生未必知道。

第二，第七章补节说的警报疲劳在这里被放大：一个对很多病人都发警报、实际命中的又不多系统，会很快被医生和护士当作又一个要按掉的提示音。

第三，也是最要紧的：警报本身不是判定。一个警报说"这个病人可能脓毒症"，它做的是第零层的事——看到了某种模式。接下来要不要抽血培养、要不要用抗生素、要

不要升级监护、谁来决定，这是第二层。如果警报响了而没有人被指定接住它，它就只是又一次提示音。

## 第二层的特殊难处：谁接这一声警报

重症医学第二层的难处，是警报太多、责任太散。

一台监护仪的警报，第一个听到的是护士；护士决定是否叫医生；医生可能是住院医、可能是值班主治；某些警报还会同时推送到快速反应团队。一个脓毒症预警，可能同时出现在护士站的屏幕、医生的手机和药房的系统里。每个人都看到了，于是每个人都可能以为别人会处理。

这是第九章那条链在一个科室内部、在几分钟时间尺度上的翻版：不是事后找不到认领者，而是事前没有人被指定接住。

所以重症医学的责任框，需要一样别的科室不太需要的东西：警报的认领人。每一类会触发判定的警报，都要事先写明由谁接、在多长时间间接、接了之后做什么、不接会升级到谁。这不是为某一个病人定的框，而是为某一类警报定的框，所以它本质上是第三层的规则。

## 一个责任框

一位腹部手术后第二天的病人，脓毒症预警系统发出警报。护士查看，心率偏快，体温三十八度五，血压尚可，通知值班住院医。

住院医的责任框：

工作诊断：术后发热待查，不除外腹腔感染或早期脓毒症。

签字层级：住院医初步判定，因涉及是否启动抗生素和是否需要影像检查，电话告知值班主治，由主治判定。

复议时点：抽血培养、乳酸、血常规后一小时内复评；乳酸结果回报时由住院医查看。

错判路径：如乳酸升高或血压下降，立即按脓毒症集束化处理启动，并通知外科手术组。

警报处理记录：警报于某时某分触发，护士某某于某分查看，住院医某某于某分接手，判定人为主治某某。

最后一栏是重症责任框特有的：它把警报从触发到被人接住的每一步，连同人名和时间记下来。第二十二章的责任落位层级数的是误判之后到有人认领经过了几环；这一栏数的是警报之后到有人接住经过了几环、几分钟。

## 一条规则

触发条件：脓毒症预警系统在监护室病人上发出警报。

动作：责任护士须在十分钟内床旁评估并记录；如评估后认为需要医生判定，住院医师须在十五分钟内到床旁；涉及启动抗生素或升级治疗者，由值班主治判定并签名。警报如在三十分分钟内未被任何人记录处理，系统自动呼叫值班主治。

立规人：监护室某主治医师。

复议时点：实施三个月后，因为警报量大，数据积累快。

作废条件：三个月后，若按此规则处理的警报中，最终判定为无需干预的比例超过某一事先写定的水平，说明预警阈值过低，警报在制造工作量而非识别病人，应先将厂商和信息科重议阈值，而不是继续要求医护响应每一个警报。

这条作废条件的指向很特别：它不是重议规则本身，而是重议机器的阈值。第三层的规则在这里和第一层以下的机器配置接在了一起——规则的效果取决于警报的质量，警报的质量不行，规则再好也会被压垮。

## 本科独有的读数与风险

重症医学最有意义的读数是“警报接住时间”：从警报触发到有人记录处理的时间，以及其中有多少警报从未被任何人记录处理。后者尤其要紧，它是警报疲劳的直接度量。

重症独有的风险是，这里是机器最密集的地方，也是班布里奇的讽刺最锋利的地方。第七章说，自动化越好，人越少练习接手；监护室里，几乎每一项生命体征都有机器在看，医护人员越来越习惯于等警报响了再去看病人，而不是主动去看。一个没有触发警报的病人，可能正在以一种机器不擅长识别的方式恶化——比如意识的细微变化、皮肤的颜色、家属说的“他今天不太一样”。第十一章说的五种拒签信号，在重症里还要加上一种：机器沉默的时候，病人是不是也真的安静。

## 附编之四 外科：一刀下去之前

### 要不要开

我的一位中学同学是外科医生。有一次聊天，他说外科医生最难的不是手术怎么做，而是做不做。"手术怎么做，有教科书，有视频，有上级带着练，练多了就会。做不做，没有人能教你。"

他举了个例子：一位七十多岁的老人，胆囊结石，偶尔发作胆绞痛，同时有心脏病和糖尿病。按指南，有症状的胆囊结石可以考虑手术切除；但老人心脏不好，麻醉和手术的风险不低。不做，下次发作可能是急性胆囊炎，那时候再做风险更高；做了，术后可能出现心脏问题。

"这种时候，影像告诉你结石在哪、多大，化验告诉你肝功能怎么样，指南告诉你一般该怎么做。可是对这个老人，做还是不做，得有个人拍板。拍了板，出了事，是你的。"

外科的第二层，集中在这一刀下去之前。

### 第零层：影像、评分与方案

外科的第零层，大量依赖影像科和检验科的识别，而这两块正是机器进入最深的地方：病灶在哪、多大、和周围血管的关系、有没有转移。术前风险评估也已经高度规则化：心脏风险评分、衰弱评估、麻醉分级。机器可以把这些评分自动算出来，甚至给出一个综合的手术风险预测。

在手术方案上，机器也开始提供建议：根据影像的三维重建推荐切除范围，根据历史数据给出不同术式的并发症概率。

这些都属于第零层的延伸：看清病灶，看清风险，看清选项。外科医生过去要花大量时间在读片和计算上，现在机器可以先做完。

### 第二层的特殊难处：不可逆，且由同一个人执行

外科的第二层，和别的科室有两处根本的不同。

第一，手术不可逆。第十三章说复议时点，在内科，一个判定错了，可以停药、换药，在复议时点调整；在外科，切下来的器官长不回去，打开的腹腔要承受已经发生的创伤。外科的复议时点，要么在手术之前——术前讨论、再次评估——要么在手术之中，比如第二章补节说的冰冻切片，术中根据新的信息改变切除范围。手术之后的复议，能改变的只是后续处理，不能改变手术本身。



第二，判定者和执行者是同一个人。在内科，医生判定之后，执行的是药物；在外科，医生判定之后，执行的是他自己的手。这使外科的认领天然更集中：主刀医生既定了"做"，又做了"做"。它的好处是认领很少会像第九章那条链那样散开；它的坏处是，一个外科医生很难对自己的判定保持距离——他倾向于做，因为做是他的专业，是他被训练出来的能力，也是他的收入来源。

中国十八项核心制度里有术前讨论制度，要求一定级别的手术在术前由科室讨论，讨论意见写入病历。这是外科为第二层设立的制度场合：它把"做不做、怎么做"从主刀一个人的判断，变成一个科室的讨论。

## 一个责任框

还是那位七十多岁、有心脏病的胆囊结石老人。

主诊医生的责任框：

工作诊断：症状性胆囊结石；合并冠心病、二型糖尿病；手术风险中等偏高。

判定：暂不手术，先行内科优化心脏和血糖，三个月后再次评估手术时机；向病人和家属说明了手术与不手术两方面的风险，病人同意暂不手术。

签字层级：主治医师判定，提交科室术前讨论会备案，讨论意见同意。

复议时点：三个月后门诊复评；如期间心内科评估心功能改善，可提前。

错判路径：如期间出现持续右上腹痛超过六小时、发热或黄疸，立即急诊就诊，按急性胆囊炎处理，急诊手术由当日外科二线判定。

这个责任框的核心是"暂不手术"。第十三章补节说，不定也是一种判定；在外科，"不做"是一种需要特别认领的判定，因为外科医生的默认倾向是做。一个写明了"不做"的理由、复议时点和错判路径的责任框，是外科第二层最难、也最有价值的产出。

## 手术台上改主意

外科的第二层还有一个特殊的时刻：手术台上。

术前定下的方案，打开之后常常要改。肿瘤比影像上看到的大，和血管粘连得更紧；本来计划切一部分，打开后发现要切更多，或者发现根本切不下来。第二章补节说的冰冻切片，就是在这样的时刻给出一个新信息，逼外科医生当场改主意。

在手术台上改主意，是外科第二层最浓缩的形态：时间极短，病人没有意识，家属在门外，判定者和执行者是同一个人。很多医院的做法是，术中如需扩大手术范围或改变术式，要由主刀医生出手术室或通过巡回护士向家属说明，征得同意并签字；如情况

紧急来不及，事后说明。这个做法，把一次本来只发生在主刀医生脑子里的改判，变成了一次有记录、有说明的认领。

本书只补一个建议：术中改判的理由，要在手术记录里写成和术前判定同样的格式——原判定是什么，打开后看到了什么，改判为什么，由谁判定，家属是否知情。这样，术后回头看，外科科室就能数出一个很少被数的数字：术前方案在术中被改变的比例，以及改变之后的结局。这个数字，衡量的是外科术前第二层做得准不准，也是影像和辅助系统在外科最终要被检验的地方。

## 一条规则

触发条件：择期手术病人，术前风险评分处于中高风险区间，且主诊医生倾向手术。

动作：术前讨论时，必须由一位不参与该手术的高年资医生作为"反方"发言，陈述不手术或延期手术的理由；讨论记录中写明反方意见和主诊医生的回应。

立规人：普外科某主任医师。

复议时点：实施一年后。

作废条件：若一年内，经过反方发言的讨论中，改变原手术决定（改为延期、改变术式或不手术）的比例低于一成，说明反方发言已经形式化，重议。

这条规则借用了第二十六章说的一个道理：一个判定者很难对自己的判定保持距离，所以需要—个制度性的"反方"。它不是不信任主诊医生，而是给第二层的判定加—个在场的质疑者，就像第十六章那位二线在电话里问的两个问题。

## 本科独有的读数与风险

外科最有意义的读数，是"不手术判定的比例及其结局"：在符合手术指征、但经过评估决定不手术或延期的病人中，后来有多少因为病情进展而不得不急诊手术，又有多少一直不需要手术。这个读数衡量的正是外科第二层最难的那一块：不做的判断，做得对不对。现有的外科质量指标，大多衡量的是"做了之后怎样"——并发症、死亡率、住院天数——很少衡量"没做的那些怎样"。

外科独有的风险是，机器会让"做"的理由更充分。一个能把病灶、风险、术式都算得清清楚楚的系统，会让手术显得更安全、更可控，于是更多边缘的病人被推上手术台。第八章补节说机器在过度诊断上可能是推手；在外科，它可能是过度治疗的推手。外科医生在机器时代要守住的第二层，很大一部分是守住"不做"。

## 附编之五 肿瘤：一张桌子边的十个人

### 多学科讨论会

我陪一位朋友参加过她母亲的肿瘤多学科讨论会。一张长桌，坐着外科、肿瘤内科、放疗科、影像科、病理科的医生，还有一位专科护士。屏幕上放着她母亲的片和病理报告。影像科医生先讲肿瘤的大小和位置，病理科医生讲病理类型和分子检测结果，然后外科医生说能不能切，内科医生说先化疗还是先手术，放疗科医生说要不要放疗。

讨论了大约二十分钟，主持的内科主任说："那就先新辅助治疗，两个周期后评估，能切就切。"大家点头。

朋友事后问我："这个方案是谁定的？"

我想了想，说不好。十个人都说了话，主任最后总结了一句，可是如果方案不对，是谁的？

肿瘤科是全院最早把"多人共同判定"做成制度的科室。多学科讨论会的本意，是让不同专业的判断汇合，得出一个比任何一个人单独判断都更好的方案。它也恰好是第九章那条链的一个缩影：判定是共同作出的，认领于是容易变成共同的——也就是容易变成没有人的。

### 第零层：分期、分子与方案

肿瘤科的第零层，在过去十几年里变得极其复杂。一个病人的诊断，要包括病理类型、分期、分子分型、基因突变、免疫标志物；每一项都有自己的检测和判读规则，分期系统本身也在定期修订。治疗方案则取决于这些信息的组合，指南对不同组合给出不同的推荐，而新药和新证据几乎每个月都在更新。

这是机器非常适合的领域：信息多、规则复杂、更新快。机器可以读病理和分子报告，自动给出分期，匹配指南推荐，检索适合这个病人的临床试验。

但肿瘤科也有过机器辅助的教训。曾有商业化的肿瘤治疗推荐系统在推广中受到质疑，有报道指出它的部分推荐与当地的临床实践不符，甚至存在不安全的建议。对这事件的细节，本书不作判断，只从中取一个观察：肿瘤治疗推荐高度依赖证据的时效和地方的条件——哪些药可及、医保是否覆盖、当地医院有什么设备——一个在别处训练的系统，不一定知道这些。这又是第九章补节说的说明书问题：系统在哪些场景下性能会下降，需要被写明。

## 第二层的特殊难处：共同判定与主诊认领

肿瘤科第二层的难处，在于判定是多人共同作出的。

多学科讨论本身是好的。第十五章说协同单元的好处是各出对方没有的那一样；多学科讨论是人与人之间的协同单元：外科知道能不能切，内科知道药怎么用，放疗知道射线能做什么。一个好的多学科方案，常常比任何一个专科单独的方案都好。

问题在认领。讨论会的记录通常写的是"多学科讨论意见：某某方案"，下面列出参会专家的名字。这个方案出了问题——比如新辅助治疗后肿瘤进展、失去了手术机会——认领的是谁？是提出这个方案的内科医生，是同意"两个周期后评估"的外科医生，还是主持会议的主任？

本书的回答是：多学科讨论的意见是识别来源之一，和第四章补节说的会诊意见一样；判定和认领仍然要落在一个主诊医生身上。讨论会给出的是"建议方案"，主诊医生在病历里写明他是否采纳、如何执行、由谁在什么时点评估。讨论会的专家对自己的专业意见负责，主诊医生对最终方案和它的执行负责。

### 一个责任框

新辅助治疗方案确定后，主诊的肿瘤内科医生的责任框：

工作诊断：某部位腺癌，临床分期某期，某基因突变阳性。

识别来源：病理科、分子检测、影像科报告；辅助系统给出的指南匹配推荐；多学科讨论意见。

判定：采纳多学科讨论建议，先行新辅助治疗两个周期。

签字层级：主诊医师判定并认领；多学科讨论记录作为附件。

复议时点：两个周期后复查影像，由主诊医师召集外科再次评估手术可行性。

错判路径：治疗期间如出现症状加重、新发疼痛或影像提示进展，提前复评，不等两个周期结束；如评估为进展且失去手术机会，由主诊医师向病人说明并调整方案。

与病人的交代：已向病人和家属说明新辅助治疗的目的、可能的获益和风险，包括"治疗期间可能进展而失去手术机会"这一风险。

最后一行值得注意。它把一个最不容易说出口的风险——治疗反而可能让手术机会消失——写进了框里，并且写明已经告知。这是认领的一部分：一个判定的最坏结果，由判定者事先说出来。

## 一条规则

触发条件：多学科讨论形成治疗方案的病例。

动作：讨论记录中必须写明一位主诊认领医师，由他负责方案的执行和复评；讨论意见如有分歧，写明分歧内容和最终取舍的理由；复评时点到期时，由主诊认领医师负责召集复评，而不是等待下一次例行讨论会。

立规人：肿瘤中心某主任医师。

复议时点：实施一年后。

作废条件：若一年后，多学科方案中按时完成复评的比例没有提高，或者因复评延误而错失治疗时机的病例没有减少，重议。

## 回答那个问题

回到开头朋友问的那句话："这个方案是谁定的？"

按本书的设想，医生应当能直接回答她：方案是多学科讨论会建议的，讨论会上外科、内科、放疗、影像、病理的医生都发表了意见，意见一致的地方是这些，有分歧的地方是这些；最后由主诊的内科医生某某采纳并负责执行，两个周期后由他召集复评。你们有任何问题，找他。

这段话不长，但今天的多学科讨论之后，病人和家属很少能听到。他们听到的通常是"专家们讨论了，建议这样"，而"专家们"是一个没有名字的主语。本书对肿瘤科的全部建议，归结起来就是把这个主语换成一个名字：讨论可以是十个人的，认领要落到一个人。病人问"谁定的"，不是在问谁的意见最权威，而是在问：以后出了事，我找谁。这个问题，应当在讨论会结束的当天就有答案。

## 本科独有的读数与风险

肿瘤科最有意义的读数，是"多学科方案的复评按时率"：讨论会定下的复评时点，有多少按时完成了。多学科讨论会最常见的失效方式，不是方案错了，而是定了方案之后没有人追踪——下一次讨论会排不上，主诊医生以为讨论会会管，讨论会以为主诊医生会管。

肿瘤科独有的风险，是病人自己带来的信息最多、也最有压力。癌症病人和家属往往会花大量时间在网上查资料，带着机器检索出来的新药、新疗法、海外试验来问医生。其中有些确实值得考虑，有些不适合这个病人，有些根本不可及。第十九章补节说的三种对话，在肿瘤科是每天都在发生的事，而且每一次对话都关系到一个人还能活多久。在这样的对话里，医生最需要的不是比机器知道得更多，而是能说出："这个我看了，它

在你身上为什么适合或不适合，理由是这些；我们现在的方案是这个，由我负责，下一次评估在什么时候。"

## 附编之六 皮肤科：手机拍一张照片

### 一张照片的咨询

我有一位朋友背上长了一颗痣，最近好像变大了。她没有去医院，先用手机拍了一张照片，上传到一个皮肤检测的应用程序。程序给出的结果是"低风险"，建议"定期观察"。她放心了。过了几个月，她老公说那颗痣边缘好像不太整齐，她才去了医院。皮肤科医生看了看，用皮肤镜又看了看，说要切下来做病理。病理结果是早期黑色素瘤，好在发现得还算早。

她后来很生气，说那个程序害了她。我问她程序有没有说"不能替代医生诊断"，她说有，在最下面一行小字里。

皮肤科是病人最容易绕过医生、直接用机器"看"的科室，因为皮肤病就长在表面，拍一张照片就能上传。这让皮肤科成了第十九章说的"病人自带识别"最普遍的地方，也让第九章补节说的说明书问题——"仅供参考"——在这里最直接地落到了病人身上。

### 第零层：皮肤科医生级别的分类

二〇一七年，埃斯特瓦等人在《自然》上发表了一项研究，用深度学习模型对皮肤病变图像进行分类，区分良性病变和恶性肿瘤，包括黑色素瘤。他们报告，在他们的测试中，模型的表现达到了与皮肤科医生相当的水平。这项研究被广泛引用，被看作医学影像人工智能的标志性成果之一。

此后，皮肤病变的图像识别迅速发展，出现了很多面向医生和面向消费者的工具。

但也很快有人指出一个问题。二〇一八年，亚当森和史密斯在《美国医学会杂志·皮肤病学》上发表了一篇评论，指出皮肤病变的图像数据集中，浅肤色人群的图像占了绝大多数，深肤色人群的图像很少；用这样的数据训练出来的模型，在深肤色人群身上的表现可能明显下降。

这是第九章补节说的"性能下降的场景"的一个典型例子。它 also 对应第十一章说的第四种拒签信号——输入缺失——的一个变体：不是这一次的输入缺了什么，而是机器在训练时缺了某一类输入。医生面对一个深肤色病人的机器判读结果，需要知道这个结果的可靠性可能比说明书上写的要低。

### 第二层的特殊难处：病人已经被机器判过了

皮肤科第二层的特殊难处，是病人来的时候，常常已经被机器判过一次了——而且判的结果可能已经影响了病人来不来、什么时候来。



我那位朋友的例子就是这样：机器判了"低风险"，她就晚来了几个月。另一种情况也很常见：机器判了"高风险"，病人非常焦虑地来了，结果是一颗普通的脂溢性角化。前一种情况延误了诊断，后一种情况制造了焦虑和不必要的就诊。

面对已经被机器判过的病人，皮肤科医生的第二层工作多了一件事：处理机器判定的后果。如果机器说低风险而医生判断需要活检，医生要向病人解释为什么和机器说的不一样；如果机器说高风险而医生判断不需要处理，医生要让一个已经被吓到的病人相信"不用管"——这正是第八章补节说的"不追也要有人认领"。

## 一个责任框

我朋友那颗痣，皮肤科医生的责任框：

识别来源：病人自带手机应用判读（低风险）；本院皮肤镜检查及医生目测。

判定：未采纳应用判读；皮肤镜下见不对称、边缘不规则、颜色不均，判断需切除活检。理由已向病人说明，包括"应用程序的判读仅基于照片，未经皮肤镜检查"。

签字层级：本人（皮肤科主治）。

复议时点：病理结果回报后一周内门诊，由本人解释结果并决定后续处理。

错判路径：如病理为恶性，由本人联系外科安排扩大切除，并安排全身皮肤检查；如病理为良性，告知病人今后如何自我观察，以及出现哪些变化应当复诊。

最后一条错判路径里包含了一件事：如果是良性，医生要告诉病人"今后如何自我观察"。在一个病人会继续用手机拍照的时代，医生的认领范围要延伸到教会病人什么时候不该信手机。

## 一条规则

触发条件：病人就诊时自带面向消费者的皮肤检测应用的判读结果。

动作：门诊病历中登记应用判读结果与医生判定；两者不一致时，医生须写明理由并向病人口头解释；对深肤色病人，医生在解释中说明应用在这一人群中的判读可靠性可能较低。

立规人：皮肤科某副主任医师。

复议时点：实施一年后。

作废条件：一年后，汇总登记的不一致病例，若发现应用判读与病理结果的一致率和医生判定与病理结果的一致率没有差别，说明医生在这类病例上的第二层判定没有增

加价值，重议规则的必要性；若应用判读的错误集中在某一类病变或某一人群，将结果报告给医院信息科和相关监管部门。

这条作废条件的第二部分很特别：它让一个科室的规则，同时成为一个面向外部的信息来源。皮肤科门诊每天都在看被消费者应用判过的病人，它是发现这些应用在哪里出错的最好位置。这件事目前没有人系统地做。

## 本科独有的读数与风险

皮肤科最有意义的读数，是"病人自带判读与病理结果的对照"：病人来就诊时带来的机器判读，与最终病理结果对照，一致的有多少，漏判的有多少，过判的有多少，按人群和病变类型分。这个读数一旦积累起来，就是第二十七章说的"往病人那一端挪"的尺的一个具体形态：它量的不是医院内部的记录，而是病人在进医院之前已经经历过的那一次机器判定。

皮肤科独有的风险是，它是第一个被消费者端机器大面积绕过的专科。很多病人永远不会来医院：机器说低风险，他们就不来了。这些病人里被漏掉的那一部分，医院永远看不到，也就永远无法被计入任何一个读数。皮肤科医生能认领的，只有走进诊室的那一部分病人；没有走进来的那一部分，谁来认领，是本书第二十八章留下的第一个问题——病人和他的机器——在皮肤科最尖锐的形态。

## 附编之七 眼科：第一台不需要医生读片的机器

### 社区里的眼底照相

我们社区卫生服务中心前两年添了一台眼底照相机，专门给糖尿病病人做眼底筛查。以前糖尿病病人要去眼科医院排队看眼底，很多人嫌麻烦就不去了；现在在社区拍一张照片，几分钟就好。拍完之后，照片由上级医院的眼科医生远程判读，过几天出结果。

社区的全科医生跟我说，最近在讨论换一种系统：拍完照片，机器当场出结果，不需要眼科医生看。"如果机器说有问题，就转诊；没问题，明年再拍。"

我问她：那如果机器看漏了呢，谁负责？

她愣了一下，说："这个还没想过。"

### 第零层：自主判读已经被批准过

眼科是医学人工智能走得最远的地方之一。第十八章讲过，二〇一八年美国食品药品监督管理局批准了一个用于检测糖尿病视网膜病变的系统，允许它在没有眼科医生阅片的情况下给出筛查结论，这是第一个被批准为自主判断的医学人工智能系统。批准所依据的关键研究，由阿布拉莫夫等人在基层医疗机构中进行，以专业眼底判读中心的结果为参照，报告了系统的敏感性和特异性，二者都达到了预先设定的目标。

所以眼科是全书讨论的四层台阶里，第零层唯一已经在制度上被完全交给机器的地方：不是"机器识别、医生复核"，而是"机器识别，没有医生"。

第十九章说，对自主系统，原则是谁判定、谁认领；第十八章说，那家公司据其公开表示为这个判断承担了责任。这是眼科给全书提供的最清楚的一个参照：当第零层真的被整个交出去之后，认领必须有一个新的去处。

### 第二层的特殊难处：阳性之后与阴性之后

眼底筛查的第二层，分成两条完全不同的路。

阳性之后的路比较清楚。机器说有需要转诊的病变，病人被转到眼科，眼科医生做进一步检查、判定、治疗。认领从机器转到了眼科医生，这一次交接是明确的。

阴性之后的路才是难处。机器说没有需要转诊的病变，病人被告知"明年再来"。这个"阴性"由谁认领？在社区全科医生那里，她没有看过这张照片，她只看到了机器的结论；在眼科，这个病人根本没有被转过来；在厂商那里，如果厂商像那家美国公司一样承担责任，那么认领在厂商——但厂商能做的，只是在事后赔偿，它不会在第二年提醒这个病人来复查，也不会知道这个病人这一年里视力有没有变化。

所以眼科第二层的难处，恰好在"没事"的那一半病人身上。第十三章补节说"不定也是一种判定"；在自主筛查里，"阴性"也是一种判定，而且是被机器作出的判定。它需要一个人来接住它的后续：谁提醒病人明年复查，谁在病人出现视力症状时知道他去年的筛查是阴性，谁在机器的阴性后来被证明是漏诊时站出来。

## 一个责任框

一位社区的糖尿病病人，自主筛查系统判定为阴性。社区全科医生的责任框：

识别来源：自主眼底筛查系统（名称、版本），结论阴性。认领方为系统厂商，负责人某某，已在筛查报告上注明。

判定：采纳系统结论，本年度不转诊眼科。

认领范围：本人认领后续管理——将病人列入明年同期筛查提醒名单；在病人每次复诊时询问视力变化；血糖、血压控制情况按糖尿病管理常规随访。

错判路径：病人如出现视物模糊、视野中出现黑影或闪光、视力突然下降，不必等明年筛查，立即转诊眼科。

这个责任框把认领分成了两部分：识别的认领在厂商，后续管理的认领在全科医生。它们分开写，谁也不替谁。这正是第十七章那一行"判定与认领"的一个典型用法：识别来源和认领范围不是同一个主体，每一个主体认领到哪里，写得清清楚楚。

## 一条规则

触发条件：使用自主眼底筛查系统的社区卫生服务中心。

动作：每一份阴性报告，在社区的病人管理系统中生成一条明年复查提醒，责任人为该病人的签约家庭医生；每一份阳性报告，由家庭医生在一周内完成转诊并确认病人已到眼科就诊；每季度抽取一定比例的阴性照片，送上级医院眼科医生盲读。

立规人：社区卫生服务中心某主治医师，会同上级医院眼科某副主任医师。

复议时点：实施一年后。

作废条件：若一年后，阳性病人的实际到眼科就诊率低于某一事先写定的水平，说明筛查只完成了识别、没有完成交接，重议转诊流程；若抽查中眼科医生对阴性照片的阳性判读比例高于厂商说明书中声明的漏诊水平，将结果报告厂商和监管部门，并暂停自主判读，改回人工复核。

最后一条"暂停自主判读"值得强调。第二十七章说每把尺都有寿命；一个自主系统也一样。社区是它的使用者，也应当是最早发现它性能下降的人，并且应当有权在发现问题时把第零层收回来。

## 本科独有的读数与风险

眼科最有意义的读数，是"阳性转诊完成率"和"阴性抽查漏判率"。前者衡量的是机器识别之后，人有没有把病人接住；后者衡量的是机器的"没事"有多可靠。筛查项目最常见的失败，不是机器看错了，而是阳性的病人没有去眼科——转诊单开了，病人没去，也没有人追。

眼科独有的风险是，它是全书第一个"第零层已经不需要医生"的地方，所以它会最先遇到第二十五章说的作废条件三：机器独立诊断而无人认领，投诉率会不会升。如果在自主眼底筛查的普及过程中，出现大量"阴性后没人管"的病人，而投诉并没有因此增加，那么本书就要认真面对第二十五章里那个最不放心的地方：也许病人并不需要一个认领的人，他们只需要一台看得准的机器。反过来，如果阴性后失访的病人里出现了本可避免的失明，而没有一个人为此站出来，那么眼科会是本书判断最先被证实的地方。

## 附编之八 麻醉科：看不见的那一段

### 手术室里安静的人

我的父亲做过一次手术。术前麻醉医生来病房看他，问了很多问题：以前做过手术没有，有没有打呼噜，牙齿有没有松动，吃什么药，走楼梯喘不喘。父亲后来说，那位医生问得比外科医生还细。

手术那天，外科医生做完手术就走了，来跟家属说“手术很顺利”的也是外科医生。可是在手术的两个小时里，一直站在我父亲头边、看着监护仪、调着药物、管着他每一次呼吸的，是那位麻醉医生。父亲醒过来之后，不记得她的样子。

麻醉科是一个病人几乎看不见的科室。病人被麻醉之后，就完全交给了麻醉医生；而这一段，病人自己没有任何记忆。麻醉医生认领的，是病人一生中最没有能力自己照看自己的那一段。

### 第零层：术中预测

麻醉的第零层有两部分：术前评估和术中监测。

术前评估已经高度规则化：麻醉分级、气道评估、心肺功能评分。机器可以从病历里自动提取信息、算出评分、提示风险点。

术中监测是一个数据密集的场景：血压、心率、血氧、呼气末二氧化碳、麻醉深度，每一秒都在变。近年来有研究尝试用算法从这些数据里提前预测风险。比如术中低血压：它和术后并发症相关，而算法可以根据动脉压力波形，在低血压发生之前几分钟给出预警。二〇二〇年，韦恩伯格等人在《美国医学会杂志》上发表了一项单中心随机对照试验，比较使用这类低血压预测指数加处理流程与常规处理，发现使用预测的一组术中低血压的时间明显减少。

这项试验测的是一个过程指标——低血压的时间，而不是更远端的病人结局，研究者也指出了这一点。但它和第六章那两项纸面试验有一个重要的不同：它不是在纸上，而是在真实的手术里；而且机器不是单独给出一个预警就完了，它和一套处理流程绑在一起——预警出现时，麻醉医生按事先写好的流程评估原因、决定处理。用本书的话说：它测的是一个协同单元，而不只是第零层。

### 第二层的特殊难处：判定和执行之间几乎没有时间

麻醉科的第二层，和产科一样，时间窗极短；和外科一样，判定者和执行者是同一个人。但它还有一个自己的特点：判定几乎是连续的。

一台手术两个小时，麻醉医生在这两个小时里做的不是一次判定，而是几百次小判定：血压低了一点，是加一点升压药，还是减一点麻醉深度，还是补液，还是等一等看是不是外科牵拉引起的一过性变化。每一次判定都很小，每一次都有它的错判路径，而这些判定之间几乎没有停顿。

在这样的节奏里，第十三章说的四要素不可能每一次都写下来。麻醉科的第二层，更多的是被写在事先定好的流程里：出现什么情况，第一步做什么，第二步做什么，什么时候叫上级。每一次小判定，是在一个事先认领过的框里进行的。这让麻醉科的第二层和第三层贴得特别近：麻醉医生每天做的，很大一部分是在执行第三层的规则，而这些规则的质量，决定了第二层的每一次小判定能不能被接住。

## 一个责任框

我父亲那台手术的术前，麻醉医生的责任框：

工作判断：老年男性，择期腹部手术；高血压病史，睡眠时打鼾，疑似睡眠呼吸暂停；麻醉分级中等风险。

判定：全身麻醉；术中使用有创动脉压监测和低血压预测；困难气道准备。

签字层级：本人（麻醉主治）判定；因疑似睡眠呼吸暂停，术前与麻醉二线讨论并同意。

复议时点：麻醉诱导前再次核对；术中每一次低血压预警，按科室流程评估并记录；手术结束拔管前评估呼吸功能。

错判路径：诱导时如出现插管困难，按困难气道流程处理并立即呼叫二线；术后如呼吸恢复不佳，转入监护室而非普通病房，由本人与监护室医生当面交接。

这个责任框的最后一项，"由本人与监护室医生当面交接"，回到了第十三章补节说的交接班：麻醉医生的认领范围到病人被交给下一个人为止，而交出去的那一刻，要当面、要复述。

## 一条规则

触发条件：术中低血压预测系统发出预警。

动作：麻醉医生按科室流程依次评估三项可能原因——血容量、血管张力、心脏功能——并在麻醉记录中勾选判断的主要原因和采取的处理；预警后五分钟内血压未改善者，呼叫二线。

立规人：麻醉科某副主任医师。

复议时点：实施六个月后。



作废条件：六个月后，若预警后麻醉医生勾选的"主要原因"与处理方式之间的对应关系混乱——比如判断为血容量不足却只用了升压药——占比超过某一事先写定的水平，说明流程被执行成了勾选，而没有真的用于判定，重议流程和培训；若预警中无需处理的比例过高，与厂商重议阈值。

## 本科独有的读数与风险

麻醉科最有意义的读数，是"预警后判定的一致性"：机器预警之后，麻醉医生记录的判断和采取的处理之间是否对得上。它衡量的是协同单元里人的那一半有没有在做判定，还是只是在按预警做反射性的处理。

麻醉科独有的风险，是它是班布里奇的讽刺在医学里最接近航空原型的地方：麻醉医生和飞行员一样，大部分时间在监控一个自动化程度很高、平时很稳定的系统，偶尔在几分钟之内面对一个极其危急的局面。机器越能提前预警，麻醉医生平时处理小波动的机会越少，面对危急情况时，手上的功夫可能越生。航空的办法是模拟机训练；麻醉科早已有高仿真模拟训练的传统，本书只建议在模拟训练里加一项：机器沉默、而病人正在恶化的场景。

麻醉科还有一处认领常被忽略：术后访视。很多医院要求麻醉医生在术后一两天内去看一次病人，问问有没有恶心呕吐、咽喉疼痛、意识和记忆有没有异常。这一趟访视，是麻醉医生把自己在病人无意识的那两个小时里作出的几百次判定，重新拿到病人面前对一次账。病人不记得麻醉医生的样子，但麻醉医生可以记得自己做过什么，并在病人醒着的时候问一句：还好吗？在一个术中越来越依赖预警和自动记录的科室里，术后这一趟当面的访视，是麻醉医生认领的最后一步，也是最容易被省掉的一步。

## 附编之九 药学：最后一道门

### 药房窗口的一次退单

我在医院的药房窗口排过一次队。前面一位老人拿着处方来取药，药师看了一会儿，说："这张处方我要跟医生确认一下，你稍等。"她打了个电话，几分钟后，处方被退回门诊，医生改了一个药的剂量，老人重新交费取药。

老人有点不耐烦，问药师有什么问题。药师说："医生开的这两个药一起吃，其中一个的剂量对你这个年纪、这个肾功能偏大了。我跟医生说了，他改了。"

老人没再说什么。我在后面听着，想到一件事：这张处方经过了门诊医生的判断，也经过了电子系统的自动审核——很多医院的系统会在医生开药时弹出剂量和相互作用提醒——最后在药房窗口，被一个药师拦了下来。

药学是医疗过程中，药物到达病人之前的最后一道门。

### 第零层：规则审核

处方审核是医学里规则化程度最高的工作之一：剂量是否在范围内，给药途径是否正确，药物之间有没有相互作用，病人有没有过敏史或禁忌证，肝肾功能是否需要调整剂量。这些规则大多可以写成数据库和算法，由系统自动检查。

二〇一八年，国家卫生健康委员会等部门发布了《医疗机构处方审核规范》，对处方审核的流程和要求作了系统规定，并明确药师是处方审核工作的第一责任人。很多医院在此后建设了处方前置审核系统：医生开出处方，系统先做一遍规则审核，有问题的提示医生或推送给药师，药师再做人工审核。

所以药学的第零层，早已是"机器先审、人再审"的格局。第七章补节说的用药警报被大量跳过的问题，在这里是每天的日常：系统提示太多，医生习惯性跳过，于是药师成了会停下来看的那一个人。

### 第二层的特殊难处：审的人不是开的人

药学第二层的特殊难处，在于审处方的人不是开处方的人。

药师拦下一张处方，她作出了一个判定：这张处方有问题。但她不能自己改处方——处方权在医生——她只能退回，请医生修改或者说明理由。医生可以接受，也可以坚持原处方，写明理由后签字。于是一张处方上，至少有两个判定：医生开的，药师审的。如果药师放行了一张有问题的处方，病人受到伤害，认领的是开处方的医生，还是放行的药师？如果药师拦下了一张其实没有问题的处方，延误了治疗，又是谁的？

规范明确了药师是审核的第一责任人，这是在制度上为药师的认领划了一块地方。但在实际中，药师的认领常常被夹在两个方向之间：一边是系统的规则——系统没提示的，药师可能也没注意；一边是医生的处方权——医生坚持的，药师很难硬拦。

## 一个责任框

那位老人的处方，药师的责任框：

识别来源：处方前置审核系统提示剂量偏高（按肾功能调整）；药师人工审核确认。

判定：处方不适宜，退回医生修改；已电话与开方医生沟通，说明依据为病人最近一次肌酐清除率。

签字层级：本人（主管药师）判定。

认领范围：本人认领此次审核意见；医生修改后的处方由本人复核后放行。

错判路径：如医生坚持原剂量并签字说明理由，本人在审核记录中写明“医生坚持，药师已提示风险”后放行，同时将病例记入科室用药风险随访名单，由临床药师一周内电话随访病人有无不良反应。

最后一条错判路径很重要。它处理的是医生和药师判定不一致的情况：药师没有权力改处方，但她可以把自己的判断写下来，并把后续的认领延伸到病人身上——一周后打个电话问问。这是药师在自己权限之内能做的最完整的认领。

## 一条规则

触发条件：药师审核认为处方不适宜，开方医生坚持原处方并签字说明。

动作：药师在审核记录中写明双方意见；病例自动进入临床药师随访名单，一周内完成电话随访；每月由药学部汇总此类病例，与相关临床科室沟通。

立规人：药学部某主任药师。

复议时点：实施一年后。

作废条件：一年后，若此类病例中随访发现的不良反应，与药师当初提示的风险之间没有对应关系，说明药师的这类提示没有预测价值，应复查审核标准；若随访完成率低于某一事先写定的水平，说明规则没有被执行，重议人力安排。

## 本科独有的读数

药学最有意义的读数，是“医药分歧病例的结局”：药师判定不适宜而医生坚持的处方，病人后来怎样。这个读数在现有体系里几乎没有人系统地收集，而它恰好衡量了两

个判定者之间谁更常对——不是为了分出高下，而是为了知道在哪一类处方上，药师这道门最有价值。

药学独有的风险，是这道门正在被前移的系统审核挤薄。处方在到达药师之前，已经被系统审过一遍；系统放行的，药师容易跟着放行；系统拦下的，医生常常在开方时就已经点掉了。药师面对的，越来越是第十二章说的那种“异常很少、大多数时候什么也不需要”的复核，而警觉衰减会在这里慢慢发生。药师这道门要守得住，靠的不是看得比系统更细，而是守住医药分歧这一类病例：在医生坚持、系统放行、药师仍有顾虑的地方，把判断写下来，把随访接下去。

## 附编之十 检验科：没有人看的报告

### 深夜发出的数字

一家医院的检验科深夜值班，只有一两个人。他们的工作，大部分是看着仪器跑样本，处理报警，审核结果，发出报告。一个晚上可能要发出几百份报告。

我认识的一位检验科医生说，现在绝大多数常规报告是系统自动审核发出的：结果在正常范围内、仪器没有报警、和病人上一次的结果相比没有异常跳变，系统就自动放行，不需要人看。人只看被系统拦下来的那一部分。

"我们现在最怕的，"她说，"不是看错，是发出去了没人看。"

### 第零层：自动审核

检验科可能是医院里自动化程度最高的科室。样本从进入实验室到出结果，大部分环节由仪器和流水线完成；结果的审核，也越来越多地由规则来做。国际上，临床和实验室标准协会早在二〇〇六年就发布过关于检验结果自动审核的指南，规定了自动审核规则的设计和验证方法。国内很多医院也已经建立了自动审核系统。

所以检验科的第零层——从样本到数字——已经大体交给了机器；第一层——审核数字是否可信——也有很大一部分交给了规则。人留在两个地方：处理规则拦下来的异常，以及危急值。

### 第二层的特殊难处：结果的认领在别人那里

检验科第二层的特殊难处在于：它发出的结果，要由另一个人来认领。

检验科对结果的准确性负责，但结果意味着什么、要怎样处理，是开单的临床医生的事。第八章说的"交接的缝"，最常出现的地方就在这里：结果出来了，发到了系统里，开单医生没有看，或者看了没有处理。

十八项核心制度里的危急值报告制度，就是为了填这个缝：当结果出现可能危及生命的数值时，检验科不能只把它放进系统，还必须电话通知临床，确认有人接收，并记录接收人和时间。这是一条非常成熟的第三层规则，它把检验科的认领，延伸到了"确认有人接住"为止。

问题在于危急值之外的那一大片：不危急、但异常、需要跟进的结果。一个轻度升高的肿瘤标志物，一个轻度贫血，一个尿里的少量红细胞——第八章那位开出租车的邻居，如果当时有一个尿常规显示镜下血尿，它就属于这一片。这些结果不会触发电话，只会安静地躺在系统里，等开单医生来看。

## 一个责任框

检验科对一份"异常但非危急"结果的责任框——这是本书的设想，现在很少有医院这样做：

识别来源：自动审核系统放行，结果标注为异常（非危急）。

判定：结果准确性无疑问。

认领范围：检验科认领结果的准确性至发出为止；同时，对于开单后七十二小时内未被开单医生在系统中查阅的异常结果，由系统自动提醒开单医生所在科室，检验科记录提醒时间。

错判路径：提醒后仍无人查阅的，每周汇总报告医务处。

这个框的核心是"七十二小时未查阅"这一条。检验科并不越过临床去解释结果，它只做一件它最容易做到的事：知道一份异常结果有没有被人看过。

## 一条规则

触发条件：异常（非危急）检验结果发出后，开单医生七十二小时内未在系统中查阅。

动作：系统自动向开单科室发送提醒；再过七十二小时仍未查阅，列入每周未查阅异常结果清单，报医务处，由医务处转交相应科室主任。

立规人：检验科某副主任技师，会同医务处某科长。

复议时点：实施六个月后。

作废条件：六个月后，若未查阅异常结果的比例没有下降，或者清单上报后科室主任的处理率很低，说明提醒被当成了又一个要忽略的通知，重议提醒方式——例如改为由检验科直接电话联系，仅限于经事先界定的一小类高风险异常。

## 本科独有的读数

检验科最有意义的读数，是"异常结果的查阅率与查阅时间"：发出的异常结果中，有多少被开单医生查阅了，多久之后查阅的。它是第八章说的交接缝的最直接的度量，而且几乎不需要额外的人力——系统本来就记录了每一份报告何时被谁打开过。只是现在，很少有人去看这个数字。

检验科独有的风险，是它离病人最远。检验科的医生和技师，大多数时候见不到病人，只见到样本和数字。一个数字背后的人后来怎样，检验科几乎永远不会知道。这使检验科的认领天然停在"结果准确、按时发出"为止，而本书在这里提议的"查阅提醒"，是

让检验科的认领往前多走一小步：它仍然不解释结果、不处理病人，但它至少知道自己发出去的那个异常数字，有没有被一个人看见。



## 附编之十一 感染与抗菌药物：一个人的判断，所有人的后果

### 小区诊所的输液

我们小区附近有一家诊所，前些年一到冬天就排满了输液的人。感冒、咳嗽、发烧，很多人一来就要求“挂两天水”，挂的多半是抗生素。后来管得严了，诊所输液少了很多，但还是常有病人进门就问：“能不能给我开点消炎药？”

诊所的医生说，最难的不是判断该不该用抗生素，而是跟病人说不用。“你说是病毒感染，抗生素没用，他不信。他说上次吃了就好了。你要是不开，他转身去别处买。”

### 第零层：判断有没有细菌

抗菌药物的使用，第零层的核心问题是：这是不是细菌感染？是什么细菌？对什么药敏感？这些问题有一部分可以靠检验回答：血常规、炎症指标、病原学检测、药敏试验；有一部分可以靠规则回答：什么部位的感染最常见什么病原体，当地的耐药情况怎样，经验性用药首选什么。

这些都是机器可以做得很好的事。辅助系统可以根据病人的症状、检验和当地的耐药数据，给出“细菌感染可能性”和“推荐经验性用药”。

### 第二层的特殊难处：后果落在别人身上

感染科和抗菌药物管理的第二层，有一个全书其他地方都没有的特点：一个判定的后果，有一部分落在不在场的人身上。

每一次抗菌药物的使用，都在增加细菌耐药的压力。一个医生为一个病人开了一个不必要的抗生素，对这个病人来说也许伤害很小；但千千万万次这样的开药加起来，会让细菌越来越耐药，最后受害的是将来某一天得了耐药菌感染、无药可用的另一个病人。这个后果，没有任何一个开药的医生会被追问。

这是第九章那条链的一种极端形态：不是认领在几个主体之间转圈，而是后果根本没有落在任何一个可以被追问的主体身上。

中国二〇一二年施行的《抗菌药物临床应用管理办法》，对这个问题作了一个制度性的回答：把抗菌药物分成非限制使用级、限制使用级和特殊使用级，不同级别的药物，由不同级别的医生开具；特殊使用级的药物，要经过会诊才能使用。这是一条典型的第三层规则：它不规定具体病人用什么药，它规定什么样的判定要交给什么样的人。

## 一个责任框

诊所那位咳嗽的病人，医生的责任框：

识别来源：病人自述"上次吃了抗生素就好了"；医生问诊查体；血常规示白细胞不高。

判定：考虑病毒性上呼吸道感染，不使用抗菌药物。

签字层级：本人。

认领范围：本人认领"不用抗生素"这一判定，至三天后。

错判路径：三天后如仍发热超过三十八度五，或出现脓痰、胸痛、呼吸困难，回来复诊，届时重新评估是否需要检查和抗菌药物。

与病人的交代：已说明为什么这次不用抗生素，以及"上次吃了就好"很可能是病毒感染本身就在那个时候好了；病人接受。

这个框和第八章补节说的"不迫也要有人认领"是同一件事：不开抗生素，需要有人为它认领；而且只有写清楚了三天后的错判路径，"不开"才让病人放得下心。一个只说"不用吃"而不说"什么情况下回来"的医生，是在把风险交给病人自己去扛，病人转身去药店买药，也就不奇怪了。

## 一条规则

触发条件：门诊诊断为上呼吸道感染、未使用抗菌药物的病人。

动作：医生在病历中写明"未用抗菌药物"及三天复评的错判路径；向病人发放一张写有返诊信号的卡片；科室每月统计此类病人三天内返诊并最终使用抗菌药物的比例。

立规人：全科某主治医师。

复议时点：实施六个月后。

作废条件：若六个月后，此类病人返诊后最终确诊为细菌感染的比例明显高于事先写定的水平，说明"不用"的判定标准过松，需要调整；若返诊率很低、而科室的抗菌药物使用率没有下降，说明规则只是被写了、没有改变开药行为，重议。

## 本科独有的读数

抗菌药物管理最有意义的读数，是"不用抗菌药物判定的安全率"：医生判定不用抗菌药物的病人中，后来因细菌感染加重而需要升级治疗的比例。它衡量的是"不用"这个判定做得对不对，也是医生敢不敢作出这个判定的底气来源。现有的抗菌药物管理指标，大多衡量的是"用了多少"；衡量"不用的那些后来怎样"的，很少。

这一科独有的风险，是认领在时间和空间上都够不到后果的尽头。一个医生今天的"开"，可能在十年后、在另一座城市，让一个从未见过他的病人无药可用。本书的四层台阶对此没有完整的回答。它只能做到一点：让"不开"这一边，也有人认领、有路径、有读数，使医生在"开"与"不开"之间，至少不再只有"开"是安全的。

## 附编之十二 老年与慢病管理：十年的认领

### 一个塑料袋的药

我外婆八十多岁的时候，有一次我去看她，她从柜子里拿出一个塑料袋，里面装满了药盒，让我帮她看看哪些还要吃。我数了一下，十一种。降压药两种，降糖药一种，降脂药一种，护胃的一种，助眠的一种，治前列腺的——那是外公的，外公已经去世两年了——还有几种保健品，和两种不知道是谁开的、说明书已经丢了的药。

我问她这些药都是哪个医生开的。她说有心内科的，有内分泌科的，有社区医院的，有一次住院时开的，有药店推荐的。"每个医生都说他开的要吃，没有一个说哪个可以停。"

这个塑料袋，是老年与慢病管理的第二层最直观的样子：每一个药在开出来的时候，都经过了一次判定；可是十一种药放在一起，没有一个人判定过。

### 第零层：一个比一个清楚，合起来没人看

老年人常常同时有好几种慢性病：高血压、糖尿病、冠心病、慢性肾病、骨质疏松、认知下降。每一种病单独看，都有清楚的指南，第零层的识别和推荐都可以由机器做得很好。

问题出在合起来。多种慢病共存、多种药物同时服用，药物之间会相互作用，治疗一种病的药可能加重另一种病，指南各自推荐的目标值可能互相矛盾：严格控制血糖可能增加低血糖风险，而低血糖对一个有认知下降、独居的老人可能是致命的。老年医学界为此发展出一些专门的工具，比如美国老年医学会定期更新的老年人潜在不适当用药标准，以及欧洲发展出来的一套针对老年人处方的筛查工具。机器可以把这些标准自动套用到一个老人的全部用药上，列出所有可能不适当的药。

但列出来之后，停哪个，怎么停，什么时候停，停了之后谁观察，这是第二层。

### 第二层的特殊难处：没有一个人认领整体

老年与慢病管理第二层的特殊难处，是没有一个人认领整体。

心内科医生认领血压和心脏，内分泌科医生认领血糖，肾内科医生认领肾功能，每一个人都在自己的范围内作出了合理的判定，并认领了它。可是这个老人不是几个器官的集合，他是一个人，每天要把十一种药吃下去。十一种药合起来的效果——头晕、跌倒、食欲下降、夜里起来几次——不属于任何一个专科，也就没有人认领。

第十四章说第三层规则应当管"什么时候要把判断交给谁"。在老年与慢病管理里，最需要的一条规则就是：谁认领整体。在很多国家，这个角色由家庭医生或全科医生承担；在中国，家庭医生签约服务也在朝这个方向走。但如果家庭医生只是把各专科开的药照单续下去，他也并没有认领整体。

还有一层难处：时间。慢病管理的认领范围不是几天，而是几年、十几年。第二十三章说从属量的窗口是十二个月；对一个八十岁老人的用药调整来说，十二个月只是一小段。一次减药的效果，可能要半年才能看出来；一次不减的后果，可能要两年后的一次跌倒才显现。

## 一个责任框

外婆那个塑料袋，社区签约家庭医生的责任框：

识别来源：病人全部在用药物清单（包括自带药盒）；辅助系统按老年人潜在不适当用药标准筛查，提示四种药需要评估。

判定：停用外公的前列腺药（非本人用药）和两种来源不明的药；助眠药逐步减量，四周内停用；其余药物暂维持，降糖药目标放宽，以避免低血糖为先。

签字层级：本人（签约家庭医生）判定并认领整体用药方案；降糖目标的调整已与内分泌科门诊医生电话沟通，对方同意。

复议时点：两周后电话随访睡眠和血糖；三个月后当面复诊，重新核对全部用药。

错判路径：如出现头晕、跌倒、夜间意识混乱、血糖低于某一数值，家属立即联系本人或拨打急救电话。

与病人及家属的交代：已向病人和女儿说明每一种药的调整理由；女儿负责每周分装药盒。

这个责任框最重要的一句是"判定并认领整体用药方案"。它不是说家庭医生比各专科医生更懂每一种病，而是说在十一种药合起来这件事上，终于有一个人站了出来。

## 一条规则

触发条件：签约的七十五岁以上老人，同时服用五种及以上药物。

动作：每年至少一次，由签约家庭医生主持全部用药核对，病人或家属须带全部药盒到场；核对结果写入签约档案，写明整体用药方案的认领人；涉及专科药物的调整，由家庭医生与相关专科沟通并记录。

立规人：社区卫生服务中心某主治医师。

复议时点：实施一年后。

作废条件：一年后，若经核对的老人中，平均用药种数和潜在不适当用药数没有下降，或者跌倒、低血糖导致的急诊就诊没有减少，重议。

## 本科独有的读数

老年与慢病管理最有意义的读数，是"整体用药认领率"：多重用药的老人中，有明确写明整体用药方案认领人的比例。它衡量的不是用药对不对，而是有没有一个人在对整体负责。在这个读数为零的地方，任何关于合理用药的指标都是在一个没有主人的塑料袋里打转。

## 附编之十三 护理：床边第一个察觉的人

### "我觉得他不太对"

一位在病房做了二十年的护士跟我讲过一件事。某天夜班，一个术后病人各项指标都正常：血压、心率、体温、血氧，监护仪上一片绿色。可是她查房的时候，觉得病人"不太对"——话比白天少，眼神有点散，问他哪里不舒服，他说没有。

她说不出具体哪里不对，但还是叫了值班医生。医生来了，看了看指标，说都正常啊。她坚持让医生再问问、再查查。医生抽了一次血气，发现乳酸偏高。进一步检查，是术后腹腔出血的早期。

"如果我那天没叫医生，"她说，"按指标，他要到凌晨血压掉下来才会被发现。"

### 护士在四层台阶上的位置

本书正文几乎只写了医生，第二十八章把"其他医务人员"列为本书没有回答的问题之一。这一节补一点护士。

护士在第零层上的位置，和医生很不一样。医生的第零层是把信息组合成病名；护士的第零层是持续地看病人：每隔几个小时测一次生命体征，给药时观察反应，翻身时看皮肤，和病人说话时注意他的状态。护士是全院离病人最近、看病人时间最长的人。

在机器时代，护士的第零层有一部分正在被监护设备和预警系统接过去：生命体征自动记录，异常自动报警。附编之三说的重症监护室的警报，第一个接的就是护士。

但护士还有一种第零层的能力，是机器目前很难做到的：察觉"不太对"。那位护士说不出哪里不对，可她察觉到了。这就是第十一章说的拒签力在护理上的形态：机器说一切正常，护士说"我不签"。

有些医院的快速反应系统，在呼叫标准里专门写了一条：医护人员对病人感到担心，即可呼叫，不需要任何客观指标达到阈值。这一条写进规则，等于在制度上承认了护士的"不太对"是一个值得被接住的判定。

### 护士的认领

护士的认领，比医生更容易被忽略。

在第二层，护士通常不作出诊断判定，但她作出另一类判定：要不要叫医生，什么时候叫，叫的时候怎么说。第十六章那个夜班里，凌晨三点护士叫住院医去看哮喘病人，这就是一次护士的判定。第十三章说的错判路径，常常写的是"如出现某某，护士直接呼叫二线"——执行这条路径的，是护士。



护士叫了医生，医生来了说没事，护士坚持，最后发现有事——这种情况下，护士的判定是对的，但她的认领在记录里常常没有位置。病历上写的是医生发现了出血，护士的那一声"我觉得他不太对"，不会出现在任何诊断里。

反过来，护士没有叫、病人出了事，追问常常会落到护士身上："为什么没有及时报告？"

这是一种不对称：护士的判定对了，功劳在医生；错了，责任在护士。本书的建议很简单：护士的判定也应当被记录，在"判定与认领"那一行里有她的位置——"护士某某于某时察觉异常，呼叫住院医"——这样，她的拒签和她的认领都有迹可查。

## 一个责任框

那位察觉"不太对"的护士，如果按本书的设想记录，她的那一份会是这样：

识别来源：监护指标均在正常范围；护士床旁观察见病人言语减少、眼神涣散、应答迟缓，与白天明显不同。

判定：病人状态异常，原因不明，需医生评估。

签字层级：本人（责任护士）判定呼叫；值班医生评估后认为指标正常，本人仍有顾虑，要求加做血气分析，医生同意。

复议时点：血气结果回报后与医生共同查看；此后每小时床旁观察一次意识状态，直至医生另有医嘱。

错判路径：如意识进一步下降、血压下降或心率增快，不再等待，直接呼叫二线。

这份记录里最重要的一句，是"本人仍有顾虑，要求加做血气分析"。它把护士的拒签写了下来：机器说正常，医生初步说正常，她不签。后来证明她是对的；如果她错了，这一句也会留在那里，作为一次有理由的、值得的担心。

## 一条规则

触发条件：护士对病人状态感到担心，即使各项监测指标在正常范围内。

动作：护士可直接呼叫值班医生，医生须在十五分钟内到床旁；医生评估后如认为无需处理，须在病历中写明评估内容；护士如仍有顾虑，可越级呼叫二线，不受处分。

立规人：护理部某主任护士，会同医务处某科长。

复议时点：实施一年后。

作废条件：一年后，汇总此类呼叫，若因护士担心而呼叫、经评估后发现需要干预的比例极低，说明呼叫标准需要培训调整；若护士越级呼叫后受到任何形式的非议或不利对待，规则视为未被执行，由立规人当众说明并整改。

最后一条作废条件，针对的是这条规则最可能的死法：它写在纸上，但护士不敢用。

## 附编之十四 心血管内科：机器看到了人看不到的

### 一份普通心电图的额外结论

我的一位长辈在社区体检时做了心电图，结果显示正常。几个月后，他所在的社区参加了一个研究项目，用一种新的算法重新分析了一批体检心电图。算法给他的心电图加了一条人看不出来的结论：可能存在左心室收缩功能降低，建议做心脏超声。

他去做超声，果然心功能有些下降，只是还没有症状。医生给他调整了用药。

这件事的特别之处在于：心电图本身，在人看来是正常的；算法从中读出了人读不出来的东西。

### 第零层：超出人的识别范围

这是医学人工智能里一个很特别的方向：机器不只是比人看得快、看得全，而是能从数据里看出人根本看不到的东西。

二〇一九年，阿提亚等人在《自然·医学》上报告了一个用普通十二导联心电图识别左心室收缩功能降低的算法。此后，姚等人在二〇二一年同一刊物上报告了一项在基层医疗中进行的实用性随机对照试验：医生获得算法结果的一组，新诊断的低射血分数病人比例高于常规组。

这对本书的四层台阶提出了一个新问题。第十一章说，拒签力是在机器输出与病人实际情况之间察觉不合。可是当机器看到的是人根本看不到的东西，医生凭什么拒签？一个心电图在医生看来完全正常，机器说“可能心功能下降”，医生没有任何依据说“不对”。

### 第二层的特殊难处：对看不见的东西认领

心血管内科在这里遇到的第二层难处是：医生要为一个自己看不见的识别结果认领后续。

医生不能判断机器对不对，但他可以判断接下来怎么做：要不要做超声，什么时候做，做了之后怎样。这正是第十二章说的，把复核的问题从“对不对”改成“接下来由谁、在什么时候做什么”。在机器超出人的识别范围的地方，这个改法不再是一个建议，而是唯一的选择：医生只能在第二层上工作，因为第零层他已经够不着了。

这也和第八章补节说的过度诊断连在一起。机器能看到人看不到的东西，也就会让更多的人被标上“可能有问题”。每一个被标上的人都要做超声吗？在资源有限的基层，这个判断同样需要有人认领。

## 一个责任框

那位长辈的社区医生的责任框：

识别来源：心电图算法提示可能左心室收缩功能降低（人工判读心电图正常）。

判定：采纳算法提示，转诊做心脏超声；病人目前无症状，不必急诊。

签字层级：本人（社区全科）。

认领范围：本人认领至超声结果回报并完成解释；如超声证实心功能下降，转心内科并由本人确认病人已就诊。

错判路径：等待超声期间，如出现活动后气短加重、下肢水肿、夜间不能平卧，立即就诊。

与病人的交代：已说明这个提示来自一个算法，普通心电图看不出来，需要超声确认；可能是真的，也可能是假警报。

最后一句交代，是本书在机器超出人的识别范围时，对医生认领的一个要求：医生要老实告诉病人，这个判断的来源是什么，他自己能确认到哪一步。

## 一条规则

触发条件：心电图算法提示可能左心室收缩功能降低，而人工判读心电图正常。

动作：开单医生在病历中写明"算法提示、人工判读正常"，并在两周内安排心脏超声；超声结果由开单医生本人查阅并向病人解释；病人如未按时完成超声，由社区随访人员电话提醒一次，仍未完成者记入失访名单。

立规人：心血管内科某副主任医师，会同社区某主治医师。

复议时点：实施一年后。

作废条件：一年后，若算法阳性病人的超声完成率低于事先写定的水平，说明提示只完成了识别、没有完成交接，重议流程；若超声确认率明显低于厂商说明书声明的水平，将结果报告厂商与监管部门，并在本院暂停使用该提示。

## 本科独有的读数与风险

心血管内科在这个方向上最有意义的读数，是"算法阳性的超声确认率"：算法提示异常、经超声确认的比例，以及其中有多少在确认之前就已经失访。

心血管内科独有的风险，是机器超出人的识别范围之后，医生与机器的关系会从"协同"滑向"服从"：医生既然看不到，就只能照着机器的提示做下一步。第十五章说协同单

元的第一种坏法是机器吞掉人。在机器看得见而人看不见的地方，保住人在单元里的位置，靠的不再是拒签力，而只能是第二层：为机器的每一个提示定下一个人认领的后续。

## 附编结语 十四个科室放在一起

把十四个科室放在一起看，四层台阶在每一个科室里都能找到，但每一个科室的难处落在不同的地方。

儿科的难处在说话的人不是病人，错判路径要写给家长；产科的难处在一个判断两个病人，代价方向相反、时间窗极短；重症的难处在警报比病人多，关键是谁接这一声警报；外科的难处在不可逆，而且判定者和执行者是同一个人，"不做"最难认领；肿瘤的难处在多人共同判定，认领容易散开；皮肤科为难在病人已经被机器判过一次；眼科的难处在第零层已经整个交出去，阴性的那一半没人管；麻醉的难处在判定几乎是连续的，只能靠事先认领过的流程；药学的难处在审的人不是开的人；检验的难处在结果要由别人认领；抗菌药物的难处在后果落在不在场的人身上；老年与慢病的难处在没有一个人认领整体；护理的难处在察觉了却没有记录；心血管的难处在机器看到了人看不到的东西。

十四种难处，指向同一件事：第零层越来越不需要人，第二层和第三层越来越需要人，而每个科室需要人的地方各不相同。正文说医生的位置从"看"转到"认"，附编补充的是：在每一个科室，"认"都有它自己的形状。

### 反复出现的三件事

十四个科室各写完之后，回头看，有三件事几乎在每一个科室都出现了，正文没有专门把它们挑出来说。

第一件，"不做"的认领。外科的不手术，产科的不剖宫产，抗菌药物的不开，老年科的停药，儿科的不做腰穿，皮肤科对一颗被机器判为高风险的痣说"不用管"。每一个科室都有一种"不做"的判断，而这种判断在今天几乎都是最难认领的：做了出事，很少有人追问为什么做；不做出事，一定有人追问为什么不做。机器会让这种不对称更严重，因为机器的建议多半是保守的、倾向于"做"的。所以本书认为，在机器时代，一个科室的第二层做得好不好，最敏感的指标，可能就是它敢不敢、会不会为"不做"认领。

第二件，交接的缝。检验结果没人看，眼底筛查阳性的病人没去眼科，血培养结果出来时开单医生已经下班，多学科方案定了没人召集复评，线上问诊的病人下次被分给了另一个医生。十四个科室里，有一大半的读数量的都是交接：一个判断从一个人、一个科室、一个系统，交到下一个人手里时，有没有被接住。机器让识别更快、更全，但它产生的结果越多，需要被接住的东西也越多。交接的缝不会因为机器而变小，只会因为机器而变多。

第三件，机器的阈值与人的规则连在一起。重症的脓毒症预警，麻醉的低血压预测，眼科的自主筛查，心电图的算法提示，在这几个科室里，本书写的第三层规则，作废条件都指向了同一个地方：如果问题出在机器的阈值或性能上，要回去和厂商、信息科重议，甚至暂停使用。这说明第三层的规则和第零层的机器配置不是两件事。一条规则要求医护人员响应每一个警报，而警报本身的质量太差，规则再好也会被压垮。第十九章说识别层的义务在医院的配置上；附编补充的是：这个配置要由第三层的规则来监督，而规则的立规人，有权在机器不行的时候把第零层收回来。

十四个科室的读数也放在一起看：

| 科室     | 本科最有意义的读数              |
|--------|------------------------|
| 儿科     | 家长返诊的及时率               |
| 产科     | 异常出现到作出决定的时间           |
| 重症医学   | 警报接住时间；从未被处理的警报比例      |
| 外科     | 不手术判定的比例及其结局           |
| 肿瘤     | 多学科方案的复评按时率            |
| 皮肤科    | 病人自带判读与病理结果的对照         |
| 眼科     | 阳性转诊完成率；阴性抽查漏判率        |
| 麻醉科    | 预警后判定的一致性              |
| 药学     | 医药分歧病例的结局              |
| 检验科    | 异常结果的查阅率与查阅时间          |
| 抗菌药物管理 | 不用抗菌药物判定的安全率           |
| 老年与慢病  | 整体用药认领率                |
| 护理     | 担心呼叫后需干预的比例；越级呼叫后是否受非议 |
| 心血管内科  | 算法阳性的超声确认率与确认前失访率      |

十四个读数，和正文第五卷的十项读数一样，全部未取。它们有一个共同的特点：几乎每一个量的都不是“看得准不准”，而是“看了之后有没有人接住”。有的量交接（返诊、转诊、查阅、复评），有的量“不做”的结局（不手术、不用抗生素），有的量有没有一个人站出来（整体用药认领、警报接住）。这恰好是第二十七章说的方向：从医院内部的记录，挪向病人那一端的经历。

附编的十四个科室到此写完，后面还有七则补记：乡镇卫生院、互联网医院、急诊预检分诊、放射治疗、康复医学、中医门诊，以及一张供读者自己填的工作表。附编没有给正文增加新的论点，只是让正文的论点在十四个地方各落了一次地。如果读者在自



己的科室里读到了自己的难处，附编就完成了它的任务；如果没有读到，那个缺口，也许正是第二十八章说的"下一本从哪里开始"的一个起点。

## 附编补记之一 乡镇卫生院：只有一个医生的时候

### 一个人的夜班

正文和附编里的例子，几乎都有一个默认条件：有上级可以打电话，有别的科室可以会诊，有检验科和影像科在后面。第十六章那个夜班，住院医拿不准就叫二线。

在很多乡镇卫生院，这个条件不存在。夜里值班的可能只有一个医生，没有二线，没有 CT，化验只能做几项。一个胸痛的病人半夜进来，医生能做的是一份心电图、一次查体、一个判断：是在这里观察，还是马上转到几十公里外的县医院。

诊断模型在这里的意义，和在大医院完全不同。在大医院，机器是在一群专科医生旁边多了一个声音；在乡镇卫生院，机器可能是这个医生夜里唯一能商量的对象。它能读心电图，能根据症状和少量检验给出风险分层，能提示"建议转上级医院"。

### 第二层落在一个人身上

在只有一个医生的地方，四层台阶的第二层和第三层，全部压在这一个人身上。

第十三章说责任框的第二个要素是签字层级：这个判断由哪一级医生作出。在乡镇卫生院的夜里，没有层级可选，只有他自己。第十四章那条"处置方向相反时必须请示二线"的规则，在这里没有二线可以请示。

所以乡镇卫生院的第二层，最关键的判断常常只有一个：留，还是转。转诊本身就是一个把判断交出去的动作——相当于大医院里的"请示上级"。但它的代价比打一个电话大得多：救护车要派，路上要一个小时，病人家属要跟着走，县医院可能也忙不过来。

机器在这里会给出什么建议？多半是保守的："建议转上级医院进一步评估"。一个乡镇医生如果每一次都照着机器的建议转诊，县医院会被转来的病人压垮，病人和家属会被一趟又一趟的路途拖累；如果他不照着转，他要为"留"认领，而且没有任何人和他分担。

### 远程的二线

本书对乡镇卫生院的提议，是把第十六章里那通打给二线的电话，变成一个制度化的远程二线。

很多地方已经有县域医共体、远程会诊、远程心电诊断的建设。本书的提议只在这些基础上加一件事：在乡镇卫生院遇到第十一章那五种信号之一、或者机器建议转诊而医生倾向留观时，医生可以——而且按规则应当——联系县医院的远程值班医生，按附

编补节说的一问一答格式交接。县医院的远程二线在电话里作出判定并认领：留观，或者转诊。判定写进乡镇卫生院的病历，署县医院二线名字。

这样，乡镇医生不再是一个人扛；县医院的二线也只在需要判定的病例上被呼叫，而不是被所有保守建议的转诊压垮。机器负责第零层，乡镇医生负责察觉和交接，县医院二线负责第二层的判定和认领。三者合起来，是一个跨越几十公里的协同单元。

## 一条规则

触发条件：乡镇卫生院夜间，辅助系统建议转上级医院，而值班医生判断可以留观。

动作：值班医生须联系县医院远程值班医生，按固定格式交接；由远程值班医生判定留观或转诊，判定人姓名写入卫生院病历；留观病人须写明复议时点和转诊的错判路径。

立规人：县域医共体某牵头医院医务科负责人，会同乡镇卫生院院长。

复议时点：实施一年后。

作废条件：一年后，若经远程判定留观的病人中，后来因延误转诊出现不良结局的比例高于事先写定的水平，重议；若远程呼叫量远超县医院承受能力，重议触发条件。

## 附编补记之二 互联网医院：隔着屏幕的认领

### 线上问诊

越来越多的人第一次看医生，是在手机上。互联网医院、线上复诊、图文问诊，病人描述症状、上传照片和检查报告，医生在屏幕另一端回复，必要时开具处方，药品快递到家。

互联网诊疗有明确的制度边界。第九章讲过，二〇二二年的《互联网诊疗监管细则（试行）》规定，人工智能软件等不得冒用、替代医师本人提供诊疗服务，处方应由接诊医师本人开具。互联网诊疗一般也被限定在常见病、慢性病的复诊范围内。

这些规定划出的，正是本书说的那条线：识别可以有机器参与，认领必须是医生本人。

### 隔着屏幕的难处

互联网诊疗的第二层，有三个难处是线下没有的。

第一，第零层的输入更少。医生看不到病人，不能查体，只能读病人写的文字、看病人拍的照片。第十一章说的第五种拒签信号——病人说的和记录不一致——在线上更难察觉，因为医生能看到的只有病人说的。

第二，错判路径更难执行。线下的医生可以说“如果怎样，立即来急诊”；线上的医生说了同样的话，病人可能在几百公里之外，医生不知道他身边有没有医院、有没有人。错判路径要写成病人在他所在的地方能执行的样子。

第三，认领的兑现更难。线下的医生说“一周后复诊我来看结果”，病人知道到哪个诊室找他；线上的医生，病人下一次打开应用，可能被分配给了另一个医生。认领范围里写的“本人”，在一个按排班轮流接诊的平台上，常常落不到同一个人身上。

### 一个责任框

一位高血压病人线上复诊，上传了一周的家庭血压记录，要求续开降压药。系统已经预先整理了他的血压趋势，提示“近一周清晨血压偏高”。

线上医生的责任框：

识别来源：病人上传的家庭血压记录；系统整理的趋势提示；病人既往线下就诊记录。

判定：续开原降压药，调整清晨一次的服药时间；因清晨血压偏高，建议两周内线下就诊一次，评估是否需要调整药物。

签字层级：本人（互联网医院执业医师）。

认领范围：本人认领此次处方至两周；两周内病人如在平台上复诊，平台优先分配给本人。

错判路径：如出现头痛剧烈、胸痛、一侧肢体无力或说话不清，不要在线上等待回复，立即拨打急救电话或到最近的医院急诊。

最后一条错判路径的写法，是线上诊疗的特殊要求：它明确告诉病人，有些情况不能在线上等。

## 一条规则

触发条件：互联网医院复诊中，医生判断病人需要线下就诊。

动作：医生在线上病历中写明线下就诊的理由和时限；平台在时限到达时向病人发送提醒，并记录病人是否已线下就诊；病人在时限内再次线上问诊时，平台优先分配给原接诊医生。

立规人：互联网医院某医务负责人。

复议时点：实施六个月后。

作废条件：若六个月后，被建议线下就诊的病人实际线下就诊率没有提高，或者“优先分配给原医生”的实现率低于事先写定的水平，说明认领范围在平台上落不了地，重议分配机制。

## 附编补记之三 急诊预检分诊：第一个判断

### 进门的那一分钟

在急诊，病人见到的第一个医护人员，常常不是医生，而是预检分诊台的护士。她用一两分钟问几句话、测一下生命体征，然后决定这个病人属于哪一级：立即抢救，尽快处理，还是可以等。这一分钟判断，决定了病人接下来是马上被推进抢救室，还是在候诊大厅里坐两个小时。

分诊有成熟的分级标准，把症状和生命体征对应到不同的等级。这是第零层：规则清楚，可以被机器执行。已经有不少医院在试用自动分诊系统，病人在自助机上输入症状，或者由护士录入，系统给出分级建议。

### 分诊的第二层

分诊的难处在于，它是一个在信息最少的时候作出的判断，而它的错误方向很不对称：把一个危重病人分到“可以等”，他可能在候诊大厅里恶化；把一个轻症病人分到“立即处理”，占用的是抢救资源。

第十一章说的五种拒签信号，在分诊台上最常见的是第一种和第五种：不像典型，以及病人说的和看到的不一致。一个说“就是有点胃不舒服”的中年男人，脸色发灰、出冷汗；一个说“疼得受不了”的年轻人，面色红润、说话中气十足。有经验的分诊护士会在这里停下来，不完全照着病人说的或者系统给的去分级。

分诊的第二层还有一个特点：它的复议时点应当是内置的。一个被分到“可以等”的病人，不是等到医生叫号为止，而是在等候期间按一定间隔被重新评估。很多分诊标准本身就规定了再评估的时间；本书只建议把它当作责任框的一部分，写明由谁、每隔多久再看一次，以及看到什么就升级。

### 一条规则

触发条件：自动分诊系统给出的分级，比分诊护士的判断低一级或以上。

动作：以护士判断为准进行分级；护士在分诊记录中勾选不一致的理由（五种信号之一或其他）；科室每月汇总此类病例的最终诊断，与系统分级和护士分级分别对照。

立规人：急诊科护士长，会同急诊科某主治医师。

复议时点：实施六个月后。

作废条件：六个月后，若护士上调分级的病例中，最终需要紧急处理的比例与系统分级一致的病例没有差别，说明护士的上调没有识别出更危险的病人，应复查培训；若差别明显，将汇总结果反馈给系统厂商，用于改进。



## 附编补记之四 放射治疗：计划是机器排的，签字的是三个人

### 一份放疗计划

放射治疗是一个高度依赖计算的领域。一个肿瘤病人要做放疗，医生先在影像上勾画出要照射的靶区和要保护的正常器官，物理师再根据这些勾画设计照射计划：从哪些角度照、每个角度照多少剂量，使肿瘤得到足够的剂量，而周围的器官尽量少受照射。这个设计过程计算量很大，过去要物理师花很长时间反复调整。

近年来，靶区和器官的自动勾画、照射计划的自动生成，都已经有了成熟的软件。机器可以在很短时间里给出一份质量不错的计划。

### 三道签名

放疗有一个在医学里很少见的传统：一份计划在执行之前，要经过好几个人签字。医生对靶区勾画和处方剂量签字，物理师对计划的设计和剂量计算签字，执行前还要做计划验证——在模体上实际测量一次，确认机器照出来的剂量和计算的一致。每一步都有人签名，出了问题可以沿着签名追下去。

这个传统来自放疗本身的性质：射线看不见、摸不着，一旦照错，损伤不可逆，而且可能在几个月甚至几年后才显现。所以放疗领域很早就建立了严格的质量控制，把认领分到了每一个环节上。

机器进来之后，这套签名制度面临的是第十二章说的那个问题：当自动勾画和自动计划的质量越来越好，医生和物理师的签字，会不会慢慢变成十秒钟的形式？

### 放疗的第二层

放疗的第二层，集中在两个地方。

一是勾画的边界。肿瘤的边界在影像上并不总是清楚的，哪些区域可能有肿瘤细胞浸润、要不要包进照射范围，是一个需要医生结合病理、影像和临床经验作出的判定。机器可以给出一个勾画，但在边界模糊的地方，包多了会损伤正常组织，包少了可能导致复发。这是典型的代价不对称。

二是剂量的取舍。当肿瘤紧贴着一个重要器官——比如脊髓、视神经——肿瘤需要的剂量和器官能承受的剂量无法同时满足时，要牺牲哪一边？这不是计算问题，是一个判定：为这个病人，在控制肿瘤和保护功能之间取一个平衡点，并且把这个取舍告诉病人。

## 一个责任框

自动计划系统生成一份计划，其中靠近视神经的一侧，肿瘤边缘的剂量略低于处方要求，以保证视神经剂量在限值以内。

医生的责任框：

识别来源：自动勾画与自动计划系统（名称、版本）；物理师复核。

判定：接受视神经侧肿瘤边缘剂量略低的计划，理由是保护视力优先；已向病人说明这一取舍及其可能带来的局部复发风险，病人同意。

签字层级：主诊放疗医师判定；物理师确认剂量计算；科室计划讨论会备案。

复议时点：放疗结束后三个月复查影像，重点观察视神经侧边缘。

错判路径：如复查提示该区域复发，由主诊医师评估再治疗的可能，并向病人说明。

这个框把一个在计算上可以被机器"优化"掉的取舍，重新变成了一个有人署名的判定。机器可以找到一个在数学上最优的计划，但"视力优先"还是"肿瘤控制优先"，在数学里没有答案，只有在这个病人的生活里才有答案。

## 附编补记之五 康复医学：目标是病人定的

### 一个中风后的老人

邻居家的老人中风后，左边身体没什么力气。出院后在康复科做了几个月的训练。康复科的医生第一次评估时，没有先说要练什么，而是问老人和家属：你们最想恢复的是什么？

老人说想自己上厕所。女儿说想让他能自己走到楼下晒太阳。医生说，那我们就把这两件事作为目标，所有的训练围绕它们来安排。

康复医学和别的科室有一个根本的不同：它的目标，很大一部分是病人定的。

### 第零层与第二层

康复的第零层，是功能评估：肌力、关节活动度、平衡、步态、日常生活能力的量表评分。这些评估越来越多地由传感器、视频分析和算法来辅助，机器可以更客观、更连续地记录一个病人的功能变化，甚至可以给出下一阶段训练方案的建议。

康复的第二层，是在病人的目标和可能达到的功能之间，定下一个现实的计划。老人想自己上厕所，这个目标在几个月里能不能达到？需要练哪些能力？如果练到一定程度就停滞了，是继续练，还是改用辅助器具、改造家里的卫生间？

这里的判定，既不完全是医生的，也不完全是病人的。第十五章补节说，病人供价值，不供认领。在康复医学里，病人供的价值，就是目标本身；医生认领的，是"朝这个目标走，最合适的路是这一条，走到哪里要重新评估"。

### 一个责任框

邻居家老人的康复医生的责任框：

识别来源：功能评估量表；步态分析系统；病人与家属陈述的目标。

判定：以"独立如厕"为第一阶段目标，以"独立行走到楼下"为第二阶段目标；第一阶段训练重点为坐站转移和站立平衡。

签字层级：本人（康复科主治），治疗师执行。

复议时点：四周后重新评估；如坐站转移仍需较多帮助，与家属讨论家中卫生间加装扶手和坐便椅。

错判路径：训练中如出现跌倒、关节疼痛加重或血压异常波动，暂停训练，由本人评估后再定。

与病人的交代：已说明第二阶段目标能否达到，取决于前四周的进展，届时如有需要会调整目标，并和老人与女儿一起商量。

最后一句话，是康复医学的认领最特别的地方：目标本身也有复议时点。一个定下之后达不到的目标，需要有人在合适的时候、以合适的方式，和病人一起把它改掉。这件事机器可以提示——功能曲线已经连续几周没有进步——但要坐下来和一个老人说"这个目标我们换一个吧"，只能是一个人。

## 附编补记之六 中医门诊：辨证的那一步

### 一张方子

我陪一位长辈去看过一次中医。老中医号了脉，看了舌头，问了睡眠、饮食、大小便，然后开了一张方子。长辈问他是什么病，他说："你这是肝郁脾虚，夹点湿。"长辈又问西医说的胃炎是不是这个，老中医说："西医看的是胃，我看的是你这个人现在的状态，两回事，不矛盾。"

第一章补节说，中医的辨证从一开始就是一次明摆着的"定"。在中医门诊，这一点每天都能看到：同一个病人找三位医生，可能开出三张不同的方子，每一张后面都是一位医生的名字和他的辨。

### 机器进入辨证

辅助辨证的系统正在研发和试用：舌象照片的自动识别，脉象的传感采集，把四诊信息输入系统，由它匹配证型、推荐方剂。这些系统做的是中医的第零层：把四诊信息收全、整理好，在历代医案和现代文献里找相似的证型。

中医门诊的第二层，在这里显得特别清楚：四诊信息之间有矛盾的时候，取哪一边、舍哪一边，定一个证、开一张方。机器可以列出几种可能的证型，也可以给每一种一个匹配度；可是"舍脉从症"还是"舍症从脉"，在中医的传统里本来就是医生的判断，而且是被明确承认为医生个人的判断。

### 一个责任框

那位长辈的中医门诊，医生的责任框：

识别来源：四诊采集；辅助辨证系统列出肝郁脾虚、脾胃湿热两种证型。

判定：辨为肝郁脾虚夹湿，理由是脉弦细、舌淡胖有齿痕、情绪不畅时症状加重；未采纳脾胃湿热，因舌苔不黄、无口苦。

签字层级：本人（中医内科主治）。

复议时点：七剂后复诊，根据睡眠和食欲变化调整方药。

错判路径：服药期间如出现腹泻加重、胃痛明显或黑便，停药并及时就诊，必要时到西医消化科检查。

最后一条错判路径，把中医门诊和西医消化科接在了一起。一个中医辨证的判定，它的错判路径可以指向另一个医学体系。这恰好是第十九章补节说的：病人带来的、或者别处给出的识别，都是识别来源之一；认领的，是作出判定的那一个医生。

## 附编补记之七 用在你自己的科室：一张工作表

附编写了十四个科室和六个场景，仍然不可能覆盖每一个读者所在的地方。最后一则补记，给读者一张可以自己填的表。填完它，大致就能看出四层台阶在你所在的科室是什么样子。

这张表不需要任何数据，只需要一个在这个科室工作过几年的人，花一个小时，诚实地回答十个问题。最好由科室里两三个人分别填，再放在一起比较：大家的答案不一样的地方，往往就是这个科室第二、三层最模糊的地方。

### 第零层

一、在你的科室，机器已经在做哪些识别？列出具体的系统或功能。

二、这些识别里，哪一项你觉得机器已经比科室里大多数医生做得好？哪一项你还不放心？不放心的理由属于第十一章五种信号中的哪一种？

### 第一层

三、你的科室现在有哪些"机器识别、人复核"的环节？复核一份平均花多少时间？复核中人修改机器结果的比例大约是多少？如果这个比例很低，复核的时间是否在变短？

### 第二层

四、在你的科室，最常见的一类"处置方向相反"或"代价不对称"的判断是什么？写出一个典型的场景。

五、在这个场景里，现在是谁作出判断？有没有写下复议时点和错判路径？如果写了，写在哪里？

六、在你的科室，"不做"——不检查、不手术、不用药、不转诊——的判断，有没有人认领？是怎样认领的？

### 第三层

七、你的科室现在有哪些规则与第二层的判断有关？任意挑三条，它们有没有写明立规人、复议时点和作废条件？上一次有人当众复议它们是什么时候？

八、过去一年，你的科室有没有一次误判，被某个人具名认领、并由此立下了一条新规则？如果有，那条规则现在还在被执行吗？

### 认领与读数

九、在你的科室，一次误判发生后，通常要经过几环才会有一个具名的人站出来？按第二十二章的数法，你估计大约是几？



十、如果只能为你的科室选一个读数，来衡量"看了之后有没有人接住"，你会选什么？它现在能被取到吗？

十个问题填完，读者可以把它和附编里最接近的那个科室对照一下。如果你的答案和附编写的大体一样，附编说对了你的科室；如果很不一样，你的答案比附编更有价值——它是这本书没有写到、而你的科室每天都在经历的东西。

## 附编二 十六个质疑与回应

一本书写完，最该做的是设想它的读者会怎样反驳它。附编二设想了四类读者——一线医生、法律与制度方面的人、医院管理者和做诊断软件的人——替他们提出本书能想到的最强的十六个质疑，逐一回答。有的质疑尖锐，有的善意，有的直接指出本书自相矛盾的地方。

问题按提问者的身份大致分成四组：一线医生的质疑，法律与制度的质疑，管理与成本的质疑，以及对本书整个论证的质疑。每个回答都尽量做到三件事：先把问题说得比提问者更尖锐一点，再给出本书的回答，最后写明本书在这个问题上还没有回答好的地方。

提问者都是设想的人物，不是真实的读者，也不代表任何具体的人；问题是作者替反对者写的，并且尽量写得比反对者自己说的更有力。

## 质疑一 "这不就是又给医生加了一堆表格吗？"

### 问题

设想一位在三甲医院工作了十几年的内科医生读完第四卷，他的第一句话多半是："我现在每天花在写病历上的时间比看病人还多。你们这本书又要在诊断书上加一行、病程记录里写四要素、交接班复述、登记单元、写规则、开复盘会。说得再好听，落到我这里，就是又多了一堆表格。"

这个问题可以说得更尖锐一点：本书一边批评第二十六章说的"以记录代替实际"，一边自己又提出了一大堆新的记录。这不是自相矛盾吗？

### 回答

这个质疑有一半是对的，本书先承认这一半。

本书第四卷的每一项提议，在试点初期都会增加医生的工作。第二十一章补节写到了这一点，并且把它列为试点最容易失败的原因：如果医生觉得试点只是多了一堆活，他们会用第二十六章列出的办法把活应付过去。所以本书对医院管理者的第一句话，就是先减负、再加项。

但另一半，本书不同意。

本书提议记录的东西，不是新的工作，而是医生已经在做、只是没有写下来的工作。第十三章那位全科医生当面告诉病人"一周后回来看结果，其间有什么情况直接来"，这句话她已经说了；第十六章那位二线在电话里说"心率越界直接叫我"，这句话他已经说了。本书要求的，只是把这些话写下来，让它们在病人出事、同事接班、科室复盘的时候，还能被找到。

而且本书提议的记录，有一个和现有病历很不一样的地方：它是集中的，不是均匀的。第十七章补节说，一个感冒病人、一个复诊开药的高血压病人，一行"采纳系统首位，本人认领至两周后复诊"就够了；完整的四要素，只用在第十一章那五种信号出现的少数病例上。现在的病历书写恰恰相反：它对每一份病历都要求同样的格式、同样的项目，于是医生在大量不需要思考的病例上花了大量时间写格式，在少数需要思考的病例上反而没有地方写下自己的思考。

本书的判断是：如果病历书写能从"每一份都写全"改成"简单的写短、难的写深"，医生写病历的总时间不一定会增加，而写下来的东西会有用得更多。

## 还没回答好的地方

本书没有回答的是：谁来决定哪些病例是"简单的"、哪些是"难的"。如果让医生自己决定，医生可能把所有病例都当作简单的；如果让系统决定，比如出现五种信号之一就强制要求写全，那么系统的判断又会变成一个新的第零层。第二十六章说的默认值问题，在这里会以新的形式出现。本书目前只能建议：在试点里先让医生自己决定，同时由外部计算者抽查"写短的病例里有多少其实应该写深"，用这个比例来校准。

## 质疑二 "认领，不就是找一个替罪羊吗？"

### 问题

设想一位年轻的住院医读完之后会说："你们说认领不是惩罚，可是在我们医院，出了事，领导第一句话就是'谁签的字'。你们让我们在每一份病历上写清楚'由本人认领'，等于提前把自己的名字交出去。以后出了事，不用找了，名字就在那里。"

这个问题更尖锐的说法是：在一个惩罚文化浓厚的医疗环境里，"认领"这个词无论怎样定义，落地之后都会变成"追责"；本书把追责的对象提前写进病历，客观上是在帮医院找替罪羊。

### 回答

这是本书最担心的问题之一，也是第十章整整一章在处理的问题。

本书对认领和惩罚的区分，在制度上落在三个地方。第一，第二十一章试点纪律第四条：试点中的记录不作为加重医生个人赔偿的依据。第二，第十九章的过错分层：判定层看的是判定是否有合理的理由、是否写明了认领范围和错判路径，而不是判定结果是否正确。一个写清楚了理由和错判路径、结果却错了的医生，在判定层上可能没有过错。第三，第十章补节说的披露与道歉经验：把认领和赔付中的不利证据分开，认领才会多起来。

更重要的一点是：本书要求写下的，不只是"由本人认领"这几个字，还有理由、复议时点和错判路径。一个只写了名字的认领，确实只是一个替罪羊的名字；一个写了理由和错判路径的认领，是一份判断的记录。出了事之后，前者只能告诉人"谁签的"，后者还能告诉人"他当时是怎么想的、他考虑过哪些可能、他为出错准备了什么"。一个医生如果在病历里写下"考虑到某种可能，已安排某时复查，如出现某某即刻返诊"，而病人恰好在他预想的那条路径上出了事，这份记录保护的是他，而不是指控他。

换句话说：替罪羊需要的只是一个名字，而本书要求的认领需要的是一份理由。理由写得越清楚，越难被当作替罪羊。

### 还没回答好的地方

上面的回答，在一家管理者愿意保护医生的医院里是成立的。在一家管理者只想找人负责的医院里，理由写得再清楚，也可能被选择性地解读。本书没有办法改变一家医院的文化。本书只能说：在这样的医院里，不要先推行本书的提议；先推行第十章讲的

披露与道歉制度，等医生相信如实写下来不会被用来对付自己，再推行认领。顺序反了，本书的全部提议都会变成那位住院医担心的样子。

## 质疑三 "医生会因此变得更保守吗？"

### 问题

设想一位急诊科主任会说："你们让每一个判断都有人认领、都有错判路径，医生最自然的反应是什么？是什么都查、什么都留观、什么都请示上级。因为查了、留了、请示了，出了事就不是我一个人的。你们这套东西最后会把急诊变成一个什么都不敢放走的地方。"

这个问题可以说得更具体：认领的压力会不会推动防御性医疗？本书第八章补节说过度诊断的问题，但本书自己的制度，会不会成为过度诊断的新推手？

### 回答

这个问题问到了本书设计里一个关键的平衡。

本书同意：如果只有"做"的错判路径，没有"不做"的认领，医生一定会变得更保守。今天的医疗制度恰恰就是这样：做了出事很少被追问，不做出事一定被追问。在这样的结构里，任何增加认领压力的制度，都会把医生推向"做"。

所以本书在第八章补节、第十三章补节和附编的每一个科室里，反复强调同一件事：不做也要有人认领，而且要让"不做"的认领和"做"的认领一样被记录、被保护。第十三章补节说"不定也是一种判定"；附编结语说，一个科室第二层做得好不好，最敏感的指标可能就是它敢不敢为"不做"认领。

具体到制度，本书有两处设计是专门针对保守化的。一是第十四章那条夜班规则的作废条件：如果触发上交的病例中，二线改变决策的比例太低，说明规则在制造呼叫而没有改变判定，要重议。这个作废条件的作用，就是防止"凡事都请示"变成常态。二是附编里多个科室的读数，量的是"不做"的结局：外科的不手术判定及其结局，抗菌药物的不用判定的安全率，儿科低风险婴儿的家长返诊及时率。这些读数的意义在于：如果"不做"的结局是好的，它就给医生提供了"不做"的底气——不是靠勇气，而是靠数据。

### 还没回答好的地方

"不做"的读数要积累起来，需要时间和样本。在读数出来之前，医生面对的仍然是今天的不对称：不做出事，会被追问。本书无法在短期内消除这种不对称。本书能建议的，是在试点科室里，由立规人明确宣布：在某一类情况下，按规则作出的"不做"判定，即使事后出了问题，只要判定过程符合规则，就不作为个人过错处理。这等于由第三层



的规则，为第二层的"不做"提供一个事先的保护。它能不能在真实的纠纷里站得住，本书不知道。

## 质疑四 "如果机器以后什么都能做，医生还剩下什么？"

### 问题

设想一位做诊断模型的工程师读完后会说："你们的整个论证建立在一个假设上：第二层和第三层机器做不了。可是你们第二十五章自己也承认了，第二层里'排序不等于判定'和'判定包含对时间的决定'这两个理由，本质上是说机器目前还不会。五年后呢？十年后呢？一个能读到病人家庭情况、能自动安排复查、能根据科室排班决定该不该叫二线的系统，技术上并不遥远。到那时候，医生剩下的，只有第二个理由：一个能被追问的主体。那医生不就变成了一个签字的公证员？"

### 回答

这个问题是本书第二十五章"最不放心的三处"里的第一处。本书在那里承认没有好的回答。这里试着多说一点。

首先，本书同意工程师的技术判断：第二层的很多工作，机器会越来越能做。附编里的几个科室已经显示了这个方向：麻醉科的低血压预测和它配套的处理流程，眼科的自主筛查和它配套的转诊提醒，重症的脓毒症预警和它配套的集束化处理。在这些地方，机器不只是给出识别，还在推动一部分第二层的动作。

其次，本书不同意"只剩下签字"等于"变成公证员"。

公证员签字，证明的是一个程序被正确地执行了；他不对这份文件的内容负责。医生认领，证明的是"这个判断由我负责"；他要对内容负责，而且要在出错时站出来、说明、改正。两者的区别不在签字这个动作，而在签字之后。第二十三章说认领之后要有改正，第十四章说要从认领里长出规则，第二十七章说造尺的人要宣布尺死了——这些都是签字之后的事，没有一件是公证员做的。

而且，认领需要判断力，哪怕判定本身由机器作出。一个医生要决定"这个机器作出的判定，我愿不愿意为它认领"，他必须能判断这个判定是否合理——这正是第十一章说的拒签力。一个没有拒签力的医生，他的认领是空的；一个有拒签力的医生，即使机器做了全部的第二层，他在"签不签"这一刻，仍然在做判断。

所以本书的回答是：如果机器真的能做全部的第二层，医生剩下的不是签字，而是拒签和签字之后的一切。这比今天的医生少了很多，但它不是零，而且它是一个社会里不可或缺的东西：总得有一个人，在机器出错的时候站出来。

## 还没回答好的地方

本书没有回答的是：当医生只剩下拒签和认领时，这个职业还需要多少人，需要什么样的训练，值多少钱。一个只在机器出错时才站出来的职业，平时大部分时间做什么？如果平时不做判定，他的拒签力从哪里来？这又回到了第七章班布里奇的讽刺。本书在第十五章给的回答——保留拒签力、安排盲读、人接的是自己的活而不是机器的活——在机器只做了第零层的时候是成立的；在机器做了第二层之后，这个回答需要重写。那将是另一本书的题目。

## 质疑五 "诊断书上那一行，会不会成了对方律师的证据？"

### 问题

设想一位长期代理医疗纠纷的律师读到第十七章，会指出一个非常实际的问题："你们在诊断书上加了一行'判定与认领'，写明医生否定了系统首位、理由是什么。好，现在出了纠纷，我代理病人一方。我第一件事就是调出这一行：系统说了 A，医生偏偏选了 B，结果病人就是 A。这一行就是我最好的证据——医生违背了经过审批的辅助系统的建议。你们设计这一行的本意是记录拒签力，可在法庭上，它会变成指控医生的第一份材料。"

反过来，代理医院一方的律师也会用它：系统说了 A，医生采纳了 A，结果错了——"医生履行了审核义务，采纳了经过审批的医疗器械的建议"，这一行又变成了医院的挡箭牌。

一行字，两头都能用，这就是律师的工作。

### 回答

律师说的每一种用法，本书都认为会发生。所以本书不打算回答"它会不会被用"，而是回答"它被用的时候，法庭该怎样读它"。

第十九章提出的过错分层，就是这个场景设计的读法。在判定层，法庭要问的不是"医生有没有照着系统做"，而是"医生的判定有没有合理的理由，有没有写明认领范围和错判路径"。按这个读法：

一个否定了系统首位、写明了理由、并写下"如出现某某，按系统首位重新考虑"的医生，即使最后错了，他的判定过程是合理的，而且他为自己可能错准备了一条路径；如果病人在这条路径上出了事而没有返诊，责任的分配就要另当别论。

一个采纳了系统首位、什么理由也没写、也没写错判路径的医生，即使他照着一个审批过的系统做，他在判定层上也可能有过错：他没有作出判定，只是转抄了一个识别。

换句话说，那一行字在法庭上的意义，不在于"医生选的和系统选的是否一致"，而在于"医生有没有真的作出判定"。一致或不一致本身都不是过错，没有判定才是。

这个读法目前不是法律，只是本书的主张。它要成为法庭的读法，需要司法解释、需要鉴定机构的鉴定标准跟着改，需要一批判例。本书在第二十一章补节写过：试点医院应当事先和当地卫生健康部门、医调委、鉴定机构沟通，试点记录被调取时附上说明。这是在法律改变之前，本书能做的最多的事。

## 还没回答好的地方

在法律和鉴定标准改变之前，那一行字对医生来说确实是有风险的。一个理性的医生，在今天的环境里，可能宁愿什么都不写。本书没有办法消除这个风险，只能指出：什么都不写，风险并没有消失，只是从"被找到的风险"变成了"被推定的风险"——出了事，没有记录的医生，更难证明自己当时作出过合理的判定。两种风险孰大孰小，要看具体的法院和具体的案件。本书希望的，是有足够多的试点和足够多的判例，让前一种风险变小。

## 质疑六 "法律规定医疗机构对外担责，你却要个人认领，这不矛盾吗？"

### 问题

设想一位研究卫生法的学者会指出：民法典第一千二百一十八条规定，医疗损害由医疗机构承担赔偿责任。这个安排有深刻的理由：医疗是组织行为，医生是医疗机构的工作人员，由机构对外担责，既保护了病人——机构赔得起——也保护了医生——个人不会因为一次差错倾家荡产。本书反复强调"个人认领"，是不是在逆着这个法律安排走？把认领从机构拉回个人，会不会最终把赔偿压力也拉回个人？

### 回答

不矛盾。本书从第九章起一直在做的一件事，就是把认领和赔付分开。

法律规定医疗机构对外承担赔偿责任，这是赔付端的安排，本书完全赞同，而且第十章说本书主张在赔付这一端学新西兰，把压力从个人身上彻底拿走。本书说的个人认领，是另一件事：误判发生之后，有一个具名的人站出来，说明当时是怎么判断的、错在哪里、以后怎样做。它不涉及钱，也不涉及由谁对病人赔偿。

用一个简单的对照来说：一家餐馆的菜出了问题，客人找餐馆索赔，餐馆赔钱，这是机构担责；厨师出来说"这道菜是我做的，盐放多了，下次我会注意"，这是个人认领。前者是法律关系，后者是职业行为。一家好的餐馆两者都有；一家只有前者的餐馆，钱照赔，菜照咸。

本书的主张是：在医疗机构对外承担赔偿责任的同时，医院内部要让作出判定的那个医生有机会、也有责任站出来说明。这和第四章讲的医院内部已有的制度——死亡病例讨论、疑难病例讨论——是同一个方向，本书只是把它提前到误判发生后的第一时间，并且在第二十三章里要求它带来改正。

### 还没回答好的地方

个人认领和个人赔偿之间，在现实中并没有一道绝对的墙。医院在对外赔偿之后，有时会在内部向有过错的医生追偿一部分，或者扣减绩效。一个在第一时间站出来认领的医生，客观上可能更容易成为内部追偿的对象。本书的对策——试点记录不作为加重个人赔偿的依据——只是一条医院内部的承诺，它的约束力取决于医院。要让这道墙更结实，需要在卫生健康部门的层面，对"医院内部向医务人员追偿"的条件作出更明确的规定，把"主动认领"作为减轻而不是加重的情节。这超出了本书的范围。

## 质疑七 "为什么不干脆让厂商负责？"

### 问题

设想一位关注消费者权益的读者会问：本书花了很大篇幅讨论医生怎样认领、怎样拒签、怎样在机器面前停下来。可是出问题的明明是机器，为什么要让医生去兜底？厂商开发了产品，赚了钱，就该为产品的错误负责。汽车的刹车出了问题，是车厂召回、车厂赔偿，没有人要求司机为刹车认领。为什么诊断模型出了错，要医生来认？

### 回答

这个问题有一部分是对的，本书在第九章补节、第十九章和附编的眼科部分已经吸收了。

对的那一部分是：厂商应当为识别这一层认领到它应当认领的程度。第九章补节说，"仅供参考"不应当是一句对认领的豁免，说明书要写明性能下降的场景、已知的错误模式和版本更新的变化；第十九章说，自主判断的系统，由厂商认领，而且要落到具体的负责人；附编之七的眼科例子显示，这个原则已经在真实的产品上被实践过。本书不主张让医生替厂商兜底。

不对的那一部分，在于刹车这个类比。刹车只做一件事，它做得对不对有一个明确的标准：该停的时候停没停下来。诊断模型不是这样。它给出的是一个排序、一个概率，它把正确答案排在第三，这是错还是没错？第九章已经讨论过：一个概率系统的"缺陷"很难被界定。更重要的是，在医生参与的场景里，模型的输出不直接作用于病人，它要经过医生的判定才变成医嘱。医生在那一刻做了一个选择——采纳、修改、否定——这个选择本身是一个判断，而判断是要有人认领的。

所以本书的立场是分层的：识别的质量，厂商认领；判定，医生认领；两者都要写清楚，谁也不替谁。附编之七眼科那个责任框就是这样写的：识别的认领在厂商，后续管理的认领在全科医生，分开写。

### 还没回答好的地方

在实际中，"识别的质量问题"和"判定的问题"常常难以分开。一个系统把正确答案排在第三，医生采纳了第一条，出了事：这是识别的问题（为什么排第三），还是判定的问题（为什么没看第三条）？本书第十九章的过错分层给了一个原则，但落到具体案件上，一定会有大量的灰色地带。这些灰色地带要靠鉴定机构和法院逐案去划，本书没有能力事先把它们划清楚。



## 质疑八 "这是不是又在照搬西方？"

### 问题

设想一位中国的医院管理者会说：本书引用的研究，绝大多数来自美国、英国、新西兰、北欧。航空的人因研究是西方的，披露与道歉是美国的，无过错补偿是新西兰和北欧的，交接班方法是北美的，手术核查表是世界卫生组织推的。中国的医疗环境很不一样：医生少、病人多、门诊量巨大、医患关系紧张、医保支付方式不同、法律体系不同。一套在别处设计的东西，搬到中国来，还能用吗？

### 回答

这个质疑提醒了本书一个真实的局限：本书引用的实证研究，确实以西方为主。这不是作者的偏好，而是因为在本书关心的这些问题上——人怎样使用自动化、诊断差错的流行病学、医疗纠纷制度的比较——已发表的系统研究，确实大多来自这些国家。

但本书要指出三点。

第一，本书的制度提议，几乎每一条都是从中国已有的制度里长出来的，而不是从西方搬过来的。诊断书上的那一行，延伸的是中国的病历书写基本规范和药品上市许可持有人制度；上交规则和责任框，接在十八项核心制度的首诊负责、三级查房、值班交接、会诊之上；认领付费，接在医保支付方式改革上；医调委可以多做的另一件事，接的是中国特有的医疗纠纷人民调解制度；乡镇卫生院的远程二线，接的是县域医共体的建设。本书引用西方的研究，是为了借一些已经被检验过的教训；制度的骨架，是中国自己的。

第二，有一些中国的特点，恰恰让本书的提议在中国比在别处更容易做。中国的医院信息化程度高，病历系统集中，改一个字段、加一个提醒，技术上比很多国家容易；中国有全国统一的医疗质量安全核心制度，一条好的第三层规则可以通过这个框架迅速推广；中国的基层医疗在推家庭医生签约，附编之十二说的"整体用药认领"，在中国有现成的承载者。

第三，也有一些中国的特点，会让本书的提议更难。门诊量巨大，医生在每个病人身上的时间极少，第十九章补节说的"第三种对话"多出的那一两分钟，在一个上午要看几十个病人的门诊里，是真实的负担；医患关系紧张，第十章说的主动认领，在中国的环境里风险更大。这些困难本书都承认，并在第二十一章把试点的起点放在最容易做的地方。

## 还没回答好的地方

本书最大的空缺，是中国本土的实证数据。第二卷的实证几乎全部来自国外；第五卷设计的读数，没有一项在中国取过值。本书对中国的判断，多半是推论而不是测量。填上这个空缺，是本书之后最需要做的事，而且只能由在中国的医院里工作的人来做。

## 质疑九 "医院哪来的钱和人?"

### 问题

设想一位地级市医院的院长会说：本书的每一项提议，都要钱、要人、要时间。改病历系统要钱，培训医生要时间，外部计算者要人，判定复盘会要占用医生的工作时间，病人回访要有人打电话，认领付费要医保同意。我们医院的信息科只有几个人，每年的信息化预算早就排满了，医生天天超负荷。你们写得再好，我拿什么来做？

### 回答

本书对这个问题的回答分三层。

第一层：不是所有提议都要一起做。第二十一章写了三份试点方案，每一份只试两三件事；附编的每个科室，只写了一条规则。一家医院如果资源有限，可以只做一件事——比如只在急诊的病历里加那一行，或者只在检验科加一个"七十二小时未查阅"的提醒。附编之十的那条检验科规则，几乎不需要额外的人力：系统本来就记录着每一份报告何时被谁打开过，只需要把这个数字拿出来看。

第二层：有些提议是在节省，而不是在花费。第八章补节说，"不追"如果有人认领，默认的追查就会减少；附编之十二说，整体用药认领会减少老人的用药种数和跌倒；第十二章说复核会越来越薄。这些都是省钱的方向。本书没有算过它们能省多少，也不能保证它们一定会省；但一个院长在算成本的时候，应当把这一边也算进去。

第三层：最贵的东西不是钱，而是医生的时间，而医生的时间正在被机器释放出来。机器接过了第零层的大量工作，这些时间如果不被有意识地划给第二、三层，就会被别的东西填满——更多的病人、更多的表格、更多的考核。本书对院长最重要的一句话是：机器省下来的时间，要有人决定它去哪里。这个决定，只有院长能做。

### 还没回答好的地方

本书没有给出任何一项提议的成本估算。第二十一章补节说"本书无法给出准确的金额"，这是实话，但对一个要做预算的院长来说，这句话几乎没有用。一个能帮上院长的版本，需要在一两家医院里实际做一次试点，把每一项的投入和产出都记下来。那是试点报告的事，不是这本书能做的事。

## 质疑十 "基层根本做不到。"

### 问题

设想一位在县里做了二十年全科的医生会说：你们写的那些——远程二线、判定复盘会、盲读、错判病例库、认领付费——在大医院也许做得到。我们乡镇卫生院，一个人管一个村的慢病，一天看几十个病人，还要做公共卫生、填各种报表。辅助诊断系统我们也有，上面推下来的，可是没人培训，出了问题也不知道找谁。你们这套东西，到我们这里，就是一句空话。

### 回答

本书同意，第四卷和第五卷的大部分设计，是以三级医院为原型的。附编补记之一写乡镇卫生院，就是因为意识到了这个偏差。

但本书认为，基层恰恰是本书的判断最要紧、也最有可能先做起来的地方，理由有两个。

第一，基层医生面对的机器，往往是最缺乏配套的。上面推下来的系统，没有培训，没有说明性能在什么场景下会下降，出了问题不知道找谁——这正是第九章补节说的"仅供参考"最危险的形态：一个基层医生，没有上级可以请示，没有专科可以会诊，面前只有一台机器和一句"仅供参考"。在这种条件下，认领落在谁身上，比在大医院里更要紧。附编补记之一说的远程二线，本质上是在给基层医生一个可以把判断交出去的地方。

第二，基层有一样大医院没有的东西：长期的、固定的医患关系。一个签约的家庭医生管着一个村或一个社区的几百个慢病病人，一管就是很多年。附编之十二说的"整体用药认领"，在大医院里几乎找不到承载者，在基层却有现成的人。认领范围在大医院常常只有几天，在基层可以是几年。本书在第二十八章说，下一本从病人那一端开始；基层是离病人那一端最近的地方。

所以本书给基层的建议很朴素：不要做第二十一章那样的全套试点，只做一件事——为每一个签约的多病共存老人，写明一个整体用药的认领人。这件事不需要新系统、不需要新会议，只需要在签约档案里多写一行，每年核对一次药盒。

### 还没回答好的地方

基层医生的时间是最紧的，报表是最多的。即使只多一行，也要从别处挤出时间。本书没有办法替基层医生减掉那些报表。本书能说的只是：如果上级部门真的想让基层

医生用好机器，最有效的做法不是再推一个系统，而是减掉一张报表，把那点时间留给那一行。

## 质疑十一 "不放进考核，医院根本不会做。"

### 问题

设想一位卫生行政部门的官员会指出本书的一个矛盾：你们一方面说，任何一把尺放进考核就会被做假，所以试点阶段的读数不要进考核、不要排名；另一方面，中国的医院是在考核体系里运转的，不进考核的东西，医院没有动力做。你们既不让它进考核，又希望医院去做，这不是空想吗？

### 回答

这个质疑点出了本书设计里一个真实的两难。本书试着把它拆开。

第一，"进考核"和"不进考核"之间，有一个中间状态：考核是否做了，而不考核做得怎样。比如，考核一家试点医院有没有按方案在急诊病历里加那一行、有没有按时开判定复盘会、有没有请外部计算者算读数、有没有公开读数；但不考核读数本身的高低，不按读数排名。这样，医院有动力去做，但没有动力去把读数做得好看。

第二，考核读数的时候，只考核伴随读数和本读数是否一起走。第二十七章说，每一把尺要配一个更难做假的伴随读数；当尺的读数变好而伴随读数没变，就说明尺被驯化了。如果一定要把某个读数放进考核，本书建议考核的不是读数本身，而是"读数与伴随读数的一致性"。一家医院的责任落位层级下降了，而同类误判复发率也下降了，这是好的；层级下降而复发率不变，这不加分，甚至减分。这样做，至少让做假的成本高一些。

第三，本书承认，这两个办法都不完美。最终，只要一样东西进了考核，就会有人研究怎样让它好看。本书在第二十六章补节说，做假的人不一定是坏人，多数是在考核压力下做了最省力的事。所以本书最根本的建议，不是设计更好的考核，而是在试点阶段尽量少考核：给试点科室一段不被考核压着的时间，让它们有机会把事情做真。

### 还没回答好的地方

在一个高度依赖考核的体系里，"尽量少考核"本身就是一个很难被接受的建议。本书没有办法说服一个需要向上级交代的官员，为什么要给试点"一段不被考核的时间"。本书能提供的，只有第十四章补节那个手术核查表的故事：同一张表，在少数认真的医院里有效，在被一纸命令推开之后没有测出效果。这个故事不能证明什么，但它提示：过早地进入考核，可能正是让好东西失效的原因。

## 质疑十二 "病人真的想知道诊断里有机器的份吗?"

### 问题

设想一位做医患沟通研究的学者会质疑第十九章的诊断告知："你们要告诉病人'本院使用辅助诊断系统，系统输出不构成诊断，由医生认领'。可是病人听到这句话，第一反应是什么？很可能是不安：原来我的病是机器看的？他会要求'我不要机器，我要医生亲自看'；或者他会反过来，不信医生，只信机器。你们以为透明会带来信任，实际上可能带来焦虑和混乱。"

### 回答

这个质疑有道理。本书同意，告知的方式会决定病人听到之后的反应，而一句写得不好的告知，确实可能带来焦虑。

但本书有两点不同意。

第一，病人已经知道了。第六章那位全科医生的病人，自己带着手机进诊室；前言那位儿子，自己打印了一份清单；附编之六那位皮肤科病人，自己先让手机判了一次。病人和机器之间的关系，已经不需要医院来开启。医院不告知，病人并不会因此不知道有机器；他只是不知道医院的机器和他手机上的机器有什么不同，也不知道医生在两者之间做了什么。

第二，本书的告知，重点不在"有机器"，而在"有人认领"。第十九章那三点告知里，最要紧的是第二点：无论是否使用系统，每一个诊断都由一位具名的医生判定并认领。病人最在乎的，多半不是"机器有没有参与"，而是"出了事找谁"。第九章那位电梯里被困的老太太的儿子，要的是"有一个人出来说一句，这事是我的"。一句告知如果把重点放在这里，它带来的更可能是安心，而不是焦虑。

至于病人要求"我不要机器"，本书认为应当尊重，但要把代价说清楚：不用机器，识别可能不如用了全；医生仍然会认领，但认领的是一个没有机器帮忙看过的判断。这个选择应当由病人来做，并写进病历。

### 还没回答好的地方

本书没有任何关于中国病人怎样理解这类告知的数据。告知的措辞、时机、形式——是一张纸，还是医生口头说，还是在挂号时弹出一个提示——每一种都可能引出不同的反应。这需要专门的医患沟通研究来回答。本书在第二十一章基层试点里设计了"告



知签字率"这个读数，但它只能告诉我们病人签没签，不能告诉我们病人怎样理解。后者需要访谈，需要另一种研究方法。

## 质疑十三 "'认领'这个词太模糊了。"

### 问题

设想一位研究医学伦理的学者会说：本书的核心概念是"认领"，可是读完全书，我仍然说不清它和几个现成的概念有什么区别。它是"责任"吗？是"问责"吗？是"担当"吗？是"知情同意"里医生的那一半吗？是"首诊负责"吗？本书在附录四的名词对照里，把它和"问责、开放披露"放在一起，说"最接近"。如果一个概念只能被说成"最接近"某某，它是不是一个新概念？还是只是一个新词？

### 回答

这个质疑是公平的。本书试着把"认领"和几个相邻的概念划开。

和"责任"的区别：责任是一个状态，认领是一个动作。一个医生对他的病人有责任，这在他接诊的那一刻就成立了，不需要他做什么；认领是他在某一个时刻、以某种可以被查证的方式，站出来说"这个判断是我的"。有责任的人不一定认领，第九章那条链上的每一个人都有某种责任，却没有一个人认领。

和"问责"的区别：问责是别人向你追问，认领是你自己站出来。问责的方向是从外向内，认领的方向是从内向外。一个制度可以有很完善的问责，却几乎没有认领——第十章新西兰的专员办公室和医学委员会就是问责，而"很少有表现不佳的医生被识别出来"，说的是认领的缺失。

和"首诊负责"的区别：首诊负责规定的是谁在交出去之前要管，认领还要求写明管到哪一步、错了怎么办。首诊负责是认领的一种制度形态，但它只规定了"谁"，没有规定"管到哪里"和"错了怎样"。

和"开放披露"的区别：开放披露是在不良事件发生之后，向病人说明发生了什么。认领包括这个，但它还有一半发生在事前：第十三章的责任框，是在判定作出的那一刻就写下认领范围和错判路径，而不是等到出事之后。

所以本书说的认领，是这几样东西的一个特定组合：一个具名的人，以自己的名义，在判定作出时写下认领到哪里、错了怎样，在判定出错后站出来说明，并在第二十三章的意义上带来改正。它不是一个全新的东西，但这个组合，在现有的医疗制度里没有一个名字，也没有一个位置。本书给它起名"认领"，是为了让它有一个位置。

## 还没回答好的地方

一个概念有没有用，要看它能不能被测量、能不能被区分。本书为认领设计了尺——责任落位层级和从属量——但一把都没有取过值。在取值之前，"认领"能不能被编码员稳定地识别出来、能不能和"问责""披露"区分开，都还是未知数。第二十二章补节的那个构拟编码示范，已经显示了"以谁的名义"这种模糊地带。认领是不是一个好概念，最终要在第一批真实材料的双人编码一致性里见分晓。

## 质疑十四 "你的读数一个都没取过，凭什么下结论？"

### 问题

设想一位做临床流行病学的学者会说：本书写了近二十万字，设计了几十个读数，每一个后面都写着"未取"。那么本书的结论——医生的位置从看转到认——是基于什么？两项纸面试验、一批国外研究、一些历史故事和大量构拟的场景。这样的证据，在任何严肃的学术评审里，都撑不起这么大的结论。本书是不是在用精巧的设计，掩盖证据的不足？

### 回答

本书同意，本书的证据撑不起一个"已被证明"的结论。本书也从来没有声称它证明了什么。

本书的结论分两部分，它们的证据强度不一样。

第一部分：在识别这一层，机器已经不弱于、在多数研究里强于医生，而医生加机器在这一层上并没有显著更好。这一部分的证据是比较强的：第六章两项随机对照试验和补节三项研究，方向一致；第七章乳腺钼靶和第十章补节的其他研究，提供了旁证。这一部分，本书认为可以作为一个有依据的判断。

第二部分：医生的位置因此向判定和认领集中，而认领近的科室、同类误判复发得少。这一部分几乎没有直接的证据。本书为它提供的是：历史的论证（第一卷），间接的证据（第七章问责减少自动化偏倚的实验、第十章补节披露项目的前后对比、第十三章补节交接班研究），以及一整套检验它的设计（第五卷）。本书对这一部分的定位，从一开始就是一个待检验的主张，而不是一个结论。

所以本书对这个质疑的回答是：本书不是在用设计掩盖证据的不足，而是在用设计把证据的不足摆到明处。每一个读数后面写"未取"，每一条主张后面写作废条件，每一处不利结果照原样写出来，都是为了让读者清楚地看到：哪些是有证据的，哪些是没有的，没有的要怎样去找。

### 还没回答好的地方

本书承认，一本书写了这么多"未取"，它自己就面临第二十六章补节说的那种"温和的做假"：它用大量的设计，给人一种"这些都可以量"的印象。这个印象本身，在读数真的被取出来之前，没有任何根据。本书能做的，只有第二十七章的承诺：五年后，把存

活记录拿出来当众核一遍。如果到那时仍然一个都没取，本书对自己的判断就应当是：它提出了一个也许对的问题，却没有推动任何人去回答它。

## 质疑十五 "这不就是临床路径和质量管理的老话换了个说法吗？"

### 问题

设想一位做了多年医疗质量管理的医务处长会说：你们说的第三层规则，不就是我们一直在做的临床路径、诊疗规范、质量改进吗？你们说的责任框，不就是诊疗计划吗？你们说的认领，不就是我们的质控责任制吗？十八项核心制度里早就有首诊负责、三级查房、死亡病例讨论。你们把这些东西换了个名字，说成是机器时代的新东西，有什么意义？

### 回答

这个质疑有很大一部分是对的，本书在正文里也反复这样说：本书的大部分提议，是从已有制度里长出来的。第四章写的就是十八项核心制度怎样把"判"和"认"照顾得相当周密；第十四章说危急值报告制度就是一条成熟的第三层规则；第四章补节说会诊单一直在做本书那一行的一部分。

所以本书不认为自己发明了一套新的质量管理。本书认为自己做的是三件事。

第一，指出一个一直存在、但从来没有被单独记账的东西。现有的质量管理，几乎全部是围绕"看得准不准、做得对不对"建立的：诊断符合率、手术并发症率、院内感染率。这些指标衡量的是第零层和执行层。"误判之后有没有人认领、认领之后有没有改正""不做的判断有没有人认"——这些东西在现有的质量指标里几乎没有位置。本书把它们挑出来，给它们名字和读数。

第二，指出机器让这个东西从隐藏变得要紧。在机器之前，看和认由同一个人承担，质量管理只管看，认自然跟着看走。机器接过了看之后，认第一次和看分开，如果质量管理仍然只管看，认就会像第九章那条链一样散掉。这是本书说的"机器时代的新问题"：问题的内容不新，问题的紧迫性是新的。

第三，给现有的规则加上三样它们普遍没有的东西：立规人、复议时点、作废条件。临床路径和诊疗规范多数是以机构名义发布的，很少写明是谁定的、什么时候复议、看到什么就撤销。第十四章补节手术核查表的故事说明，缺了这三样，规则会在推广中悄悄退化成表格。

## 还没回答好的地方

本书没有系统地梳理现有的质量管理工具——临床路径、根因分析、失效模式分析、质量改进循环——和本书的四层台阶之间逐一的对应关系。一个做质量管理的读者，可能会发现本书的某些提议，在他熟悉的某个工具里早就有了更成熟的做法。如果是这样，本书应当让位给那个更成熟的做法，只保留它补上的那一点。这个梳理，应当由质量管理的专业人员来做。



## 质疑十六 "这本书是不是在替医生争地盘？"

### 问题

最后一个质疑，也许是最不客气的一个。设想一位对医疗行业有批评的读者会说：本书从头到尾在论证医生不可替代，只是换了一个理由——从"看得准"换成了"认得住"。这不就是一个职业在技术冲击面前，为自己寻找新的存在理由吗？本书的作者站在医生一边，写了一本为医生辩护的书。病人真的需要医生"认领"吗，还是医生需要病人相信他们需要？

### 回答

这个质疑，本书在第二十八章已经承认了一半：本书的作者站在医生这一边太久了，下一本应当由站在病人那一边的人来写。

但本书不认为自己是替医生争地盘，理由有三个。

第一，本书对医生并不友好。它说第零层上的医生会减少，而且这是真的；它说复核撑不久；它说收入会在医生之间重新分配，从擅长看的人流向擅长认的人；它要求医生在每一份需要判断的病历上写下理由和错判路径，要求他们当众宣布规则、当众复议、在规则死了的时候站出来。一本为医生争地盘的书，不会给医生加这么多难做的事。

第二，本书为自己的主张写下了一个对医生最不利的作废条件：第二十五章的条件三——如果机器独立诊断在三类科室做到无人认领而投诉率不升，本书作废。这个条件的意思是：如果病人不需要一个认领的人，那么医生就不需要这个位置。本书把医生的位置押在了病人身上，而不是押在医生自己身上。

第三，本书说的认领，受益的首先是病人，而不是医生。一个写明了错判路径的医生，让病人知道出事时该做什么；一个写明了认领范围的医生，让病人知道出事时该找谁；一个为"不做"认领的医生，让病人少受过度的检查和治疗。医生从认领里得到的，主要是更多的工作和更多的风险。

### 还没回答好的地方

上面三个理由都是作者给出的，作者本身就是被质疑的一方。这个质疑最终不能由作者来回答，只能由病人来回答：病人要不要一个认领的人，病人愿不愿意为认领付钱，病人在没有认领的地方是不是真的更不满意。本书在附编结语和第二十七章都说，只要往病人那一端挪；这个质疑提醒本书，不只是尺，整个论证最后都要交到病人那一端去检验。

## 最后一个质疑 作者自己的："这本书是不是写得太长了？"

### 问题

这个质疑不是设想的读者提的，是作者自己在写附编的时候反复问自己的：一本书的核心主张，一句话就能说完——医生的位置从"看"转到"认"。为什么要写二十多万字？正文六卷之后，又加了五个附编。每加一个附编，都有一个很好的理由：落到十四个科室、回答十六个质疑、走一遍构拟的一年、写给病人、写给要动手的医院。可是这些理由加在一起，会不会让这本书变成第二十六章说的那种东西——用篇幅制造一种"什么都想到了"的印象，而读者需要的，也许只是开头那一句话和第十七章那一行字？

### 回答

作者对这个质疑没有一个让自己完全满意的回答，只能说两点。

第一，正文和附编的读者不是同一批人。正文是写给想弄清楚"为什么"的人的；附编一写给在某个具体科室里工作、想知道"在我这里是什么样子"的人；附编二写给想反驳本书的人；附编三写给想知道"做起来会怎样"的人；附编四写给病人；附编五写给要动手的医院。一个读者不必读完全部，本书也不指望任何人读完全部。附编二质疑一说"简单的写短、难的写深"；这本书对自己也是这样打算的：主张写短，落地写长。

第二，本书的主张之所以需要这么多篇幅，是因为它几乎每一处都没有证据。一个有证据的主张，可以写得很短，把数据摆出来就够了；一个没有证据、只有设计的主张，要把它可能在哪里错、怎样检验、做起来会遇到什么，一一写出来，才算对读者诚实。这本书的长度，很大一部分是在为"未取"付账。

### 还没回答好的地方

如果有一天，第五卷的读数被取出来了，而且结果支持本书的主张，这本书的大部分篇幅就可以删掉，只剩下正文的骨架和几张表。如果结果不支持，这本书的大部分篇幅也可以删掉，只剩下作废条件和一句"本书错了"。无论哪一种，这本书现在的长度，都是它处在"未取"这个状态里的长度。作者希望它早一点变短。

## 附编二结语

十六个质疑，加上作者自己的一个，本书对每一个都写了一段“还没回答好的地方”。把它们放在一起，本书的缺口大致有这样几类：

证据的缺口：中国本土的实证数据几乎为零，全书读数一个都没取过，认领能不能被稳定编码还不知道。

制度的缺口：法律和鉴定标准没有改变之前，那一行字对医生是有风险的；医院内部追偿与主动认领之间没有一道结实的墙；在高度依赖考核的体系里，“尽量少考核”很难被接受。

资源的缺口：没有任何一项提议的成本估算；基层医生的时间是最紧的；病人怎样理解告知，没有研究。

论证的缺口：当机器能做全部第二层时，医生剩下的位置需要重写；认领和现有质量管理工具之间的逐一对照没有做；整个论证最终要由病人来检验，而本书是站在医生一边写的。

这些缺口，本书在正文里多半已经零散地承认过；附编二把它们收在一起，是为了让一个想接着做的人——无论是研究者、医院管理者，还是一个愿意在自己科室里试一试的医生——能一眼看到从哪里下手。本书写到这里，能做的也就是这些了：把问题问清楚，把自己的缺口摆出来，把检验的办法写下来，然后等着被检验。

## 附编三 一个急诊科的一年（构拟）

附编把四层台阶在十四个科室各落了一次地，附编二回答了十六个质疑。附编三换一种写法：把第二十一章的急诊科试点方案，放进一家构拟的医院，从准备期写到试点满一年，看它在一个真实的时间里会遇到什么。

这一年里的人、事、会议和对话都是构拟的。为了不让构拟的东西被误当作数据，本附编不给出任何具体的读数数值，只写读数的方向和人们对它的反应。凡是读者可能以为是真实数据的地方，都应当读作"设想"。

这家医院是一家地级市的三级医院，急诊科有十几位医生、几十位护士，每天接诊几百人次。科主任姓周，五十出头；试点的外部计算者来自本市一所医学院的公共卫生学院，是一位姓林的讲师和她的两个研究生；试点规则的立规人，是第十六章那个夜班里的二线——陈医生，呼吸科和急诊科共用的主治医师。

## 一 开会之前

### 周主任的顾虑

医院决定在急诊科试点的时候，周主任的第一反应不是欢迎。

他在院长办公会上说了三个顾虑。第一，急诊科的医生已经是全院最累的，再加一行病历、再开一个复盘会，医生会有意见。第二，急诊科是医疗纠纷最多的科室之一，让医生在病历里写"我否定了系统第一条"，等于给律师递刀子。第三，试点的读数由外面的人算，算出来不好看，科室的面子往哪里放。

院长听完，没有反驳，只问了一句：这三个顾虑，哪一个是本书没写到的？

周主任后来说，他回去翻了一遍，三个都写了。第一个在第二十一章补节，说先减负再加项；第二个在第十章和第十九章，说试点记录不作为加重个人赔偿的依据，过错分层看判定有没有理由；第三个在第二十三章补节，说试点阶段的读数只在汇总层面公布，不对单个科室排名。

"写到了不等于做得到，"他说，"但至少说明写书的人想过。"

### 院长答应的三件事

周主任最后同意试点，条件是院长答应三件事。

一是试点期间，急诊科的年度考核里，病历书写质量这一项的扣分标准放宽，给新增的那一行留出磨合的空间。

二是医院法务部出一份书面说明，写明试点中的"判定与认领"记录，在医院内部不作为追究个人责任和扣减绩效的依据；并由医务处出面，和本市医调委、医学会鉴定办公室各沟通一次，请他们在处理涉及试点科室的纠纷时，知道这一行是怎么来的。

三是试点的读数，只在医院的质量管理委员会上汇报，不进院内排名，不对外公布，直到试点满一年、医院决定是否继续为止。

这三件事，第一件和第三件，医院自己就能做。第二件，法务部的说明很快写出来了；医调委那边的沟通，医务处去了两次，对方表示理解，但也说得很清楚：调解中如果当事人提交了这一行作为证据，他们不能不看。

周主任说："这就够了。至少他们知道有这回事。"

## 林老师的第一次来访

外部计算者林老师第一次到急诊科，没有带任何表格，只带了一个问题：你们科过去一年，有没有一次误判，是你们现在还记得的？

科室里的几个医生对视了一下。一个年轻的主治说了一个病例：一个年轻女性，腹痛，当晚诊断为急性胃肠炎回家，第二天在别的医院查出宫外孕破裂。这个病例后来走了医调委，医院赔了钱。

林老师问：当时是谁接诊的？

主治说：是一个已经规培结束走了的住院医。

林老师又问：这件事之后，科里有没有改什么？

大家想了想，说：开过一次会，强调育龄期女性腹痛要查尿妊娠试验。

林老师问：这句话写在哪里了？

没有人答得上来。

林老师后来跟周主任说，她那天要的不是这个病例的细节，而是想看一件事：科里的人记不记得误判，记得的话，记得的是什么。她记下来的是：大家记得病例，记得赔了钱，记得开过一次会；不记得是谁作出的判定，也不记得会后改了什么、写在哪里。

"这就是你们的基线，"她说，"按书里的数法，这个病例的责任落位层级大概在医调委那一环，从属量是'无材料'。我们一年后再看。"

## 系统改造

准备期最慢的是病历系统改造，这一点第二十一章补节早就说过。

医院的急诊病历系统是一家软件公司做的，改一个字段要走需求、排期、开发、测试、上线。信息科的人说最快三个月。周主任说太慢了，能不能先用一个简单的办法：在急诊病历的诊断栏下面加一个文本框，先让医生手写，系统预填的功能以后再做。

信息科同意了。两周后，急诊病历的诊断栏下多了一个标着"判定与认领"的空框，旁边有一个小问号，点开是一段说明，照抄的是第十七章补节"一行字的三种写法"里的第三种。

后来大家都承认，这个先手写、后预填的决定是对的。手写的那几个月里，医生们慢慢摸索出了什么该写、什么不必写；等到系统预填功能上线的时候，大家已经知道预填出来的那些东西只是底稿，自己还得在上面加一句理由。如果一开始就是全自动预填，这一行多半会像第二十六章说的那样，从第一天起就变成默认值。

## 二 第一个月：那一行

### 空着的框

上线第一周，林老师的两个研究生去抽了一批急诊病历。他们回来报告：那个框，大部分是空着的。

不是医生不愿意写，而是忘了。急诊的节奏太快，写完诊断就去看下一个病人，眼睛根本没有落到诊断栏下面那个新的框上。少数填了的，写的多半是一句话："采纳系统诊断，本人负责。"

周主任在早交班上说了一次，没什么用。第二周，还是空的多。

陈医生提了一个办法：不要求每一份都写，只要求一类病历必须写——留观的、收住院的、以及系统首位和医生诊断不一致的。其他的，愿意写就写，不写也不算错。

这个办法其实就是第十七章补节说的"简单的写短、难的写深"，只是换成了"简单的可以不写、难的必须写"。第二十六章说默认值是这一行最可能的做假形态；陈医生的办法绕开了默认值：不要求写的地方不写，就不会有大量千篇一律的"采纳，本人负责"。

第三周，需要写的那一类病历，填写率明显上来了。

### 第一次写"不采纳"

第一个月里，有一份病历后来在科里被传阅了好几次。

一个中年男人，夜里胸闷来急诊。辅助系统根据他的症状、心电图和第一次肌钙蛋白结果，把首位判为"非心源性胸痛，考虑胃食管反流"，建议门诊随访。

接诊的是一个规培第三年的住院医。她在"判定与认领"那个框里写了这样一段：

"系统首位非心源性胸痛。未采纳：患者胸闷为劳力后出现，休息后缓解，与反流不符；心电图虽无急性改变，但首次肌钙蛋白距胸痛发作不足三小时，不能排除。判定：留观，三小时后复查肌钙蛋白及心电图。认领：本人至复查结果回报；如复查阳性或胸痛再发，立即呼叫心内科。"

三小时后复查，肌钙蛋白升高了。心内科会诊，诊断为非 ST 段抬高型心肌梗死，收入院。

这份病历之所以被传阅，不是因为这个住院医判断对了——急诊里判断对的病例每天都有——而是因为大家第一次在病历上看到，一个住院医把自己在系统面前停下来的理由写得这么清楚。第十一章的五种信号里，她用了两种：不像典型（劳力后出现、休息后缓解），以及时间关系（首次肌钙蛋白距发作不足三小时）。



周主任在月底的复盘会上把这份病历投在屏幕上，说："以前这种事也有，但我们从来不知道。她要是没写，我们只会知道'一个胸痛病人留观后查出心梗'，不会知道她在系统面前停过。"

## 第一次复盘会

第一个月的判定复盘会，开得很尴尬。

按第二十一章的方案，复盘会只讨论一类病例：系统输出与最终诊断不一致的病例，无论医生当时是否拒签。林老师的研究生把这一个月里符合条件的病例挑了出来，一共十几例。

问题出在第一个病例上。那是一个系统判对了、医生改错了的病例：系统首位是泌尿系结石，医生改成了急性阑尾炎，请了外科会诊，外科看了说不像，最后 CT 证实是结石。病人没有受到伤害，只是多做了一次会诊、多等了几个小时。

屏幕上投出这份病历的时候，当场的那位医生脸色很难看。会议室里没有人说话。

陈医生先开口了。他说："这个病例我先说我的看法。系统判对了，医生改错了，但他改的理由写得很清楚——右下腹压痛明显，他担心漏掉阑尾炎。阑尾炎漏诊的代价比结石大得多，他往重的方向改，是第十一章说的第三种信号：代价不对称。这次改错了，但这个改法本身，我认为是合理的。"

那位医生的脸色缓和了一点。

周主任接着说："我们开这个会，不是为了看谁错了，是为了看我们在哪一类病例上跟系统意见不一样，以及不一样的时候谁对得多。今天这十几个病例，系统对的有几个，医生对的有几个，我们记下来。一年之后再看。"

会后，林老师跟周主任说，第一次会这样开是对的。第二十六章补节说，做假的人不一定是坏人；复盘会如果一开始就变成批评会，医生很快就会学会不在那个框里写"不采纳"——因为不写，就不会被投到屏幕上。

## 护士的一句话

第一个月快结束的时候，急诊的护士长来找周主任，说了一件事。

她说，护士们也在看那个框。以前护士不太知道医生为什么这样诊断、为什么让病人留观或者回家；现在看到那一行"如出现某某，立即呼叫"，护士知道自己夜里要盯什么了。有好几次，护士就是按照那一行写的错判路径，在指标还没越界之前就去叫了医生。

然后她问：护士能不能也在那个框里写一句？比如"护士某某某时观察到某某，已报告医生"。

周主任想了想，说可以。附编之十三写护理时说的，正是这件事：护士的察觉和认领，应当在那一行里有她的位置。

## 三 第二、三个月：规则上线

### 陈医生站到台前

第四个月开始实施上交规则之前，要先把规则当众宣布。按第二十三章的要求，宣布要由立规人本人来做，而且要有科室以外的人在场。

医院为此开了一次会。来的人有急诊科的全体医生和护士长，医务处的一位科长，呼吸科和心内科各一位主治，林老师，还有一位医院的病人代表——一位退休的中学教师，是医院病人服务委员会的成员。

陈医生站在前面，讲了大约十五分钟。他先讲了第十六章那个夜班，讲那个老人、那份八条的清单、那个住院医在系统第一条面前没有点确认。然后他把规则的五个部分逐条念了一遍：触发条件、动作、立规人、复议时点、作废条件。

念到作废条件的时候，他停了一下，说："我把作废条件写在这里，意思是：半年后，如果按这条规则叫醒二线的次数里，二线改变住院医想法的不到一成，那就说明这条规则主要是在让二线睡不好觉，没有让病人更安全。到那时候，我会站在这里，说这条规则写错了。"

会后提问，心内科那位主治问：为什么触发条件只写了"药物相关病因与另一病因处置方向相反"？心内科最常见的是"心源性与非心源性胸痛"，处置方向也相反，要不要也写进去？

陈医生说，这个问题他想过，但他只在呼吸方向有足够的病例经验，不想为一个自己不熟的领域立规则。他请心内科如果愿意，自己立一条，署心内科医生的名字。

那位病人代表最后举手问了一个问题："陈医生，如果半年后这条规则被证明是对的，病人能知道吗？"

陈医生愣了一下，说：这个我没想过。

会后，周主任和林老师商量，在复议会上也请这位病人代表来，并且把复议的结论用普通人能看懂的话，贴在急诊大厅的公告栏上。这件事和第二十三章补节说的"当众的几种形式"对上了：从本院会议，往病人那一端挪了一小步。

### 二线的抱怨

规则实施的第一个月，最先有意见的是二线们。

急诊的二线是几个科室的主治医师轮流担任的。按规则，凡是触发条件的病例，住院医必须打电话，二线必须在十五分钟内回应。以前夜里，住院医拿不准的病例未必会

打电话，打了也常常是"你先看着办"；现在规则写明了必须打、必须回、判定要写进病历、署二线的名字。

有一位二线在科室群里说了一句带情绪的话："现在每次电话都像是在给我递一份将来可能要当被告的材料。"

这句话在群里没人接。周主任私下找他聊了一次。他后来在一次复盘会上说，那次聊天里，他问周主任：规则说判定由二线作出并认领，那出了事，法务部那份说明管不管二线？周主任说管，那份说明写的是"试点中的判定与认领记录"，不分住院医和二线。

"我主要是想知道，"那位二线说，"写下来之后，是保护我还是对付我。"

这正是附编二质疑二和质疑五问的东西。在本附编的构拟里，这个问题没有被一劳永逸地回答；它是靠周主任一次又一次地私下解释、靠法务部那份说明、靠此后几个月里没有一个人因为那一行被追究，慢慢变得不那么尖锐的。

## 那一行变长了，又变短了

规则上线之后，那一行出现了一个有意思的变化。

先是变长了。触发规则的病例，住院医和二线都倾向于多写：把系统的输出、自己的倾向、电话里说了什么、二线怎样判定、复议时点和错判路径全写上。有的一行写成了半页。

林老师的研究生抽查时发现，写得长的，不一定写得好。有些长的一行里，大段是照抄系统输出，属于人的判断只有最后一句"同意二线意见"。

又过了一个月，一行开始变短。医生们慢慢摸出了门道：系统输出不用抄，系统已经记录了；要写的只有三样——我为什么同意或不同意系统，二线怎样判定、由谁认领，出事时怎么办。短了之后，反而更清楚。

周主任后来在一次院内交流会上说，这一行的长度变化，是他在试点里学到的最有用的东西之一："一开始大家以为认领就是多写，写得越多越负责。后来才明白，认领是写对的那几句。"

## 四 第四到六个月：第一次出事

### 一次点了确认

试点第五个月，出了一次事。

一个七十多岁的女性，因为乏力、食欲差来急诊。辅助系统根据她的化验结果——轻度贫血、轻度肾功能异常——把首位判为“慢性病贫血，建议门诊进一步检查”。夜班住院医是一位刚轮转到急诊不久的规培医生，那天夜里病人很多。他在那一行里写了“采纳系统首位，本人认领至离院”，病人当晚回家。

第三天，病人因意识模糊再次被送来急诊。血钠非常低。回头看第一次的化验，血钠已经偏低，系统在输出里标了一下，但没有把它放进首位诊断的理由里；住院医没有注意到。

这个病例触发了医院的不良事件报告。按以往的做法，它会进入医务处的调查，调查结论多半是“住院医未注意化验异常，经验不足，加强培训”。

### 这一次，谁站出来

这一次，事情的走向有一点不同。

第一个站出来的，是那位住院医自己。他在事件发生的第二天，主动去找了周主任，说那天夜里他看到了那一行化验，但因为系统没有把它放进首位理由，他就以为不重要，没有细看。他说：“那一行‘本人认领至离院’是我写的。离院之前，这件事是我的。”

周主任没有批评他，而是请他在下一次复盘会上，自己把这个病例讲一遍：当时看到了什么，想了什么，为什么没停下来，现在回头看，第十一章的五种信号里，哪一种本来可以让他停下来。

复盘会上，他讲得很紧张，但讲清楚了。他说，回头看，是第四种信号——输入缺失的反面：输入没有缺，但被系统的排序淹没了。一个异常的化验值，系统看到了、标了，却没有把它和病人的症状连起来；而他跟着系统的排序走，也没有把它连起来。

按第二十二章的数法，林老师后来把这个病例记为：层级一，认领主体为个人。

### 从认领到规则

复盘会后，那位住院医提出了一条规则的提议，他自己署名，陈医生帮他改了措辞：

触发条件：老年病人以乏力、食欲差、意识改变等非特异症状就诊，化验中有电解质异常，而辅助系统首位诊断未包含该异常。

动作：接诊医生必须在"判定与认领"一行中对该电解质异常单独写一句判断——与症状是否相关、是否需要处理、是否需要复查。

立规人：规培医生某某，指导人陈某某。

复议时点：实施六个月后。

作废条件：六个月后，若此类病例中因电解质异常漏判而再次就诊的情况没有减少，重议。

科室表决通过。这是急诊科试点里第一条由规培医生署名的规则。第十四章说，第三层不应当只属于管理层，任何一个认领过误判的医生，都有资格把认领变成规则的提议。在本附编的构拟里，这句话第一次落到了一个具体的人身上。

林老师在从属量的记录里，为这个病例写下了：十二个月内规则改正——有，当众宣布——有，复发——待观察。

## 厂商的回应

这个病例还有一个后续。

医院的信息科把它作为一个系统问题报告给了辅助系统的厂商：系统标出了血钠异常，却没有把它纳入首位诊断的推理。厂商的回复很客气，说这属于"输出排序的已知局限"，产品说明书里写了"对多重非特异症状的病例，排序准确性可能降低"，并承诺在下一个版本中改进异常值的提示方式。

周主任看了回复，说了一句："说明书里写了，我们没读到。"

这件事让科室做了一件第九章补节建议的事：把厂商说明书里写的"已知局限"整理成一页，贴在急诊医生办公室的墙上，并把它加进住院医师入科培训的材料里。第十一章说拒签力要用机器错判的病例来练；这一页纸，是急诊科的错判病例库的第一页。

## 五 第六个月：第一次复议

### 陈医生又站到了台前

规则实施满六个月，按事先写好的复议时点，陈医生要当众报告。

会还是在上次那间会议室开，来的人也差不多：急诊科的医生护士，医务处的科长，呼吸科、心内科的主治，林老师，还有那位退休的中学教师。

林老师先报告数字。她只报告了一个读数的方向：按规则触发的病例里，二线改变住院医初始倾向的比例，在作废线以上。也就是说，规则没有死。

然后她报告了第二件事，这件事对陈医生不太有利：触发的病例里，有一部分并不是规则原本想管的那一类。住院医把"药物相关病因"理解得很宽，凡是病人在吃药、鉴别里有一条和药有关，就打电话。这部分病例里，二线几乎都没有改变判定。

陈医生听完，自己先说了："这是我的触发条件写得不够准。'药物相关病因'这几个字，我当时脑子里想的是那个老人换了抗心律失常药那一类——新换的药、有明确的器官毒性报道。住院医理解成了'病人在吃任何药'。这是我写得不清楚，不是他们理解错了。"

他当场提出修改：把触发条件改成"近六个月内新用或调整剂量的药物，且该药物有与当前表现相符的不良反应报道"。复议时点重新设为再六个月后。

心内科那位主治在会上说，心内科也按陈医生的格式立了一条关于胸痛的规则，下个月当众宣布。

### 病人代表的问题

会议快结束时，那位退休教师又举手了。

她说："我听了半天，大概明白了：这条规则让夜里的一些病人多了一个医生替他们把关。我想问的是，那些被多把了一次关的病人，他们知道吗？"

周主任说，病历里有记录。

她说："病历里有，病人不看病历。我的意思是，一个半夜来急诊的病人，住院医打电话叫醒了二线，二线在电话里改了主意，这个病人知道他的判断是两个医生一起定的吗？他知道明天早上八点有人会来看他的片子吗？"

会议室里安静了一会儿。



这个问题后来促成了一个小改变：凡是触发规则、由二线判定的留观病人，住院医师要当面告诉病人或家属一句话——"您今晚的情况，我请示了上级医生某某，他的意见是某某，明早某某点他会来看您。"一句话，不到半分钟。

林老师在记录里写：这是试点里第一次由病人代表的问题引出的改动。第二十七章说新尺要往病人那一端挪；在本附编的构拟里，挪的第一步是一位退休教师在会上的一个问题。

## 公告栏

复议会后第二天，急诊大厅的公告栏上贴了一张纸，标题是"我们夜班的一条规则"。

纸上用很平白的话写了三段：第一段说这条规则管的是什么情况；第二段说它实施了半年，结果是规则有用，但触发的范围写得太宽，已经改窄了；第三段说，下一次复议是半年后，结果还会贴在这里。落款是"急诊科陈某某"。

周主任后来说，这张纸贴出去之前，科室里有人反对，说把规则的问题贴到大厅里，病人看了会不会觉得医院不靠谱。最后贴出去了，贴了一个多月，没有一个病人来问过。

"没人问，"周主任说，"但我觉得它得在那里。"

## 六 第七到九个月：两件外面来的事

### 系统更新

试点第八个月，辅助诊断系统做了一次版本更新。

厂商的通知写得很简单：提升了若干常见疾病的识别准确性，优化了异常值提示方式。第五个月那个低血钠的病例报告，被厂商列为这次改进的来源之一。

更新上线的第二周，林老师的研究生在例行抽查时发现了一个变化：那一行里"不采纳系统首位"的比例，比更新前明显低了。

这是好事还是坏事？有两种可能。一种是系统变好了，医生没有必要再拒签；另一种是系统的新界面让医生更容易照签——比如新版本把首位诊断用更醒目的颜色标了出来，而把其余几条折叠了起来。

林老师没有下结论，而是在下一次复盘会上把两种可能都摆了出来，并提议做一件事：在接下来一个月里，每周挑一天，急诊医生对部分病例先不看系统输出、自己写一个判断，再对照。这是第十五章说的盲读。

一个月后，盲读的结果显示，医生和新版系统的分歧，比和旧版系统的分歧少；分歧中，医生对的比例也没有明显下降。林老师的结论是：这一次，拒签减少更可能是因为系统变好了，而不是因为医生放松了。

但她在报告里加了一句：这个结论只适用于这一次更新。下一次更新，要重新做一遍。第二十七章说每把尺都有寿命；在机器每半年一更新的科室里，医生和机器之间的关系，也每半年要重新量一次。

### 律师调了那一行

试点第九个月，第一次有律师调取了那一行。

一个病人在急诊被诊断为肾绞痛，止痛后回家，两天后因为发热、腰痛加重再来，诊断为梗阻性肾盂肾炎，住院治疗痊愈。病人家属认为第一次就诊时医生没有做尿培养、没有交代发热要回来，向法院投诉，之后申请了医调委调解。

调解中，家属一方的代理人调取了第一次就诊的病历，其中那一行写着："系统首位肾绞痛，采纳。判定：止痛后可离院。认领：本人至离院。错判路径：如出现发热、疼痛加重、尿量明显减少，立即返诊。"

代理人的意见是：医生写了"如出现发热立即返诊"，说明他预见到了感染的可能，却没有做尿培养，这是过错。

医院一方的意见是：医生不仅预见到了，而且写明了错判路径并当面交代了病人；病人出现发热后，隔了一天才来。

医调委的调解员看了那一行，说了一句话，后来被周主任在科室里转述了很多次："这一行写得比我见过的大多数病历都清楚。它不能说明医生没错，但它说明医生当时想过。"

这次调解最后达成了协议，医院承担了一部分费用。按第十九章的过错分层来看，这个结果大致是合理的：医生在判定层上写明了错判路径，但在识别层上——没有做尿培养——可能有所欠缺。

周主任把这个案例在科里讲了一次。他说，那一行没有让医生免责，但它让这次纠纷的讨论集中在了该讨论的地方：尿培养该不该做，而不是医生有没有想过。"以前这种纠纷，吵的都是'医生有没有交代'，病人说没有，医生说有，谁也证明不了。这一次，交代写在那里，吵的就只剩下医学问题了。"

## 七 第十到十二个月：一年

### 林老师的一年报告

试点满一年，林老师写了一份报告，在医院质量管理委员会上汇报。按事先的约定，报告只在委员会上汇报，不对外公布。

报告很长，这里只记它的结构和几个结论的方向。

报告先写了基线：试点前一年，急诊科被记住的那几次误判，按第二十二章的数法，层级多在医调委、鉴定或更后面的环节，认领主体多为"机构"，从属量多为"无材料"。

然后写了这一年：进入复盘会的误判里，层级为一或二的占了多数，认领主体为"个人"的比例明显上升；有当众宣布的规则改正的，有三条——陈医生的夜班规则、那位规培医生的电解质规则、心内科的胸痛规则。

接着写了不利的结果，篇幅和有利的结果一样长，这是第二十一章的共同纪律第三条要求的。

第一个不利结果：认领兑现率不理想。那一行里写"认领至离院"的，基本都兑现了；写"认领至某日复诊"或"认领至某项结果回报"的，兑现得很差。急诊医生倒班，病人离院后，谁去看那个结果、谁去等那个复诊，常常落空。林老师在报告里写：急诊科的认领，在科室之内做得不错；一旦跨出急诊的门，就接不住了。这正是第八章说的交接的缝，也是附编之十检验科那一节说的的问题。

第二个不利结果：同类误判复发率，一年的数据太少，看不出方向。第二十三章补节早就说过，一个科室一年的数据往往不足以看出复发的差别。林老师在报告里明确写了"本项无法判断"。

第三个不利结果：有一段时间，那一行在某几位医生的病历里明显形式化了，连续很多份写的都是同一句话。林老师点了这个现象，但没有点名，只报告了比例和时间段。

### 周主任的决定

委员会讨论之后，医院要决定试点是否继续。

周主任在会上说了他的意见。他说，这一年，科里最大的变化不是某个读数，而是一件说不太清楚的事：医生们开始习惯在系统面前停一下，开始习惯把"我为什么这样判断"写下来，开始习惯在复盘会上讲自己的错。"这些东西，一年前在我们科是没有的。"

然后他说了他最担心的一件事：认领兑现率的问题，急诊科自己解决不了。病人离院之后，急诊医生没有办法追踪，除非医院在急诊和门诊、急诊和检验、急诊和社区之间建一个交接的机制。这不是急诊科一个科室的事。

委员会最后决定：急诊科试点继续一年；同时，由医务处牵头，在急诊与检验科之间先试一个"急诊送检结果七十二小时未查阅提醒"——就是附编之十检验科那条规则的一个变体——专门用来补认领兑现率的缺口。

## 宫外孕那条规则

试点满一年的那个月，还发生了一件小事。

一年前林老师第一次来访时，大家说起的那个宫外孕病例——育龄期女性腹痛，当晚回家，第二天在别的医院查出宫外孕破裂——那次开过一次会，"强调要查尿妊娠试验"，但没有写在任何地方。

这一年里，科里的一位女主治一直记着这件事。她在一年复议的会上，按五个部分写了一条规则，当众宣布：

触发条件：育龄期女性以腹痛或晕厥就诊。

动作：无论辅助系统首位诊断为何，接诊医生须在"判定与认领"一行中写明妊娠试验结果或未做的理由。

立规人：急诊科主治医师某某。

复议时点：实施一年后。

作废条件：一年后，若此类病例中因未查妊娠试验而漏诊的情况没有减少，重议。

她在宣布时说："这条规则，一年前就该有了。那次我们开了会，大家都同意，但没有人写下来，也没有人署名。所以它等了一年。"

林老师在从属量的记录里，为那个一年前的病例补了一行：规则改正——有，时距——约十二个月，当众宣布——有。这个时距正好卡在第二十三章补节说的十二个月窗口的边上。

## 八 第二年的第一个月

附编三本来可以在一年复议那里结束。这里再多写一个月，因为第二年的第一个月里发生的几件事，恰好是正文没有写到、而一个真实的试点多半会遇到的。

### 陈医生调走了

第二年的第一个月，陈医生因为工作安排，调到了医院的另一个院区。

他是急诊科第一条规则的立规人。他走了，这条规则怎么办？

按第十四章的说法，立规人的意义在于有一个在场的人：规则是他提出的，执行得怎样，他在乎；复议时，他站出来报告。立规人走了，这条规则就失去了那个在场的人。

科室讨论了两种办法。一种是由科主任接过来，署科主任的名字；另一种是找一位愿意接的医生，由他重新署名，成为新的立规人。

周主任选了第二种。他说："我接过来，就变成了一条科主任的规则，谁也不会去质疑它，它会慢慢变成墙上的告示。得有一个医生自己认它。"

最后接手的，是第五个月那位因低血钠病例而第一次立规则的规培医生——他已经规培结束，留在急诊科当了住院医师。他在一次科室会议上当众说：陈医生的这条规则，从今天起由我认领；下一次复议是某月某日，到时候由我报告。

林老师在存活记录里为这条规则加了一行："立规人变更：由陈某某变更为某某，变更时当众宣布。"第二十七章补节给出的存活记录样式里没有这一栏。附编三的第二年，给它加上了。

### 系统又要换了

同一个月，医院信息科通知：由于采购合同到期，辅助诊断系统明年可能要换一家厂商。

这个消息让林老师很头疼。一年来积累的全部读数——拒签率、医生与系统的分歧、错判病例库——都是在这一家系统上取得的。换了系统，这些读数还能用吗？

她在复盘会上说了自己的判断：医生这一边的读数——责任框写得完整不完整、认领有没有兑现、规则有没有当众复议——换了系统仍然可比，因为它们量的是人的做法；机器那一边的读数——系统首位的准确率、医生与系统分歧中谁对得多——换了系统就要重新开始，因为它们量的是这一台机器。

然后她提了一个建议：新系统上线之前，用它把过去一年错判病例库里的病例重新跑一遍，看新系统在这些病例上的表现。这样，科室在换系统的第一天，就知道新系统在哪些地方可能比旧的好、哪些地方可能更差，拒签力的训练材料可以提前更新。

周主任说，这个建议要写进采购的要求里：新厂商在中标之前，要同意用医院的错判病例库做一次测试。

第十九章说识别层的义务落在医院的配置上。在附编三的构拟里，这个义务第一次被写进了一份采购文件。

## 一个新来的住院医

第二年的第一个月，急诊科来了几位新的规培住院医。

入科培训时，周主任给他们看了三样东西：那一行的三种写法；五种拒签信号的一页纸；错判病例库里挑出来的十个病例。

一位新住院医问了一个问题："如果我觉得系统对，但我说不出为什么，只是照着签，这样可以吗？"

周主任说："可以。大多数时候都是这样。那一行里写'采纳'就行了。但你要知道，你签的这一下，是你的。如果有一天你签完心里觉得不踏实，那就是你该停下来的时候。"

这一年，就是从这句话开始，重新走一遍的。



## 九 这一年说明了什么

附编三写的是一个构拟的科室、构拟的一年。它不能证明任何东西。本书把它写出来，只是为了让正文里那些抽象的提议，在一个具体的时间里被走一遍，看看它们会在哪里卡住。

走完这一年，再加上第二年的第一个月，有几件事比正文写得更清楚了。

第一，那一行不是一上线就能用的。它要先手写、后预填；要先只要求难的病例写、不要求简单的写；要经过变长、再变短的过程。正文第十七章写的是它的样子，这一年写的是它怎样慢慢长成那个样子。

第二，规则的第一个敌人不是做假，是写得不准。陈医生的触发条件写宽了，他在第一次复议时自己改窄了。第十四章说规则要有作废条件；这一年说明，作废条件之外，复议还有一个更常见的用处：修正立规人自己没想清楚的地方。

第三，认领在科室之内容易，跨出科室就难。急诊科一年里把科内的认领做得不错，却在病人离院之后接不住。第八章说的交接的缝，不是一个科室能补的；它需要科室之间有一个交接的机制。

第四，病人那一端的问题，常常是由病人提出来的。那位退休教师的两个问题——“病人能知道吗”“被多把了一次关的病人知道吗”——都不在试点方案里，却都引出了改变。第二十七章说新尺要往病人那一端挪；这一年说明，往那一端挪的第一步，可以只是请一个病人坐进会议室。

第五，那一行没有让医生免责，但它改变了纠纷吵的东西。第九个月那次调解，吵的不再是“医生有没有交代”，而是“尿培养该不该做”。这是第十九章过错分层想要的效果，在一次构拟的调解里被走了一遍。

第六，立规人会走，系统会换，住院医会来来去去。第二年的第一个月里，陈医生调走了，厂商可能要换了，一批新的住院医来了。正文写的规则、读数、责任框，都默认有一个稳定的人和一台稳定的机器；一个真实的科室里，两样都不稳定。附编三补充的是：立规人变更要当众宣布，换系统之前要用错判病例库测一遍，新来的住院医要从“你签的这一下是你的”这句话开始学。一个试点能不能活过第二年，可能就取决于这三件小事。

最后一件事，本书要特别写出来：这一年里，没有一个读数被取成了本书想要的样子。认领兑现率不理想，复发率看不出方向，那一行有一段时间形式化了。一个诚实的试点报告，第一年多半就是这个样子。本书在第二十五章写了作废条件，在第二十七章

写了尺的寿命；附编三补充的是：在作废和死亡之前，还有一段很长的、读数不清不楚、人们一点一点改的时间。本书的提议如果有用，大概就是在这段时间里慢慢显出来的。

## 附编四 写给病人：看病时可以问的几个问题

本书的正文、附编一到三，都是写给医生、医院管理者和做制度的人看的。本书在第二十七章和第二十八章说，只要往病人那一端挪，下一本书要从病人那一端开始。附编四先做一件很小的事：写几页给病人看的话。

这几页不教病人看病，也不教病人判断医生对不对。它只做一件事：告诉病人，在机器已经参与诊断的今天，看病时可以问医生哪几个问题。这些问题，每一个都对应本书正文里的一个概念，但这里不用那些概念，只用病人能直接说出口的话。

医生听到这些问题，可能一开始会有点意外。但本书相信，一个愿意为自己的判断负责的医生，会欢迎这些问题；而这些问题被问得越多，医院就越有动力把本书第四卷的那些提议做起来。

还要说明一点：这些问题不是为了让病人和医生站到对立的两边。本书正文反复说，医生的位置正在从“看得准”转到“认得住”；这几个问题，恰好是在请医生站到这个位置上。一个病人问“出了问题找谁”，不是在准备打官司，而是在告诉医生：我相信你愿意为这个判断负责，请你把这件事说出来。很多医生其实一直在做这件事——当面交代、留下电话、约好复诊——只是没有人问，也就没有人说破。病人问出来，医生说出来，这件事就从一个医生的个人习惯，变成了诊室里一句被说出口的话。本书整本书想做的，说到底也就是这个。

## 问题一："这个判断是您作出的，还是电脑给出的？"

### 为什么要问

今天很多医院都在使用辅助诊断的电脑系统。它会根据你的症状、化验、影像，给出一份"可能是什么病"的清单。医生会参考这份清单，但最后写在病历上的诊断，是医生作出的判断。

问这个问题，不是为了挑医生的错，也不是说电脑给出的就不可信。本书第二卷讲过，在"看出可能是什么病"这件事上，电脑在很多研究里已经不比医生差。问这个问题，是为了知道：医生有没有在电脑的清单面前想过一遍，还是直接照着抄了。

### 你可能听到的回答

一个好的回答大致是这样的："电脑列了几种可能，第一条是某某。我看了你的情况，同意它的判断，因为某某；"或者："电脑第一条是某某，但我觉得更像某某，因为你有某某情况，电脑没考虑到。"

如果医生说"电脑说的，你就按这个来"，你可以接着问一句："那您自己怎么看？"

### 你自己带来的清单

如果你在来医院之前，已经用手机上的程序查过、问过，你可以把它给医生看，并且直接说："我在手机上查了，它说可能是某某，您看是不是。"

本书第十九章补节写过诊室里的三种对话。你希望听到的是第三种：医生看了你手机上的东西，告诉你哪一条他同意、哪一条他不同意、为什么，然后告诉你他的判断和接下来怎么办。如果医生不看、或者只说"网上的别信"，你可以请他看一眼——不是为了争对错，而是为了让你回家之后，不用自己拿手机和医生的话去对答案。

## 问题二："接下来这件事由谁管？管到什么时候？"

### 为什么要问

看完病，医生会告诉你吃什么药、做什么检查、多久复查。但有一件事，医生常常不说，病人也常常不问：从现在到下一次，你的事由谁管？

比如你做了一个检查，结果要两三天才出来。结果出来的时候，谁会看？如果有问题，谁会告诉你？你要自己去查、自己来挂号，还是医生会通知你？

本书第八章讲过，很多诊断的差错不是医生看错了，而是结果出来了没人看，或者看了没人告诉病人。这个问题问的，就是这个缝。

### 你可能听到的回答

一个好的回答大致是这样的："结果出来我会看，有问题我让护士打电话给你；如果一周内你没接到电话，说明没大问题，但你可以在某天来门诊找我复诊。"

如果医生说"结果出来你自己看，有问题再来"，你可以接着问："我看不懂怎么办？看到什么样的结果需要马上来？"

### 记下来

医生说的这些，最好让医生写在病历或者就诊记录上，或者你自己记在手机里：谁管，管到什么时候，找谁。本书第十七章提议医院在诊断书上加一行，写的就是这些。在医院还没有这一行之前，你可以自己替它写。

## 问题三："出现什么情况，我不用等，要马上回来？"

### 为什么要问

医生让你回家观察、吃药、过几天复查，这个安排是基于一个判断：你现在的情况不需要马上处理。这个判断大多数时候是对的，但总有可能不对。

一个负责的医生，会告诉你：如果他判断错了，你会看到什么信号；看到这些信号，不要等到约好的复查时间，马上回来，或者直接去最近的急诊。

本书把这叫作"错判路径"，并且认为它是一个判断里最重要的部分之一。一个医生能说出"如果怎样，你就马上回来"，说明他想过自己可能错在哪里。

### 你可能听到的回答

一个好的回答是具体的，而不是笼统的。"有什么不舒服就来"是笼统的；"如果发烧超过三十八度五、肚子疼得更厉害、或者吐得吃不下东西，不要等，马上来急诊"是具体的。

如果你带着孩子看病，可以请医生说得更具体一点。本书附编之一写儿科时说过，"精神萎靡"这种话，家长很难判断；"叫他不醒，或者醒了也不看你，连续两顿不吃奶"，家长才能照着做。

如果孩子第二天由别人照看——爷爷奶奶、老师——记得把这些信号告诉他们，或者拍下来发给他们。

## 问题四："如果我们暂时不做这个检查（不吃这个药、不做这个手术），会怎么样？"

### 为什么要问

今天的医疗有一个倾向：多做比少做安全——对医生来说是这样。做了检查，查出没事，没人怪医生；不做检查，万一有事，医生要负责。于是很多时候，医生会倾向于多查、多开、多做。

电脑辅助诊断会让这个倾向更明显。电脑会把所有可能都列出来，每一条后面都附着"建议进一步检查"。

本书第八章补节写过过度诊断的问题：看得太多，也是一种伤害——多余的检查、焦虑、治疗和治疗的副作用。

问这个问题，不是让医生少做，而是让医生把"做"和"不做"两边的利弊都说一遍。

### 你可能听到的回答

一个好的回答会同时说两边："做这个检查，可以排除某某，但它有某某代价；不做，风险是某某，但这种可能性很小，而且如果真的是，你会出现某某信号，到时候再做也来得及。"

如果医生说"不做不行"，你可以问："不做的风险大概是多大？"如果医生说"做不做随你"，你可以问："如果是您自己或者您的家人，您会怎么选？"

一个好医生敢于说"这个可以先不做，我来负责"。本书附编结语说，一个科室的判断做得好不好，最敏感的指标，可能就是医生敢不敢为"不做"负责。



## 问题五: "如果出了问题, 我找谁?"

### 为什么要问

这个问题听起来有点不吉利, 很多病人不好意思问。但它可能是最重要的一个问题。

本书第九章写过一个很常见的情况: 出了问题之后, 病人找医生, 医生说"符合常规"; 找医院, 医院说"系统有审批"; 找厂商, 厂商说"仅供参考"。转了一圈, 钱可能有人赔, 但没有一个人站出来说"这事是我的"。

问"出了问题找谁", 是在一开始就请医生把这个人的名字说出来。

### 你可能听到的回答

一个好的回答是: "找我。我是某某科的某某医生, 这是我的出诊时间; 如果我不在, 找某某科的值班医生, 他能看到我的记录。"

如果医生说"找医务处"或者"找医院", 这不一定是医生在推卸, 可能是医院的规定。你可以接着问: "那在医务处之前, 我可以先找您吗?"

### 如果真的出了问题

如果真的出了问题, 本书希望你了解两件事。

第一, 赔偿和认错是两件事。本书第十章讲过, 有的国家和有的医院, 已经把"赔钱"和"认错"分开了: 赔钱由保险和制度来做, 认错由具体的医生来做。你可以要求赔偿, 也可以要求当初作出判断的那位医生当面跟你说明: 当时是怎么想的, 现在怎么看, 以后会怎样做。

第二, 你的问题可以让下一个病人少受一次同样的事。本书附编三构拟过一个急诊科的一年, 其中一位病人代表在会上问的两个问题, 都引出了医院的改变。你向医院提出的问题, 如果被认真对待, 可能会变成一条规则, 让同样的错不再发生在别人身上。

## 问题六："我能看看病历上是怎么写的吗？"

### 为什么要问

你的病历记录了医生对你的判断。在中国，病人有权依法查阅、复制自己的病历资料；各家医院的具体手续不一样，有的在病案室办理，有的可以在手机上的医院应用里直接看到部分内容。

问这个问题，不是为了找医生的错，而是为了确认一件事：医生对你说的，和写下来的，是不是一样。医生当面说"如果发烧就马上回来"，病历里有没有写？医生说"结果出来我会通知你"，病历里有没有写由谁通知？

本书第十七章提议在诊断书上加一行，写明判断的来源、医生做了什么、由谁负责到哪一步。在你的医院还没有这一行之前，你可以看看病历里有没有类似的内容。如果有，说明你的医生在认真做这件事；如果没有，下一次看病时，你可以请医生把第二个和第三个问题的回答写进去。

### 一个提醒

病历里的很多内容是医学术语，看不懂很正常。你不需要看懂全部，只需要找三样东西：诊断是什么，接下来要做什么、由谁管，出现什么情况要马上回来。找不到的，下次可以问。

## 问题七："如果我不同意您的判断，怎么办？"

### 为什么要问

有时候，你会不同意医生的判断。也许是手机上的程序说的和医生不一样；也许是你觉得自己的情况比医生说的严重，或者没那么严重；也许是你不想做医生建议的检查或手术。

本书第十五章补节说，病人在一个判断里提供两样东西：只有病人自己知道的信息，和病人自己的价值——在两个都说得过去的选择之间，你更愿意承担哪一种风险。这两样东西，医生需要，而且应当尊重。

### 你可以怎样说

你可以直接说出你不同意的理由，比如："我觉得这次和以往不一样，我以前胃疼从来不会疼醒。"这类信息，医生可能不知道，而它可能恰恰是第十一章说的"不像典型"的那个信号。

你也可以说出你的偏好，比如："我知道做这个检查能排除得更彻底，但我更想先观察几天。"这时候，一个好医生会告诉你观察的风险是什么、观察期间看到什么要马上回来，并在病历里写明"病人选择观察，已告知风险"。

### 医生可能怎样回答

医生可能会同意你，可能会坚持他的判断并解释理由，也可能建议你去看另一位医生听听意见。这些都是正常的。

本书希望的是：无论最后按谁的意见做，医生都把他自己的判断写下来，把你的选择也写下来，两者并排。本书第十五章补节说过这样的写法："病人选择某方案，本人判断为某方案，已告知差异及风险。"这样，你的选择被尊重了，医生的判断也没有消失；如果以后出了问题，谁在什么时候怎样想的，都清清楚楚。

## 写给家属的几句话

很多时候，问这些问题的不是病人自己，而是陪着来的家属：一个陪老人看病的儿女，一个带着孩子的父母，一个陪伴重病配偶的人。

家属在这些问题里有一个特别的位置。病人在诊室里常常紧张、疲惫、说不清楚；家属往往更能记住医生说了什么，更能在回家之后注意那些"要马上回来"的信号。本书第十六章那个夜班里，二线医生决定"今晚留观、不回家"，一部分依据就是儿子家里能不能盯着老人的血氧。家属是医生判断里的一部分，也是错判路径的执行者。

所以本书给家属的建议是：看病时带一个本子，或者打开手机的备忘录，把第二、三、五个问题的回答记下来——谁管、管到什么时候，出现什么情况要马上回来，出了问题找谁。回家之后，如果照看病人的不是你，把这几行交给照看的人。

还有一点：家属常常比病人更焦虑，也更容易要求"多查一点、多做一点"。第四个问题——暂时不做会怎样——对家属尤其值得问。一个医生如果能把"不做"的理由和"不做"之后要注意的信号说清楚，家属往往比听到"那就都查一遍"更能安心。

## 你不必问的事

最后说几件你不必问、也最好不要问的事。

你不必问医生"电脑准不准"。这个问题医生多半答不了，也不是你需要知道的。你需要知道的，是医生有没有在电脑的判断上想过一遍——那是第一个问题。

你不必要求医生"不要用电脑"。在很多情况下，电脑能帮医生把可能性想得更全。本书第二卷讲过，在看出可能是什么病这件事上，电脑已经不比医生差。你要的不是一个不用电脑的医生，而是一个用了电脑、还愿意为自己的判断负责的医生。当然，如果你确实不希望电脑参与，你可以说出来，医生应当尊重，并告诉你这样做的代价。

你不必当场判断医生对不对。你不是医生，也不需要成为医生。这几个问题的目的，不是让你给医生打分，而是让你在离开诊室的时候，知道三件事：这个判断是谁作出的，接下来谁管到哪里，出了事怎么办、找谁。知道了这三件事，剩下的判断，交给那个愿意为它负责的人。

## 写在最后

这七个问题，一个医生如果都能回答清楚，你大可以放心：他不只是看出了你可能得了什么病，他还为这个判断负了责，并为它可能出错做了准备。

如果一个医生对这些问题感到不耐烦，也不一定说明他不负责——他可能只是太忙了，一个上午要看几十个病人。这时候，你可以只问其中最要紧的两个：第三个，出现什么情况要马上回来；第五个，出了问题找谁。

这几页写给病人的话，本书的作者站在医生这一边，写得不一定对。第二十八章说，下一本书应当由站在病人那一边的人来写。如果你读了这几页，觉得有哪个问题是病人最想问、而这里没有写到的，那个问题，就是下一本书开始的地方。

## 附编五 三份操作指引

附编四写给病人，附编五写给要动手的人：一家决定试一试的医院，一个决定试一试的科室。它包含三份操作指引：一份是试点开始之前的准备清单，一份是判定复盘会怎样开，还有一页写给立规人的纸。

两份指引都是从正文和附编三的构拟里提炼出来的，没有在任何一家医院被完整使用过。它们应当被当作第一版草稿：用的人一边用，一边改，并且把改了什么、为什么改，写下来。

两份指引之前，先说一句最要紧的话：这些指引都不是为了让一家医院"做完"试点，而是为了让它"开始"试点。第二十一章写了三份完整的方案，第二十一章补节写了时间表、成本和接口，附编三写了构拟的一年；它们合起来很容易给人一种印象：这件事要准备很久、投入很多、牵涉很广才能做。实际上，附编三里那家构拟医院起作用的第一步，只是在诊断栏下加了一个手写的空框，然后只要求一类病历必须填。一家医院如果读完附编五，觉得三十项太多、复盘会太复杂、立规人太难找，那就先做指引一末尾"如果只有一周时间"那五件事。本书宁可看到一百家医院各做一件小事，也不愿看到一家医院做完全套却没有人敢在那一行里写"不采纳"。

## 指引一 试点开始前的准备清单

这份清单分六组，共三十项。每一项后面写明它来自本书的哪一章，便于回头查理由。一家医院如果不能完成全部三十项，本书建议至少完成每组里标"必做"的那几项再开始。

### 第一组：决定试什么（必做两项）

一、选定试点科室。只选一个科室开始，最好是科主任本人愿意试的科室。第二十一章给了急诊、影像、基层全科三种选择；附编一给了另外十几个科室的参照。（必做）

二、选定试什么。从第二十一章该科室的方案里，最多选两项。不要一开始就试全套。附编三构拟的急诊科，第一个月只试了那一行，第四个月才加上上交规则。（必做）

三、写下为什么选这两项：它们要解决的是这个科室过去一年里哪一类具体的问题。最好能说出一两个具体的病例，如附编三林老师第一次来访时问的那样。

### 第二组：写定停止条件（必做三项）

四、为每一项试点内容写一个停止条件。停止条件要具体到"看到什么就停"。第二十一章的三份方案，每一份都给了例子。（必做）

五、写定读数的计算方法：用什么材料、怎样抽样、由谁计算、多久计算一次。第二十二、二十三章给了数法；附编一每个科室给了一个本科最有意义的读数。（必做）

六、把第四、五两项交给试点科室以外的人保存，并在试点开始前公开——至少在医院内部公开。停止条件如果只在科主任的抽屉里，它就可能在看到数据之后被悄悄改掉。（必做）

七、写下"本院的当众采用哪一种形式"。第二十三章补节列了从本院质量会议到公开复议的几种形式，从容易走过场到难走过场排列。

### 第三组：保护如实记录的人（必做三项）

八、由医院法务或医务部门出一份书面说明：试点中的"判定与认领"记录，在医院内部不作为追究个人责任和扣减绩效的依据。附编三构拟的医院，这是周主任答应试点的条件之一。（必做）



九、明确这份说明覆盖所有在记录上签名的人，包括住院医、二线、护士。附编三里那位二线问的"写下来之后是保护我还是对付我"，要在试点开始前就有答案。（必做）

十、由医务部门和当地医调委、医疗损害鉴定机构各沟通一次，说明试点记录的来历。他们可能不会承诺什么，但至少知道有这回事。（必做）

十一、如果医院有医疗责任保险，告知保险公司试点的存在，并确认试点记录不影响保险理赔。第九章补节说，保险是赔付的终点，不是认领的终点，两者要分开。

#### 第四组：减负与时间（必做两项）

十二、在试点期间，减免试点科室某些方面的考核要求，把省下的时间明确划给试点。第二十一章补节说，医生的时间是最容易被低估、也最容易让试点失败的成本。（必做）

十三、试点读数只在汇总层面报告，不进院内排名，不对单个医生打分。第二十三章补节说，单个科室一年的数据往往没有统计意义，拿来排名只会增加做假的动力。（必做）

十四、估算试点新增的工作量：每份病历多几秒到几分钟、每月一次复盘会、每周若干例盲读。把估算写下来，试点三个月后和实际对照。

#### 第五组：系统与材料

十五、如果病历系统改造需要很长时间，用最简单的办法：在诊断栏下加一个可以手写的文本框。附编三说，先手写、后预填，比一开始就全自动预填更好。

十六、在文本框旁边放一份范例，用第十七章补节"一行字的三种写法"里的第三种作为范例，同时放上第一种作为反例。

十七、把试点科室在用的辅助诊断系统的说明书找出来，把其中写到的"性能下降的场景"和"已知局限"整理成一页，贴在医生办公室里。附编三里那个低血钠病例说明，说明书里写了、医生没读到，是常见的事。

十八、准备第十一章补节五种拒签信号的一页说明，用于入科培训。

十九、建立一个最简单的"机器错判病例"登记表：日期、病例简述、系统输出、医生判定、最终诊断、属于哪种信号。不需要一开始就有很多病例，有了就登记。

二十、为试点要用的每一条规则，准备好五个部分的模板：触发条件、动作、立规人、复议时点、作废条件。

## 第六组：人

二十一、找到一位立规人。最好是一位在科室里受信任、自己经历过一次误判的主治医师。附编三里的陈医生，是第十六章那个夜班里的二线。

二十二、找到外部计算者。可以是本地医学院公共卫生或卫生统计方向的教师与研究生，也可以是医院质控部门里不隶属于试点科室的人。他们需要能读病历、会编码、懂基本的统计。

二十三、请一位病人代表。可以从医院已有的病人服务委员会、患者志愿者里请。附编三里，那位退休教师在会上提的两个问题，都不在试点方案里，却都引出了改变。

二十四、告诉试点科室的护士长和护士，她们也在试点里。附编三里，护士长的一句话，让护士的察觉在那一行里有了位置。

二十五、指定一位医务部门的联系人，负责在试点中遇到跨科室问题时协调。附编三的一年报告说，认领一跨出急诊的门就接不住，这需要医务部门出面。

## 最后五项：开始的那一天

二十六、召开一次启动会，由立规人当众宣布第一条规则，科室以外的人、外部计算者、病人代表在场。

二十七、启动会上，由科主任说明第三组的三项保护，并当众回答"写下来是保护还是对付"这个问题。

二十八、启动会上，由外部计算者说明读数怎样计算、停止条件是什么、什么时候公布。

二十九、把启动会的要点用普通人能看懂的话写成一页，贴在科室的公告栏上。附编三里，这是在第一次复议之后才做的；本书建议从第一天就做。

三十、在日历上写下第一次复议的日期，并通知所有参加启动会的人：那一天，同样的人会再坐到这里。

## 如果只有一周时间

三十项准备，对一家医院来说不算少。如果一个科室只有一周时间、又真想试一试，本书建议只做下面五件事，其余的在试点开始后逐步补上。

第一，在诊断栏下加一个手写的文本框，旁边放一份第三种写法的范例。（第十五、十六项）

第二，只要求一类病历必须写：留观的、收住院的、以及医生诊断和系统首位不一致的。附编三说，这是那个框从空着到被认真填写的转折点。

第三，由科主任在早交班上当众说一句：这个框里写的东西，科里不拿来追究任何人。然后找医务部门补一份书面说明。（第八项）

第四，找一个科室以外的人，每月从这一类病历里随机抽二三十份，看一看那一行写了什么，在月底的科室会上说说他看到了什么。（第二十二项的简化）

第五，在日历上写下一个月后的日期，那一天，全科坐下来开第一次复盘会。（指引二）

这五件事做一个月，科室自己就会知道下一步该补哪一项。准备清单是给想做全的人的；这五件事，是给想先动起来的人的。

## 指引二 判定复盘会怎样开

判定复盘会是第二十一章急诊科试点方案的一部分，也是附编三构拟的一年里最常出现的场合。它和医院里已有的死亡病例讨论会、疑难病例讨论会有相似之处，也有几处不同。这份指引写的是它的开法。

### 讨论哪些病例

复盘会只讨论一类病例：辅助诊断系统的输出与最终诊断不一致的病例，无论医生当时是否拒签。

这个选择有它的道理。死亡病例讨论只讨论死亡的病例，疑难病例讨论只讨论难的病例；它们都是在结果坏或者过程难的时候才开。复盘会讨论的是"机器和人意见不一样"的病例，其中既有机对、医生错的，也有医生对、机器错的，还有机器和医生都错、或者都对了一半的。它的目的不是追究，而是弄清楚：在这个科室，机器和医生在哪一类病例上意见不一样，不一样的时候谁对得多。

病例由外部计算者从病历系统中挑出，而不是由科室自己挑。科室自己挑，多半会挑那些医生对、机器错的病例——第二十六章说的选择性入库。

### 谁来参加

科室的医生和护士。外部计算者。至少一位科室以外的医生。如果讨论的病例涉及其他科室——比如会诊、转科——请那个科室的人来。

病人代表不必每次都来，但每季度至少有一次复盘会请病人代表参加。

### 会怎样开

第一步，外部计算者先报告本期挑出的病例数，以及其中机器对、医生对、都不对的大致分布。只报告分布，不点名。

第二步，逐一讨论病例。每一个病例，先由当事医生本人讲：当时看到了什么，系统说了什么，自己为什么采纳或者不采纳。如果当事医生不在场或者不愿意讲，由科主任代讲，但要说明是代讲。

附编三说，第一次复盘会最容易开成批评会。为了避免这一点，本书建议科主任或立规人在当事医生讲完之后，先说这个判定里合理的部分，再说可以改进的部分。附编三里陈医生对那个"改错了的阑尾炎"的评论，就是这个顺序。

第三步，每一个病例讨论结束时，回答三个问题，并记录下来：

这个病例属于第十一章补节五种拒签信号中的哪一种，或者不属于任何一种。

这个病例是否提示需要一条新的规则，或者修改一条现有的规则。

这个病例是否应当进入科室的机器错判病例库。

第四步，会议结束时，科主任总结本期的一两个要点，并确认下一次复盘会的日期。

## 不要做的几件事

不要在复盘会上讨论赔偿。赔偿有医务部门和医调委的程序，和复盘会分开。第十章说，赔付和认领是两件事；把它们放在同一个会上，当事医生就不会说实话。

不要在复盘会上宣布处分。复盘会的记录，按准备清单第八项，不作为追究个人责任的依据。如果某个病例确实涉及需要处理的问题，另走程序。

不要只讨论医生错了的病例。机器错了、医生对了的病例同样要讨论，而且应当被记下来——它们是第十一章说的拒签力的记录，也是第二十章说的错判病例库最有价值的材料。

不要让会议变成宣读病历。每一个病例，当事医生讲五分钟以内，讨论十分钟以内。一次复盘会讨论的病例，以一个小时能讨论完为限；多出来的，留到下一次，或者由外部计算者整理成书面摘要发给大家。

## 一份记录样式

复盘会的记录不必长，但每一个病例都应当有同样的几栏，便于日后汇总。下面是一份样式，供参考。

| 栏目           | 填写内容                           |
|--------------|--------------------------------|
| 病例编号         | 由外部计算者编号，不写病人姓名                |
| 系统输出         | 系统名称、版本，首位及与最终诊断相符的那一条的排位      |
| 医生判定         | 采纳／修改／否定，及当时写下的理由（照录"判定与认领"一行） |
| 最终诊断         | 及确诊依据                          |
| 谁对           | 系统对／医生对／都不对／各对一半               |
| 信号           | 五种拒签信号之一，或"不属于任何一种"            |
| 当事人是否到场讲述    | 是／否（代讲者姓名）                     |
| 是否提示新规则或修改规则 | 是／否；如是，提议人                     |
| 是否进入错判病例库    | 是／否                            |
| 讨论要点         | 不超过三句                          |

这张表有两栏最容易被省略："谁对"里的"医生对"，和"当事人是否到场讲述"。前者一旦被省略，错判病例库就只剩下医生错的病例，第二十六章说的选择性入库就发生了；后者一旦被省略，复盘会就会慢慢变成科主任一个人讲、别人听的会。外部计算者汇总时，应当专门看这两栏。

## 会后

复盘会的记录，由外部计算者保存，包括每一个病例的三个问题的回答。

如果复盘会提出了一条新规则的提议，由提议人按五个部分写出，在下次科室会议上表决；表决通过后，按准备清单第二十六项的方式当众宣布。

每季度，外部计算者把复盘会的记录汇总一次：本季度讨论了多少病例，各属于哪种信号，提出了几条规则，进入病例库的有几例。这份汇总，就是第二十三章说的从属量和第二十七章说的存活记录最原始的材料。

## 一个提醒

复盘会最容易死的方式，不是开不起来，而是开成了例行公事：每个月准时开，病例准时讲，三个问题准时回答，但没有人会在会上说出任何让人不舒服的话，也没有任何一条规则因为复盘会而被立下或修改。

判断复盘会有没有死，有一个简单的办法：看过去半年里，有没有一条规则是从复盘会上长出来的，或者有没有一条规则在复盘会上被认为写错了而修改。如果两者都没有，复盘会很可能已经变成了第二十六章说的那种"当众会议走过场"。那时候，科主任应当在下次复盘会上当众说出这一点——就像附编三里陈医生在复议会上说"这是我的触发条件写得不够准"——然后决定是改开法，还是暂停。

## 指引三 立规人的一页纸

最后一份指引最短，写给一位准备在自己的科室里立第一条规则的医生。它是一页纸，可以打印出来放在手边。

### 立之前，问自己四个问题。

这条规则是从哪一次具体的认领里来的？如果说不出一个具体的病例，先别立。（第十四章）

它属于一类情况，还是只是一次偶然？如果说不出触发条件，先别立。（第十四章补节）

它的执行成本，大约是多少？一年会触发多少次，其中大约多少次会改变决策？估不出来，可以立，但作废条件要写得更紧。（第十四章补节）

这件事，是该写成规则，还是该交给个人每次判断？第三层的规则应当管"什么时候把判断交给谁"，而不是"判断的内容是什么"。（第十四章补节）

### 写的时候，五个部分缺一不可。

触发条件：写到夜班住院医在凌晨一点不用想太久就能判断"我是不是落在这条规则里"的程度。

动作：写到具体的人、具体的时限、具体的记录位置。

立规人：写你自己的名字。

复议时点：写一个具体的日期，或者一个具体的触发次数。

作废条件：写一件具体的事——看到它，就说明这条规则写错了。不要写"如效果不佳则调整"。

### 宣布的时候。

当众宣布，有科室以外的人在场。说清楚这条规则从哪一次误判来，为什么这样定触发条件，作废条件是什么。（第二十三章）

最后说一句：到复议那一天，你会站在这里，报告它的结果，包括它写错了的地方。

### 复议的时候。

先报告作废条件有没有被触发，再报告别的。

如果发现触发条件写得不准，自己先说出来。附编三里陈医生的那句"这是我的触发条件写得不够准，不是他们理解错了"，是立规人在复议时最有用的一句话。

如果作废条件被触发了，宣布规则作废，并说明下一步：是换一条取法不同的规则，还是这件事暂时不立规则。（第二十七章）

**最后。**

一条规则被作废，不是立规人的失败。第二十七章说，每把尺都有寿命，规则也是一样。立规人的失败只有一种：规则已经死了，而他没有站出来说。



## 附录

### 附录一 引用文献

说明：以下按首次出现的章次排列。标〔题录待核〕者，本书引用的是其结论或已有转述，出版前须逐条核对原文题录与页码。

#### 第一卷

1. Morgagni GB. \*De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis\*. Venezia, 1761.
2. Auenbrugger L. \*Inventum novum ex percussione thoracis humani\*. Wien, 1761.
3. Bichat X. \*Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médecine\*. Paris, 1801.
4. Laennec RTH. \*De l'auscultation médiate\*. Paris, 1819.
5. Foucault M. \*Naissance de la clinique\*. Paris: PUF, 1963.
6. Reiser SJ. \*Medicine and the Reign of Technology\*. Cambridge University Press, 1978.
7. Fleck L. \*Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache\*. Basel, 1935.
8. Rosenberg CE. The tyranny of diagnosis: specific entities and individual experience. \*Milbank Quarterly\* 2002;80(2):237–260.
9. Mol A. \*The Body Multiple: Ontology in Medical Practice\*. Duke University Press, 2002.
10. American Diabetes Association Expert Committee. Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. \*Diabetes Care\* 1997;20:1183–1197.
11. Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Follow-up report on the diagnosis of diabetes mellitus. \*Diabetes Care\* 2003;26:3160–3167.

12. Whelton PK, et al. 2017 ACC/AHA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. 2017.
13. Muntner P, et al. Potential US population impact of the 2017 ACC/AHA high blood pressure guideline. *\*Circulation\** 2018;137:109–118.
14. 中国高血压防治指南修订委员会等. 中国高血压防治指南（2018年修订版）.
15. World Health Organization. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. WHO Technical Report Series 843, 1994.
16. World Health Organization. International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11), 2022.
17. Cabot RC. Diagnostic pitfalls identified during a study of three thousand autopsies. *\*JAMA\** 1912;59:2295–2298.
18. Goldman L, et al. The value of the autopsy in three medical eras. *\*N Engl J Med\** 1983;308:1000–1005.
19. 卫生部. 病历书写基本规范. 2010.
20. 国家卫生健康委员会. 医疗质量安全核心制度要点. 2018.
21. 中华人民共和国民法典, 第一千二百一十八条至第一千二百二十三条. 2020.

## 第二卷

22. Goh E, et al. Large language model influence on diagnostic reasoning: a randomized clinical trial. *\*JAMA Network Open\** 2024;7(10):e2440969.
23. Goh E, et al. GPT-4 assistance for improvement of physician performance on patient care tasks: a randomized controlled trial. *\*Nature Medicine\** 2025. [卷期页码待核]
24. Bainbridge L. Ironies of automation. *\*Automatica\** 1983;19(6):775–779.
25. Parasuraman R, Riley V. Humans and automation: use, misuse, disuse, abuse. *\*Human Factors\** 1997;39(2):230–253.
26. Skitka LJ, Mosier K, Burdick MD. Accountability and automation bias. *\*International Journal of Human-Computer Studies\** 2000;52:701–717.
27. Fenton JJ, et al. Influence of computer-aided detection on performance of screening mammography. *\*N Engl J Med\** 2007;356:1399–1409.

28. Lehman CD, et al. Diagnostic accuracy of digital screening mammography with and without computer-aided detection. \*JAMA Internal Medicine\* 2015;175(11):1828–1837.
29. Alberdi E, et al. Effects of incorrect computer-aided detection output on human decision-making in mammography. \*Academic Radiology\* 2004;11:909–918. [题录待核]
30. Bureau d'Enquêtes et d'Analyses. Final report on the accident on 1st June 2009 to the Airbus A330-203, flight AF 447. 2012.
31. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. \*Improving Diagnosis in Health Care\*. 2015.
32. Singh H, Meyer AND, Thomas EJ. The frequency of diagnostic errors in outpatient care. \*BMJ Quality & Safety\* 2014;23:727–731.
33. Newman-Toker DE, et al. Burden of serious harms from diagnostic error in the USA. \*BMJ Quality & Safety\* 2024;33:109–120 (二〇二三年在线发表) .
34. Graber ML, Franklin N, Gordon R. Diagnostic error in internal medicine. \*Archives of Internal Medicine\* 2005;165:1493–1499.
35. Singh H, et al. Types and origins of diagnostic errors in primary care settings. \*JAMA Internal Medicine\* 2013;173(6):418–425.
36. 医疗纠纷预防和处理条例. 2018.
37. 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心. 人工智能医疗器械注册审查指导原则. 2022.
38. 国家卫生健康委员会、国家中医药管理局. 互联网诊疗监管细则（试行）. 2022.
39. Price WN II, Gerke S, Cohen IG. Potential liability for physicians using artificial intelligence. \*JAMA\* 2019;322(18):1765–1766.
40. Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act).
41. Directive (EU) 2024/2853 on liability for defective products.
42. Royal Commission of Inquiry. \*Compensation for Personal Injury in New Zealand\* (伍德豪斯报告) . 1967.
43. Health and Disability Commissioner Act 1994 (New Zealand).
44. Wallis K, Dovey S. 新西兰治疗伤害补偿与基层医疗安全分析. 2011. [题录待核]

45. 《英国全科医学杂志》二〇一七年关于新西兰无过错制与问责的评论. [题录待核]

46. Studdert DM, Brennan TA. No-fault compensation for medical injuries: the prospect for error prevention. \*JAMA\* 2001;286:217-223.

47. Studdert DM, et al. Claims, errors, and compensation payments in medical malpractice litigation. \*N Engl J Med\* 2006;354:2024-2033.

### 第三、四卷

48. Lång K, et al. Artificial intelligence-supported screen reading versus standard double reading in the Mammography Screening with Artificial Intelligence trial (MASAI). \*Lancet Oncology\* 2023;24(8):936-944.

49. 中华人民共和国药品管理法（二〇一九年修订）.

50. US Food and Drug Administration. De Novo authorization, IDx-DR, 2018; 美国医保程序编码 92229, 二〇二一年起生效. [编码生效细节待核]

51. ten Cate O. Entrustability of professional activities and competency-based training. \*Medical Education\* 2005;39:1176-1177.

52. Association of American Medical Colleges. \*Core Entrustable Professional Activities for Entering Residency\*. 2014.

### 第二版补节新增

53. Kanjee Z, Crowe B, Rodman A. Accuracy of a generative artificial intelligence model in a complex diagnostic challenge. \*JAMA\* 2023;330(1):78-80.

54. McDuff D, et al. Towards accurate differential diagnosis with large language models. \*Nature\* 2025. [卷期页码待核]

55. Tu T, et al. Towards conversational diagnostic artificial intelligence. \*Nature\* 2025. [卷期页码待核]

56. van der Sijs H, et al. Overriding of drug safety alerts in computerized physician order entry. \*Journal of the American Medical Informatics Association\* 2006;13(2):138-147.

57. Goddard K, Roudsari A, Wyatt JC. Automation bias: a systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators. \*Journal of the American Medical Informatics Association\* 2012;19(1):121-127.

58. Welch HG, Black WC. Overdiagnosis in cancer. *\*Journal of the National Cancer Institute\** 2010;102(9):605–613.

59. Ahn HS, Kim HJ, Welch HG. Korea's thyroid-cancer "epidemic"—screening and overdiagnosis. *\*N Engl J Med\** 2014;371:1765–1767.

60. 国家卫生计生委、司法部、财政部、保监会、国家中医药管理局. 关于加强医疗责任保险工作的意见. 2014.

61. Kachalia A, et al. Liability claims and costs before and after implementation of a medical error disclosure program. *\*Annals of Internal Medicine\** 2010;153:213–221.

62. Agency for Healthcare Research and Quality. Communication and Optimal Resolution (CANDOR) Toolkit. [年份待核]

63. Starmer AJ, et al. Changes in medical errors after implementation of a handoff program. *\*N Engl J Med\** 2014;371:1803–1812.

64. Haynes AB, et al. A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. *\*N Engl J Med\** 2009;360:491–499.

65. Urbach DR, et al. Introduction of surgical safety checklists in Ontario, Canada. *\*N Engl J Med\** 2014;370:1029–1038.

66. 卫生部. 手术安全核查制度. 2010.

67. Mackworth NH. The breakdown of vigilance during prolonged visual search. *\*Quarterly Journal of Experimental Psychology\** 1948;1:6–21.

### 第三版附编新增

68. Pantell RH, et al. Evaluation and management of well-appearing febrile infants 8 to 60 days old. *\*Pediatrics\** 2021;148(2):e2021052228.

69. INFANT Collaborative Group. Computerised interpretation of fetal heart rate during labour (INFANT): a randomised controlled trial. *\*Lancet\** 2017;389:1719–1729.

70. Wong A, et al. External validation of a widely implemented proprietary sepsis prediction model in hospitalized patients. *\*JAMA Internal Medicine\** 2021;181(8):1065–1070.

71. Esteva A, et al. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. *\*Nature\** 2017;542:115–118.

72. Adamson AS, Smith A. Machine learning and health care disparities in dermatology. \*JAMA Dermatology\* 2018;154(11):1247–1248.
73. Abràmoff MD, et al. Pivotal trial of an autonomous AI-based diagnostic system for detection of diabetic retinopathy in primary care offices. \*npj Digital Medicine\* 2018;1:39.
74. Wijnberge M, et al. Effect of a machine learning–derived early warning system for intraoperative hypotension vs standard care: the HYPE randomized clinical trial. \*JAMA\* 2020;323(11):1052–1060.
75. 国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、中央军委后勤保障部. 医疗机构处方审核规范. 2018.
76. Clinical and Laboratory Standards Institute. AUTO10-A: Autoverification of Clinical Laboratory Test Results. 2006.
77. 卫生部. 抗菌药物临床应用管理办法（卫生部令第 84 号）. 2012.
78. American Geriatrics Society. Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults.（最新版本年份待核）
79. Attia ZI, et al. Screening for cardiac contractile dysfunction using an artificial intelligence–enabled electrocardiogram. \*Nature Medicine\* 2019;25:70–74.
80. Yao X, et al. Artificial intelligence–enabled electrocardiograms for identification of patients with low ejection fraction: a pragmatic, randomized clinical trial. \*Nature Medicine\* 2021;27:815–819.

附录二 责任落位层级取值表（样式，未取值）

| 编号  | 材料来源 | 误判发现时点 | 第一处理主体 | 各环依次 | 首个具名认领出现于第几环 | 认领主体类别 | 旁支（厂商/保险） | 认领原文摘录 | 十二个月内规则改正（有/无） | 规则是否当众宣布并复议 | 同类误判复发次数（第三方统计） | 编码员甲 | 编码员乙 | 裁定 |
|-----|------|--------|--------|------|--------------|--------|-----------|--------|----------------|-------------|-----------------|------|------|----|
| [空] |      |        |        |      |              |        |           |        |                |             |                 |      |      |    |

填写规则见第二十二、二十三章。患者行为不计为环；判决为最后一环；只认领不改正的，层级按"无有效认领"计。

### 附录三 三臂试验盲评表（样式）

| 项目           | 评分内容                                               | 评分方式         |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 处置方案质量       | 按专家事先制定的评分表                                        | 百分制          |
| 误判预案完整度      | 是否写明错判信号、发现时点、接<br>手人、接手动作                         | 四项各记有/无      |
| 认领可核性        | 认领人是否可被联系与追问；认领<br>范围是否清楚；错判时要做的事是<br>否在认领人职权与能力之内 | 三项各记是/否      |
| 第二阶段接住（客观记录） | 是否在事先设计的最早可接住时点<br>之前或当时作出正确反应                     | 接住/未接住       |
| 盲度检验         | 评分者对方案来源的猜测                                        | 记录猜测，与实际来源比对 |



## 附录四 名词对照

| 本书叫法         | 含义                              | 通行叫法中最接近的            |
|--------------|---------------------------------|----------------------|
| 看、识别（第零层）    | 把病人信息组合成可能的病名：读、联、列、提           | 诊断推理、鉴别诊断            |
| 复核（第一层）      | 医生检查机器的识别结果                     | 审核、签发、二次阅片           |
| 责任框（第二层）     | 为一个病人定下工作诊断、签字层级、复议时点、错判路径      | 工作诊断、上级指示、诊疗计划、安全网建议 |
| 立规并认领规则（第三层） | 为一类病人立规则，写明立规人、复议时点、作废条件，并为规则认领 | 科室制度、临床路径、质量改进措施     |
| 拒签力          | 在机器的输出与病人实际情况之间察觉不合、拒绝签字的能力     | 无直接对应                |
| 认领           | 误判后具名的人以个人身份承认并说明判断             | 问责、开放披露              |
| 协同临床决策单元     | 人与机器在第二、三层上不可拆的搭配               | 人机协作                 |
| 判定与认领（诊断书一行） | 识别来源、判定动作、认领范围                  | 无直接对应                |
| 责任落位层级       | 误判后到首个具名认领之间的处理环节数              | 根因分析中的责任环节数（近亲）      |
| 从属量          | 认领之后十二个月内是否有当众宣布的规则改正及其后复发      | 无直接对应                |
| 尺子存活期        | 从一把尺公开发表到第一次有据可查的做假之间的时间        | 无直接对应（取自本丛书第三十一本）    |

# 一张纸上的清单，比我想到的更全。 那么，我坐在这里的意义是什么？

---

医生的权威两百年来建在"我先看出来"上。今天，机器在看出来这一层已经不输给医生，而医生拿着机器，并没有因此看得更准。本书认为，死去的不是医生，而是"看出来的人"这个位置；医生身上一直存在、却一直借着"看"的名义的那件事——在一个病人身上定下判断，写下自己的名字，并在它错了的时候站出来——被推到了前面。

全书六卷：诊断权怎样形成，机器看得更准之后的实证，四级台阶与协同临床决策单元，医患、医保、法律与医学教育的重建，一把可以数的尺与它的作废条件，以及这本书自己的死法。另有五个附编，把四层台阶落到十四个科室，回答十六个质疑，构拟一个急诊科的一年，写给病人七个问题，写给医院三份操作指引。

全书读数一个都没有取过。它能做的，是把问题问清楚，把缺口摆出来，把检验的办法写下来，等着被检验。

「AI时代的文明困境和出路」丛书

第 02 本

德麦国际出版社

Demai International Press

Singapore

**US\$ 22.00**

ISBN 979-8-90690-147-7

